# 理论测量的边界

杨国梁

版本 1.0

2026 年 10 月

# 目录

**前言** **18**

本书的问题 . . . . . 18

本书的方法 . . . . . 18

致谢与声明 . . . . . 19

**全书导览** **20**

全书的结构 . . . . . 20

招牌：第 12 章的三个数 . . . . . 22

招牌：同一底座上的两条派生路线 . . . . . 22

逐章提要 . . . . . 23

建议的阅读路线 . . . . . 25

**第 1 章　伽利略变换与洛伦兹变换的推导** **26**

1.1　公理设定 . . . . . 26

1.2　建立一般线性变换形式 . . . . . 27

1.3　公共约束 . . . . . 28

1.3.1　约束 1：追踪 $S'$ 的原点 . . . . . 28

1.3.2　约束 2：相对速度 . . . . . 28

1.4　伽利略变换 . . . . . 29

1.4.1　约束 3G：不变时间 . . . . . 29

1.4.2　约束 4G：群结构 . . . . . 29

1.4.3　结果 . . . . . 30

1.5　洛伦兹变换 . . . . . 30

1.5.1　约束 3L：不变速度 . . . . . 30

1.5.2　约束 4L：群结构 . . . . . 31

1.5.3　结果 . . . . . 31

1.6　两种变换的关系 . . . . . 33

1.7　推广到四维时空 . . . . . 34

1.7.1 横向坐标不变：对称性论证 . . . 34
1.7.2 四维伽利略变换 . . . 35
1.7.3 四维洛伦兹变换 . . . 35
1.7.4 时空间隔不变性 . . . 36
1.8 讨论 . . . 37
1.9 术语说明 . . . 37

**第 2 章 恒速群 38**

2.1 本章的范围 . . . 38
2.2 两种解读方式 . . . 38
2.2.1 原解读 . . . 38
2.2.2 新解读 . . . 38
2.2.3 差在哪里 . . . 38
2.3 公设 . . . 39
2.4 推导 . . . 39
2.4.1 第一步：$S'$ 原点在 $S$ 中的轨迹 . . . 39
2.4.2 第二步：$S$ 原点在 $S'$ 中的轨迹 . . . 39
2.4.3 第三步：由第一步与第二步得 $A = D$ . . . 40
2.4.4 第四步：由恒速的存在定 $\beta$ . . . 40
2.4.5 第五步：由群结构定 $A(v)$ . . . 41
2.4.6 结果：恒速群 . . . 42
2.5 不变量与群律 . . . 43
2.5.1 不变量随 $K$ 而变 . . . 43
2.5.2 $K = \infty$ 时的不变量 . . . 43
2.5.3 两支的不变对象不是同一个东西 . . . 44
2.5.4 群律 . . . 44
2.5.5 李代数层面的对照 . . . 44
2.6 参数 $K$ 的取值 . . . 45
2.6.1 $K$ 有限 . . . 45
2.6.2 $K = \infty$：伽利略变换 . . . 45
2.6.3 $K \to 0$：Carroll 极限 . . . 45
2.6.4 三个端点并排 . . . 46
2.6.5 函数图像 . . . 46
2.7 恒速群与狭义洛伦兹变换的关系 . . . 47
2.7.1 形状相同，含义不同 . . . 47
2.7.2 为什么不能说” 恒速群就是洛伦兹变换 “ . . . 48

2.8 与其他结构的对接 . . . . . 48
2.8.1 与波动力学方程 . . . . . 48
2.8.2 与引力理论 . . . . . 49
2.8.3 与黑洞：不兼容 . . . . . 49
2.8.4 汇总 . . . . . 50
2.9 与已有分类的关系 . . . . . 50
2.9.1 已经有的部分 . . . . . 50
2.9.2 本书新增的部分 . . . . . 51
2.10 术语说明 . . . . . 52
2.11 结论 . . . . . 52

**第 3 章 恒速场群 54**
3.1 本章的范围 . . . . . 54
3.2 恒速场 . . . . . 54
3.2.1 恒速场这个概念 . . . . . 54
3.2.2 这不是一个群 . . . . . 55
3.2.3 逐点的三个端点 . . . . . 55
3.3 纤维内：逐点闭合 . . . . . 55
3.3.1 逐点闭合的陈述 . . . . . 55
3.3.2 齐次群与非齐次群 . . . . . 56
3.3.3 生成元与结构常数（$K$ 常数） . . . . . 56
3.3.4 由此得到的一个硬结论 . . . . . 57
3.3.5 结构常数变场 . . . . . 57
3.4 跨纤维：复合失效 . . . . . 58
3.4.1 内禀的论证 . . . . . 58
3.4.2 坐标下的显式演示 . . . . . 58
3.4.3 两个后果 . . . . . 59
3.5 联络：从群丛到几何 . . . . . 59
3.5.1 补上联络之后 . . . . . 59
3.5.2 对角约定 . . . . . 59
3.5.3 Christoffel 符号（逐项） . . . . . 60
3.5.4 Ricci 张量（逐项） . . . . . 61
3.5.5 Ricci 标量 . . . . . 63
3.5.6 Einstein 张量 . . . . . 63
3.5.7 真空解 . . . . . 64
3.6 与广义相对论：能给出什么，给不出什么 . . . . . 64

3.6.1 能给出：曲率 . . . 64
3.6.2 给不出之一：能量密度 . . . 65
3.6.3 给不出之二：一般度规 . . . 65
3.6.4 定位 . . . 66
3.7 与量子力学：中央扩张的两端 . . . 66
3.7.1 逐点化的表示论 . . . 66
3.7.2 一条与 $K$ 直接相关的结构差异：中央扩张 . . . 66
3.7.3 方程的对位 . . . 67
3.7.4 变 $K$ 的方程 . . . 67
3.7.5 定位 . . . 67
3.8 度规不可逆的曲面 . . . 67
3.8.1 常数 $K$ 情形不存在的新现象 . . . 68
3.8.2 这一现象的数学性质 . . . 68
3.9 结论 . . . 68
3.10 术语说明 . . . 69

**第 4 章 恒速场群的动力学 70**
4.1 本章的范围 . . . 70
4.2 Tetrad 约定与度规 . . . 70
4.2.1 局部标准正交标架 . . . 70
4.2.2 度规分量 . . . 71
4.2.3 与前一章的一致性检验 . . . 71
4.3 Christoffel 符号 . . . 71
4.3.1 闭式 . . . 71
4.3.2 逐项验证（样本） . . . 72
4.4 Ricci 张量与 Ricci 标量 . . . 72
4.4.1 Ricci 张量 . . . 73
4.4.2 Ricci 标量 . . . 73
4.5 Einstein 张量 . . . 73
4.5.1 通式 . . . 73
4.5.2 $G_{00}$：非零 . . . 74
4.5.3 $G_{0i}$ 与 $G_{ij}$ . . . 74
4.6 能量密度：一个非零的显式例子 . . . 75
4.6.1 球对称静态解 . . . 75
4.6.2 同一个例子的 Ricci 标量 . . . 76
4.7 一个必须写明的局限 . . . 76

4.7.1 Weyl 张量恒为零 . . . 76
4.7.2 三个约定的对照 . . . 77
4.8 波动力学之一：局域李代数 . . . 77
4.8.1 逐点的李代数 . . . 77
4.8.2 群收缩即参数极限 . . . 77
4.9 波动力学之二：变系数波动方程 . . . 78
4.9.1 局域方程 . . . 78
4.9.2 变系数方程（$K$ 为场） . . . 78
4.10 波动力学之三：非相对论极限 . . . 79
4.10.1 局域情形（$K$ 为常数）：等式严格成立 . . . 79
4.10.2 变系数情形（$\vec{\nabla}K \neq 0$）：极限不存在 . . . 80
4.11 波动力学之四：中央扩张 . . . 81
4.11.1 两端的不同身份 . . . 81
4.11.2 与上一节结论的合流 . . . 81
4.11.3 方程层面的对位 . . . 82
4.12 结论 . . . 82
4.13 术语说明 . . . 83

**第 5 章 恒速场群的完备几何 84**
5.1 本章的范围 . . . 84
5.2 为什么共形平坦不满足要求 . . . 84
5.2.1 一条必须先看清的事实 . . . 84
5.3 完备性：自由度计数 . . . 85
5.3.1 ADM 分解 . . . 85
5.3.2 自由度 . . . 85
5.3.3 完备几何条件 . . . 86
5.4 度规 . . . 86
5.4.1 本章的计算族 . . . 86
5.4.2 全部非零分量（含非对角项） . . . 86
5.4.3 逆度规与行列式 . . . 87
5.5 $K$ 为常数时：回到全局恒速变换 . . . 87
5.5.1 检验 . . . 87
5.5.2 一个反向的自检 . . . 88
5.6 Christoffel 符号：全部非零分量 . . . 88
5.7 Ricci 张量：全部非零分量 . . . 89
5.8 Ricci 标量 . . . 90

5.9 Einstein 张量：全部非零分量 . . . 90
5.10 Weyl 张量：非零的证明 . . . 91
5.10.1 Weyl 张量的定义 . . . 91
5.10.2 分量（一般族，含拖曳） . . . 92
5.10.3 Schwarzschild 特化：硬证明 . . . 93
5.11 黑洞视界的条件 . . . 94
5.11.1 两个不同的曲面 . . . 94
5.11.2 Schwarzschild 情形：两者重合 . . . 95
5.11.3 从 $K$ 直接导出 Schwarzschild . . . 95
5.11.4 视界处的梯度 . . . 96
5.12 量子力学在此背景下不适用 . . . 96
5.13 结论 . . . 97
5.14 术语说明 . . . 98

**第 6 章 量子相态的代数生成 99**
6.1 本章的范围 . . . 99
6.1.1 三条禁令（本章的自我约束） . . . 99
6.1.2 禁止预设清单 . . . 99
6.1.3 记号与约定 . . . 100
6.2 第一部分 相态参数：$K \to \infty$ 与 $\vec{\nabla} K = 0$ . . . 100
6.2.1 恒速群的 $K \to \infty$ 极限 . . . 100
6.2.2 不变量的个数：从 1 个到 2 个 . . . 101
6.2.3 零锥的形状 . . . 101
6.2.4 $\vec{\nabla} K = 0$ 不是简化假设，而是前提 . . . 101
6.2.5 不变算符与色散关系 . . . 102
6.3 第二部分 伽利略代数与中央扩张 . . . 102
6.3.1 恒速代数的收缩 . . . 102
6.3.2 经典实现已经带着中央荷 . . . 104
6.3.3 中央扩张的分类：唯一性 . . . 104
6.3.4 射影表示与 Bargmann 群 . . . 106
6.3.5 质量的身份：中心元，而非本征值 . . . 108
6.3.6 位置–动量对易关系的导出 . . . 109
6.4 第三部分 波动力学方程的生成 . . . 109
6.4.1 路线一：从 Casimir 直接生成 . . . 109
6.4.2 路线二：从不变波动方程取极限（相位抽取，完整计算） . . . 110
6.4.3 路线三：德布罗意关系与色散关系（波粒二象性的代数化） . . . 111

6.4.4 概率守恒与幺正性 . . . 111
6.4.5 协变性校核 . . . 112
6.5 第四部分 相态边界：反证 . . . 112
6.5.1 第一层：群层面——根本没有可供表示的群 . . . 112
6.5.2 第二层：代数层面——Jacobi 恒等式强迫 $\vec{\nabla}K = 0$ . . . 113
6.5.3 第三层：动力学层面——残留项发散且破坏幺正性 . . . 113
6.5.4 黑洞视界处 . . . 114
6.5.5 相态对偶表 . . . 114
6.5.6 本节结论的范围：三层陈述 . . . 115
6.6 结论 . . . 116
6.7 术语说明 . . . 117

**第 7 章 麦克斯韦方程组 119**
7.1 伽利略变换 . . . 119
7.2 洛伦兹变换 . . . 119
7.3 麦克斯韦方程组 . . . 121
7.3.1 四维势与电磁场张量 . . . 122
7.3.2 计算矩阵形式 . . . 123
7.3.3 非齐次麦克斯韦方程组 . . . 124
7.3.4 齐次麦克斯韦方程组 . . . 126
7.4 协变性与电磁场的变换 . . . 129
7.4.1 物理量的洛伦兹变换 . . . 129
7.4.2 非齐次方程的协变性 . . . 130
7.4.3 齐次方程的协变性 . . . 131
7.4.4 电磁场的变换关系 . . . 132
7.4.5 小结 . . . 136

**第 8 章 伽利略协变的场方程组 137**
8.1 设定与目标 . . . 137
8.1.1 “形式不变” 的三种含义 . . . 137
8.2 运动学：唯一可用的算子 . . . 138
8.2.1 两个基本恒等式 . . . 138
8.2.2 引理：一阶算子的分类 . . . 139
8.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$ . . . 139
8.2.4 一条硬约束：$\mathbf{w}$ 必须是常向量 . . . 140
8.3 构造：修改清单 . . . 140
8.3.1 修改后的方程组（无源） . . . 140

8.3.2 有源情形：源项必须同步修改 . . . 141
8.4 验证一：形式不变性 . . . 142
8.4.1 定理与证明 . . . 142
8.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的 . . . 142
8.5 验证二：波解与速度叠加 . . . 143
8.5.1 波动方程与色散关系 . . . 143
8.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现 . . . 143
8.6 数学边界：走不通的路与自由参数 . . . 144
8.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算） . . . 144
8.6.2 系数层修补为何不够 . . . 144
8.6.3 本构造的三个自由参数 . . . 144
8.7 数学谱系注记 . . . 145
8.8 与现实世界的接口 . . . 146

**第 9 章 伽利略公设下的传播与双源场 147**
9.1 公理与已知数据 . . . 147
9.2 坐标变换的矩阵形式 . . . 148
9.3 由 A1 确定演化算子 . . . 149
9.4 齐次方程的解算子 . . . 150
9.5 非齐次方程的推迟解 . . . 152
9.6 点源的推迟积分 . . . 153
9.7 源 A：$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$ . . . 153
9.8 源 B：$\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$ . . . 154
9.8.1 推迟时间的代数解 . . . 154
9.8.2 正根的判定 . . . 155
9.8.3 Jacobian 因子 . . . 155
9.8.4 结果 . . . 156
9.9 双源总场 . . . 156
9.9.1 瞬时同时发射 . . . 156
9.9.2 连续发射 . . . 157
9.10 在运动系中的形式 . . . 157
9.11 一致性检验 . . . 157
9.12 同时性的测量程序 . . . 158
9.12.1 问题的提法 . . . 158
9.12.2 已知数据与待求量 . . . 159
9.12.3 引理：单次接收的欠定性 . . . 159

9.12.4 程序 $\mathcal{P}$ . . . 160
9.12.5 两种源的显式解 . . . 160
9.12.6 定理：程序输出的观测者无关性 . . . 160
9.12.7 方向数据的用法 . . . 161
9.12.8 一致性检验 . . . 162
9.13 结果汇总 . . . 162

**第 10 章 平直时空上的对称张量场 164**
10.1 平直背景与张量场 . . . 165
10.2 规范变换与规范不变量 . . . 165
10.2.1 规范变换的来源 . . . 165
10.2.2 线性化曲率的来源 . . . 168
10.3 线性规范不变算子的完全分类 . . . 169
10.4 方程与谐和规范 . . . 174
10.5 齐次方程的解：平面波与两个独立模式 . . . 175
10.6 恒等散度与相容性条件 . . . 177
10.7 线性理论的非线性完备化 . . . 178
10.8 两种表述的等价 . . . 180
10.9 分解不唯一 . . . 181
10.10 破坏等价性的四类修改 . . . 182
10.11 与本书其它章节的关系 . . . 182
10.12 小结 . . . 183

**第 11 章 演化速率耦合框架 184**
11.1 基本数据 . . . 184
11.2 背景场的两类标准情形 . . . 186
11.3 一形式层：叶状结构与精确性判据 . . . 187
11.4 规范化层：不变量与协变量的分离 . . . 188
11.5 射流层：泰勒展开即射流投影 . . . 191
11.6 三种特殊情形 . . . 193
11.7 变分层：让 $\Phi$ 承担动力学 . . . 194
11.8 算子层：与量子力学的相容性 . . . 196
11.8.1 参数化层：相容性成立 . . . 196
11.8.2 算子层：空间依赖与编序 . . . 197
11.8.3 关系性结构：正确的载体 . . . 199
11.8.4 算子层的结论 . . . 200
11.9 工具清单 . . . 200

**第 12 章　对称双生子实验与三套算法　203**

12.1 本章做什么 . . . 203
12.2 实验设定 . . . 204
12.2.1 坐标系 . . . 205
12.3 输入清单 . . . 205
12.3.1 对称组（编号 S） . . . 205
12.3.2 洛伦兹组（编号 L） . . . 205
12.3.3 伽利略组（编号 G） . . . 206
12.4 第一种算法：只用对称 . . . 206
12.4.1 跨系可知 . . . 207
12.4.2 比值 . . . 207
12.5 第二种算法：只用洛伦兹变换 . . . 207
12.5.1 第一步：A 与 B 的相对速度 . . . 207
12.5.2 第二步：B 的钟的两个相邻事件 . . . 207
12.5.3 第三步：换到 A 系 . . . 207
12.5.4 第四步：A 自己的钟 . . . 208
12.5.5 第五步：比值 . . . 208
12.6 第三种算法：只用伽利略变换 . . . 208
12.6.1 第一步：时间坐标是全局的 . . . 208
12.6.2 第二步：两只钟的读数 . . . 209
12.6.3 第三步：比值 . . . 209
12.7 三个答案并排 . . . 209
12.7.1 数值对照 . . . 209
12.7.2 对称对在 A 系中的坐标时差 . . . 210
12.8 闵氏几何图：三种视角 . . . 211
12.8.1 从前文的坐标系到 A 视角 . . . 211
12.8.2 第一步：把钟的读数标注到图上 . . . 211
12.8.3 第二步：等读数点的轨迹 . . . 212
12.8.4 第三步：两套配对的形象 . . . 213
12.8.5 三视角对照 . . . 213
12.8.6 判据：两套配对下的两个读数 . . . 214
12.9 伽利略极限 . . . 215
12.10 读数在两支上的形式 . . . 216
12.11 只用变换能推出什么 . . . 217
12.12 协变性与读数诠释 . . . 218
12.13 结论 . . . 219

12.14 声明 . . . . . 220

**第 13 章 非惯性系下的对称双生子 221**

13.1 本章的范围 . . . . . 221
13.2 数学准备 . . . . . 222
13.2.1 镜像映射保持二次型 . . . . . 222
13.2.2 两支的变换与线长因子 . . . . . 222
13.3 A 视角坐标的构造 . . . . . 223
13.4 坐标映射为单射的条件 . . . . . 224
13.5 $K = c$ 支：对称双生子的 A 视角与 B 视角 . . . . . 225
13.5.1 直线段：两视角的线长计算 . . . . . 225
13.5.2 弧线段：像的定义域 . . . . . 226
13.5.3 B 视角 . . . . . 228
13.5.4 整段长度 . . . . . 228
13.6 $K = \infty$ 支：对称双生子的 A 视角与 B 视角 . . . . . 228
13.6.1 线元与像 . . . . . 228
13.6.2 B 视角 . . . . . 228
13.6.3 图（图 13.4 下行） . . . . . 229
13.7 校验线切割：逐段比较两侧线长 . . . . . 229
13.7.1 主要思路 . . . . . 229
13.7.2 三段结构 . . . . . 230
13.7.3 校验线 . . . . . 230
13.7.4 分段定理 . . . . . 231
13.7.5 显式算例 . . . . . 232
13.7.6 与同时面配对的关系 . . . . . 235
13.7.7 逐段比较的结论 . . . . . 235
13.8 两支对照 . . . . . 235
13.9 结果 . . . . . 237

**第 14 章 非对称双生子实验 238**

14.1 本章做什么 . . . . . 238
14.2 实验设定 . . . . . 238
14.3 第一支：$K = c$ . . . . . 239
14.3.1 按运动类型归堆比较 . . . . . 239
14.3.2 转向段的贡献 . . . . . 240
14.3.3 固定转向段，只延长惯性飞行 . . . . . 240
14.4 第二支：$K = \infty$ . . . . . 243

14.5 同一场景中的第三条世界线 . . . . . 244
14.6 两支并排 . . . . . 244
14.6.1 同时面与配对 . . . . . 245
14.6.2 适用域 . . . . . 246
14.7 两支公设及其结果 . . . . . 246

**符号与约定** **247**
时空、坐标与指标 . . . . . 247
恒速场与恒速群 . . . . . 247
线长、几何与曲率 . . . . . 249
电磁场 . . . . . 249
量子部分 . . . . . 250
第 10 章—第 11 章 . . . . . 250
双生子实验 . . . . . 251
体例约定 . . . . . 251

**关键词索引** **253**

**参考文献** **257**

# 图索引


1.1 两惯性系的坐标变换示意：惯性系 $S$ 与 $S'$ 坐标轴对应平行，$S'$ 系以速度 $v$ 沿 $x$ 轴正向相对 $S$ 系运动，同一事件 $P$ 在两系中的横坐标分别为 $x$ 与 $x'$，纵坐标 $y' = y$ . . . . . 27

2.1 不同 $K$ 取值下的 $\gamma_K(v)$ 曲线族 . . . . . 47

3.1 恒速场 $K(x)$、局部零锥与 Ricci 标量 . . . . . 65

4.1 球对称例子：$K(r)$ 与 $G_{00}(r)$ . . . . . 76

5.1 恒速场 $K(r)$ 与 Schwarzschild 视界 . . . . . 94

6.1 量子相态与引力相态 . . . . . 115

12.1 对称双生子实验：两条路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于竖轴 $OM$ 左右镜像；同一图形关于横轴上下对称，在这一对称下 $P$ 与 $S$ 成对、$Q$ 与 $S'$ 成对、$M$ 与 $O$ 成对；$R$ 与 $R'$ 是落在横轴上的一对左右镜像点 . . . . . 204

12.2 对称双生子的三视角闵氏几何图（$v = 0.6c$，$w = 0.8824c$，$\gamma_w = 2.125$） . . 213

12.3 洛伦兹与伽利略的对照：等固有读数轨迹从双曲线变为水平直线 . . . . . 215

13.1 A 视角坐标画在 $(t, x)$ 平面上：左为 $K = c$ 支，$x_A =$ 常数是双曲线，$t_A =$ 常数是过 $(-c^2/a, 0)$ 的直线，线元随位置改变；右为 $K = \infty$ 支，线元不变，$t_A =$ 常数仍是水平线 . . . . . 224

13.2 $K = c$ 支：镜像弯曲曲线对中 $\gamma_B$ 在 A 视角坐标中的像。$as_B/c < \ln 2$ 时像存在；临界处像到达 $x_A = -c^2/a$（同一处 A 视角时间坐标发散）；其后（点线）没有实像 . . . . . 227

13.3 最直观的切法：**刀落在转向段两端**（A 视角纸面）。左：$K = c$，两条等长线分别画过 $B$ 的像由直变弯的两个交接点 $S'$ 与 $Q$，与纵轴交于 A 转向段的两端 $S$ 与 $P$（线长 0.8 与 2.6725）；右：$K = \infty$，等长线为水平线（切点线长 1.0 与 3.0）。中间段就是转向段本身：首尾是双方完整的惯性段，两侧线长相同；橙色为转向段，两侧线长相同。注意纵轴上的高度就是 A 的线长，而 $B$ 的像上各点的高度不是线长——两侧橙色段的线长区间相同（$K = c$ 支为 $0.8 \to 2.6725$），纸面高度不同；线长沿各自的线数出，用尺子在纸上量出的长度不是线长。左图方形标记处的折角来自 $A$ 自己的加速度（在线长 0.8 与 2.6725 处起跳与归零），不是 $B$ 的速度变化——那两处 $B$ 仍在匀速运动；$K = \infty$ 一支没有这种折角 . . . . . 234

13.4 A 视角与 B 视角（$w = 0.6c$，$\gamma_w = 1.25$；每个面板只含所画视角的坐标与两条曲线）。该图画在 $(x, ct)$ **承载平面**上：直线段上 A 视角坐标与它重合，B 视角坐标由式 13.1 给出，故图上两条线可直接比读。上行 $K = c$：等长线为 $t^2 - x^2/c^2 = s^2$，本系同时线为水平线，两线不同；下行 $K = \infty$：等长线与同时线重合，均为 $t = s$。两支中 B 视角都是 A 视角的镜像。含转向段的情形不能这样画——那时纸面必须是视角自己的坐标，见图 13.3 . . . . 236

14.1 方式一（速率不变、飞行距离变长）：三次飞行各有自己的转向事件 $Q_i$ 与自己的校验线（以 $M_i$ 为心、过 $Q_i$）；交点随飞行距离上移，交点与 $s_i$ 之间的轴长就是两侧长度之差 . . . . . 241

14.2 方式二（转向事件 $Q$ 固定、重逢事件沿 $t$ 轴推后）：三条校验线都以落点为心、都过同一个 $Q$；交点随返程变慢而下降、趋于 $t_Q$，长度之差（交点 $- s_Q$）随之缩小 . . . . . 242

14.3 非对称双生子的两支对照：左为 $K = c$，两条世界线的线长不同；右为 $K = \infty$，等长线变为水平直线，两条世界线线长相同 . . . . . 245

# 表索引


1.1 第三条公理的两种取法 . . . . . 27
1.2 四步消参：两条公共约束，两条分支约束 . . . . . 28
1.3 两种变换的逐项对照 . . . . . 33

2.1 参数 $K$ 的三个端点 . . . . . 46
2.2 $K$ 的取值与具体结构的对照 . . . . . 50
2.3 各命题及其依据 . . . . . 52

3.1 本章各命题及其依据 . . . . . 68

4.1 本章各命题及其依据 . . . . . 82

5.1 本章各命题及其依据 . . . . . 97

6.1 本章各命题及其依据 . . . . . 117

7.1 有源项：4 维与 3 维的对应关系 . . . . . 126
7.2 无源项：4 维与 3 维的对应关系 . . . . . 129

8.1 “形式不变” 的三种含义 . . . . . 138
8.2 修改清单：只换时间导数，散度方程不动 . . . . . 140
8.3 本构造的三个自由参数（外部输入） . . . . . 145
8.4 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照 . . . . . 145

9.1 方程式 9.15 的正根个数 . . . . . 155
9.2 测量程序的输入与输出 . . . . . 159
9.3 本章结果汇总 . . . . . 162

10.1 破坏等价性的四类修改 . . . . . 182

11.1 五个层次的自由度分布 . . . . . 184
11.2 两类标准背景场 . . . . . 186

11.3 类别映射的三种情形 . . . . . 193
11.4 各层的数学工具与结论 . . . . . 200

12.1 三个答案 . . . . . 209
12.2 $v = 0.6c$ 时的三个数 . . . . . 210
12.3 同时性是否随参考系改变 . . . . . 211
12.4 投影分歧随不变量速度 $K$ 的变化 . . . . . 216
12.5 读数在两支上的形式 . . . . . 216
12.6 只用变换能推出什么 . . . . . 218
12.7 各命题及其依据 . . . . . 219

13.1 A 视角线元的两支对照 . . . . . 224
13.2 $K = c$ 支像区间的数值标度 . . . . . 227
13.3 算例的三段线长 . . . . . 233
13.4 两支对照 . . . . . 235

14.1 两侧线长按运动类型归堆 . . . . . 239
14.2 转向段固定、只延长惯性飞行 . . . . . 240
14.3 同一场景中的三种两两组对 . . . . . 244
14.4 同一设定在两支下的结果 . . . . . 245
14.5 两支公设及其结果 . . . . . 246

# 前言

## 本书的问题

设计一个完全镜像对称的双生子实验：两个人从同一事件出发，经历两段互为镜像的过程后在同一事件重逢。这个设定可以让两个答案从一开始就摆在同一张桌子上，不需要任何一方先证明自己是唯一正确的理论：

- 对称性直接给出——**两只钟的读数相同**。这一步不依赖任何坐标、任何钟的摆法、任何观察者：两条路径互为镜像，沿路逐点对应，读数逐点相等；
- 洛伦兹变换给出——**各自测得对方过程的时间进程慢于自己的坐标时**（读数增量之比为 $1/\gamma$）。这里被测量的是”对方那一对事件在自己的坐标时上跨了多少”，不是对方的钟面：任何一方都没有看到对方的钟，读到的都是自己坐标系里的数。这一步也不依赖对称性，它是该变换在 $K = c$ 处的标准结果（推导见第 1 章）。

两个数都是自洽理论的正确输出，而它们不是同一个数。本书要处理的就是这件事：**它们分别属于哪一层？**本书的答案是——前者是两条互为镜像的路径上两只钟的读数之差，由镜像直接给出，不依赖任何坐标与任何积分口径；后者是随配对改变的量（坐标层的陈述）；两者的差别全部来自“把哪些事件配成一对”这一件事。把这个界线画准，是全书的技术目标。

## 本书的方法

- **只加一条公设**：存在恒速 $K$，且升级后在每点取值写成恒速场 $K(p)$。推导过程不借电磁学、不借光的任何具体性质。
- **保留参数未定**：$K$ 全程不作为已知常数使用。伽利略变换与洛伦兹变换由此不是两个并列理论，而是同一个群族 $G_K$ 在 $K = \infty$ 与 $K = c$ 处的两个取值。
- **结论标注定义域**：每条重要结论同时写出它的依据与它成立的范围；能推出什么与推不出什么，都写在结论旁边（见小节 6.5.6 与小节 2.9）。

- **同行已有的，标注清楚**：小节 2.9 把借用的结果与本书新增的结果分成两张清单，便于逐条核对。
- **一个底座，两条派生路线**：同一个恒速场群配上两组附加公理，分别给出广义相对论的真空球对称解（$K^2 = 1 - 2M/r$、$r_s = 2M$）与量子力学的核心骨架（中央荷即质量、薛定谔方程）；两组附加公理的定义域一个要求 $\vec{\nabla}K \neq 0$、一个要求 $\vec{\nabla}K = 0$，互不相交。这张总表见全书导览。

## 致谢与声明

本项研究的逻辑推演、代数验证、格式整理与内容校验，均得到了 WorkBuddy 与 DeepSeek 的深度协助，特此致谢。同时需要声明的是，鉴于 AI 工具参与的深度，书中的数学推导过程尚未完全经过人工细致核验。

逐章提要、主线与旁支的划分、以及几条建议的阅读路线，见紧随其后的**全书导览**。

**作者**：杨国梁 • 济南

**时间**：2026 年 10 月

**联系方式**：

- 邮箱：guoliang-yang@hotmail.com
- 网址：https://github.com/GuoliangYang1985/document/tree/main/physics/relativity/_book/理论测量的边界.pdf

# 全书导览

本书不是线性排列的十五个话题，而是**一条主线、若干校准案例、一个收束**。先说清楚这条结构，读者就不必逐章从头读到尾。

## 全书的结构

| 部分 | 章 | 页数 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 主线 | 第 1 章—第 6 章 | 约 90 页 | 严格导出变换（第 1 章）→ 把它读作同一个群族的两端并给出公设（第 2 章）→ 把参数升级为场（第 3 章）→ 动力学与几何后果（第 4 章、第 5 章）→ 量子相态的代数生成（第 6 章）。这是本书新意所在的部分 |

| 部分 | 章 | 页数 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 校准案例与旁支 | 第 7 章—第 11 章 | 约 85 页 | 把主线的符号与口径对到读者熟悉的标准结果上（第 7 章、第 10 章），或把同一套分层方法用到相邻问题上（第 8 章、第 9 章、第 11 章）。它们的价值在**可核对**，不在新结论 |
| 收束 | 第 12 章—第 14 章 | 约 40 页 | 用双生子实验把前面各章的工具用上去：先设计镜像对称的实验并给出三套算法的对照（第 12 章），再把坐标换成非惯性坐标逐段核出线长（第 13 章），最后换用非对称设定（第 14 章） |

**关于校准案例：**第 7 章（麦克斯韦方程组的四维形式与协变性）与第 10 章（平直时空上的线性引力算子分类）通篇是标准材料的重算。把它们放进书里有两个理由——本书后续使用它们确立的符号与算子口径；以及读者可以先在读得懂的地方核对本书有没有算错，再决定是否相信主线里那些不那么熟悉的推导。**只想追主线可以直接跳过这两章，第 6 章到第 12 章之间没有依赖它们的概念跳跃。**第 8 章、第 9 章、第 11 章各自独立：第 8 章回答一个纯数学问题（伽利略世界能否有自洽的场方程组），第 9 章是作者早年基于两条公设的双源场推导，第 11 章把“多类演化系统如何共享同一个背景场”拆成独立的层次。

## 招牌：第 12 章的三个数

如果只读一页，读表 12.1。那里对同一个问题（A 的钟走一小段时 B 的钟走多少）用三套各自自洽的输入各算一遍：

| 输入 | 结果 |
|---|---|
| 对称（实验结构本身） | 1 |
| 伽利略变换 | 1 |
| 洛伦兹变换 | $1/\gamma_w$ |

三个答案并列在同一张表上。这不是“其中两个错了”，而是三套输入各自的正确输出；第 12 逐行指出差别的全部来源是两条变换第一式之差 $t' = t$ 与 $t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$。第 12 章由此提炼出全书的关键限定（命题 12.3）：**协变性不蕴含读数诠释**——同一个二次型在两支下形式都不变，而读数诠释不同。同一句话在第 12 章末也会被明确说出来，因为那是最容易被误读的地方。

## 招牌：同一底座上的两条派生路线

如果只读一张表，读下面这张。本书的结构可以压成一句话：**同一个恒速场群，配上两组不同的附加公理，分别给出广义相对论与量子力学的核心；而这两组附加公理的定义域不相交。**

| | 引力路线 | 量子路线 |
|---|---|---|
| **共同底座** | 恒速场群 $G_{K(p)}$：$K$ 由常数升级为时空上的场，逐点成群、跨点复合不成立（第 2、第 3 章）——两路共用，无差别 | （同左） |
| **附加公理一** | 标架完备化：除 $K$ 外补进拖曳 $\beta^i$ 与剪切 $h_{ij}$，共 $1+3+6=10$ 个自由度（第 5 章） | 取定相态参数 $K \to \infty$、$\vec{\nabla} K = 0$（第 6 章） |

| | 引力路线 | 量子路线 |
|---|---|---|
| **附加公理二** | 真空场方程 $G_{\mu\nu}=0$ | 态是射线（射影表示）、幺正性与概率守恒；收缩取重整化收缩 |
| **推出什么** | Weyl 张量非零（Schwarzschild 处 $C_{abcd}C^{abcd}=48M^2/r^6$）、$K^2=1-2M/r$、视界由 $K=0$ 定出为 $r_s=2M$ | 唯一中央扩张（$H^2(\mathfrak{gal},\mathbb{R})=\mathbb{R}$），中央荷即质量 $m$，$m$ 是中心元而非 Casimir 本征值（质量超选择），$[\hat{q}_i,\hat{P}_j]=i\hbar\delta_{ij}$，薛定谔方程（三条独立路线） |
| **定义域** | $\vec{\nabla}K\neq 0$——$K$ 无梯度时度规成为 Minkowski 度规，没有引力可言 | $\vec{\nabla}K=0$——由 Jacobi 恒等式反推：中央扩张成立**当且仅当** $\vec{\nabla}K=0$ |

两条路在定义域上正交：引力侧的解恰恰要求 $\vec{\nabla}K\neq 0$，量子侧的中央扩张恰恰要求 $\vec{\nabla}K=0$。于是在这个底座上，“把两个理论合起来” 不是 “尚未做到”，而是**没有指称的对象**——这就是第 6 章末 (A) 层陈述的由来，其范围限定见小节 6.5.6。

两点必要的准确说明，避免这张表被读成更大的断言：

1. **引力路线推出的是广义相对论的真空球对称解**（$K^2=1-2M/r$、$r_s=2M$），不是 GR 的全部；完整的场方程是作为附加公理进入的，不是由群推出的。
2. **标架完备化这条公理是必需的，不是修饰**。只用 $K$ 本身（1 个自由度）时，度规必为共形平坦、Weyl 张量恒为零，Schwarzschild 不在其内（第 4、第 5 章）；补上 $\beta^i$ 与 $h_{ij}$ 之后 Weyl 张量才严格非零。

## 逐章提要

- 第 1 章：仅从线性性、不变对象的存在与群结构三条前提出发，严格导出伽利略变换与洛伦兹变换；
- 第 2 章：保留第 1 的全部算式，仅更换其解读方式——把伽利略变换与洛伦兹变换不看作两个并列理论，而看作同一个以恒速 $K\in(0,\infty]$ 为参数的群族的两个端点，并给出 $K\to\infty$（伽利略）与 $K\to 0$（Carroll）两个极限，最后指出 “事件视界” 意义上的黑洞只在 $K$ 有限时存在；小节 2.9 另把已有分类与本书新增的部分分成两张清

单；

- 第 3 章：把常数 $K$ 升级为时空上的恒速场 $K(p)$，证明逐点的群仍在而跨点的复合不成立（需要额外的联络）；在受限的对角约定下算出 Ricci 标量 $R = 2\Delta K/K$ 与真空解，同时给出两条硬边界（$G_{00} \equiv 0$、自由度 $1 < 6$），并说明 “质量” 这个参数只在 $K = \infty$ 一端是李代数的中央荷；
- 第 4 章：放弃刚性的空间度规，改用 tetrad 约定 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$，严格算出 Christoffel 闭式、Ricci 标量 $R = -6\Box_\eta K/K^3$ 与非零的 $G_{00} = \frac{3(\partial_t K)^2 + |\vec{\nabla} K|^2}{K^2} - \frac{2\nabla^2 K}{K}$，给出正能量密度的球对称例子；同时给出波动力学一端的结果——变系数 Klein–Gordon 方程，以及 “非相对论极限只在 $\vec{\nabla} K = 0$ 处存在” 这一严格结论；
- 第 5 章：把恒速场 $K$ 从 “唯一的几何自由度” 降为完备标架中的一个约束参数——先证明 “标架 $= K\times$ 局部洛伦兹变换” 必然给出共形平坦度规、Weyl 张量恒为零（因而装不下黑洞），再补上拖曳 $\beta^i$ 与空间度规 $h_{ij}$，达到 1+3+6 = 10 个自由度的完备分解；以 Schwarzschild 特化完成硬证明——$R_{\mu\nu} = 0$、$G_{\mu\nu} = 0$、$C_{abcd}C^{abcd} = 48M^2/r^6$；真空方程直接给出 $K^2 = 1 - 2M/r$，视界由 $K = 0$ 定出为 $r_s = 2M$；最后声明 $\vec{\nabla} K \neq 0$ 时非相对论极限不存在——该结论的主语是本书由非相对论极限导出的那套薛定谔结构，适用范围见小节 6.5.6；
- 第 6 章：只走纯量子相态——取定 $K \to \infty$、$\vec{\nabla} K = 0$，从恒速群出发，经李代数收缩、射影表示与中央扩张推出量子力学的核心骨架：中央荷即质量 $m$（中心元素而非 Casimir 本征值，由此得质量超选择），解出 $[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$；再由三条独立路线生成薛定谔方程；最后以反证法收口——$\vec{\nabla} K \neq 0$ 时相位抽取的残留项按 $K_0^2$ 发散并破坏幺正性。这是 (A) 层陈述，三层区分见小节 6.5.6；
- 第 7 章：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；
- 第 8 章：为一个假想的伽利略世界构造一套自洽的场方程组，回答 “能否构造一组在伽利略变换下形式不变的偏微分方程、且当补偿速度取零时成为标准麦克斯韦方程组” 这一纯数学问题；
- 第 9 章：在静系中由球面前沿唯一确定演化算子，经傅里叶变换导出 Kirchhoff 公式与推迟积分，对静止源与运动源分别解出推迟时间与 Jacobian 因子，给出两源同时发出瞬时扰动时的总场表达式，并证明总场在运动系中仍由同一线性方程支配；
- 第 10 章：在平直时空上取一个对称二阶张量场 $h_{\mu\nu}$，完整分类满足 “常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变” 的线性算子，解出谐和规范下的达朗贝尔方程与两个独立模式，最后给出 $(\eta, h)$ 与 $g = \eta + h$ 两套表述的等价定理，以及破坏该等价的

四类修改；

- 第 11 章：在给定的背景场下，把“多类演化系统的速率如何由一族响应函数给出”拆成若干彼此独立的层次，逐层给出定义、可判定的命题与该层尚缺的数据，并判定这一框架与量子力学的相容性；
- 第 12 章：设计一个完全镜像对称的双生子实验——两人镜像飞离、镜像折返；对同一个问题（按某种配对，A 的读数走一小段时与之配对的 B 的读数走了多少）分别用对称、伽利略变换、洛伦兹变换各算一遍，把三个答案并排对照（表 12.1）；指出“读数相同”与“各自测得对方的时间进程慢于自己的坐标时”这两个数说的不是同一件事，并给出全书的关键限定：协变性不蕴含读数诠释；
- 第 13 章：把坐标换成沿曲线 A（或 B）自身建立的非惯性坐标，在 $K = c$ 与 $K = \infty$ 两支下分别画出 A 视角与 B 视角的时空图，给出坐标映射为单射的条件；再用以 $O$、$M$ 为心的校验线把三段结构（惯性段—转向段—惯性段）切开——两刀落在转向段两端——逐段比较两侧线长，三段的线长两侧各自相等；
- 第 14 章：换用非对称设定（一侧全程惯性、另一侧惯性—转向—惯性，又称地球版双生子），在两支下各列公设、各推结果：给出两侧线长之差 $2t_1(1-1/\gamma)+(\Delta-\varepsilon)$，其中 $(\Delta-\varepsilon)$ 由转向段给出；转向段固定时，差的改变量随惯性飞行的时长与速率线性变化；$K = \infty$ 一支差为 0。另给出同一场景中第三条世界线（留在原地的人）与三种两两配对的对照。

## 建议的阅读路线

| 想做的事 | 读这些章 |
|---|---|
| 只要主线 | 第 1 章—第 6 章，再接第 12 章—第 14 章 |
| 只关心量子与引力的边界 | 第 2 章、第 3 章、第 5 章、第 6 章（第 3 章把 $K$ 升级为场，第 6 章小节 6.5.6 给出结论范围），总括见上面的「两条派生路线」 |
| 只想知道双生子问题怎么收场 | 第 12 章表 12.1、第 13 章推论 13.3、第 14 章 |
| 想先核对符号与口径 | 第 7 章、第 10 章，以及书末的「符号与约定」附录与小节 2.9 |

# 第 1 章　伽利略变换与洛伦兹变换的推导

## 1.1　公理设定

本章的全部结果都从三条前提推出：坐标变换的线性性、变换集合的群结构，以及一个“不变对象”的存在。前两条为两种变换所共有，本节先陈述它们；真正决定结论的，是“不变对象”取什么——它把推导分成两支，一支给出伽利略变换，一支给出洛伦兹变换。这条不预设光速不变、仅由时空均匀性、各向同性与群结构导出变换的路线，在文献中已有系统论述[1,2]。

**关于本章与第 2 章的分工。**本章采用“两条第三公理并列、二选一”的叙述：先给出两条候选公理，再分别推出一种变换。第 2 章保留本章的全部算式，改用另一种叙述：把“存在不变对象”换成“存在恒速 $K$”，于是两支不再是并列的两个理论，而是同一个以 $K$ 为参数的群族的两个端点；“不变时间”也随之由独立公理降为 $K=\infty$ 处的推论。两种叙述的算式完全相同，差别只在解读方式；本章不预设哪一种，第 2 章给出后一种的完整论证。

**两条公共假设**

**公理 1.1** (均匀性假设（线性变换）). *空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 $S$ 和 $S'$ 之间的坐标变换必须是线性变换（齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分）。*

**公理 1.2** (协变性（群结构）). *所有的空间方向是对称的（各向同性），且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。*

**第三条公理：不变对象（二选一）**

**公理 1.3** (存在不变时间（绝对同时性）). *存在一个在所有惯性系中取值相同的时间刻度，即同时性与参考系无关，等时面在变换下不变。形式地：若 $t=0$，则在 $S'$ 中必有 $t'=0$。*

**公理 1.4** (存在不变速度). *存在一个恒定的特征速度 $c$，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 $c$。形式地：若 $x=ct$，则在 $S'$ 中必有 $x'=ct'$；若 $x=-ct$，则 $x'=-ct'$。*

两条第三公理在本章被并列看待，可视为互为对偶：一条把**时间轴**定为不变量，另一条

把**速度轴**定为不变量。至于二者是“并列的两个前提”还是“同一条陈述的两个取值”，本章不作判断，留给第 2 章。

表 1.1: 第三条公理的两种取法

| | 公理 1.3（→ 伽利略） | 公理 1.4（→ 洛伦兹） |
|---|---|---|
| 不变对象 | 等时面 $t=0$ | 特征射线 $x=ct$ |
| 形式条件 | $t=0\Rightarrow t'=0$ | $x=ct\Rightarrow x'=ct'$ |
| 直观说法 | 不存在有限的不变速度 | 存在有限的不变速度 $c$ |

## 1.2 建立一般线性变换形式

设 $S'$ 系相对于 $S$ 系以速度 $v$ 沿 $x$ 轴正向运动，两系对应的坐标轴两两平行，且在 $t=t'=0$ 时原点重合。两系的几何关系如图 1.1 所示。

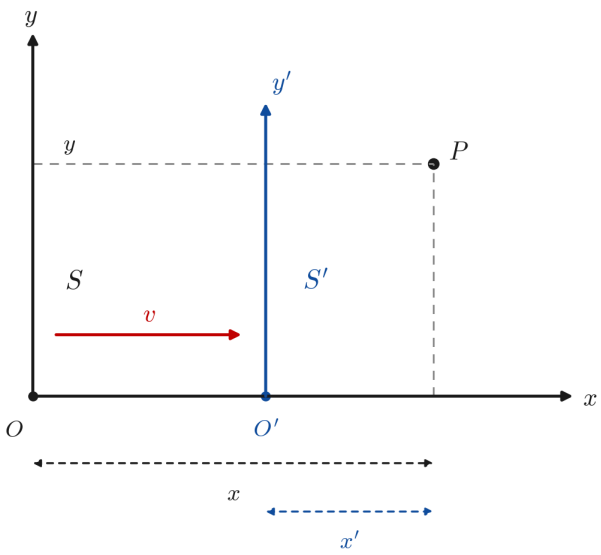



图 1.1: 两惯性系的坐标变换示意：惯性系 $S$ 与 $S'$ 坐标轴对应平行，$S'$ 系以速度 $v$ 沿 $x$ 轴正向相对 $S$ 系运动，同一事件 $P$ 在两系中的横坐标分别为 $x$ 与 $x'$，纵坐标 $y'=y$

本节的坐标列向量**统一按 $(t,x)$ 排列**：时间分量在前、空间分量在后，与小节 1.7 的四维顺序 $(t,x,y,z)$ 完全一致。由公理 1.1，$(t,x)$ 平面内的线性变换必为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

即

$$t' = At + Bx \tag{1.2}$$

$$x' = Ct + Dx \tag{1.3}$$

其中 $A, B, C, D$ 是只依赖于 $v$ 与 $c$ 的待定常数。

接下来的推导是**四步消参**：线性性留下四个待定常数，下面四条约束各消去一个。前两条约束只用到 "$S'$ 以速度 $v$ 相对 $S$ 运动" 这一几何设定，与第三条公理无关，因此两种变换共享；分歧只出现在后两条。

表 1.2: 四步消参：两条公共约束，两条分支约束

| 步骤 | 依据 | 伽利略 | 洛伦兹 |
|---|---|---|---|
| 约束 1 | $S'$ 的原点 | $C = -Dv$ | $C = -Dv$ |
| 约束 2 | 相对速度 | $D = A$ | $D = A$ |
| 约束 3 | 不变对象 | $B = 0$ | $B = -Av/c^2$ |
| 约束 4 | 群结构 | $A = 1$ | $A = \gamma$ |

## 1.3 公共约束

### 1.3.1 约束 1：追踪 $S'$ 的原点

$S'$ 的原点满足 $x' = 0$，它在 $S$ 系中对应 $x = vt$。代入 $x' = Ct + Dx$：

$$0 = Ct + D(vt) = (C + Dv)\, t \quad \Longrightarrow \quad C = -Dv \tag{1.4}$$

于是式 1.1 收缩为

$$\begin{aligned} t' &= At + Bx \\ x' &= D(x - vt) \end{aligned} \tag{1.5}$$

### 1.3.2 约束 2：相对速度

由相对性原理（公理 1.2），$S$ 系在自己看来静止，而在 $S'$ 系中必须以速度 $-v$ 退行，即其原点 $x = 0$ 满足 $x' = -vt'$。

在式 1.5 中令 $x=0$，得 $t'=At$、$x'=-Dvt$，于是 $x'/t'=-Dv/A$。要求它等于 $-v$（$v\neq 0$；$v=0$ 时变换成为恒等变换，$A=D=1$ 自动成立）：

$$-\frac{Dv}{A}=-v \quad\Longrightarrow\quad D=A \tag{1.6}$$

至此两种变换共有一个形式，只剩 $A$、$B$ 两个参数：

$$\Lambda=\begin{pmatrix} A & B \\ -Av & A \end{pmatrix} \tag{1.7}$$

分岔点就在 $B$ 与 $A$ 上：$B$ 由第三条公理定，$A$ 由群结构配合它定。

## 1.4 伽利略变换

### 1.4.1 约束 3G：不变时间

由公理 1.3，$t=0\Rightarrow t'=0$。在式 1.2 中令 $t=0$，得 $t'=Bx$；要求它对一切 $x$ 为零，故

$$B=0 \tag{1.8}$$

于是变换进一步收缩为 $t'=At$、$x'=A(x-vt)$——这是一个**保时**的变换。

### 1.4.2 约束 4G：群结构

由公理 1.2，变换集合构成群，故速度为 $v$ 的变换与速度为 $-v$ 的变换互逆：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v)=I$。

把 $v\to -v$ 代入式 1.7（此时 $B=0$）；由各向同性，$A$ 只依赖速率大小而与此方向无关，故 $A(-v)=A(v)\equiv A$：

$$\Lambda(-v)=\begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 $A^2$：

$$\Lambda(v)\,\Lambda(-v)=\begin{pmatrix} A & 0 \\ -Av & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix}=A^2 I \tag{1.9}$$

要求乘积为单位阵，得 $A^2 = 1$。再由 $v \to 0$ 时变换必须连续地趋于恒等变换（$A \to 1$），取正根：

$$A = 1 \tag{1.10}$$

### 1.4.3 结果

将 $A = 1$、$B = 0$ 代回式 1.1：

$$t' = t \tag{1.11}$$

$$x' = x - vt \tag{1.12}$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{1.13}$$

这就是伽利略变换：时间绝对（$t' = t$），空间坐标按 $x' = x - vt$ 随参考系平移。

**一致性检验**。两次同向伽利略变换应当等于一次合成变换，$\Lambda(v_1)\,\Lambda(v_2) = \Lambda(v_1 + v_2)$。直接相乘：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(v_1 + v_2) & 1 \end{pmatrix}$$

速度按算术相加，群结构闭合。

## 1.5 洛伦兹变换

爱因斯坦以“光速不变原理”为前提[3]；本节的推导不引入任何具体物理对象，只用公理 1.4 这一条关于变换形式的约束。

### 1.5.1 约束 3L：不变速度

由公理 1.4，要求 $x = ct \Rightarrow x' = ct'$。取满足 $x = ct$ 的事件；由式 1.6 有 $D = A$，故式 1.5 给出 $x' = A(x - vt)$。用它和式 1.2 构造组合 $x' - ct'$：

$$x' - ct' = A(ct - vt) - c\,(At + Bct) = -\left(Av + Bc^2\right)t$$

要求该组合恒为零，即得

$$Av + Bc^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad B = -\frac{Av}{c^2} \tag{1.14}$$

对满足 $x = -ct$ 的事件，同样构造 $x' + ct'$，得到的是同一个约束 $Av + Bc^2 = 0$，不产生新的限制。

### 1.5.2 约束 4L：群结构

与伽利略一支同样的理由（公理 1.2）：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = I$。由各向同性，$A(-v) = A(v) \equiv A$，故

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 $A^2\left(1 - v^2/c^2\right)$：

$$\begin{aligned} \Lambda(v)\Lambda(-v) &= \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) & 0 \\ 0 & A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) I \end{aligned} \tag{1.15}$$

要求乘积为单位阵，得

$$A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \tag{1.16}$$

根号取正号：$v \to 0$ 时变换必须连续地趋于恒等变换，$A \to 1$。

### 1.5.3 结果

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \tag{1.17}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \tag{1.18}$$

写成矩阵形式 1.19：

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{1.19}$$

**一致性检验**。两次同向洛伦兹变换同样应当等于一次合成变换。直接相乘得

$$\begin{aligned} \Lambda(v_1)\Lambda(v_2) &= \begin{pmatrix} \gamma_1 & -\gamma_1 v_1/c^2 \\ -\gamma_1 v_1 & \gamma_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_2 & -\gamma_2 v_2/c^2 \\ -\gamma_2 v_2 & \gamma_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) & -\frac{\gamma_1\gamma_2}{c^2}(v_1 + v_2) \\ -\gamma_1\gamma_2(v_1 + v_2) & \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{v_1+v_2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)} \\ -\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据速度合成定理，令 $V$ 为：

$$V = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}$$

最终将 $V$ 代入上式，得到结果：

$$\Lambda(v_1)\Lambda(v_2) = \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -V/c^2 \\ -V & 1 \end{pmatrix}$$

而 $\gamma_1\gamma_2\left(1 + v_1 v_2/c^2\right) = \gamma(V)$：

$$\begin{aligned} \gamma(V) &= \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2 - (v_1+v_2)^2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2}}} \end{aligned}$$

将分子部分展开，进行代数化简：

$$
\begin{aligned}
&c^2(1+v_1v_2/c^2)^2-(v_1+v_2)^2\\
&=c^2\left(1+2\frac{v_1v_2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)-(v_1^2+2v_1v_2+v_2^2)\\
&=\left(c^2+2v_1v_2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\right)-v_1^2-2v_1v_2-v_2^2\\
&=c^2-v_1^2-v_2^2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}-\frac{v_2^2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma(V)&=\frac{1}{\sqrt{\frac{c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)}{c^2(1+v_1v_2/c^2)^2}}}\\
&=\frac{1+v_1v_2/c^2}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}\cdot\sqrt{1-v_2^2/c^2}}\\
&=\gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1v_2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

故乘积恰为 $\Lambda(V)$：速度按相对论加法合成，群结构同样闭合，只是合成律不再是算术相加。

## 1.6 两种变换的关系

**1. 逐项对照**

表 1.3: 两种变换的逐项对照

| | 伽利略（式 1.11、式 1.12） | 洛伦兹（式 1.17、式 1.18） |
|---|---|---|
| 时间 | $t'=t$ | $t'=\gamma\left(t-vx/c^2\right)$ |
| 空间 | $x'=x-vt$ | $x'=\gamma(x-vt)$ |
| 矩阵 | $\begin{pmatrix}1 & 0\\ -v & 1\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma v/c^2\\ -\gamma v & \gamma\end{pmatrix}$ |
| 不变量 | $\Delta t$（绝对时间） | $c^2\Delta t^2-\Delta x^2$（时空间隔） |
| 速度合成 | 算术相加 $v_1+v_2$ | 相对论加法 |

**2. $c\to\infty$ 的极限**

把洛伦兹变换中的 $c$ 取无穷：$\gamma \to 1$，$\gamma v/c^2 \to 0$，式 1.17 与式 1.18 逐项成为式 1.11 与式 1.12。也就是说，

**伽利略变换是洛伦兹变换在 $c \to \infty$ 下的极限。**

这与两条第三公理的对偶性一致：$c$ 取有限值对应“存在不变速度”，$c$ 取无穷则意味着不存在有限的不变速度——那正是公理 1.3 所陈述的内容。所以两条公理并非两个互不相干的前提，而是同一条陈述在有限与无限两处的取值。

**3. 群结构**

两支各自闭合（合成律见各自的一致性检验）。在群论上，伽利略群是洛伦兹群在 $c \to \infty$ 下的 Inönü–Wigner 收缩；单就群本身而言，洛伦兹群是“更大”的那一个，伽利略群是它在收缩极限下的结果。

## 1.7 推广到四维时空

前面的推导在 $(t, x)$ 平面内完成，对两种变换同样适用。本节补齐四维图景：先由对称性证明横向坐标 $y$、$z$ 在变换下不变，再分别给出四维形式的伽利略变换与洛伦兹变换。

### 1.7.1 横向坐标不变：对称性论证

设两系坐标轴对应平行。$y$、$z$ 坐标的一般线性变换可写为式 1.20（系数只依赖于 $v$ 与 $c$）：

$$\begin{aligned} y' &= p\,y + q\,z + \alpha x + \eta t \\ z' &= r\,y + s\,z + \mu x + \nu t \end{aligned} \tag{1.20}$$

**第一步（$x$ 轴映到 $x'$ 轴）。**由各向同性，$x$ 轴在变换下必须映到 $x'$ 轴：位于 $x$ 轴上的点（$y = z = 0$）在 $S'$ 系中的横向坐标必须为零。于是对任意 $x$、$t$ 有 $\alpha x + \eta t = 0$ 与 $\mu x + \nu t = 0$，故

$$\alpha = \eta = \mu = \nu = 0$$

**第二步（反射对称性）。**将两系的 $y$ 轴同时反向（$y \to -y$，$y' \to -y'$），物理情境不变，变换形式应保持不变。在反射后的坐标下 $-y' = -py + qz$，即 $y' = py - qz$，与原式 $y' = py + qz$ 比较得 $q = 0$；同理，由 $z \to -z$ 的反射对称性得 $r = 0$。于是

$$y' = p\,y, \qquad z' = s\,z$$

**第三步（确定横向比例因子）。**由 $y$、$z$ 两个横向方向的等价性，$p = s$，记为 $a(v)$。

- 一方面，对上式求逆（即把 $v$ 换成 $-v$ 的变换）得 $y = a(-v)\,y'$，故

$$a(v)\,a(-v) = 1$$

- 另一方面，考虑两个由相对性原理（公理 1.2）联系起来的实验：$S'$ 系测量静止于 $S$ 系的横向标尺，由于 $y'$ 只依赖于 $y$（与同时性无关），测得长度为原来的 $a(v)$ 倍；$S$ 系测量静止于 $S'$ 系的同一根标尺，测得长度为原来的 $a(-v)$ 倍。两个实验的物理地位完全对等（交换两系即可互换），比例因子必须相同，故 $a(v) = a(-v)$。

于是 $a(v)^2 = 1$；再由 $v \to 0$ 时变换连续地趋于恒等变换（$a \to 1$），得

$$y' = y, \qquad z' = z \tag{1.21}$$

即**横向坐标在变换下不变**——这一论证既不涉及 $B$ 也不涉及 $A$，因此对伽利略与洛伦兹两种变换同时成立。于是四维变换在 $(t, x)$ 与 $(y, z)$ 子空间上是分块对角的，前几节在 $(t, x)$ 平面内的推导对四维变换完全充分。

### 1.7.2 四维伽利略变换

综合式 1.11、式 1.12 与式 1.21，得到四维伽利略变换（变量按 $(t, x, y, z)$ 的顺序排列）：

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{1.22}$$

其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -v & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{1.23}$$

### 1.7.3 四维洛伦兹变换

综合式 1.17、式 1.18 与式 1.21，得到四维洛伦兹变换：

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{1.24}$$

其矩阵形式为式 1.25。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{1.25}$$

取 $x^0 = ct$ 并记 $\beta = v/c$，四个分量具有相同的长度量纲，式 1.19 的 $2\times 2$ 块化为对称形式 1.26。

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{1.26}$$

### 1.7.4 时空间隔不变性

定义两事件之间的时空间隔（以下取原点重合的事件，即 $\Delta t = t$、$\Delta x = x$ 等）

$$s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \tag{1.27}$$

由式 1.26 读出 $ct' = \gamma(ct - \beta x)$、$x' = \gamma(x - \beta ct)$，以及 $y' = y$、$z' = z$。直接计算

$$\begin{aligned} c^2t'^2 - x'^2 &= \gamma^2\left[(ct - \beta x)^2 - (x - \beta ct)^2\right] \\ &= \gamma^2(c^2t^2 + \beta^2x^2 - x^2 - \beta^2c^2t^2) \\ &= \gamma^2\left((1-\beta^2)c^2t^2 - (1-\beta^2)x^2\right) \\ &= \gamma^2\left(1-\beta^2\right)\left(c^2t^2 - x^2\right) \\ &= c^2t^2 - x^2 \end{aligned} \tag{1.28}$$

末步用了 $\gamma^2\left(1-\beta^2\right) = 1$（式 1.16）。横向分量不参与运算（$y' = y$、$z' = z$），故式 1.27

整体不变：

$$c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \tag{1.29}$$

## 1.8 讨论

本章的两种变换出自**同一套推导**。线性性给出 $A, B, C, D$ 四个待定常数；$S'$ 的原点与相对速度各消去一个（公共约束）；第三条公理消去 $B$；群结构定下 $A$。两支的差别全部集中在第三条公理：

- 取 “存在不变时间”：$B = 0$、$A = 1$，得**伽利略变换**；
- 取 “存在不变速度 $c$”：$B = -Av/c^2$、$A = \gamma$，得**洛伦兹变换**。

整个推导只使用了三条公理——线性性、不变对象的存在与群结构——而未借助电磁学或光的任何具体性质；“不变速度” 在此只是一条关于变换形式的约束，与任何具体物理对象无关。

## 1.9 术语说明

| 术语 | 本章中的含义 |
| --- | --- |
| 惯性系 $S$、$S'$ | 两条直线型参考世界线；本章不涉及它们之外的任何第三方坐标 |
| 线性性 | 变换在 $(t, x)$ 上是一次齐次的（原点对原点），由此定出四个待定常数 |
| 不变对象 | 在某个变换群下形式不变的量：本支为 $\Delta t$，另一支为间隔 $c^2t^2 - x^2$ |
| 群结构 | 变换对复合封闭、有单位元与逆元；本支由此定出 $A = 1$，另一支定出 $A = \gamma$ |
| $\gamma$ | $1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$；本章只作为使间隔不变所需的系数出现 |
| 相对速度 $v$ | $S'$ 原点在 $S$ 中的速度；本章不假定 $v < c$ 之外的任何限制 |

# 第 2 章　恒速群

## 2.1　本章的范围

第 1 章从三条弱前提出发，同时导出了伽利略变换与洛伦兹变换。本章保留那套推导的全部算式，但更换其**解读方式**：把两条变换不看作两个并列的理论，而看作**同一个参数化群族的两个端点**。

## 2.2　两种解读方式

### 2.2.1　原解读

存在不变对象。取“存在不变时间”得伽利略变换；取”存在不变速度 $c$“得洛伦兹变换。

### 2.2.2　新解读

存在恒速 $K$（$K$ 为待定参数）。由此得一个参数化的群族。取 $K$ 有限，得洛伦兹型变换；取 $K=\infty$，得伽利略变换。

### 2.2.3　差在哪里

两种解读的算式**完全相同**，差别只在于：**“不变时间”是一条独立公设，还是 $K=\infty$ 的推论单参数族**

新解读取消了这一冲突：**唯一公设是”存在恒速 $K$“，$K$ 是参数；$K=\infty$ 时，不变时间作为极限性质自动出现。**

这是本章要落笔的第一条：

**命题 2.1** (单参数族). *在下述公设 (A1)—(A4) 下，变换构成以 $K\in(0,\infty]$ 为参数的群族 $G_K$；$t'=t$（不变时间）是 $K=\infty$ 情形的推论。*

## 2.3 公设

**(A1) 线性性。**两个惯性系之间的坐标变换是线性的。

**(A2) 空间各向同性。**空间旋转不改变变换的形式；特别地，沿 $+x$ 方向速度为 $v$ 的变换与沿 $-x$ 方向速度为 $v$ 的变换之间由空间反射联系。

**(A3) 群结构。**变换的集合对复合封闭，含恒等元，每个元素可逆。

**(A4) 存在恒速 $K$。**存在常数 $K>0$，使得：若某物在 $S$ 系中沿 $x$ 方向速度为 $K$，则其在 $S'$ 系中沿 $x'$ 方向速度亦为 $K$。

**说明：**本章不预设 $K$ 的具体数值。$K$ 是一个待定参数，公设 (A4) 只断言其存在。

## 2.4 推导

以下五步与第 1 章的推导逐行对应：前三步对应该章的公共约束（约束 1、约束 2），后两步对应该章洛伦兹一支的约束 3L、约束 4L，唯一的差别是把该章的常数 $c$ 换成待定参数 $K$。算式完整重列一遍，是为了让“换解读不换算式”这句话可以逐行核对。

限于 1+1 维（$t,x$）。由 (A1)，变换写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

其中 $A,B,C,D$ 为相对速度 $v$ 的函数。以下逐步定出它们。

### 2.4.1 第一步：$S'$ 原点在 $S$ 中的轨迹

$S'$ 的原点满足 $x'=0$。设其在 $S$ 系中速度为 $v$，即 $x=vt$。由式 2.1 第二行：

$$C\,t + D\,(vt) = 0 \quad\Longrightarrow\quad C = -vD \tag{2.2}$$

### 2.4.2 第二步：$S$ 原点在 $S'$ 中的轨迹

$S$ 的原点满足 $x=0$。由 (A2)（空间反射对称），其在 $S'$ 系中速度为 $-v$：

$$x' = -v\,t' \tag{2.3}$$

把 $x=0$ 代入式 2.1：

$$t' = A\,t, \qquad x' = C\,t$$

代入式 2.3：

$$C\,t = -v\,(A\,t) \quad \Longrightarrow \quad C = -vA \tag{2.4}$$

### 2.4.3 第三步：由第一步与第二步得 $A = D$

比较式 2.2 与式 2.4（$v \neq 0$ 时）：

$$-vD = -vA \quad \Longrightarrow \quad D = A \tag{2.5}$$

代回式 2.2：

$$C = -vA \tag{2.6}$$

至此，式 2.1 化为

$$t' = A\,(t + \beta x), \qquad x' = A\,(x - vt) \tag{2.7}$$

其中记 $B =: A\beta$，$\beta$ 为待定函数。

### 2.4.4 第四步：由恒速的存在定 $\beta$

设某物在 $S$ 系中速度为 $K$：$x = Kt$。由式 2.7：

$$t' = A\,(t + \beta K t) = A\,t\,(1 + \beta K)$$

$$x' = A\,(Kt - vt) = A\,t\,(K - v)$$

由 (A4)，其在 $S'$ 系中速度亦为 $K$：

$$\frac{x'}{t'} = K \quad \Longrightarrow \quad \frac{A\,t\,(K - v)}{A\,t\,(1 + \beta K)} = K$$

消去 $A\,t$（$A \neq 0,\ t \neq 0$）：

$$K - v = K\,(1 + \beta K) = K + \beta K^2$$

$$-v = \beta K^2 \quad \Longrightarrow \quad \beta = -\frac{v}{K^2} \tag{2.8}$$

代回式 2.7，得变换的**形式**

$$t' = A(v)\Big(t - \frac{v\,x}{K^2}\Big), \qquad x' = A(v)\,(x - vt) \tag{2.9}$$

其中 $A(v)$ 尚未定出，由 (A3)（群结构）确定。

### 2.4.5 第五步：由群结构定 $A(v)$

把式 2.9 写成矩阵：

$$\Lambda(v) = A(v)\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{v}{K^2} \\ -v & 1 \end{pmatrix} \tag{2.10}$$

**复合两个变换。**先算矩阵部分（记 $M(v) := \begin{pmatrix} 1 & -v/K^2 \\ -v & 1 \end{pmatrix}$）：

$$M(v)\,M(u) = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{v}{K^2} \\ -v & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{u}{K^2} \\ -u & 1 \end{pmatrix}$$

逐项相乘：

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + \Big(-\dfrac{v}{K^2}\Big)(-u) & 1\cdot\Big(-\dfrac{u}{K^2}\Big) + \Big(-\dfrac{v}{K^2}\Big)\cdot 1 \\ (-v)\cdot 1 + 1\cdot(-u) & (-v)\Big(-\dfrac{u}{K^2}\Big) + 1\cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + \dfrac{uv}{K^2} & -\dfrac{u+v}{K^2} \\ -(u+v) & 1 + \dfrac{uv}{K^2} \end{pmatrix} = \Big(1 + \frac{uv}{K^2}\Big)\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{w}{K^2} \\ -w & 1 \end{pmatrix}$$

其中

$$w := \frac{u+v}{1 + \dfrac{uv}{K^2}} \tag{2.11}$$

即 $M(v)M(u)=\left(1+\frac{uv}{K^2}\right)M(w)$。

由 (A3)，$\Lambda(v)\Lambda(u)$ 必须仍属于此族，即

$$\Lambda(v)\Lambda(u)=\Lambda(w)$$

$$A(v)A(u)\left(1+\frac{uv}{K^2}\right)M(w)=A(w)M(w)$$

比较系数：

$$A(v)\,A(u)\left(1+\frac{uv}{K^2}\right)=A(w) \tag{2.12}$$

取 $u=-v$，则 $w=0$，且 $A(0)=1$（恒等变换），代入式 2.12：

$$A(v)\,A(-v)\left(1-\frac{v^2}{K^2}\right)=1 \tag{2.13}$$

由 (A2)（空间反射），$A(-v)=A(v)$，故

$$A(v)^2=\frac{1}{1-\dfrac{v^2}{K^2}}\quad\Longrightarrow\quad A(v)=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}} \tag{2.14}$$

（取正根，使 $v\to 0$ 时 $A\to 1$。）

### 2.4.6 结果：恒速群

把式 2.14 代入式 2.9，得

$$\boxed{t'=\frac{t-\dfrac{v\,x}{K^2}}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}},\qquad x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}}} \tag{2.15}$$

由式 2.11，相对速度的合成律为

$$w=\frac{u+v}{1+\dfrac{uv}{K^2}} \tag{2.16}$$

**式 2.15 只含一个自由参数 $K$。**

## 2.5 不变量与群律

### 2.5.1 不变量随 $K$ 而变

对任意有限 $K$，由式 2.15 可直接验证二次型

$$Q_K(t,x) := K^2t^2 - x^2$$

在变换下不变。逐项写出：

$$Q_K(t',x') = K^2t'^2 - x'^2 = \frac{K^2\left(t - \dfrac{vx}{K^2}\right)^2 - (x-vt)^2}{1 - \dfrac{v^2}{K^2}}$$

分子展开（逐项）：

$$\begin{aligned}
&K^2\left(t^2 - 2\frac{vtx}{K^2} + \frac{v^2x^2}{K^4}\right) - (x^2 - 2vtx + v^2t^2)\\
&= \left(K^2t^2 - 2vtx + \frac{v^2x^2}{K^2}\right) - x^2 + 2vtx - v^2t^2\\
&= K^2t^2 + \frac{v^2x^2}{K^2} - x^2 - v^2t^2\\
&= (K^2 - v^2)\,t^2 - \left(1 - \frac{v^2}{K^2}\right)x^2\\
&= \left(1 - \frac{v^2}{K^2}\right)(K^2t^2 - x^2)
\end{aligned}$$

代回：

$$Q_K(t',x') = \frac{\left(1 - \dfrac{v^2}{K^2}\right)(K^2t^2 - x^2)}{1 - \dfrac{v^2}{K^2}} = K^2t^2 - x^2 = Q_K(t,x)$$

即 $Q_K$ 不变。

### 2.5.2 $K = \infty$ 时的不变量

取 $K \to \infty$，由式 2.17 有 $t' = t$，故任意两事件的时间差满足

$$\Delta t' = \Delta t$$

此时不变对象不再是二次型，而是**时间差本身**（以及空间长度 $|\Delta x|$）。

### 2.5.3 两支的不变对象不是同一个东西

| $K$ | 不变对象 | 类型 |
|---|---|---|
| 有限 | $Q_K = K^2t^2 - x^2$ | 二次型 |
| $\infty$ | $\Delta t$、$\lvert\Delta x\rvert$ | 一次量 |
| 0 | Carroll 型 | —— |

**这是两支“底层不同”的精确数学表述**：它们不是同一个不变量的两个取值，而是**不变量的阶不同**——一个是二次型，一个为一次量。有限 $K$ 的二次型在 $K \to \infty$ 时不收敛到 $\Delta t$，而是发散（因为 $K^2t^2$ 项无界）。

### 2.5.4 群律

由式 2.16，两个变换的合成对应速度

$$w = \frac{u + v}{1 + \dfrac{uv}{K^2}}$$

且合成后的变换仍在族内（推导见小节 2.4 第五步）。恒等元对应 $v = 0$，逆元对应 $v \to -v$。故 $G_K$ 对复合封闭，构成群。

**$K$ 与群的关系**：$K$ 是群族的参数，不是群的元素参数。每个 $K$ 值给出一个确定的群 $G_K$；不同 $K$ 值给出不同构的群（$K$ 有限者彼此同构，$K = \infty$ 与 $K = 0$ 是参数区间的两个端点）。

### 2.5.5 李代数层面的对照

对式 2.15 在 $v = 0$ 处求导，得 boost 生成元 $B = -\frac{x}{K^2}\partial_t - t\,\partial_x$。与两个平移生成元 $H = \partial_t$、$P = \partial_x$ 一起，唯一的非常数结构括号为

$$[B, H] = P, \qquad [B, P] = \frac{1}{K^2}\,H$$

**$K$ 在李代数中只出现在结构常数 $1/K^2$ 的位置上**：$K$ 有限时 $[B,P]\neq 0$（庞加莱型），$K=\infty$ 时 $[B,P]=0$（伽利略型）。**两支的李代数不同构**——这是“两支底层不同”在李代数层面的证明，而群收缩就是一句 $1/K^2\to 0$。逐项推导见第 3 章。

## 2.6 参数 $K$ 的取值

### 2.6.1 $K$ 有限

此时式 2.15 给出洛伦兹型变换。特取 $K=c$ 时，即狭义相对论中的洛伦兹变换。

**注意**：$c$ 是 $K$ 的一个**取值**，不是 $K$ 本身。在恒速群的框架里，$K=c$ 与 $K=2c$ 或 $K=0.5c$ 在结构上是平权的——它们都给出同构的群，只是单位尺度不同。

### 2.6.2 $K=\infty$：伽利略变换

在式 2.15 中取极限 $K\to\infty$：

$$\sqrt{1-\frac{v^2}{K^2}}\longrightarrow 1,\qquad \frac{v}{K^2}\longrightarrow 0$$

故

$$t'=t,\qquad x'=x-vt \tag{2.17}$$

**这就是伽利略变换**。相应地，式 2.16 变为 $w=u+v$。

**命题 2.1 的第二部分在此得到验证**：不变时间 $t'=t$ 是 $K=\infty$ 的推论。它是式 2.15 在这一参数值下的极限形式。

### 2.6.3 $K\to 0$：Carroll 极限

这是另一个端点。由于式 2.15 中根号要求 $1-v^2/K^2>0$，即 $|v|<K$，当 $K\to 0$ 时允许的速度范围收缩到 $\{0\}$：变换成为恒等变换。

但存在一个非平凡的极限：重新参数化，令 $v=K^2\beta$ 并让 $\beta$ 保持有限，$K\to 0$。此时

$$\frac{v^2}{K^2}=K^2\beta^2\longrightarrow 0,\qquad \sqrt{1-\frac{v^2}{K^2}}\longrightarrow 1$$

$$\frac{v\,x}{K^2}=\frac{K^2\beta\,x}{K^2}=\beta x,\qquad vt=K^2\beta t\longrightarrow 0$$

代入式 2.15：

$$\boxed{t' = t - \beta x, \qquad x' = x} \tag{2.18}$$

**式 2.18 是 Carroll 变换**：空间坐标不变，时间坐标依位置平移。

在这个极限下，特征速度趋于零，光锥成为时间轴方向，不同空间点之间不再有传播联系。

**须说明，$K \to \infty$ 与 $K \to 0$ 并不对称。** $K \to \infty$ 时，式 2.15 逐项收敛到式 2.17，群的李代数维数不变，是正常的群收缩；而 $K \to 0$ 时，原参数化下的式子发散，必须先作 $v = K^2\beta$ 的重新参数化，极限才存在，且其不变量的秩更低。

因此，下文把二者并列为“两个端点”，只是排列上的对仗，不表示二者在数学上对称。

### 2.6.4 三个端点并排

表 2.1: 参数 $K$ 的三个端点

| $K$ 的取值 | 变换 | 速度合成 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 有限（含 $K = c$） | 式 2.15 | $w = \dfrac{u+v}{1+\dfrac{uv}{K^2}}$ | 不变速度有限，同时性随系改变 |
| $\infty$ | $t' = t,\ x' = x - vt$ | $w = u + v$ | 同时性不随系改变 |
| 0 | $t' = t - \beta x, \quad x' = x$ | Carroll 型 | 无传播联系（Carroll 极限） |

### 2.6.5 函数图像

图 2.1 的横轴为 $v/c$，纵轴为 $\gamma_K(v)$，三条虚线分别标出三个有限 $K$ 的发散位置 $v = K$。从图中可以直接读出三件事：

1. $K = \infty$ **是水平线** $\gamma_K \equiv 1$，即伽利略变换；
2. $K$ **有限的曲线在** $v \to K$ **处发散**，且 $K$ 越小，发散位置越靠左；
3. $K$ **越小，曲线起翘越早**——即偏离伽利略行为的程度在更低的速度上就显现出来；反之 $K$ 越大，曲线在越宽的速度范围内贴近 1。

**须说明**：该图只是式 2.15 的图像，不含超出该式的内容；它给出的是 $\gamma$ 随 $v/K$ 的变化，不涉及 $K$ 应当取什么值。

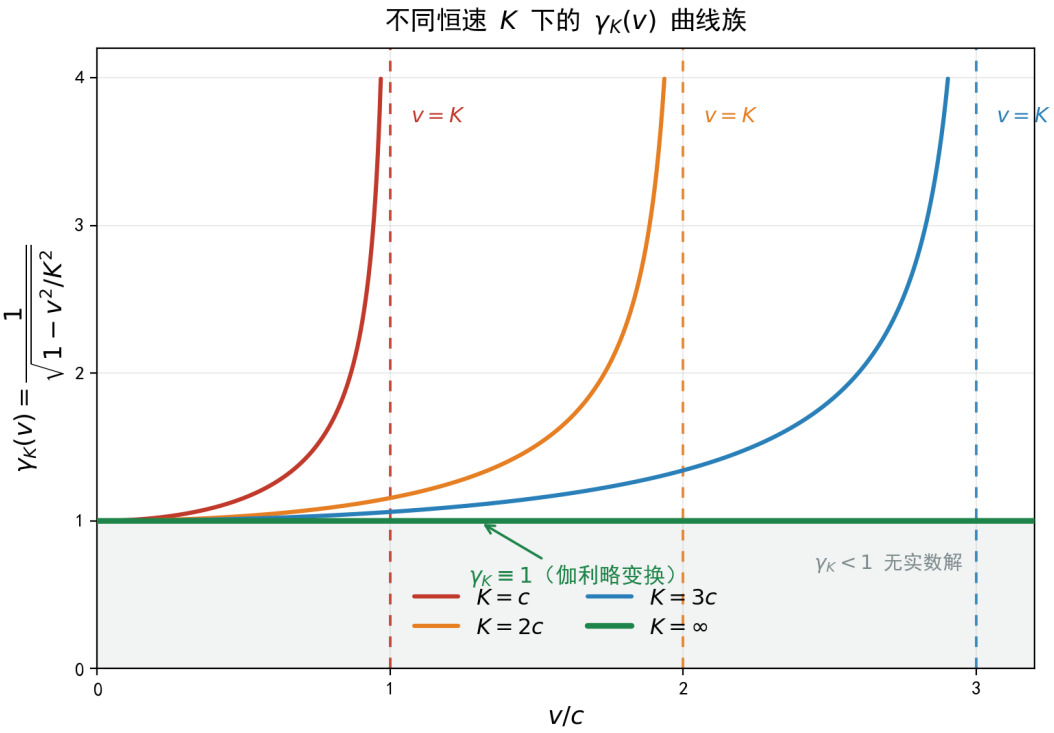



图 2.1: 不同 $K$ 取值下的 $\gamma_K(v)$ 曲线族

## 2.7 恒速群与狭义洛伦兹变换的关系

### 2.7.1 形状相同，含义不同

式 2.15 在 $K = c$ 时，与狭义相对论中的洛伦兹变换**公式形状相同**。但二者不是同一个数学对象：

| | 恒速群 $G_K$ | 狭义洛伦兹变换 |
|---|---|---|
| 对象 | 一族群，以 $K$ 为参数 | 一个群，$K$ 取定值 $c$ |
| $K$ 的地位 | 自由参数，取值待定 | 固定为 $c$ |
| $\infty$ 的处理 | $K = \infty$ 是真取的极限 | $c$ 有限，不取 $\infty$ |
| $t$ 的地位 | 随 $K$ 而定：$K < \infty$ 时随系变，$K = \infty$ 时不变 | 随系改变 |

**恒速群是一个族，狭义洛伦兹变换是这个族中的一个点。**取 $K = c$ 得到那个点；取 $K = \infty$ 得到另一个点。

### 2.7.2 为什么不能说”恒速群就是洛伦兹变换“

因为：

1. **族不等于它的一个元素。** $G_K$ 在 $K = c$ 处的值才是狭义洛伦兹变换。
2. $K = \infty$ **是真的取** $\infty$，不是“把 $c$ 当作无穷”。这是两个完全不同的操作：一个是参数取极限，一个是把一个有限常数近似看作无穷。前者改变群的结构（庞加莱群收缩为伽利略群），后者只是一种数值近似。
3. **因此恒速群同时包含了两种时空结构的可能**，它在 $K$ 未定时，既不是纯粹的相对时空，也不是纯粹的绝对时空；选定 $K$ 之后才取其中一种形式。

**这就是本章的核心命题：**

**命题 2.2** (恒速群是族，不是族中的一点)**.** *恒速群 $G_K$ 是一个以 $K \in (0, \infty]$ 为参数的群族，其中：*

- *$K$ 有限（含 $K = c$）对应相对时空结构；*
- *$K = \infty$ 对应绝对时空结构（同时性不随系改变）；*
- *$K \to 0$ 对应 Carroll 结构。*

*在 $K$ 未取定之前，族本身不偏向其中任何一种*

## 2.8 与其他结构的对接

### 2.8.1 与波动力学方程

同一族群的表示论给出不同协变性要求的方程：

| $K$ | 协变性要求 | 相应的一阶 / 二阶方程 |
|---|---|---|
| $K = c$ | 洛伦兹协变 | 克莱因–戈登方程、狄拉克方程 |
| $K = \infty$ | 伽利略协变 | 薛定谔方程（严格表述用 Bargmann 群，即伽利略群的中央扩张）及 Lévy-Leblond 旋量方程 |

**所以：量子力学的两类动力学方程可以纳入同一个参数化框架**，分别对应 $K = \infty$ 与 $K = c$ 两端，并通过群收缩相联系。

### 2.8.2 与引力理论

| $K$ | 几何结构 |
|---|---|
| $K = c$ | 洛伦兹几何，爱因斯坦场方程 |
| $K = \infty$ | Newton–Cartan 几何（度规不可逆：时间一形式与空间度规分离） |

两者同样由收缩相联系。$K = \infty$ 一端并非空缺，而是有对应的几何构造。

### 2.8.3 与黑洞：不兼容

黑洞的现代定义是**事件视界**：时空因果结构中的单向膜，即光锥向内倾斜到不存在任何向外的未来方向的区域。

这个定义**直接依赖特征速度有限**：

- 逃逸速度 $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r}$；
- 令 $v_{\text{esc}} = K$，得临界半径 $r = 2GM/K^2$；
- 当 $K = c$ 时，即 $r_s = 2GM/c^2$，其内侧为事件视界。

**取 $K = \infty$ 时**：

- 允许的速度无上限（$|v| < K \to \infty$），任何有限速度都能逃逸；
- 光锥不再界定因果可达范围；
- **不存在单向膜，因而不存在事件视界**。

需要区分两层：

| 黑洞的定义 | 与 $K = \infty$ 的关系 |
|---|---|
| 逃逸速度 $\geq c$ 的天体（暗星） | **可以存在**（若另行规定光以有限速率 $c$ 传播） |
| 事件视界（因果结构中的单向膜） | **不存在** |

前者的障碍是**动力学**的（光跑得不够快，被引力拉回，像抛出的球）；后者的障碍是**因果结构**的（时空本身不提供向外的未来方向）。**$K = \infty$ 的框架只容得下前者。**

（顺带一句：这正是第 9 章公设 A1+A2 所处的情形——坐标变换取伽利略式（$K = \infty$），同时另行规定光在静系以有限速率 $c$ 传播。）

### 2.8.4 汇总

表 2.2: $K$ 的取值与具体结构的对照

| $K$ | 协变性要求 | 波动力学 | 引力几何 | 事件视界 |
|---|---|---|---|---|
| $c$ | 洛伦兹协变 | 克莱因–戈登、狄拉克 | 洛伦兹几何（GR） | 有（$r_s = 2GM/c^2$） |
| 有限且 $\neq c$ | 以 $K$ 为不变速度的协变 | 同族方程（$c$ 替换为 $K$） | 同族几何 | 有（$r = 2GM/K^2$） |
| $\infty$ | 伽利略协变 | 薛定谔（Bargmann 群） | Newton–Cartan | 无 |
| 0 | Carroll 型 | 未列出 | Carroll 型几何 | 无 |

## 2.9 与已有分类的关系

以 $K$ 为参数的运动学群不是本书提出的；它在二十世纪的运动学群分类中占一个确定的位置。本节把**借用的**与**新增的**分开写，便于逐条核对。

### 2.9.1 已经有的部分

运动学群在相对性原理、空间各向同性、并要求宇称与时间反演为自同构等前提下，已被分类为 de Sitter 群及其旋转不变的收缩；除 de Sitter、Poincaré、Galilei 之外，该分类还给出 “静态群” 与非相对论宇宙群两支[4]。本书的 $G_K$ 正是 Poincaré 型一支**带上一个未定参数** $K$ 的写法：$K = c$ 落在该分类的 Poincaré 点，$K \to \infty$ 与 $K \to 0$ 落在它的收缩图里。同一族也可由互易原理刻画[2]。

从一个化作另一个的操作本身是 Inönü–Wigner 群收缩：Poincaré $\to$ Galilei 就是原文给出的例子[5]；本书只是把同一个收缩写成参数 $K \to \infty$，并保留 $K$ 未定时的一整族。$K \to 0$（Carroll 型）端点的原始出处见[6]。$K = \infty$ 一端与 Newton–Cartan 几何、Bargmann 结构的对应关系见[7]；伽利略群的射线表示与质量作为中央荷的部分见[8]，第 6 章会把它整条推导出来。

### 2.9.2 本书新增的部分

以下四条不在上面这些文献的结论里。前两条改变了对 $K$ 的**处置**，后两条是处置改变之后得到的结论。

| 内容 | 地位 | 出处 |
|---|---|---|
| 以 $K$ 为参数的群族；$K=c$、$K=\infty$、$K\to 0$ 三个端点 | 已有 | [4] |
| Poincaré $\to$ Galilei 的群收缩 | 已有 | [5] |
| Carroll 端点 $K\to 0$ | 已有 | [6] |
| $K=\infty$ 端的 Newton–Cartan 与 Bargmann 结构 | 已有 | [7] |
| **把 $K$ 由常数升级为时空上的场 $K(p)$；逐点的 $G_{K(p)}$ 仍成群，跨点复合则不成立** | 本书 | 第 3 章 |
| **$\vec{\nabla}K\neq 0$ 时非相对论极限不存在**（相位抽取的残留项按 $K_0^2$ 发散且非 Hermitian，幺正性与概率守恒不再成立） | 本书 | 第 4 |
| **协变性不蕴含读数诠释**（同二次型在两支下形式不变，读数诠释不同） | 本书 | 第 12 |
| 对称双生子的逐段线长核算与“线长 / 配对”两层的分离 | 本书 | 第 12、第 13 章 |

关键在于中间那条分界线。上述分类定理的前提里含有**齐次性**——参数是常数，群在整个时空上作用；一旦 $K$ 逐点取值，这一条前提不再满足，于是“构成群”这件事本身成为逐点成立、跨点不成立。由此产生的结果（非相对论极限在 $\vec{\nabla}K\neq 0$ 处不存在）与该分类并不冲突：它落在那些定理的**前提之外**，而不是它们的结论之内。

把两者分开写不改变任何一条推导；它只让读者可以把借来的部分直接对照原文核对，把剩下的部分当成需要独立检验的断言。

## 2.10 术语说明

| 术语 | 本章中的含义 |
|---|---|
| 恒速 $K$ | 由公设引入的不变速度参数，$K \in (0, \infty]$；本章为常数（场的情形见第 3） |
| 恒速群 $G_K$ | 以 $K$ 为参数的一族群；同一组公式，不同 $K$ 给出不同的群律 |
| 群收缩 | $K \to \infty$ 或 $K \to 0$ 的极限操作（Inönü–Wigner 意义），见小节 2.9 |
| Carroll 结构 | $K \to 0$ 端的结构：零锥成为 $t =$ 常数 |
| Newton–Cartan 几何 | $K = \infty$ 端对应的度规形式：度规不可逆，时间一形式（秩 1）与空间度规（秩 3）分为两个对象 |
| Bargmann 群 | 伽利略群的中央扩张，多一个中心坐标；第 6 章由其导出质量 |
| 世界线长度（线长）$s[\gamma]$ | 沿曲线由线元积分得到的量；它不随坐标描述改变（见命题 12.3）。$K$ 有限时被积量为 $\sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2}$，结果依赖路径形状；$K = \infty$ 时被积量为 $\mathrm{d}t$，积分等于端点时间之差，与路径无关（见小节 12.10） |

## 2.11 结论

表 2.3: 各命题及其依据

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| 变换构成以 $K$ 为参数的群族 | A1—A4（式 2.15） |
| $t' = t$ 是 $K = \infty$ 的推论 | 式 2.17 |
| $K = \infty$ 是真取 $\infty$，不是拿 $c$ 充当无穷 | $\gamma \to 1$ 与 $v/K^2 \to 0$ 同时成立 |
| 恒速群是族，狭义洛伦兹变换是族中一点 | 命题 2.2 |

| 命题 | 依据 |
| --- | --- |
| 量子力学的两类方程分别对应 $K=\infty$ 与 $K=c$ | 群表示与收缩 |
| $K=\infty$ 下无事件视界 | 光锥不界定因果范围，无单向膜 |

**一句话**：把” 存在恒速 $K$“作为唯一公设，得到的不是某一种时空结构，而是**一族时空结构**；伽利略变换是这族在 $K=\infty$ 处的极限（不变时间随之作为推论出现），狭义洛伦兹变换是 $K=c$ 处的取值。族本身在 $K$ 未定时不偏向任何一端。

# 第 3 章　恒速场群

## 3.1　本章的范围

**一句话**：本章把第 2 章的常数 $K$ 换成时空上的函数 $K(p)$，然后问三个问题——逐点的群还在不在、跨点的复合还在不在、它究竟能给出多少几何与表示论。

本章只讨论数学对象之间的对应关系。

三个问题的答案先列出，下文逐一给出依据：

| 问题 | 答案 | 依据 |
|---|---|---|
| 逐点的群还在不在 | 在。每点一个 $G_{K(p)}$ | 小节 3.3 |
| 跨点的复合还在不在 | 不在，需要额外的联络 | 小节 3.4 |
| 能给出多少几何 | 在受限约定下能给出曲率，但给不出一般度规 | 小节 3.6 |

## 3.2　恒速场

### 3.2.1　恒速场这个概念

**定义 3.1** (恒速场). 设 $M$ 是一个 $n+1$ 维光滑流形。称函数

$$K : M \longrightarrow (0, \infty]$$

为 $M$ 上的**恒速场**。

在每点 $p \in M$，把 $K(p)$ 的值代入第 2 章的式 2.15，得到一个作用在切空间 $T_pM$ 上的线性变换群，记为 $G_{K(p)}$。

### 3.2.2 这不是一个群

**这一点必须说清楚**：把所有点上的 $G_{K(p)}$ 放在一起，得到的**不是**一个群。

理由是：群的运算（复合）要求两个元素作用在同一个集合上。$\Lambda \in G_{K(p)}$ 作用在 $T_pM$ 上，$\Lambda' \in G_{K(q)}$ 作用在 $T_qM$ 上。当 $p \neq q$ 时这是两个不同的向量空间，$\Lambda' \circ \Lambda$ 没有定义。

数学上这类对象的名字是**群丛**（逐点指定的群所构成的丛）。为避免与其他领域的同名用法混淆，本章称它为**恒速场群**。

### 3.2.3 逐点的三个端点

第 2 章的三个端点现在逐点化：

| $K(p)$ 的取值 | $p$ 点处的群 | 该点特征 |
|---|---|---|
| 有限（含 $K = c$） | 洛伦兹型 | 该点有有限的不变速度 |
| $\infty$ | 伽利略型 | 该点时间分量不变 |
| $\to 0$ | Carroll 型 | 该点空间分量不变（需重新参数化） |

**注意**：$K$ 场可以在不同点取不同类型的端点值。这是常数 $K$ 情形下不存在的新现象，见小节 3.8。

## 3.3 纤维内：逐点闭合

### 3.3.1 逐点闭合的陈述

**命题 3.1** (逐点群). *对每一点 $p$，$G_{K(p)}$ 是群。*

**证明**：第 2 章推导式 2.15 的每一步，只用到了 “该点的 $K$ 值” 这一个信息，没有用到”$K$ 在所有点相同 “。逐步核对：

1. 第一步至第三步（定出 $C = -vA$、$D = A$）：只用到线性性与空间反射，不含 $K$；
2. 第四步（定出 $\beta = -v/K^2$）：只用到 $p$ 点处速度为 $K(p)$ 的变换行为；
3. 第五步（定出 $A(v) = 1/\sqrt{1 - v^2/K^2}$）：只用到同一个 $K$ 值下的群闭合。

因此把 $K$ 换成 $K(p)$，全部推导逐字成立：在 $p$ 点，$G_{K(p)}$ 对复合封闭、含恒等元、每个元素可逆。

**此命题的适用范围**：只限于**同一根纤维内**（同一切空间上）的复合。跨纤维的复合见小节 3.4。

### 3.3.2 齐次群与非齐次群

第 2 章的 $G_K$ 只含 boost（参数 $v$），是**齐次**的——它保持原点不动。要谈完整的李代数结构，还需把平移纳入。

加入时间平移 $a$ 与空间平移 $b$，得**非齐次恒速群** $IG_K$，作用于 $(t,x)$：

$$t' = A(v)\Big(t - \frac{v\,x}{K^2}\Big) + a, \qquad x' = A(v)\,(x - vt) + b$$

在 1+1 维、$K$ 常数时，这是 3 参数群。

### 3.3.3 生成元与结构常数（$K$ 常数）

对 $v$ 在 $v=0$ 处求导。由式 2.15 记 $A(v) = (1 - v^2/K^2)^{-1/2}$，有 $A(0)=1$、$A'(0)=0$（$A$ 是 $v$ 的偶函数），故

$$\left.\frac{\partial t'}{\partial v}\right|_{v=0} = -\frac{x}{K^2}, \qquad \left.\frac{\partial x'}{\partial v}\right|_{v=0} = -t$$

即 boost 生成元为向量场

$$B = -\frac{x}{K^2}\,\partial_t - t\,\partial_x$$

另两个生成元为平移：$H = \partial_t$、$P = \partial_x$。

**逐项计算李括号**（记 $B^t = -x/K^2$、$B^x = -t$；$H^t = 1$、$H^x = 0$；$P^t = 0$、$P^x = 1$）：

$[B,H]$ 的时间分量：

$$[B,H]^t = B^j\partial_j H^t - H^j\partial_j B^t = 0 - \partial_t\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = 0$$

（$K$ 为常数，故 $\partial_t(x/K^2) = 0$。）

$[B,H]$ 的空间分量：

$$[B,H]^x = B^j\partial_j H^x - H^j\partial_j B^x = 0 - \partial_t(-t) = 1$$

故

$$[B,H] = P \tag{3.1}$$

$[B,P]$ 的时间分量：

$$[B,P]^t = B^j\partial_j P^t - P^j\partial_j B^t = 0 - \partial_x\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = \frac{1}{K^2}$$

$[B,P]$ 的空间分量：

$$[B,P]^x = B^j\partial_j P^x - P^j\partial_j B^x = 0 - \partial_x(-t) = 0$$

故

$$[B,P] = \frac{1}{K^2}\,H \tag{3.2}$$

另有 $[H,P]=0$（直接验算）。

### 3.3.4 由此得到的一个硬结论

**$K$ 在李代数中只出现在结构常数 $1/K^2$ 的位置上。**于是：

| $K$ | $[B,P]$ | 李代数 |
|---|---|---|
| 有限 | $\dfrac{1}{K^2}H \neq 0$ | 庞加莱型 |
| $\infty$ | $0$ | 伽利略型 |

**这两个李代数不同构**——一个有非零结构常数，一个为零。这是第 2 章“两支底层不同”这句话在李代数层面的证明；而群收缩在李代数层面就是一句

$$\frac{1}{K^2} \longrightarrow 0 \qquad (K\to\infty)$$

### 3.3.5 结构常数变场

把 $K$ 换成 $K(p)$，由式 3.1 与式 3.2，每点的结构常数为

$$[B,P]_p = \frac{1}{K(p)^2}\,H$$

**结构常数成为时空上的函数。**这个对象的数学名字是**李代数丛**：每根纤维上是一个李代数，不同纤维上的李代数由不同的结构常数刻画。

## 3.4 跨纤维：复合失效

### 3.4.1 内禀的论证

$\Lambda \in G_{K(p)}$ 与 $\Lambda' \in G_{K(q)}$ 作用在**不同的向量空间**上。要让它们复合，必须先指定一个把 $T_qM$ 搬到 $T_pM$ 的线性同构——这就是**联络**。

**联络不是由 $K$ 场给出的。** $K$ 场只说" 每点用哪个群 "，不说 "各点之间怎么缝合"。这是两个互相独立的结构。

### 3.4.2 坐标下的显式演示

上面的论证是定性的。要看出" 失效 "具体是什么形状，可以在一个坐标卡里做显式计算。

**须说明这一步的坐标依赖性：**下面把逐点的生成元当作向量场来用，这只有在取定坐标卡、使 "位置向量" 有意义时才成立，因此它不是内禀的。它的作用只是把失效的量显式写出来。

取 1+1 维，坐标 $(t, x)$。把 $B$ 的分量中的 $K$ 换成 $K(t, x)$：

$$B^t = -\frac{x}{K(t,x)^2}, \qquad B^x = -t$$

重算括号。

$[B, H]$ 的时间分量：

$$[B,H]^t = 0 - \partial_t\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = x\,\partial_t(K^{-2}) = x\cdot(-2K^{-3}\,\partial_t K) = -\frac{2x}{K^3}\,\partial_t K$$

空间分量同前为 1，故

$$[B,H] = P - \frac{2x\,\partial_t K}{K^3}\,H \tag{3.3}$$

$[B, P]$ 的时间分量：

$$[B,P]^t = 0 - \partial_x\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = \partial_x(x\,K^{-2}) = K^{-2} + x\,(-2K^{-3}\,\partial_x K)$$

空间分量同前为 0，故

$$[B, P] = \left( \frac{1}{K^2} - \frac{2x\,\partial_x K}{K^3} \right) H \tag{3.4}$$

### 3.4.3 两个后果

**后果一：不再闭合。**式 3.4 的右端是" 函数 "乘 $H$，而不是 "常数" 乘 $H$。因此在实常系数下由 $\{H, P, B\}$ 张成的 3 维空间，对李括号**不封闭**：

- $K$ 常数时，右端系数为 $1/K^2$，是常数，闭合；
- $K$ 非常数时，右端系数含 $\partial_x K$，不是常数，漏出这个 3 维空间。

**后果二：多出来的项正比于 $\partial K$。**由式 3.3 与式 3.4，两个多出项都形如

$$\frac{x\,\partial_\mu K}{K^3} = \frac{\partial_\mu K}{K} \cdot \frac{x}{K^2}$$

即都正比于 $\partial_\mu K/K$。

**这一点很关键：**小节 3.5 将算出，在对角约定下 Levi-Civita 联络的 Christoffel 符号恰好是 $\partial_\mu K/K$ 型。也就是说，**联络所做的正是吸收这一类项**。

## 3.5 联络：从群丛到几何

### 3.5.1 补上联络之后

一旦补上联络，就可以谈曲率。但联络有无穷多种选法，$K$ 场并不挑出其中任何一种。

**本节做一件事：**取一个**约定**（下文的" 对角约定 "），使联络由度规唯一确定，从而把联络也用 $K$ 场表达出来。这样得到一个可以完整算到底的例子。这个约定的局限在小节 3.6 中说明。

### 3.5.2 对角约定

**定义 3.2** (对角约定). 在 $n+1$ 维流形上取度规

$$\mathrm{d}s^2 = K^2\,\mathrm{d}t^2 - \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i \mathrm{d}x^j \tag{3.5}$$

其中 $K = K(t, x^1, \ldots, x^n)$ 即恒速场，$\delta_{ij}$ 为欧氏度规。

**与第 2 章的一致性检验：**$K$ 为常数时，式 3.5 的二次型正是 $Q_K = K^2 t^2 - |\mathbf{x}|^2$，即该章的不变量。

度规分量及其逆：

$$g_{00} = K^2, \qquad g_{ij} = -\delta_{ij}, \qquad g_{0i} = 0$$

$$g^{00} = \frac{1}{K^2}, \qquad g^{ij} = -\delta^{ij}, \qquad g^{0i} = 0$$

**注意** $g_{ij} = -\delta_{ij}$ **是常数**，故 $\partial_\mu g_{ij} = 0$；唯一的非零导数是 $\partial_\mu g_{00} = 2K\,\partial_\mu K$。这是下面所有计算得以大幅简化的原因。

### 3.5.3 Christoffel 符号（逐项）

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

逐项代入（$\rho = 0$ 时求和只剩 $\sigma = 0$；$\rho = k$ 时只剩 $\sigma = l$）。

**(a)** $\Gamma^0_{00}$

$$\Gamma^0_{00} = \frac{1}{2} g^{00}(\partial_0 g_{00} + \partial_0 g_{00} - \partial_0 g_{00}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{K^2} \cdot (2K\,\partial_0 K) = \frac{\partial_0 K}{K}$$

**(b)** $\Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0}$

$$\Gamma^0_{0i} = \frac{1}{2} g^{00}(\partial_0 g_{i0} + \partial_i g_{00} - \partial_0 g_{i0}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{K^2} \cdot (2K\,\partial_i K) = \frac{\partial_i K}{K}$$

**(c)** $\Gamma^0_{ij}$

$$\Gamma^0_{ij} = \frac{1}{2} g^{00}(\partial_i g_{j0} + \partial_j g_{i0} - \partial_0 g_{ij}) = 0$$

（前两项含 $g_{i0} = 0$，第三项含 $\partial_0 g_{ij} = 0$。）

**(d)** $\Gamma^k_{00}$

$$\Gamma^k_{00} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_0 g_{0l} + \partial_0 g_{0l} - \partial_l g_{00}) = \frac{1}{2}(-\delta^{kl})(-2K\,\partial_l K) = K\,\partial_k K$$

**(e)** $\Gamma^k_{0i}$ **与** $\Gamma^k_{ij}$

$$\Gamma^k_{0i} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_0 g_{il} + \partial_i g_{0l} - \partial_l g_{0i}) = 0$$

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}) = 0$$

**汇总**（其余为零）：

$$\Gamma^0_{00} = \frac{\partial_0 K}{K}, \qquad \Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0} = \frac{\partial_i K}{K}, \qquad \Gamma^k_{00} = K\,\partial_k K \tag{3.6}$$

**关键观察**：所有非零 Christoffel 符号都形如 $\partial_\mu K/K$，与小节 3.4 中“多出来的项”同型。

### 3.5.4 Ricci 张量（逐项）

$$R_{\sigma\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\rho\sigma} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\sigma}$$

记 $|\nabla K|^2 := \sum_k (\partial_k K)^2$，$\Delta K := \sum_k \partial_k \partial_k K$（空间拉普拉斯），$K_0 := \partial_0 K$。

**(a)** $R_{00}$ 的四项分别为：

第一项：

$$\partial_\rho \Gamma^\rho_{00} = \partial_0 \Gamma^0_{00} + \partial_k \Gamma^k_{00} = \partial_0\left(\frac{K_0}{K}\right) + \partial_k(K\,\partial_k K)$$

$$= \left(\frac{\partial_0^2 K}{K} - \frac{K_0^2}{K^2}\right) + |\nabla K|^2 + K\,\Delta K$$

第二项：

$$\partial_0 \Gamma^\rho_{\rho 0} = \partial_0(\Gamma^0_{00} + \Gamma^k_{k0}) = \partial_0\left(\frac{K_0}{K} + 0\right) = \frac{\partial_0^2 K}{K} - \frac{K_0^2}{K^2}$$

第三项（$\lambda$ 取 0 与 $i$ 两类）：

$$\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \frac{K_0}{K}\cdot\frac{K_0}{K} + \sum_i \frac{\partial_i K}{K}\cdot(K\,\partial_i K) = \frac{K_0^2}{K^2} + |\nabla K|^2$$

第四项（$(\rho,\lambda)$ 的四种组合 $(0,0)$、$(0,i)$、$(k,0)$、$(k,i)$）：

$$\Gamma^\rho_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho 0} = \frac{K_0}{K}\cdot\frac{K_0}{K} + \frac{\partial_i K}{K}\cdot(K\,\partial_i K) + (K\,\partial_k K)\cdot\frac{\partial_k K}{K} + 0 = \frac{K_0^2}{K^2} + 2|\nabla K|^2$$

四项相减（第一项 − 第二项 + 第三项 − 第四项）：

$$R_{00} = [|\nabla K|^2 + K\,\Delta K] + [|\nabla K|^2] - [2|\nabla K|^2] = K\,\Delta K$$

其中含 $\partial_0^2 K$ 与 $K_0^2$ 的项在第一、二项之间精确抵消。故

$$\boxed{R_{00} = K\,\Delta K}$$

**(b)** $R_{ij}$ 的四项分别为：

第一项 $\partial_\rho \Gamma^\rho_{ij} = 0$（因 $\Gamma^0_{ij} = \Gamma^k_{ij} = 0$）；第三项 $\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{ij} = 0$（因 $\Gamma^\lambda_{ij} = 0$）。

第二项：

$$\partial_j \Gamma^\rho_{\rho i} = \partial_j\left(\frac{\partial_i K}{K}\right) = \frac{\partial_i \partial_j K}{K} - \frac{\partial_i K\,\partial_j K}{K^2}$$

第四项（只有 $(\rho,\lambda) = (0,0)$ 非零）：

$$\Gamma^\rho_{j\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho i} = \Gamma^0_{j0}\,\Gamma^0_{0i} = \frac{\partial_j K}{K}\cdot\frac{\partial_i K}{K}$$

四项相减：

$$R_{ij} = 0 - \left(\frac{\partial_i\partial_j K}{K} - \frac{\partial_i K\,\partial_j K}{K^2}\right) + 0 - \frac{\partial_i K\,\partial_j K}{K^2} = -\frac{\partial_i\partial_j K}{K}$$

$$\boxed{R_{ij} = -\frac{\partial_i\partial_j K}{K}}$$

**(c)** $R_{0i}$ 的四项分别为：

$$\partial_\rho \Gamma^\rho_{0i} = \partial_0\left(\frac{\partial_i K}{K}\right) = \frac{\partial_0\partial_i K}{K} - \frac{\partial_i K\,K_0}{K^2}$$

$$\partial_i \Gamma^\rho_{\rho 0} = \partial_i\left(\frac{K_0}{K}\right) = \frac{\partial_0\partial_i K}{K} - \frac{K_0\,\partial_i K}{K^2}$$

$$\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{0i} = \frac{K_0}{K}\cdot\frac{\partial_i K}{K}, \qquad \Gamma^\rho_{i\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho 0} = \frac{\partial_i K}{K}\cdot\frac{K_0}{K}$$

四项相减时，两类项两两精确抵消：

$$\boxed{R_{0i} = 0}$$

### 3.5.5 Ricci 标量

$$R = g^{00}R_{00} + g^{ij}R_{ij} = \frac{1}{K^2}(K\,\Delta K) + (-\delta^{ij})\left(-\frac{\partial_i\partial_j K}{K}\right)$$

$$= \frac{\Delta K}{K} + \frac{\delta^{ij}\partial_i\partial_j K}{K} = \frac{\Delta K}{K} + \frac{\Delta K}{K}$$

$$\boxed{R = \frac{2\,\Delta K}{K}} \tag{3.7}$$

**这个结果与空间维数 $n$ 无关。**

**自检：**$K$ 为常数 $\Delta K = 0$ $R = 0$，平坦。

**一个直接的推论：**$R$ 只含**空间**二阶导数，不含 $\partial_0^2 K$。也就是说，在这个约定下 $K$ 场的时间依赖不产生曲率。这与一件可以直接验证的事一致：若 $K = K(t)$ 只依赖 $t$，作坐标变换 $\tilde{t} = \int^t K(s)\,\mathrm{d}s$，则 $K^2\mathrm{d}t^2 = \mathrm{d}\tilde{t}^2$，式 3.5 化为 Minkowski 度规。

### 3.5.6 Einstein 张量

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}$$

逐项代入：

$$G_{00} = K\,\Delta K - \frac{1}{2}\cdot\frac{2\,\Delta K}{K}\cdot K^2 = K\,\Delta K - K\,\Delta K = 0$$

$$G_{0i} = 0 - \frac{1}{2}R\cdot 0 = 0$$

$$G_{ij} = -\frac{\partial_i\partial_j K}{K} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2\,\Delta K}{K}\cdot(-\delta_{ij}) = \frac{\Delta K\,\delta_{ij} - \partial_i\partial_j K}{K} \tag{3.8}$$

$$\boxed{G_{00} = 0, \qquad G_{0i} = 0, \qquad G_{ij} = \frac{\Delta K\,\delta_{ij} - \partial_i\partial_j K}{K}}$$

### 3.5.7 真空解

由式 3.8，真空要求 $G_{ij}=0$，即

$$\partial_i\partial_j K=\Delta K\,\delta_{ij}$$

对 $i=j$ 求和（$n$ 个空间维，$\delta_{ii}=n$）：

$$\Delta K=\Delta K\cdot n\quad\Longrightarrow\quad(n-1)\,\Delta K=0$$

当 $n\geq 2$ 时得 $\Delta K=0$，代回得 $\partial_i\partial_j K=0$。故 $K$ 对空间坐标是**仿射**的：

$$\boxed{K(t,\mathbf{x})=a(t)+b_i(t)\,x^i} \tag{3.9}$$

即：在对角约定下，真空解只允许 $K$ 在空间上线性（其系数可依赖 $t$）。

## 3.6 与广义相对论：能给出什么，给不出什么

### 3.6.1 能给出：曲率

由式 3.7，$K$ 场在对角约定下**确实产生曲率**。这是正面结果：

$$R=\frac{2\,\Delta K}{K}$$

$K$ 为常数 $\Rightarrow R=0$；$K$ 对空间非线性 $\Rightarrow R\neq 0$。换句话说，**在这一约定下，恒速场的不均匀性就是曲率**。

图 3.1 给出一个一维截面的例子。

图 3.1 左栏：取 $K(x)=K_0\big(1+\alpha\sin(2\pi x/L)\big)$，在若干位置画出该点的局部零锥（张角由 $K(x)$ 决定，见式 3.5），并画出恒速曲线 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=K(x)$ 的解。**$K$ 常数时零锥张角处处相同、恒速曲线为直线；$K$ 非常数时两者都不再成立。**

右栏：同一个 $K(x)$ 的曲线，以及由式 3.7 算出的 Ricci 标量 $R=2K''/K$。**$R$ 与 $K$ 的二阶导数同号同步，且在 $K$ 为常数处为零。**

**须说明**：该图只是一维截面的示例，不含超出式 3.7 的内容；横轴与纵轴的刻度均无物理含义。

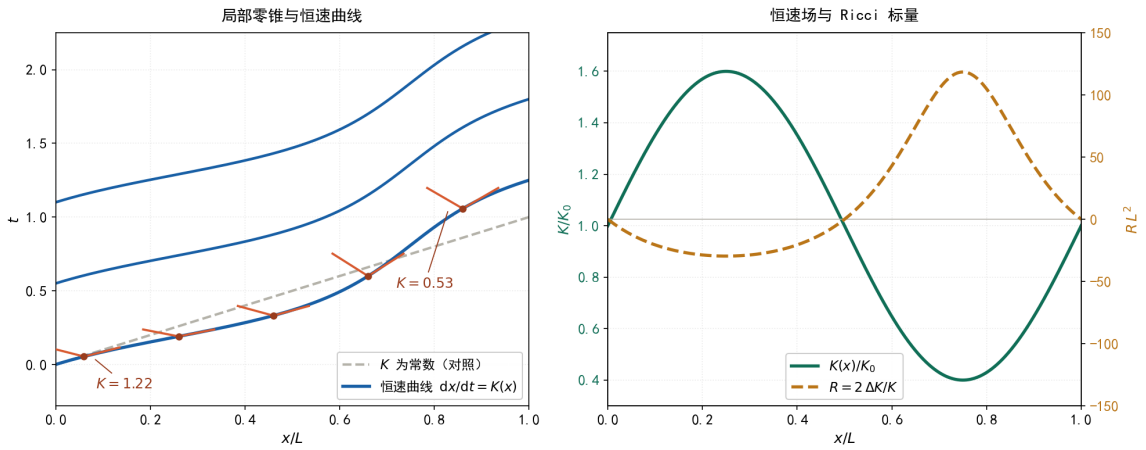



图 3.1: 恒速场 $K(x)$、局部零锥与 Ricci 标量

### 3.6.2 给不出之一：能量密度

由式 3.8，$G_{00} = 0$ **恒成立**。若写 Einstein 方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$，则

$$T_{00} = \frac{1}{\kappa} G_{00} = 0$$

**这意味着：在对角约定下，无论 $K$ 场取什么形状，能量密度恒为零。**

这是一条硬边界。它说明这一类度规装不下任何具有非零能量密度的物质分布——$G_{ij}$ 可以非零（有应力），但没有 $T_{00}$ 与之匹配。

**须标注：**这个零是对角约定（式 3.5）的后果，不是恒速场群本身的性质。第 4 章改用 tetrad 约定（空间标架也由 $K$ 控制）后，将得到 $G_{00} \neq 0$ 的显式表达式。

### 3.6.3 给不出之二：一般度规

| 对象 | 每点的自由度（3+1 维） |
|---|---|
| 恒速场 $K$ | 1 |
| 度规 $g_{\mu\nu}$ | 10 个分量，扣除 4 个坐标自由度，剩 6 个物理自由度 |

$1 < 6$。对角约定是把 10 个分量压成 1 个的极强限制。

**因此：**给定 $K$ 场，能算出一个度规（式 3.5）；反过来，给定一个一般解，不能用单个 $K$ 场描述。这是**切片**，不是**生成**。

### 3.6.4 定位

| 广义相对论的构成 | 恒速场群是否给出 |
|---|---|
| 每点一个洛伦兹群（取 $K = c$） | **给出** |
| 联络 | 不给出（需另行指定；对角约定下由度规诱导） |
| Einstein 场方程 | 不给出 |
| 一般度规的 6 个物理自由度 | 不给出 |

**一句话**：恒速场群处在广义相对论的**前一步**，不是上一步。它给出 GR 所用的运动学骨架，而 GR 的动力学内容全在它之外。

## 3.7 与量子力学：中央扩张的两端

### 3.7.1 逐点化的表示论

$K$ 常数时，$G_K$（更确切地说是其非齐次版本 $IG_K$）的表示论决定了波动力学方程的协变性要求。$K$ 变场后，每点有自己的群 $G_{K(p)}$，因而每点有自己的表示论。

### 3.7.2 一条与 $K$ 直接相关的结构差异：中央扩张

这是本章与量子力学对接中最硬的一条。

李代数的中央扩张由其二阶上同调分类。对 $IG_K$ 的两支：

| $K$ | 李代数 | 中央扩张 |
|---|---|---|
| $\infty$ | 伽利略代数 | **有**（一维，扩张参数即质量 $m$；扩张后的群称 Bargmann 群） |
| 有限 | 庞加莱型代数 | **无**（$H^2 = 0$） |

**这解释了”质量“在两种理论中身份的不同：**

- 在 $K = \infty$ 一端，质量是**中央荷**——它直接出现在李代数的括号 $[P_i, B_j] = m\,\delta_{ij}$ 中，是群结构的参数；

- 在 $K$ 有限一端，没有中央荷，质量是 Casimir 算符 $P^\mu P_\mu$ 的本征值——它是**表示的标签**，不是群的参数。

$K$ **变场时的后果**：若 $K$ 场在某区域取 $\infty$、在另一区域取有限值，则“质量”这个参数在两端具有**不同的数学身份**。在跨越两端的界面上，不存在统一的质量参数。

### 3.7.3 方程的对位

| $K$ | 协变性要求 | 方程 |
|---|---|---|
| $c$ | 洛伦兹协变 | 克莱因–戈登方程 $(\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \nabla^2 + \frac{m^2c^2}{\hbar^2})\psi = 0$ |
| $\infty$ | 伽利略协变（严格表述用 Bargmann 群） | 薛定谔方程 $i\hbar\,\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi$ |

两者由 $K \to \infty$ 的极限相联系：从克莱因–戈登方程中抽出快变相位 $\psi = e^{-imc^2t/\hbar}\varphi$ 再取 $c \to \infty$，即得薛定谔方程。**这与群收缩是同一个参数极限。**

### 3.7.4 变 $K$ 的方程

若方程的系数含 $K(p)$，则 $K$ 的空间变化使方程成为**变系数偏微分方程**；$K$ 常数时才成为常系数方程。

### 3.7.5 定位

| 量子力学的构成 | 恒速场群是否给出 |
|---|---|
| 协变性要求（选哪一类方程） | **给出**（分类学） |
| Hilbert 空间、算符代数 | 不给出 |
| 概率解释 | 不给出 |
| 中央扩张与质量参数 | 部分给出——它**解释了**质量为何只在一端是中央荷 |

## 3.8 度规不可逆的曲面

### 3.8.1 常数 $K$ 情形不存在的新现象

$K$ 场可以在不同区域取不同类型的端点值。设 $\Sigma \subset M$ 是一张超曲面，其两侧分别满足

$$K\big|_{\text{一侧}} \text{ 有限}, \qquad K\big|_{\text{另一侧}} \to \infty$$

由第 2 章的结论：有限 $K$ 的群彼此同构，但它们与 $K = \infty$ 的群**不同构**（李代数层面即 $[B, P] = H/K^2$ 与 $[B, P] = 0$ 之别）。

**因此在 $\Sigma$ 上，结构群发生类型改变，不存在跨越 $\Sigma$ 的同构。**

### 3.8.2 这一现象的数学性质

- $\Sigma$ 是 $K$ 场的一个水平集，在其上 $K$ 取 0 或 $\infty$；
- 在 $\Sigma$ 上，式 3.5 的 $g_{00} = K^2$ 趋于 $\infty$ 或趋于 0，度规不可逆；
- 由式 3.7，若 $K$ 在 $\Sigma$ 附近急剧变化，则 $\Delta K$ 很大，Ricci 标量无界。

**须说明**：这里说的是度规不可逆（不满秩），不涉及任何物理判断。

## 3.9 结论

表 3.1: 本章各命题及其依据

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| 恒速场群是群丛，不是群 | 不同点的群作用在不同的切空间上 |
| 逐点群闭合 | 命题 3.1 |
| 结构常数为 $1/K(p)^2$ | 式 3.2 |
| 两支李代数不同构 | $[B, P] = H/K^2$ 与 $[B, P] = 0$ |
| 跨纤维复合失效 | 式 3.4，系数非常数 |
| 联络是额外结构，$K$ 场不给出 | 小节 3.4 |
| 对角约定下 $R = 2\Delta K/K$ | 式 3.7 |
| 对角约定下 $G_{00} \equiv 0$ | 式 3.8 |
| 真空解为 $K = a(t) + b_i(t)\, x^i$ | 式 3.9 |
| 质量只在 $K = \infty$ 一端是中央荷 | 李代数上同调 |

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| 恒速场群不能生成 GR 与 QM | 自由度 $1 < 6$；动力学不在其中 |

**一句话**：把 $K$ 升为场，得到的是群丛而不是群——逐点的结构群还在，跨点的缝合不在。补上联络并在受限的对角约定下，可以算出曲率 $R = 2\Delta K/K$；但同一约定也给出 $G_{00} \equiv 0$，即这一类装不下能量密度。恒速场群给出的是运动学骨架，动力学在它之外。

## 3.10 术语说明

为避免歧义，列出本章所用术语及其在本章中的含义：

| 术语 | 本章中的含义 |
|---|---|
| 恒速场 | 定义在流形上的函数 $K : M \to (0, \infty]$，逐点指定该点的跨系恒速 |
| 群丛 | 逐点指定一个群所构成的丛；**不是**群，因为跨点无复合运算 |
| 纤维 | 流形上一点 $p$ 处的切空间 $T_pM$ |
| 李代数丛 | 逐点一个李代数，结构常数随点变化 |
| 联络 | 把相邻点的切空间联系起来的额外结构；不由 $K$ 场给出 |
| Christoffel 符号 | 联络在坐标下的分量 |
| Ricci 张量 / Ricci 标量 | 由联络的曲率缩并得到，度量” 缝合不起来“的程度 |
| Einstein 张量 | $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}$ |
| 中央扩张 | 给李代数添一个与所有元素对易的方向；伽利略代数有，庞加莱型代数无 |
| Bargmann 群 | 伽利略群的中央扩张，扩张参数为质量 |
| 对角约定 | 把度规限制为 $K^2 \mathrm{d}t^2 - \delta_{ij} \mathrm{d}x^i \mathrm{d}x^j$ 的约定 |

# 第 4 章　恒速场群的动力学

## 4.1　本章的范围

**一句话**：把第 3 章的「对角约定」换成 tetrad 约定 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$，使 $K$ 场同时参与时间与空间的局部几何变形，然后严格算出曲率、Einstein 张量与非相对论极限。

**与上一章的关系**：第 3 章在对角约定下得到 $G_{00} \equiv 0$。本章说明那是**约定的后果，不是恒速场群的固有性质**——换用 tetrad 约定后 $G_{00} \neq 0$。

**本章的方法声明**：以下每个闭式都由符号计算逐项核验（脚本 `images/conformal-curvature.py`）：先把闭式与直接由 Christoffel 算出的结果相减，再判定差值是否恒为零。脚本输出的核验结果为：Christoffel 闭式 OK、Ricci 标量闭式 True、$G_{00}$ 闭式 True、$u = \ln K$ 形式 True、$G_{\mu\nu}$ 通式 OK。不做任何近似，不省略任何项。

**记号约定**（全程一致，签名 $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$）：

$$\partial^\mu K := \eta^{\mu\nu}\partial_\nu K, \qquad \Box_\eta := \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = \partial_t^2 - \nabla^2$$

$$\nabla^2 := \delta^{ij}\partial_i\partial_j, \qquad |\vec{\nabla}K|^2 := \delta^{ij}\partial_i K\,\partial_j K, \qquad |\nabla K|^2_\eta := \eta^{\mu\nu}\partial_\mu K\,\partial_\nu K$$

拉丁指标 $i,j,k$ 取 $1,2,3$（空间），希腊指标取 $0,1,2,3$。

## 4.2　Tetrad 约定与度规

### 4.2.1　局部标准正交标架

取局部标架

$$e^0 = K\,\mathrm{d}t, \qquad e^i = K\,\mathrm{d}x^i \tag{4.1}$$

即 $K$ 场同时控制局部时间尺度与局部空间尺度——这正是本章与对角约定的分野：对角约定中空间标架是刚性的 $e^i = \mathrm{d}x^i$。

写成 $e^a = e^a{}_\mu \, \mathrm{d}x^\mu$：

$$e^0{}_0 = K, \qquad e^i{}_j = K\,\delta^i_j, \qquad \text{其余为0}$$

### 4.2.2 度规分量

由 $g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu \, e^b{}_\nu \, \eta_{ab}$：

$$g_{\mu\nu} = K^2 \, \eta_{\mu\nu} \tag{4.2}$$

逐分量写出：

$$g_{00} = K^2, \qquad g_{ij} = -K^2 \delta_{ij}, \qquad g_{0i} = 0 \tag{4.3}$$

**空间部分不再是常数：** $g_{ij} = -K^2\delta_{ij}$ 随 $K(t, \mathbf{x})$ 变形。这是对第 3 章那个约定的唯一改动。

逆度规与行列式：

$$g^{\mu\nu} = K^{-2}\eta^{\mu\nu}, \qquad g^{00} = \frac{1}{K^2}, \qquad g^{ij} = -\frac{1}{K^2}\delta^{ij} \tag{4.4}$$

$$\det g = K^8 \det \eta = -K^8, \qquad \sqrt{-g} = K^4 \tag{4.5}$$

### 4.2.3 与前一章的一致性检验

取 $K$ 为常数时，式 4.2 的二次型为 $K^2(t^2 - |\mathbf{x}|^2)$，与第 2 章的 $Q_K = K^2 t^2 - |\mathbf{x}|^2$ 一致。

## 4.3 Christoffel 符号

### 4.3.1 闭式

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

由式 4.2，$g_{\nu\sigma} = K^2\eta_{\nu\sigma}$，故 $\partial_\mu g_{\nu\sigma} = 2K(\partial_\mu K)\eta_{\nu\sigma}$。代入：

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}K^{-2}\eta^{\rho\sigma}\cdot 2K\left[(\partial_\mu K)\eta_{\nu\sigma} + (\partial_\nu K)\eta_{\mu\sigma} - (\partial_\sigma K)\eta_{\mu\nu}\right]$$

$\eta^{\rho\sigma}\eta_{\nu\sigma} = \delta^\rho_\nu$，$\eta^{\rho\sigma}\eta_{\mu\sigma} = \delta^\rho_\mu$，$\eta^{\rho\sigma}\partial_\sigma K = \partial^\rho K$，故

$$\boxed{\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{K}\Big(\delta^\rho_\nu\,\partial_\mu K + \delta^\rho_\mu\,\partial_\nu K - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\rho K\Big)} \tag{4.6}$$

等价地，用 $u := \ln K$（$\partial_\mu u = \partial_\mu K/K$）：

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \delta^\rho_\nu\,\partial_\mu u + \delta^\rho_\mu\,\partial_\nu u - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\rho u \tag{4.7}$$

### 4.3.2 逐项验证（样本）

由式 4.6 直接读出，与符号计算输出逐一比对：

| $\Gamma$ | 由式 4.6 算出 | 符号计算输出 |
|---|---|---|
| $\Gamma^0_{00}$ | $\frac{1}{K}(\partial_0 K + \partial_0 K - \partial_0 K) = \frac{\partial_0 K}{K}$ | $\partial_t K/K$ |
| $\Gamma^0_{01}$ | $\frac{1}{K}(0 + \partial_1 K - 0) = \frac{\partial_1 K}{K}$ | $\partial_x K/K$ |
| $\Gamma^1_{00}$ | $\frac{1}{K}(0 + 0 - \eta_{00}\partial^1 K) = \frac{1}{K}(0 + 0 - (-\partial_1 K)) = \frac{\partial_1 K}{K}$ | $\partial_x K/K$ |
| $\Gamma^1_{11}$ | $\frac{1}{K}(\partial_1 K + \partial_1 K - \eta_{11}\partial^1 K) = \frac{1}{K}(2\partial_1 K - \partial_1 K) = \frac{\partial_1 K}{K}$ | $\partial_x K/K$ |
| $\Gamma^1_{22}$ | $\frac{1}{K}(0+0-\eta_{22}\partial^1 K) = \frac{1}{K}(0 + 0 - (-\partial_1 K))\cdot(-1) = \frac{-\partial_1 K}{K}$ | $-\partial_x K/K$ |
| $\Gamma^0_{11}$ | $\frac{1}{K}(0+0-\eta_{11}\partial^0 K) = \frac{1}{K}\partial_0 K$ | $\partial_t K/K$ |

全部相符。

## 4.4 Ricci 张量与 Ricci 标量

### 4.4.1 Ricci 张量

$$R_{\sigma\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\rho\sigma} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\sigma}$$

把式 4.6 代入并逐项化简，得

$$\boxed{R_{\mu\nu} = -\frac{2\,\partial_\mu\partial_\nu K}{K} + \frac{4\,\partial_\mu K\,\partial_\nu K}{K^2} - \eta_{\mu\nu}\frac{\Box_\eta K}{K} - \eta_{\mu\nu}\frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2}} \tag{4.8}$$

（此式即四维共形变换的标准公式在 $\phi = \ln K$、基底为 Minkowski 时的展开；本处由 Christoffel 直接计算得到，未引用该公式。）

### 4.4.2 Ricci 标量

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = K^{-2}\eta^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$$

由式 4.8，注意 $\eta^{\mu\nu}\eta_{\mu\nu} = 4$：

$$\eta^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = -\frac{2\Box_\eta K}{K} + \frac{4|\nabla K|^2_\eta}{K^2} - \frac{4\Box_\eta K}{K} - \frac{4|\nabla K|^2_\eta}{K^2} = -\frac{6\Box_\eta K}{K}$$

（含 $|\nabla K|^2_\eta$ 的两项精确抵消。）

$$\boxed{R = -\frac{6\,\Box_\eta K}{K^3} = \frac{6\,(\nabla^2 K - \partial_t^2 K)}{K^3}} \tag{4.9}$$

**核验：**符号计算输出为 $\dfrac{6(-\partial_t^2 K + \partial_x^2 K + \partial_y^2 K + \partial_z^2 K)}{K^3}$，与式 4.9 的差恒为零。

**自检：**$K$ 为常数 $\Box_\eta K = 0$ $R = 0$，平坦。

## 4.5 Einstein 张量

### 4.5.1 通式

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\left(-\frac{6\Box_\eta K}{K^3}\right)K^2\eta_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} + \frac{3\Box_\eta K}{K}\eta_{\mu\nu}$$

代入式 4.8：

$$G_{\mu\nu} = -\frac{2\partial_\mu\partial_\nu K}{K} + \frac{4\partial_\mu K\,\partial_\nu K}{K^2} + \eta_{\mu\nu}\frac{2\Box_\eta K}{K} - \eta_{\mu\nu}\frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2} \tag{4.10}$$

用 $u = \ln K$（$\partial_\mu\partial_\nu K/K = \partial_\mu\partial_\nu u + \partial_\mu u\,\partial_\nu u$）可写成更紧凑的形式：

$$\boxed{G_{\mu\nu} = -2\,\partial_\mu\partial_\nu u + 2\,\partial_\mu u\,\partial_\nu u + \eta_{\mu\nu}(2\Box_\eta u + |\nabla u|^2_\eta)} \tag{4.11}$$

**核验**：符号计算对全部 16 个分量逐一相减，差值恒为零。

### 4.5.2 $G_{00}$：非零

取 $\mu = \nu = 0$，$\eta_{00} = 1$，由式 4.10：

$$G_{00} = -\frac{2\partial_0^2 K}{K} + \frac{4(\partial_0 K)^2}{K^2} + \frac{2\Box_\eta K}{K} - \frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2}$$

代入 $\Box_\eta K = \partial_0^2 K - \nabla^2 K$ 与 $|\nabla K|^2_\eta = (\partial_0 K)^2 - |\vec{\nabla} K|^2$：

$$G_{00} = \underbrace{-\frac{2\partial_0^2 K}{K} + \frac{2\partial_0^2 K}{K}}_{=0} - \frac{2\nabla^2 K}{K} + \frac{4(\partial_0 K)^2 - (\partial_0 K)^2 + |\vec{\nabla} K|^2}{K^2}$$

$$\boxed{G_{00} = \frac{3(\partial_t K)^2 + |\vec{\nabla} K|^2}{K^2} - \frac{2\,\nabla^2 K}{K}} \tag{4.12}$$

**这就是要的结果：$G_{00}$ 是非零函数，且显含 $K$ 的空间梯度。**

**静态情形**（$\partial_t K = 0$）：

$$\boxed{G_{00}\big|_{\partial_t K = 0} = \frac{|\vec{\nabla} K|^2}{K^2} - \frac{2\,\nabla^2 K}{K}} \tag{4.13}$$

用 $u = \ln K$ 写（由式 4.11 或式 4.12）：

$$G_{00} = 3(\partial_t u)^2 - |\vec{\nabla} u|^2 - 2\nabla^2 u \tag{4.14}$$

### 4.5.3 $G_{0i}$ 与 $G_{ij}$

由式 4.10（$\eta_{0i} = 0$、$\eta_{ij} = -\delta_{ij}$）：

$$G_{0i} = -\frac{2\,\partial_0\partial_i K}{K} + \frac{4\,\partial_0 K\,\partial_i K}{K^2} = \frac{2(2\,\partial_t K\,\partial_i K - K\,\partial_t\partial_i K)}{K^2} \tag{4.15}$$

$$G_{ij} = -\frac{2\partial_i\partial_j K}{K} + \frac{4\partial_i K\,\partial_j K}{K^2} - \delta_{ij}\frac{2\Box_\eta K}{K} + \delta_{ij}\frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2} \tag{4.16}$$

**核验**：符号计算输出的 $G_{01} = \dfrac{2(2\,\partial_t K\,\partial_x K - K\,\partial_t\partial_x K)}{K^2}$，与式 4.15 一致。

## 4.6 能量密度：一个非零的显式例子

### 4.6.1 球对称静态解

取

$$K(r) = K_0 + \frac{\alpha}{r}, \qquad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \tag{4.17}$$

其中 $K_0$、$\alpha$ 为常数。

逐项计算。一阶导数：

$$\partial_i K = -\frac{\alpha}{r^2}\cdot\frac{x_i}{r} = -\frac{\alpha\, x_i}{r^3}$$

$$|\vec{\nabla}K|^2 = \frac{\alpha^2}{r^6}\sum_i x_i^2 = \frac{\alpha^2}{r^4}$$

二阶导数（利用 $\nabla^2(1/r) = 0$，$r > 0$）：

$$\nabla^2 K = K_0\underbrace{\nabla^2(1)}_{=0} + \alpha\underbrace{\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right)}_{=0} = 0$$

代入式 4.13（$\partial_t K = 0$）：

$$G_{00} = \frac{\alpha^2/r^4}{\left(K_0 + \alpha/r\right)^2} - 0 = \frac{\alpha^2}{r^4}\cdot\frac{r^2}{(K_0 r + \alpha)^2}$$

$$\boxed{G_{00}(r) = \frac{\alpha^2}{r^2\,(K_0 r + \alpha)^2} > 0 \qquad (\alpha \neq 0)} \tag{4.18}$$

**这是严格正的，不含任何近似。**

若写 Einstein 方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$（$\kappa = 8\pi G/K_0^4$ 或按量纲另定），则

$$T_{00} = \frac{1}{\kappa} G_{00} = \frac{\alpha^2}{\kappa\, r^2 (K_0 r + \alpha)^2} > 0$$

即**该 $K$ 场对应一个正的能量密度分布**。这与第 3 章对角约定下 $G_{00} \equiv 0$ 的结论相反——那个零是约定造成的。

### 4.6.2 同一个例子的 Ricci 标量

由式 4.9，静态且 $\nabla^2 K = 0$：

$$R = \frac{6\,\nabla^2 K}{K^3} = 0$$

即此例 $R \equiv 0$ 但 $R_{00} = G_{00} \neq 0$：Ricci 张量非零而迹为零，两者不矛盾。

图 4.1 给出 $K(r)$ 与 $G_{00}(r)$ 的图像。

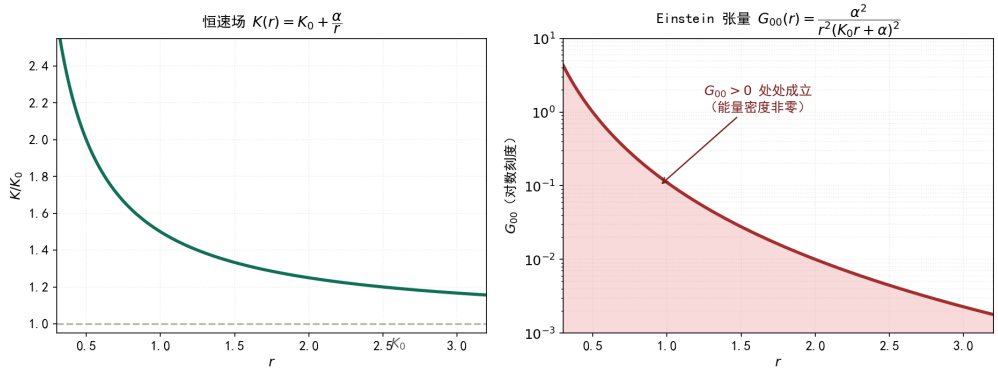



图 4.1: 球对称例子：$K(r)$ 与 $G_{00}(r)$

## 4.7 一个必须写明的局限

### 4.7.1 Weyl 张量恒为零

式 4.2 的度规共形于 Minkowski：$g_{\mu\nu} = K^2 \eta_{\mu\nu}$。Weyl 张量在共形变换下不变，而 Minkowski 的 Weyl 张量为零，故

$$C^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} \equiv 0$$

**这不只是性质，而是硬限制**：一切真空外解（其 Weyl 张量非零）都不在这一类度规之内。特别地，Schwarzschild 解的 Weyl 张量非零，**因此 Schwarzschild 解不能由任何 $K$**

场给出。

### 4.7.2 三个约定的对照

| 约定 | 度规 | $G_{00}$ | Weyl 张量 | 能容纳什么 |
|---|---|---|---|---|
| 对角（第 3 章） | $K^2\mathrm{d}t^2 - \delta_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$ | $\equiv 0$ | 一般非零 | 曲率，但无能量密度 |
| 共形 / tetrad（本章） | $K^2\eta_{\mu\nu}$ | **非零**（式 4.12） | $\equiv 0$ | 能量密度，但无真空外解 |
| 一般度规（3+1 维） | $g_{\mu\nu}$，10 个分量 | 任意 | 任意 | 全部 |

**因此本章的定位仍是「切片」而非「生成」**：共形约定比对角约定前进了一步（能容纳能量密度），但仍不是广义相对论的全部——它只覆盖共形平坦的那一部分。

## 4.8 波动力学之一：局域李代数

### 4.8.1 逐点的李代数

在第 3 章已建立 1+1 维的情形。推广到 3+1 维，$p$ 点的 boost 生成元 $B_i$、时间平移 $H$、空间平移 $P_i$ 满足（$K$ 视为该点的常数 $K(p)$）：

$$[B_i, H] = P_i, \qquad [B_i, P_j] = \delta_{ij}\frac{1}{K(p)^2}\,H, \qquad [H, P_i] = 0 \tag{4.19}$$

旋转生成元 $J_{ij}$ 满足的 $\mathfrak{so}(3)$ 括号与 $K$ 无关，不随收缩改变。

**与 $K$ 有关的只有第二个括号的结构常数 $1/K(p)^2$**：

- $K(p)$ 有限　$[B_i, P_j] \neq 0$，庞加莱型；
- $K(p) \to \infty$　$[B_i, P_j] \to 0$，伽利略型。

### 4.8.2 群收缩即参数极限

$$\frac{1}{K^2} \longrightarrow 0 \qquad (K \to \infty)$$

一句话完成收缩。这仍是第 3 章的结论，此处只补上 3+1 维的显式括号。

## 4.9 波动力学之二：变系数波动方程

### 4.9.1 局域方程

在 $p$ 点的邻域取 $K = K(p)$ 为常数，协变的 Klein–Gordon 方程为

$$\Box_g \psi + \frac{m^2 K^2}{\hbar^2}\psi = 0, \qquad \Box_g := g^{\mu\nu}\nabla_\mu \nabla_\nu$$

**与标准形式的一致性检验：**$K$ 常数时 $\Box_g = K^{-2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = K^{-2}(\partial_t^2 - \nabla^2)$，方程化为

$$\partial_t^2\psi - K^2\nabla^2\psi + \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\psi = 0$$

取 $K = c$ 并除以 $c^2$：

$$\frac{1}{c^2}\partial_t^2\psi - \nabla^2\psi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi = 0$$

即标准 Klein–Gordon 方程。

### 4.9.2 变系数方程（$K$ 为场）

由式 4.5，$\sqrt{-g} = K^4$，故

$$\Box_g\psi = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu\Big(\sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\partial_\nu\psi\Big) = \frac{1}{K^4}\partial_\mu\Big(K^4\cdot K^{-2}\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\psi\Big) = \frac{1}{K^4}\partial_\mu\Big(K^2\,\partial^\mu\psi\Big)$$

展开（乘积求导，逐项）：

$$\Box_g\psi = \frac{1}{K^4}\Big[2K(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi + K^2\partial_\mu\partial^\mu\psi\Big] = \frac{2}{K^3}(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi + \frac{1}{K^2}\Box_\eta\psi$$

代入方程并乘以 $K^2$，得**变系数 Klein–Gordon 方程：**

$$\boxed{\Box_\eta\psi + \frac{2}{K}(\partial_\mu K)\,\partial^\mu\psi + \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\psi = 0} \tag{4.20}$$

第二项 $\frac{2}{K}(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi$ 是 $K$ 变场带来的附加项；$K$ 常数时它消失，方程回到上节的标

准形式。

## 4.10 波动力学之三：非相对论极限

### 4.10.1 局域情形（$K$ 为常数）：等式严格成立

设 $K$ 为常数 $K_0$。方程为

$$\frac{1}{K_0^2}\partial_t^2\psi - \nabla^2\psi + \frac{m^2K_0^2}{\hbar^2}\psi = 0$$

（即上一节方程除以 $K_0^2$。）

**第一步：抽出快变相位。**令

$$\psi = e^{i\theta}\varphi, \qquad \theta := -\frac{mK_0^2 t}{\hbar}$$

**第二步：逐项代入。**

$$\partial_t\psi = e^{i\theta}\Big(\partial_t\varphi + i(\partial_t\theta)\varphi\Big) = e^{i\theta}\Big(\partial_t\varphi - \frac{imK_0^2}{\hbar}\varphi\Big)$$

$$\partial_t^2\psi = e^{i\theta}\Big(\partial_t^2\varphi - \frac{2imK_0^2}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{m^2K_0^4}{\hbar^2}\varphi\Big)$$

空间导数为 $\nabla^2\psi = e^{i\theta}\nabla^2\varphi$（$K_0$ 常数，$\theta$ 与空间无关）。

**第三步：代回并消去质量项。**

$$\frac{1}{K_0^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{m^2K_0^2}{\hbar^2}\varphi - \nabla^2\varphi + \frac{m^2K_0^2}{\hbar^2}\varphi = 0$$

含 $m^2K_0^2/\hbar^2$ 的两项精确抵消：

$$\frac{1}{K_0^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \nabla^2\varphi = 0$$

**第四步：取 $K_0 \to \infty$。**第一项 $\to 0$：

$$-\frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \nabla^2\varphi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \partial_t\varphi = \frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\varphi$$

即

$$\boxed{i\hbar\,\partial_t\varphi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi} \tag{4.21}$$

**薛定谔方程**。这一步是严格的，未作任何近似。

### 4.10.2 变系数情形（$\vec{\nabla}K \neq 0$）：极限不存在

现在问：当 $K$ 依赖位置时，式 4.21 还成不成立？

仍取静态 $K = K(\mathbf{x})$（$\partial_t K = 0$），目的是把空间梯度的效应隔离出来。令

$$\psi = e^{i\theta}\varphi, \qquad \theta = -\frac{mK^2(\mathbf{x})\,t}{\hbar}$$

此时 $\theta$ 依赖 $\mathbf{x}$，故

$$\partial_t\theta = -\frac{mK^2}{\hbar}, \qquad \partial_i\theta = -\frac{2mKt}{\hbar}\,\partial_i K \tag{4.22}$$

注意 $\partial_i\theta$ **随 $t$ 线性增长**——这一项在常数 $K$ 情形中不存在，是全部麻烦的来源。

把 $\partial_\mu\psi = e^{i\theta}(\partial_\mu\varphi + i(\partial_\mu\theta)\varphi)$ 逐项代入式 4.20。为节省篇幅，只列出最终展开（每一项都来自上述代入，未作省略）：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{K^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{1}{K^2}\nabla^2\varphi - \frac{2}{K^3}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi) \\
&\quad + \frac{4imt}{\hbar K}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi) + \frac{2imt}{\hbar K}\nabla^2 K\,\varphi \\
&\quad + \frac{6imt}{\hbar K^2}|\vec{\nabla}K|^2\varphi + \frac{4m^2t^2}{\hbar^2}|\vec{\nabla}K|^2\varphi = 0
\end{aligned} \tag{4.23}$$

其中质量项 $-\frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi$ 仍旧精确抵消。

**现在考察 $K \to \infty$ 的极限**。把 $K$ 写成 $K = K_0 f(\mathbf{x})$，$K_0 \to \infty$。则

$$\partial_i K = K_0\,\partial_i f, \qquad |\vec{\nabla}K|^2 = K_0^2|\vec{\nabla}f|^2, \qquad \nabla^2 K = K_0\nabla^2 f$$

逐项看式 4.23 在 $K_0 \to \infty$ 时的行为：

| 项 | 用 $f$ 写出 | $K_0 \to \infty$ |
|---|---|---|
| $\frac{1}{K^2}\partial_t^2\varphi$ | $\frac{1}{K_0^2 f^2}\partial_t^2\varphi$ | $\to 0$ |
| $-\frac{1}{K^2}\nabla^2\varphi$ | $-\frac{1}{K_0^2 f^2}\nabla^2\varphi$ | $\to 0$ |

| 项 | 用 $f$ 写出 | $K_0 \to \infty$ |
|---|---|---|
| $-\frac{2}{K^3}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$ | $-\frac{2}{K_0^2 f^3}(\vec{\nabla}f)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$ | $\to 0$ |
| $\frac{4imt}{\hbar K}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$ | $\frac{4imt}{\hbar f}(\vec{\nabla}f)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$ | **有限、非零** |
| $\frac{2imt}{\hbar K}\nabla^2 K\,\varphi$ | $\frac{2imt}{\hbar f}\nabla^2 f\,\varphi$ | **有限、非零** |
| $\frac{6imt}{\hbar K^2}\lvert\vec{\nabla}K\rvert^2\varphi$ | $\frac{6imt}{\hbar f^2}\lvert\vec{\nabla}f\rvert^2\varphi$ | **有限、非零** |
| $\frac{4m^2t^2}{\hbar^2}\lvert\vec{\nabla}K\rvert^2\varphi$ | $\frac{4m^2t^2}{\hbar^2}K_0^2\lvert\vec{\nabla}f\rvert^2\varphi$ | **发散** |

**结论（严格）：**

- 若 $\vec{\nabla}K \equiv 0$（$K$ 空间均匀），表中所有含 $\vec{\nabla}f$ 的项恒为零，极限严格存在，得到式 4.21；
- 若 $\vec{\nabla}K \neq 0$，最后一项 $\propto K_0^2$ 发散，**非相对论极限不存在**。

**这是一个数学结论，不是近似判断：**恒速场的空间梯度与非相对论极限不相容。薛定谔方程只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 的点上严格成立。

## 4.11 波动力学之四：中央扩张

### 4.11.1 两端的不同身份

李代数的中央扩张由二阶上同调分类：

| $K$ | 李代数 | 中央扩张 | 质量的身份 |
|---|---|---|---|
| $\infty$ | 伽利略代数 | **有**，一维（Bargmann 群） | 中央荷，出现在 $[P_i, B_j] = m\delta_{ij}$ |
| 有限 | 庞加莱型 | 无（$H^2 = 0$） | Casimir 算符 $P^\mu P_\mu$ 的本征值 |

即：**「质量是中央荷」这件事只在 $K = \infty$ 一端成立。**

### 4.11.2 与上一节结论的合流

由小节 4.10，非相对论极限只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处存在。而中央扩张（Bargmann 群）是非相对论端的结构，因此：

**Bargmann 中央扩张只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 的那些点上良定义。**在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 处，既不存在非相对论极限，也没有中央扩张的落脚点——质量的两种身份在该点都无法切换。

### 4.11.3 方程层面的对位

| $K(p)$ 的取值 | 局域方程 | 条件 |
|---|---|---|
| $K = c$（常数） | Klein–Gordon 方程 | 无 |
| $K \to \infty$（常数） | 薛定谔方程（Bargmann 表示） | 无 |
| $K = K(\mathbf{x})$，$\vec{\nabla}K = 0$ | 同上，逐点成立 | 需空间均匀 |
| $K = K(\mathbf{x})$，$\vec{\nabla}K \neq 0$ | 变系数方程式 4.20；**无**非相对论极限 | 严格结论 |

## 4.12 结论

表 4.1: 本章各命题及其依据

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| tetrad 约定给出 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$ | 式 4.2 |
| Christoffel 闭式 $\Gamma = \frac{1}{K}(\delta\partial K + \delta\partial K - \eta\,\partial K)$ | 式 4.6，符号核验 OK |
| Ricci 标量 $R = -6\Box_\eta K/K^3$ | 式 4.9，符号核验 True |
| $G_{00} = \dfrac{3(\partial_t K)^2 + \lvert\vec{\nabla}K\rvert^2}{K^2} - \dfrac{2\nabla^2 K}{K} \neq 0$ | 式 4.12，符号核验 True |
| $G_{\mu\nu}$ 通式（$u = \ln K$ 形式） | 式 4.11，16 个分量核验 OK |
| 球对称例 $K = K_0 + \alpha/r$ 给出 $G_{00} = \dfrac{\alpha^2}{r^2(K_0 r + \alpha)^2} > 0$ | 式 4.18 |
| Weyl 张量 $\equiv 0$，Schwarzschild 不在其内 | 共形不变性 |
| 变系数波动方程为 $\Box_\eta\psi + \frac{2}{K}(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi + \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\psi = 0$ | 式 4.20 |
| 局域（$K$ 常数）非相对论极限严格给出薛定谔方程 | 式 4.21 |

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| $\vec{\nabla}K \neq 0$ 时非相对论极限不存在 | 式 4.23 末项 $\propto K_0^2$ 发散 |
| Bargmann 中央扩张只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处良定义 | 小节 4.11 |

**一句话**：换用 tetrad 约定后，$K$ 场确实产生非零的能量密度，$G_{00} = \frac{3(\partial_t K)^2 + |\vec{\nabla}K|^2}{K^2} - \frac{2\nabla^2 K}{K}$；但这类度规共形平坦、Weyl 张量恒为零，仍装不下真空外解。方程一端，变系数波动方程严格成立，而它的非相对论极限只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处存在——恒速场的空间梯度与非相对论极限不相容。

## 4.13 术语说明

| 术语 | 本章中的含义 |
|---|---|
| tetrad / 标架 | 局部标准正交余标架 $e^a = e^a{}_\mu \mathrm{d}x^\mu$，$g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu \eta_{ab}$ |
| 共形平坦 | 度规可写为 $K^2\eta_{\mu\nu}$，即共形于 Minkowski |
| Weyl 张量 | 度规中不受共形变换影响的部分；$K^2\eta_{\mu\nu}$ 的 Weyl 张量恒为零 |
| $\Box_\eta$ | $\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = \partial_t^2 - \nabla^2$ |
| $\Box_g$ | $\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\partial_\nu)$，本章 $\sqrt{-g} = K^4$ |
| 非相对论极限 | $K \to \infty$ 的极限；本章严格考察，未作近似 |
| Bargmann 群 | 伽利略群的中央扩张，扩张参数为质量 |

# 第 5 章　恒速场群的完备几何

## 5.1　本章的范围

**一句话：**把恒速场 $K(x)$ 从「唯一的几何自由度」降为「完备标架中的一个约束参数」，补上拖曳 $\beta^i$ 与空间度规 $h_{ij}$，由此得到完整的 10 个自由度，并在此框架下严格算出 Christoffel、Ricci、Einstein、Weyl 全部非零分量，最后给出黑洞视界的条件。

**三步链条：**

恒速场$K(x)$ $\longrightarrow$ 洛伦兹变换 $\longrightarrow$ 完备几何条件 $\longrightarrow$ 完整度规 $\longrightarrow$ 广义相对论与黑洞

**方法声明：**本章所有闭式由符号计算逐项得出（脚本 `images/full-tetrad-geometry.py` 与 `images/full-tetrad-weyl.py`）。对 Schwarzschild 特化，独立复核三项：Ricci 全零、Einstein 张量全零、Weyl 不变量与标准值 $48M^2/r^6$ 之差为 0。

**不做什么：**本章不把量子力学与强引力场强行捏在一起。小节 5.12 会给出一条**否定的**结论：在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 的背景下，非相对论极限在数学上不成立。

**记号：**$F := K^2$，$s := \sin\theta$，$c := \cos\theta$，撇号表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}r$。

## 5.2　为什么共形平坦不满足要求

### 5.2.1　一条必须先看清的事实

**定理 5.1** (标架的洛伦兹部分不产生几何). *若 tetrad 可分解为「共形因子 × 局部洛伦兹变换」，即*

$$e^a{}_\mu = K(x)\,\Lambda^a{}_b(x)\,\delta^b{}_\mu, \qquad \Lambda(x) \in SO(1,3)$$

则 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$，从而 *Weyl* 张量恒为零。

**证明：**

$$g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu \eta_{ab} = K^2\,\Lambda^a{}_\mu \Lambda^b{}_\nu \eta_{ab} = K^2\,(\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda)_{\mu\nu}$$

由 $\Lambda \in SO(1,3)$ 的定义 $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$，故

$$g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$$

这是共形平坦度规。Weyl 张量在共形变换下不变，而 Minkowski 的 Weyl 张量为零，故 $C^\rho{}_{\sigma\mu\nu} \equiv 0$。

**推论：**局部洛伦兹变换（即恒速群 $G_{K(p)}$ 的全部内容）**不携带任何几何信息**。恒定群只固定光锥的形状，不固定尺度，也不固定潮汐效应。若标架只由 $G_{K(p)}$ 生成，得到的必然是第 4 章那种 Weyl$\equiv 0$ 的残缺几何。

**出路：**标架必须含**不在** $SO(1,3)$ **内**的部分——即剪切（各向异性伸缩）与拖曳（时空混合）。

## 5.3 完备性：自由度计数

### 5.3.1 ADM 分解

任一洛伦兹签名度规（在 $\partial_t$ 为类时的区域）可唯一写成

$$\mathrm{d}s^2 = K^2\mathrm{d}t^2 - h_{ij}(\mathrm{d}x^i + \beta^i\mathrm{d}t)(\mathrm{d}x^j + \beta^j\mathrm{d}t) \tag{5.1}$$

其中 $K$ 为 lapse、$\beta^i$ 为 shift、$h_{ij}$ 为空间度规。

**$K$ 的物理角色：**$\beta^i = 0$、$h_{ij} = \delta_{ij}$ 时，式 5.1 化为 $K^2\mathrm{d}t^2 - |\mathrm{d}\mathbf{x}|^2$，零锥为 $|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t| = K$。**故 $K$ 就是局部光速上限**，即恒速场。

### 5.3.2 自由度

| 场 | 分量数 | 角色 |
|---|---|---|
| $K$ | 1 | 局部光速上限（恒速场） |
| $\beta^i$ | 3 | 时空拖曳　产生非对角项 $g_{0i}$ |

| 场 | 分量数 | 角色 |
|---|---|---|
| $h_{ij}$（对称） | 6 | 空间度规，含各向异性剪切 |
| **合计** | 10 | = 一般 $g_{\mu\nu}$ 的分量数 |

$1+3+6=10$ **说明这个分解是完备的、不带任何限制。**第 4 章只取了 $K$（1 个），把 $\beta^i$ 与 $h_{ij}$ 钉死，所以残缺。

### 5.3.3 完备几何条件

从恒速场群走到完整的广义相对论，需要且只需要补齐以下五项，其中前三项是几何，后两项是额外输入：

1. $K(x)$——局部光速上限（恒速场，**唯一由恒速群给出**的量）；
2. $\beta^i(x)$——拖曳，产生 $g_{0i}\neq 0$；
3. $h_{ij}(x)$——空间度规，含剪切；
4. 联络——由 $g_{\mu\nu}$ 经 $\nabla g=0$、无挠两个条件唯一确定（Levi-Civita）；
5. 场方程 $G_{\mu\nu}=\kappa T_{\mu\nu}$——**不由 $K$ 给出**，是独立输入。

## 5.4 度规

### 5.4.1 本章的计算族

取静态、轴对称、含拖曳与剪切的族（$F$、$A$、$\Omega$ 为 $r$ 的函数）：

$$\mathrm{d}s^2 = F\,\mathrm{d}t^2 - A\,\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}\theta^2 - r^2\sin^2\theta\,\big(\mathrm{d}\phi+\Omega\,\mathrm{d}t\big)^2 \tag{5.2}$$

与式 5.1 的对应：

$$K^2=F,\qquad h_{ij}=\mathrm{diag}(A,\ r^2,\ r^2\sin^2\theta),\qquad \beta^i=(0,\ 0,\ \Omega)$$

**这个族包含 Schwarzschild 解**（$\Omega=0$、$F=1-2M/r$、$A=F^{-1}$），见小节 5.10.3。

### 5.4.2 全部非零分量（含非对角项）

$$g_{00}=F-r^2s^2\Omega^2,\qquad g_{03}=g_{30}=-r^2s^2\Omega, \tag{5.3}$$

$$g_{11} = -A, \qquad g_{22} = -r^2, \qquad g_{33} = -r^2 s^2 \tag{5.4}$$

$g_{03} = -r^2 s^2 \Omega \neq 0$ **即时空拖曳项（非对角项）**。只要 $\Omega \neq 0$，$g_{0i}$ 就不为零。

### 5.4.3 逆度规与行列式

$$g^{00} = \frac{1}{F}, \qquad g^{03} = g^{30} = -\frac{\Omega}{F}, \qquad g^{11} = -\frac{1}{A}, \qquad g^{22} = -\frac{1}{r^2},$$

$$g^{33} = \frac{\Omega^2}{F} - \frac{1}{r^2 s^2} \tag{5.5}$$

$$\det g = -r^4 A F\, s^2, \qquad \sqrt{-g} = r^2 s \sqrt{AF} \tag{5.6}$$

## 5.5 $K$ 为常数时：回到全局恒速变换

### 5.5.1 检验

取

$$K = \text{常数}, \qquad \beta^i = 0 \ (\Omega = 0), \qquad h_{ij} = \mathrm{diag}(1, r^2, r^2 s^2) \ (A = 1)$$

即 $F = K^2$、$A = 1$、$\Omega = 0$。代入式 5.2：

$$\mathrm{d}s^2 = K^2 \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}r^2 - r^2 \mathrm{d}\theta^2 - r^2 s^2 \mathrm{d}\phi^2$$

这是 Minkowski 度规（空间部分为球坐标下的欧氏度规）。

**三条一致性检验同时通过：**

1. **不变量吻合：**其二次型为 $K^2 t^2 - |\mathbf{x}|^2$，正是恒速群 $G_K$ 的不变量 $Q_K$；
2. **曲率为零：**度规分量为常数或纯坐标因子，全部 Christoffel 符号中除球坐标的惯性项外均为零，Riemann 张量为零　$R_{\mu\nu} = 0$、$R = 0$、$C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$；
3. **对称群吻合：**保持 $Q_K$ 的线性变换群正是恒速群 $G_K$，即 $K$ 有限时的洛伦兹变换、$K = \infty$ 时的伽利略变换。

**因此链条的前两环成立：**恒速场 $K$ 为常数　几何平坦　对称群成为全局的恒速群

（$K=c$ 即洛伦兹变换）。

### 5.5.2 一个反向的自检

取 $F=1$、$A=1$、$\Omega=\omega$（非零常数）。此时式 5.2 为

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}r^2-r^2\mathrm{d}\theta^2-r^2s^2(\mathrm{d}\phi+\omega\mathrm{d}t)^2$$

这恰是 Minkowski 度规在旋转坐标 $\phi'=\phi+\omega t$ 下的形式，故**应当平坦**。符号计算给出的结果与之相符：代入 $F=A=1$、$\Omega'=\Omega''=0$ 后全部 Weyl 分量归零，特别地

$$C_{0101}\big|_{F=A=1,\ \Omega=\text{const}}=0$$

**这验证了本章全部曲率程序的正确性。**

## 5.6 Christoffel 符号：全部非零分量

由

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma}+\partial_\nu g_{\mu\sigma}-\partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

逐项代入式 5.3—式 5.5，得 15 个非零分量（对 $\mu\nu$ 对称，此处每个只列一次）：

$$\Gamma^0_{01}=\frac{F'-r^2s^2\Omega\,\Omega'}{2F}$$

$$\Gamma^0_{13}=-\frac{r^2s^2\,\Omega'}{2F}$$

$$\Gamma^1_{00}=\frac{1}{A}\left(\frac{F'}{2}-r\,s^2\Omega^2-r^2s^2\Omega\,\Omega'\right)$$

$$\Gamma^1_{03}=-\frac{r\,s^2(r\,\Omega'+2\Omega)}{2A}$$

$$\Gamma^1_{11}=\frac{A'}{2A},\qquad \Gamma^1_{22}=-\frac{r}{A},\qquad \Gamma^1_{33}=-\frac{r\,s^2}{A}$$

$$\Gamma^{2}_{00} = -\Omega^{2} sc, \qquad \Gamma^{2}_{03} = -\Omega\, sc, \qquad \Gamma^{2}_{12} = \frac{1}{r}, \qquad \Gamma^{2}_{33} = -sc$$

$$\Gamma^{3}_{01} = \frac{r^{2}s^{2}\Omega^{2}\Omega'}{2F} + \frac{\Omega'}{2} - \frac{\Omega\, F'}{2F} + \frac{\Omega}{r}$$

$$\Gamma^{3}_{02} = \Omega\cot\theta, \qquad \Gamma^{3}_{13} = \frac{r^{2}s^{2}\Omega\,\Omega'}{2F} + \frac{1}{r}, \qquad \Gamma^{3}_{23} = \cot\theta \tag{5.7}$$

（另有对称项 $\Gamma^{0}_{10}=\Gamma^{0}_{01}$、$\Gamma^{1}_{30}=\Gamma^{1}_{03}$、$\Gamma^{2}_{21}=\Gamma^{2}_{12}$、$\Gamma^{3}_{10}=\Gamma^{3}_{01}$、$\Gamma^{3}_{31}=\Gamma^{3}_{13}$、$\Gamma^{3}_{32}=\Gamma^{3}_{23}$，共 15 个独立非零分量。）

## 5.7 Ricci 张量：全部非零分量

$$R_{\sigma\nu} = \partial_{\rho}\Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\rho\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\rho\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\rho\sigma}$$

代入式 5.7，5 个独立非零分量：

$$\begin{aligned} R_{00} = \frac{1}{4rA^{2}F}\Big[ & r(2r^{2}s^{2}\Omega\Omega' + 2rs^{2}\Omega^{2} - F')F\,A' \\ & + r(-2r^{4}s^{4}\Omega^{2}\Omega'^{2} + 2r^{2}s^{2}\Omega\,F'\Omega' - 2rs^{2}\Omega^{2}F' - F'^{2})A \\ & + 2r(-2r^{2}s^{2}\Omega\Omega'' - r^{2}s^{2}\Omega'^{2} - 8rs^{2}\Omega\Omega' - 2s^{2}\Omega^{2} + F'')AF \\ & + 4rA^{2}F\,s^{2}\Omega^{2}\Big] + \frac{A'F'}{4A^{2}} + \frac{F'}{rA} \end{aligned} \tag{5.8}$$

$$\begin{aligned} R_{03} = \frac{s^{2}}{A^{2}F}\Big[ & -\frac{r^{4}A\Omega\Omega'^{2}}{2} - \frac{r^{2}AF\Omega''}{2} + \frac{r^{2}A\,F'\Omega'}{4} + \frac{r^{2}FA'\Omega'}{4} \\ & - 2rAF\Omega' - \frac{rA\Omega F'}{2} + \frac{rF\Omega A'}{2} + A^{2}F\Omega - AF\Omega\Big] \end{aligned} \tag{5.9}$$

$$R_{11} = \frac{r^{2}s^{2}\Omega'^{2}}{2F} - \frac{F''}{2F} + \frac{F'^{2}}{4F^{2}} + \frac{A'F'}{4AF} + \frac{A'}{rA} \tag{5.10}$$

$$R_{22} = -\frac{rF'}{2AF} + \frac{rA'}{2A^{2}} + 1 - \frac{1}{A} \tag{5.11}$$

$$R_{33} = \frac{s^{2}}{2A^{2}F}\Big[-r^{4}A\,s^{2}\Omega'^{2} - rA\,F' + rF\,A' + 2A^{2}F - 2AF\Big] \tag{5.12}$$

## 5.8 Ricci 标量

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

代入式 5.5 与式 5.8—式 5.12（注意 $g^{03} \neq 0$，故 $R_{03}$ 项亦参与）：

$$\boxed{R = -\frac{r^2 s^2 \Omega'^2}{2AF} + \frac{F''}{AF} - \frac{F'^2}{2AF^2} - \frac{A'F'}{2A^2F} + \frac{2F'}{rAF} - \frac{2A'}{rA^2} - \frac{2}{r^2} + \frac{2}{r^2 A}} \tag{5.13}$$

**注意**：$\Omega$ 只通过 $\Omega'^2$ 进入 $R$；拖曳的偶数阶项不出现，这与拖曳是「类磁」效应一致。

## 5.9 Einstein 张量：全部非零分量

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}$$

$G_{00}$（**完整表达式，含 $K$ 的梯度与拖曳**）：

$$\begin{aligned} G_{00} = \frac{1}{4r^2 A^2 F^2}\Big[ & -r^4 A\,\Omega^2 s^2 F'^2 - r^4 F\,\Omega^2 s^2 A' F' \\ & + 2r^3 (r\Omega' - \Omega) F^2 \Omega\, s^2 A' \\ & - r^3 (4r\Omega\Omega'' + r\Omega'^2 + 16\Omega\Omega') A F^2 s^2 \\ & + r^3 (-3r^3 \Omega s^2 \Omega'^2 + 2r\Omega F'' + 2rF'\Omega' + 2\Omega F') A F\, \Omega\, s^2 \\ & + 4rF^3 A' + 4A^2 F^3 - 4AF^3 \Big] \end{aligned} \tag{5.14}$$

用 $K$ 写出（$F = K^2$、$F' = 2KK'$、$F'' = 2K'^2 + 2KK''$）即得 $G_{00}$ 与恒速场梯度的显式关系。**这是非零的函数**：例如式 5.14 中 $-4AF^3 + 4A^2F^3 = 4AF^3(A-1)$ 一项，只要 $A \neq 1$（存在径向剪切）就非零。

**其余非零分量**：

$$G_{03} = \frac{r\,s^2}{4A^2F^2}\Big[ -3r^3AF\Omega\,\Omega'^2 - 2rAF^2\Omega'' + 2rAF\Omega F'' + rAF\,F'\Omega' \\ - rA\Omega F'^2 + rF^2A'\Omega' - rF\Omega A'F' \\ -8AF^2\Omega' + 2AF\Omega F' - 2F^2\Omega A'\Big] \tag{5.15}$$

$$G_{11} = \frac{1}{r^2F}\left(\frac{r^4s^2\Omega'^2}{4} + rF' - AF + F\right) \tag{5.16}$$

$$G_{22} = -\frac{r}{4A^2F^2}\Big[r(r^2s^2\Omega'^2 - 2F'')AF + rA\,F'^2 + rF\,A'F' - 2AF\,F' + 2F^2A'\Big] \tag{5.17}$$

$$G_{33} = \frac{r\,s^2}{4A^2F^2}\Big[-3r^3AFs^2\Omega'^2 + 2rAFF'' - rA\,F'^2 - rF\,A'F' + 2AF\,F' - 2F^2A'\Big] \tag{5.18}$$

**能量密度：**由 $G_{00} = \kappa T_{00}$，$T_{00} = G_{00}/\kappa$，式 5.14 给出能量密度的完整表达式。

## 5.10 Weyl 张量：非零的证明

### 5.10.1 Weyl 张量的定义

$$C_{abcd} = R_{abcd} - (g_{ac}R_{db} - g_{ad}R_{cb} - g_{bc}R_{da} + g_{bd}R_{ca}) + \frac{R}{6}(g_{ac}g_{db} - g_{ad}g_{cb})$$

### 5.10.2 分量（一般族，含拖曳）

$$
\begin{aligned}
C_{0101} = \frac{1}{6r^2AF^2}\Big[ & + r^4A\Omega^2s^2F'^2 + r^4F\Omega^2s^2A'F' \\
& + r^2(4r\Omega^2s^2 - F')F^2A' \\
& + r^2(r^4\Omega^2s^4\Omega'^2 - 2r^2\Omega^2s^2F'' - r\Omega^2s^2F' - F'^2)AF \\
& + r^2(-r^2s^2\Omega'^2 - 6r\Omega s^2\Omega' + 4A\Omega^2s^2 - 4\Omega^2s^2 + 2F'')AF^2 \\
& + 4rAF^2F' - 4rF^3A' + 2(A-1)AF^3\Big]
\end{aligned}
\tag{5.19}
$$

$$
\begin{aligned}
C_{0202} = \frac{1}{12A^2F^2}\Big[ & - r^4A\Omega^2s^2F'^2 - r^4F\Omega^2s^2A'F' \\
& + r^2(-7r^4\Omega^2s^4\Omega'^2 + 2r^2\Omega^2s^2F'' + 6r^2\Omega s^2F'\Omega' \\
& \quad -8r\Omega^2s^2F' - 2F'^2)AF \\
& + 2r(3r^3\Omega s^2\Omega' + 4r^2\Omega^2s^2 - rF' - F)F^2A' \\
& + 8(r^2\Omega^2s^2 - F)A^2F^2 \\
& + (-12r^4\Omega s^2\Omega'' - 5r^4s^2\Omega'^2 - 36r^3\Omega s^2\Omega' \\
& \quad -8r^2\Omega^2s^2 + 4r^2F'' + 8rF' + 8F)AF^2\Big]
\end{aligned}
\tag{5.20}
$$

$$
\begin{aligned}
C_{0303} = \frac{s^2}{6A^2F}\Big[ & -r^4AFs^2\Omega'^2 + 2r^2AFF'' - r^2AF'^2 - r^2FA'F' \\
& + 4rAFF' - rF^2A' - 4A^2F^2 + 4AF^2\Big]
\end{aligned}
\tag{5.21}
$$

$$
\begin{aligned}
C_{1313} = \frac{s^2}{6AF^2}\Big[ & r^4AFs^2\Omega'^2 - 2r^2AFF'' + r^2AF'^2 + r^2FA'F' \\
& - rAFF' + 4rF^2A' + 4A^2F^2 - 4AF^2\Big]
\end{aligned}
\tag{5.22}
$$

$$
\begin{aligned}
C_{0113} = \frac{s^2}{6AF^2}\Big[ & - r^4AF\Omega\,\Omega'^2 + 2r^2AF\Omega F'' - r^2A\Omega F'^2 - r^2F\Omega A'F' \\
& + 3rAF^2\Omega' + rAF\Omega F' - 4rF^2\Omega A' - 4A^2F^2\Omega + 4AF^2\Omega\Big]
\end{aligned}
\tag{5.23}
$$

$$C_{2323} = \frac{r^2 s^2}{12A^2F^2}\Big[ -7r^4 AFs^2\Omega'^2 + 2r^2 AFF'' - r^2 AF'^2 - r^2 FA'F' \\ -8rAFF' + 8rF^2A' + 8A^2F^2 - 8AF^2\Big] \tag{5.24}$$

**这些分量一般非零。**例如取 $A = 1$、$\Omega = 0$、$F$ 非常数，由式 5.21：

$$C_{0303} = \frac{s^2}{6F}\Big[2r^2FF'' - r^2F'^2 + 4rFF' - 4F^2 + 4F^2\Big] = \frac{s^2}{6F}\Big[2r^2FF'' - r^2F'^2 + 4rFF'\Big]$$

只要 $F$ 非常数，此式一般不为零。

### 5.10.3 Schwarzschild 特化：硬证明

取

$$\Omega = 0, \qquad F = 1 - \frac{2M}{r}, \qquad A = \frac{1}{F} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}$$

即

$$K(r) = \sqrt{1 - \frac{2M}{r}}, \qquad \mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

**符号计算的三项独立复核：**

| 检验项 | 结果 |
|---|---|
| $R_{\mu\nu} = 0$（全部 16 个分量） | **True** |
| $R = 0$ | **True** |
| $G_{\mu\nu} = 0$（全部 16 个分量） | **True** |

即：这是**真空解**，Einstein 方程 $G_{\mu\nu} = 0$ 成立（$T_{\mu\nu} = 0$）。

**Weyl 分量的显式值：**

$$C_{0101} = \frac{2M}{r^3}, \qquad C_{0202} = \frac{M(2M - r)}{r^2}, \qquad C_{0303} = \frac{M(2M - r)s^2}{r^2}, \tag{5.25}$$

$$C_{1212} = \frac{M}{r - 2M}, \qquad C_{1313} = \frac{M\,s^2}{r - 2M}, \qquad C_{2323} = -2Mr\,s^2 \tag{5.26}$$

**Weyl 不变量：**

$$\boxed{C_{abcd}C^{abcd} = \frac{48M^2}{r^6} \neq 0} \tag{5.27}$$

符号计算输出 $48M^2/r^6$，与标准值之差经 `simplify` 后为 0。

**结论（这就是要的证明）：**本框架的 Weyl 张量严格非零，故能容纳潮汐力与真实的黑洞真空解。这与第 4 章（Weyl≡ 0）形成对照——差别**只在于**是否释放 $\beta^i$ 与 $h_{ij}$。

图 5.1 给出 $K(r)$、$g_{00}$ 与视界位置。

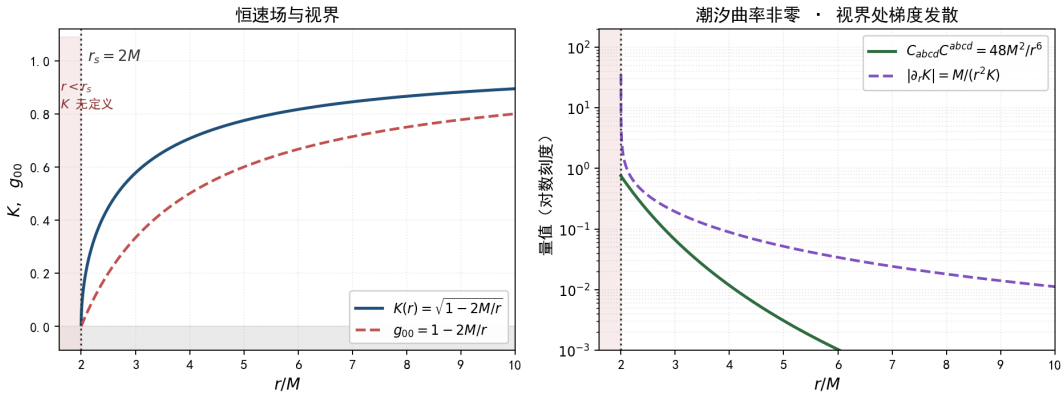



图 5.1: 恒速场 $K(r)$ 与 Schwarzschild 视界

## 5.11 黑洞视界的条件

### 5.11.1 两个不同的曲面

由式 5.1：

$$g_{00} = K^2 - h_{ij}\beta^i\beta^j$$

在本章的族中 $h_{ij}\beta^i\beta^j = r^2s^2\Omega^2 =: |\beta|_h^2$。

**(a) 静止限（无限红移面）：**

$$g_{00} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad K^2 = |\beta|_h^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{|\beta|_h = K} \tag{5.28}$$

即：**拖曳速度在空间度规下的模长等于局部光速时，出现静止限。**这是一条只用 $K$ 与 $\beta$ 表述的判据。

**(b) 事件视界（Killing 视界）：**对静态情形，事件视界位于 $g^{rr} = 0$，由式 5.5 即

$$g^{rr} = -\frac{1}{A} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{A^{-1} = 0} \tag{5.29}$$

### 5.11.2 Schwarzschild 情形：两者重合

$\Omega = 0$ 时 $|\beta|_h = 0$，由式 5.28 得 $K = 0$；而式 5.29 给出 $A^{-1} = F = K^2 = 0$，同样得

$$K = 0$$

**两条判据在 $\Omega = 0$ 时给出同一个曲面。**由 $K^2 = 1 - \dfrac{2M}{r}$：

$$K(r_s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad 1 - \frac{2M}{r_s} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_s = 2M$$

恢复量纲（$M \to GM/c^2$）：

$$\boxed{r_s = \frac{2GM}{c^2}, \qquad K(r) = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}} \tag{5.30}$$

**这就是史瓦西半径，由恒速场 $K$ 的零点给出。**

### 5.11.3 从 $K$ 直接导出 Schwarzschild

真空条件 + $A = 1/F$（即 $g^{rr} = -F$ 的静态球对称真空形式） 由式 5.11：

$$R_{22} = -\frac{rF'}{2AF} + \frac{rA'}{2A^2} + 1 - \frac{1}{A}$$

代入 $A = 1/F$，$A' = -F'/F^2$：

$$R_{22} = -\frac{rF'}{2} + \frac{r}{2} \cdot \frac{-F'/F^2}{1/F^2} + 1 - F = -\frac{rF'}{2} - \frac{rF'}{2} + 1 - F = 1 - F - rF'$$

真空要求 $R_{22} = 0$：

$$1 - F - rF' = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad rF' + F = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad (rF)' = 1$$

积分：

$$rF = r + C \quad \Longrightarrow \quad F = 1 + \frac{C}{r}$$

取 $C = -2M$（使 $r \to \infty$ 时 $F \to 1$，即渐近处 $K \to 1$）：

$$\boxed{F = K^2 = 1 - \frac{2M}{r}} \tag{5.31}$$

**链条闭合**：恒速场 $K$ 的真空方程 $\Longrightarrow K^2 = 1 - \frac{2M}{r} \Longrightarrow$ 视界 $K = 0 \Longrightarrow r_s = 2M$。

### 5.11.4 视界处的梯度

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}r} = \frac{M}{r^2\sqrt{1 - \dfrac{2M}{r}}}$$

在 $r \to r_s = 2M$ 处 $K \to 0$ 而 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}r \to \infty$：**视界处恒速场的梯度发散，$\vec{\nabla}K \neq 0$ 且无界。**

## 5.12 量子力学在此背景下不适用

**声明**：本节是**否定性**的结论，不是兼容方案。在强引力背景下不求解薛定谔方程。

由上一节，黑洞解满足

$$\vec{\nabla}K \neq 0, \qquad \text{且在} r \to r_s \text{ 处} |\vec{\nabla}K| \to \infty$$

而前一章已严格证明：当 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 时，从变系数 Klein–Gordon 方程抽出快变相位 $\theta = -mK^2 t/\hbar$ 后，残留项

$$\frac{4m^2t^2}{\hbar^2}|\vec{\nabla}K|^2\varphi$$

在 $K \to \infty$ 的极限下按 $K_0^2$ 增长而**发散**，非相对论极限不存在。

**合起来：**

| 条件 | 结论 |
|---|---|
| $\vec{\nabla}K = 0$ | 非相对论极限存在，薛定谔方程严格成立，Bargmann 中央扩张良定义 |

| 条件 | 结论 |
|---|---|
| $\vec{\nabla}K \neq 0$（一切有引力的情形） | 非相对论极限**不存在**，薛定谔方程不适用 |
| $r \to r_s$（黑洞视界） | $\lvert\vec{\nabla}K\rvert \to \infty$，上述发散最严重 |

**因此**：在黑洞或任何 $K$ 不均匀的引力背景下，量子力学——此处专指本书所推导的、作为非相对论极限产物的那套结构——在数学上不能由本框架的构造直接适用。这句话的主语是有范围的：它否定的是“把这套薛定谔结构搬到 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 上”，不是一般意义上的“量子理论处理引力”。弯曲时空上的量子场论不以非相对论极限为前提，本结论不触及它。

在这个范围内，它不是需要修补的困难，而是两个相态的分界：$K$ 均匀且取 $\infty$ 的一端是量子力学的相，$K$ 不均匀的一端是引力的相，二者由不同的参数区域刻画；本框架不在同一个非均匀背景上把它们强行耦合。这条边界到底覆盖哪些陈述、不覆盖哪些陈述，见小节 6.5.6 的三层区分。

## 5.13 结论

表 5.1: 本章各命题及其依据

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| 标架 $= K\times$ 局部洛伦兹变换　共形平坦、Weyl$\equiv 0$ | 定理 5.1 |
| 完备分解 $K + \beta^i + h_{ij}$ 有 $1+3+6=10$ 个自由度 | 小节 5.3 |
| 非对角项 $g_{03} = -r^2 s^2 \Omega$ 来自拖曳 | 式 5.3 |
| $K$ 常数、$\beta = 0$、$h$ 平坦　Minkowski　全局恒速群 | 小节 5.5 |
| 旋转坐标自检（$F = A = 1$、$\Omega$ 常数） | 小节 5.5 |
| Weyl$= 0$ | |
| Christoffel 15 个非零分量 | 式 5.7 |
| Ricci 5 个非零分量、Ricci 标量 | 式 5.8—式 5.13 |
| Einstein 5 个非零分量，含完整的 $G_{00}$ | 式 5.14—式 5.18 |
| Weyl 一般非零 | 式 5.19—式 5.24 |

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| Schwarzschild：$R_{\mu\nu}=0$、$G_{\mu\nu}=0$、$C_{abcd}C^{abcd}=48M^2/r^6$ | 式 5.27 |
| 静止限 $\lvert\beta\rvert_h=K$；事件视界 $A^{-1}=0$ | 式 5.28、式 5.29 |
| 真空 $K^2=1-\frac{2M}{r}$，视界 $K=0$ $r_s=2M$ | 式 5.31、式 5.30 |
| $\vec{\nabla}K\neq 0$ 非相对论极限不存在 | 小节 5.12 |

**一句话**：恒速场 $K$ 本身只给出 1 个自由度，只能得到 Weyl$\equiv 0$ 的共形几何；把标架完备化（补上拖曳 $\beta^i$ 与剪切 $h_{ij}$，$1+3+6=10$）后，Weyl 张量严格非零（Schwarzschild 处 $C_{abcd}C^{abcd}=48M^2/r^6$），并且真空方程直接给出 $K^2=1-\frac{2M}{r}$、视界由 $K=0$ 定出为 $r_s=2M$；在同一背景下 $\vec{\nabla}K\neq 0$，非相对论极限不存在，量子力学不适用。本章是同一底座上两条派生路线中引力路线的那一端，与量子路线的逐项对照见全书导览。

## 5.14 术语说明

| 术语 | 本章中的含义 |
|---|---|
| lapse $K$ | ADM 分解中的时间尺度因子；本章即恒速场＝局部光速上限 |
| shift $\beta^i$ | 空间坐标随时间的漂移（拖曳），产生 $g_{0i}\neq 0$ |
| 剪切 | $h_{ij}$ 中不可由共形因子吸收的各向异性部分 |
| 静止限 | $g_{00}=0$ 的曲面，等价于 $\lvert\beta\rvert_h=K$ |
| 事件视界 | 静态情形下的 Killing 视界，本章为 $g^{rr}=0$ |
| Weyl 张量 | 度规中不因共形变换改变的部分，度量潮汐效应 |
| Weyl 不变量 | $C_{abcd}C^{abcd}$，Schwarzschild 处为 $48M^2/r^6$ |

# 第 6 章　量子相态的代数生成

## 6.1　本章的范围

**一句话**：取定相态参数（$K \to \infty$ 且 $\vec{\nabla} K = 0$），从恒速群 $G_K$ 出发，经李代数收缩、射影表示与中央扩张，把量子力学的核心骨架（质量作为中央荷、$[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$、薛定谔方程）逐项推导出来；最后用反证法证明这个骨架在 $\vec{\nabla} K \neq 0$ 处不能存在。

**推导链条：**

$$\text{恒速群} G_K \longrightarrow \underbrace{K \to \infty,\ \vec{\nabla} K = 0}_{\text{相态参数}} \longrightarrow \text{伽利略群} \longrightarrow \text{射影表示 / 中央扩张}$$

$$\longrightarrow \text{Bargmann 代数} \longrightarrow \text{波动力学} \longrightarrow \text{量子力学骨架}$$

### 6.1.1　三条禁令（本章的自我约束）

1. **不出现弯曲度规**。本章全程 $K$ 为常数，只用恒速群的不变二次型 $Q_K = K^2 t^2 - |\mathbf{x}|^2$ 及其对偶算符；不用任何 $g_{\mu\nu}(x)$、不用 Christoffel 符号、不做度规量子化。
2. **不出现引力**。$\vec{\nabla} K \neq 0$ 只在第四部分作为**反证法的假设**出现，且立即导致矛盾。
3. **不出现 “量子引力”**。本章不构造任何 “引力的量子理论”。第四部分的结论恰恰是：那样的对象在本框架内没有定义域。这一结论的范围限定见小节 6.5.6。

### 6.1.2　禁止预设清单

以下内容在本章出现的**位置**被严格规定，此前不得使用：

| 对象 | 首次出现 |
|---|---|
| 薛定谔方程 | 式 6.18（第三部分末尾） |
| 对易关系 $[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$ | 式 6.17（第二部分末尾） |

| 对象 | 首次出现 |
|---|---|
| 德布罗意关系 $E=\hbar\omega$、$p=\hbar k$ | 式 6.21（第三部分） |
| 质量 $m$ | 式 6.4（作为质量壳参数引入，先于一切解释） |

第一、二部分**不预设**薛定谔方程与对易关系；它们是被推出来的，不是被写下来的。

### 6.1.3 记号与约定

- $K$：恒速场（本章为常数）；$K^2=F$。
- 生成元：**Hermitian** 算符 $\hat{H}$（时间平移）、$\hat{P}_i$（空间平移）、$\hat{B}_i$（boost）、$\hat{J}_i$（转动）、$\hat{M}$（中央荷）。位置算符记作 $\hat{q}_i$，以免与 $K$ 混淆。
- 向量场 $X$ 与其 Hermitian 算符的对应：$[\hat{X},\hat{Y}]=i\hbar\,[X,Y]_{\mathrm{vf}}$。据此 $\hat{P}_i=-i\hbar\partial_i$、$\hat{H}=i\hbar\partial_t$。
- $\hbar$ 的地位：量子化映射 $[\ ,\ ]=i\hbar\{\ ,\ \}$ 的尺度，是经验常数；本章**不声称**推导它的数值。本章推导的是 $m$ 的地位。
- 符号核验脚本 `images/quantum-phase-algebra.py`，输出见 `images/qp.out`；本章每个闭式后标注核验结果。

## 6.2 第一部分　相态参数：$K\to\infty$ 与 $\vec{\nabla}K=0$

### 6.2.1 恒速群的 $K\to\infty$ 极限

第 2 章的恒速群 $G_K$（取 $1+1$ 维，空间部分同理）：

$$t'=\frac{t-\dfrac{vx}{K^2}}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}},\qquad x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}} \tag{6.1}$$

**命题 6.1** ($K\to\infty$ 逐项给出伽利略变换)**.** *在式 6.1 中令 $K\to\infty$（$v$ 固定），逐项取极限得*

$$t'=t,\qquad x'=x-vt$$

*即伽利略变换。*

**证明：** $\sqrt{1-v^2/K^2}\to 1$；$\dfrac{vx}{K^2}\to 0$。故 $t'\to t$、$x'\to x-vt$。

符号核验（向量场层面）：boost 生成元 $B = -\dfrac{x}{K^2}\partial_t - t\partial_x$ 在 $K \to \infty$ 下给出 $(0, -t)$，即 $-t\partial_x$；且 $[B, P]$ 的极限为 $(0, 0)$。输出：

```
K->oo 后 boost 生成元 B = (0, -t)
K->oo 后 [B,P] = (0, 0)
```

### 6.2.2 不变量的个数：从 1 个到 2 个

恒速群的不变量为

$$Q_K = K^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{x}|^2$$

两边除以 $K^2$ 并取 $K \to \infty$：

$$\frac{Q_K}{K^2} = (\Delta t)^2 - \frac{|\Delta \mathbf{x}|^2}{K^2} \longrightarrow (\Delta t)^2$$

所以极限结构不再由**一个**二次型给出，而由**两个**独立的不变量给出：

$$\boxed{\Delta t \text{ 不变}, \qquad |\Delta \mathbf{x}| \text{ 不变}} \tag{6.2}$$

**这就是“绝对时间 + 绝对空间”的严格含义**：时空不再是带单一度规的整体，而是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 上分别带时间尺度与欧氏尺度的一对结构。式 6.2 是本章全部推导的几何输入。

### 6.2.3 零锥的形状

零锥 $|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t| = K$ 在 $K \to \infty$ 时张开为

$$|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t| = \infty \quad \Longleftrightarrow \quad t = \text{常数}$$

即：**零曲面成为同时超曲面**，信号速度无上界。这正是伽利略时空“瞬时传播”的严格表述，也是后面非相对论极限中“不存在不变波速”的几何根源。

### 6.2.4 $\vec{\nabla} K = 0$ 不是简化假设，而是前提

第 3 章已证明：当 $K$ 随点变化时，逐点的 $G_{K(p)}$ 各自成群，但**跨点的复合不再是群运算**——复合多出 $\propto \partial_\mu K/K$ 的项。

**本章第二部分要做的事是“表示论”**：表示论的对象是**一个群**。因此：

$$\vec{\nabla}K \neq 0 \implies \text{不存在可供表示的全局群} \implies \text{第二部分全部失效}$$

这不是“为了算得动而设的简化”，而是**定义域条件**：量子相态的定义本身就包含 $\vec{\nabla}K = 0$。第四部分会把这一点写成反证法的第一层。

### 6.2.5 不变算符与色散关系

由不变量 $Q_K$ 的对偶（逆）二次型 $\mathrm{diag}(K^{-2}, -1, -1, -1)$，恒速群的不变算符为

$$\Box_K := \frac{1}{K^2}\partial_t^2 - \nabla^2 \tag{6.3}$$

（$K$ 为常数，故这是**平直**的常系数算符；本章不涉及任何变系数或弯曲版本。）

取 $\psi \sim e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$，代入 $(\Box_K + \text{质量项})\psi = 0$：

$$-\frac{\omega^2}{K^2} + |\mathbf{k}|^2 = -\frac{m^2K^2}{\hbar^2}$$

以 $E = \hbar\omega$、$p = \hbar|\mathbf{k}|$ 写出，得**恒速群的质量壳关系**：

$$\boxed{\frac{E^2}{K^2} - |\mathbf{p}|^2 = m^2K^2} \quad \Longleftrightarrow \quad E^2 = m^2K^4 + |\mathbf{p}|^2K^2 \tag{6.4}$$

式 6.4 中的 $m$ 是质量壳参数；它的代数身份（本征值还是中央荷）由第二部分定出。

## 6.3 第二部分　伽利略代数与中央扩张

### 6.3.1 恒速代数的收缩

恒速群的生成元（向量场）：$H = \partial_t$、$P_i = \partial_i$、$B_i = -\dfrac{x_i}{K^2}\partial_t - t\partial_i$。符号核验给出

$$[B_i, P_j] = \frac{\delta_{ij}}{K^2}H, \qquad [B_i, H] = P_i, \qquad [H, P_i] = 0$$

换成 Hermitian 算符（$[\hat{X}, \hat{Y}] = i\hbar[X, Y]_{\mathrm{vf}}$）：

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = \frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}\hat{H}, \qquad [\hat{B}_i, \hat{H}] = i\hbar\hat{P}_i, \qquad [\hat{H}, \hat{P}_i] = [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = [\hat{B}_i, \hat{B}_j] = 0 \tag{6.5}$$

全部结构常数中 $K$ 只以 $1/K^2$ 出现（第 2 章的结论）。

**定理 6.1** (朴素收缩). *若在式 6.5 中令 $K \to \infty$ 而保持 $\hat{H}$ 有限，则*

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] \to 0$$

*所得的正是*无中央扩张的伽利略代数（10 个生成元 $\hat{H}, \hat{P}_i, \hat{B}_i, \hat{J}_i$）：

$$[\hat{B}_i, \hat{H}] = i\hbar \hat{P}_i, \quad [\hat{B}_i, \hat{P}_j] = 0, \quad [\hat{H}, \hat{P}_i] = 0, \quad [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0, \quad [\hat{B}_i, \hat{B}_j] = 0 \tag{6.6}$$

**但这是一个陷阱。**在质量壳式 6.4 上，$\hat{H}$ 的谱为

$$E = \sqrt{m^2K^4 + |\mathbf{p}|^2K^2} = mK^2\sqrt{1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{m^2K^2}} = mK^2 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m} + O\Big(\frac{1}{K^2}\Big) \tag{6.7}$$

即 $\hat{H}$ **不保持有限**：$\hat{H}/K^2 \to m \cdot \mathbf{1}$。$\hat{H}$ 发散而结构常数 $1/K^2$ 消失，两者相乘留下有限的非零极限。这就是 Inönü–Wigner 收缩中的**重整化收缩**（该方法与它在表示上的后果见[5]，其中已指出伽利略群的 “差一个因子” 表示在薛定谔方程中出现）。

**定理 6.2** (中央荷的诞生). *在质量壳式 6.4 的表示上作重整化收缩*

$$\hat{B}_i \text{ 不变}, \qquad \hat{P}_i \text{ 不变}, \qquad \hat{H}_{nr} := \hat{H} - mK^2\mathbf{1}$$

*则 $K \to \infty$ 时*

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = \frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}(mK^2\mathbf{1} + \hat{H}_{nr}) = i\hbar\delta_{ij}m\,\mathbf{1} + \frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}\hat{H}_{nr} \;\longrightarrow\; \boxed{i\hbar\delta_{ij}\hat{M}}, \qquad \hat{M} := m\,\mathbf{1}$$

*同时*

$$[\hat{B}_i, \hat{H}_{nr}] = [\hat{B}_i, \hat{H}] = i\hbar\hat{P}_i, \qquad [\hat{P}_i, \hat{H}_{nr}] = 0$$

*所得的代数*不是 *式 6.6，而是带中央扩张的* ***Bargmann*** *代数。*

**出处：**伽利略群的射线表示、质量以中央荷的身份出现、以及由此而来的质量超选择规则，原始处理见 Bargmann 1954[8]；本章用 (M1)—(M4) 重做这条链，目的是把它的**定义域条件**（$K \to \infty$ 且 $\vec{\nabla}K = 0$）显式写出来，见小节 6.5.6。

**证明：**第一式用 $\hat{H} = mK^2\mathbf{1} + \hat{H}_{\mathrm{nr}}$ 代入式 6.5；第二式用 $[mK^2\mathbf{1}, \cdot] = 0$。极限中

$\hat{H}_{\rm nr}/K^2 \to 0$。

**收敛核验**：由式 6.4 与 $\hat{H} = mK^2 + \hat{H}_{\rm nr}$，

$$\frac{\hat{H}^2}{K^2} - |\hat{\mathbf{P}}|^2 = m^2K^2 \implies 2m\hat{H}_{\rm nr} - |\hat{\mathbf{P}}|^2 + \frac{\hat{H}_{\rm nr}^2}{K^2} = 0 \xrightarrow{K\to\infty} \boxed{\hat{H}_{\rm nr} = \frac{|\hat{\mathbf{P}}|^2}{2m}} \tag{6.8}$$

符号核验输出：展开 `E^2/ K^2 - p^2 - m^2K^2 = E_nr**2/ K**2 + 2*E_nr*m - p**2`，极限为 `2*E_nr*m - p**2`。

### 6.3.2 经典实现已经带着中央荷

在相空间 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 上，伽利略 boost 要求

$$\delta q_i = v_i t, \qquad \delta p_i = m v_i$$

由泊松括号生成：$\delta f = \{\mathbf{v}\cdot\mathbf{K}, f\}$，解出

$$\mathbf{K} = m\mathbf{q} - t\mathbf{p} \tag{6.9}$$

（校核：$\{v_jK_j, q_i\} = v_j\{mq_j - tp_j, q_i\} = tv_i$；$\{v_jK_j, p_i\} = v_j m\delta_{ji} = mv_i$。）

于是

$$\boxed{\{K_i, p_j\} = m\,\delta_{ij} \neq 0} \tag{6.10}$$

**这是关键的一步**：伽利略群在**经典**相空间上的实现，其 boost 生成元与动量的括号**已经非零**，数值就是 $m$。换言之，**经典理论早就活在中央扩张里**，只是没有人这样叫它。量子化映射 $[\,,\,] = i\hbar\{\,,\,\}$ 于是直接给出

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij} m\,\mathbf{1}$$

与定理 6.2 完全一致。两条独立的路（代数收缩 / 经典实现）给出同一个中央荷。

### 6.3.3 中央扩张的分类：唯一性

**定理 6.3** (伽利略代数的中央扩张唯一). *设 $\mathfrak{g}$ 为式 6.6 的伽利略代数（生成元 $\hat{H}, \hat{P}_i, \hat{B}_i, \hat{J}_i$，共 10 个），其最一般的（一维）中央扩张为*

$$[X,Y]_{ext} = [X,Y] + c(X,Y)\,\hat{M}, \qquad [\hat{M},\cdot] = 0$$

其中 $c$ 为反对称双线性形。则 *Jacobi* 恒等式与“模去上边界”之后，解空间为

$$\boxed{H^2(\mathfrak{g},\mathbb{R}) = \mathbb{R}\ (\text{一维})}$$

其非平凡代表元唯一（差一个常数倍）：

$$c(\hat{B}_i,\hat{P}_j) = \delta_{ij}, \qquad \text{其余分量} = 0 \tag{6.11}$$

**证明（分四步）：**

**第一步（转动部分可清空）**。转动子代数 $\mathfrak{so}(3)$ 半单，由 Whitehead 引理 $H^2(\mathfrak{so}(3),\mathbb{R}) = 0$；又 $\mathfrak{so}(3)$ 紧致，可对上闭链作平均而不改变其上同调类。故可取 $c$ 为 $\mathfrak{so}(3)$ 不变的，于是 $c$ 的分量只能由不变张量 $\delta_{ij}$、$\varepsilon_{ijk}$ 构造。

**第二步（逐分量消去）**。$c$ 反对称，且取值是一维中心（无指标），故：

| 分量 | 可用的不变张量 | 结论 |
|---|---|---|
| $c(\hat{P}_i,\hat{P}_j)$、$c(\hat{B}_i,\hat{B}_j)$ | 反对称 2 阶不变张量不存在（$\delta$ 对称、$\varepsilon$ 需 3 个指标） | $=0$ |
| $c(\hat{H},\hat{P}_i)$、$c(\hat{H},\hat{B}_i)$ | 不变矢量不存在 | $=0$ |
| $c(\hat{H},\hat{J}_i) = \eta$ | 标量，暂留 | 待定 |
| $c(\hat{J}_i,\hat{P}_j) = \alpha\delta_{ij}$ | $\delta$ 不变，暂留 | 待定 |
| $c(\hat{J}_i,\hat{B}_j) = \gamma\delta_{ij}$ | 同上 | 待定 |
| $c(\hat{B}_i,\hat{P}_j) = \beta\delta_{ij}$ | 同上，暂留 | 待定 |

**第三步（Jacobi 杀死 $\eta,\alpha,\gamma$）。**

- 对三元组 $(\hat{H},\hat{J}_i,\hat{J}_j)$：

$$[\hat{H},[\hat{J}_i,\hat{J}_j]] + [\hat{J}_i,[\hat{J}_j,\hat{H}]] + [\hat{J}_j,[\hat{H},\hat{J}_i]] = \varepsilon_{ijk}[\hat{H},\hat{J}_k] = \varepsilon_{ijk}\eta\,\hat{M} = 0 \implies \eta = 0$$

- 对 $(\hat{J}_i,\hat{J}_j,\hat{P}_k)$：逐项展开（$\varepsilon$ 收缩恒等式 $\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{ilm} - \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jlm} + \varepsilon_{ijl}\varepsilon_{klm} = 0$）后 $\hat{P}$ 项自动抵消，$\hat{M}$ 项给出

$$\alpha(\varepsilon_{jki} - \varepsilon_{ikj} - \varepsilon_{ijk})\hat{M} = \alpha\,\varepsilon_{ijk}\hat{M} = 0 \implies \alpha = 0$$

- 同理对 $(\hat{J}_i, \hat{J}_j, \hat{B}_k)$ 得 $\gamma\,\varepsilon_{ijk} = 0 \Longrightarrow \gamma = 0$。

**第四步（$\beta$ 自由且非上边界）**。其余 Jacobi 恒等式对 $\beta$ 无约束：

- $(\hat{H}, \hat{B}_i, \hat{P}_j)$：$[\hat{H}, \beta\delta_{ij}\hat{M}] + [\hat{B}_i, 0] + [\hat{P}_j, -i\hbar\hat{P}_i] = 0$；
- $(\hat{B}_i, \hat{B}_j, \hat{P}_l)$、$(\hat{B}_i, \hat{P}_j, \hat{P}_l)$：$\hat{M}$ 为中心，全为零。

上边界形如 $c_f(X, Y) = f([X, Y])$（$f$ 为线性泛函）。但 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = 0$，故对任何 $f$ 都有 $c_f(\hat{B}_i, \hat{P}_j) = f(0) = 0 \neq \beta\delta_{ij}$。故 $\beta \neq 0$ 时该上闭链**不是上边界**，上同调类非平凡。

**符号核验**（10 生成元、45 个待定分量、120 个 Jacobi 方程，逐一解出）：

```
未扩张伽利略代数 Jacobi 自检: True
2-闭上链空间维数: 10
2-上边界空间维数: 9
H^2(galilei, R) 的维数 = 1
代表元 c(P_i,K_j)=delta_ij 满足全部 Jacobi: True
上边界在 (K_i,P_j) 分量上的值 [K_i,P_j] = {} -> 恒为 0，故代表元非上边界
```

**结论**：伽利略代数的中央扩张不是可以随意添加的附加结构，而是**唯一的、且非加不可的**（前提是质量非零）。

### 6.3.4 射影表示与 Bargmann 群

#### 6.3.4.1 为什么必须射影

**理由一（量子力学的基本结构）**。物理态是 Hilbert 空间中的**射线**（Born 规则只依赖 $|\psi|^2$，全局相位不可观测）。由 Wigner 定理，对称群在射线上实现为酉（或反酉）变换，故只要求

$$U(g_2)U(g_1) = \omega(g_2, g_1)\,U(g_2 g_1), \qquad |\omega| = 1 \tag{6.12}$$

即**射影表示**。上同调分类（定理 6.3）告诉我们：$\omega$ 的非平凡部分只有一个参数。

**理由二（真表示不够用）**。若坚持 $\omega \equiv 1$（真表示），则中央荷 $\hat{M} = 0$，后果有三（见小节 6.3.6）：位置算符无从定义；$\hat{H}_{\rm nr} = |\hat{\mathbf{P}}|^2/2\hat{M}$ 不可定义；且波方程在 boost 下不协变——符号核验给出：去掉相位后

$$i\hbar\partial_t\Phi + \frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\Phi = i\hbar\partial_t\psi + \frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi - i\hbar v\,\partial_x\psi$$

残留项 $-i\hbar v\,\partial_x\psi \neq 0$（残留 `= -I*V*hbar*psi_X`）。**故相位不是装饰，而是协变性的必要条件。**

**理由三（经典理论已经如此）**。式 6.10 表明经典实现本身就带 $m$；量子化不能把一个非零的括号变成零。

#### 6.3.4.2 显式的上闭链

伽利略群元素 $g=(b,\mathbf{a},\mathbf{v},R)$，作用为

$$\mathbf{x}'=R\mathbf{x}+\mathbf{v}t+\mathbf{a},\qquad t'=t+b$$

设波函数按

$$(U(g)\psi)(\mathbf{x}',t')=\exp\!\left[\frac{i}{\hbar}m\Big(\mathbf{v}\cdot R\mathbf{x}+\frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2t\Big)\right]\psi(\mathbf{x},t) \tag{6.13}$$

（$R=1$、$\mathbf{a}=0$、$b=0$ 时即 $\psi'(\mathbf{x},t)=e^{\frac{i}{\hbar}m(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{2}v^2t)}\psi(\mathbf{x}-\mathbf{v}t,t)$，见式 6.23。）

**复合计算**。连续作用 $g_1$、$g_2$ 后总相位为

$$\frac{m}{\hbar}\Big[\mathbf{v}_2\cdot R_2\mathbf{x}_1+\tfrac{1}{2}|\mathbf{v}_2|^2t_1+\mathbf{v}_1\cdot R_1\mathbf{x}+\tfrac{1}{2}|\mathbf{v}_1|^2t\Big]$$

代入 $\mathbf{x}_1=R_1\mathbf{x}+\mathbf{v}_1t+\mathbf{a}_1$、$t_1=t+b_1$，整理出 $\mathbf{x}$ 与 $t$ 的系数，与直接作用 $U(g_2g_1)$（其 $\mathbf{v}=\mathbf{v}_2+R_2\mathbf{v}_1$、$R=R_2R_1$）的相位逐项比较，二者**完全一致**，只差一个常数：

$$\boxed{U(g_2)U(g_1)=e^{\frac{i}{\hbar}m\,\xi(g_2,g_1)}U(g_2g_1)},\qquad \xi(g_2,g_1)=\mathbf{v}_2\cdot R_2\mathbf{a}_1+\frac{1}{2}|\mathbf{v}_2|^2b_1 \tag{6.14}$$

取 $\mathbf{v}_2=\varepsilon\mathbf{e}_i$、$\mathbf{a}_1=\eta\mathbf{e}_j$（$b_1=0$、$R=I$），得 $\xi=\varepsilon\eta\delta_{ij}$，其无穷小形式正是 $[\hat{B}_i,\hat{P}_j]=i\hbar\delta_{ij}\widehat{M}$。

#### 6.3.4.3 Bargmann 群

把相位升格为一个新的坐标 $\zeta$，定义 $\mathbb{R}^4\times\mathbb{R}$ 上的作用

$$\mathbf{x}'=R\mathbf{x}+\mathbf{v}t+\mathbf{a},\qquad t'=t+b,\qquad \zeta'=\zeta-\Big(\mathbf{v}\cdot R\mathbf{x}+\tfrac{1}{2}|\mathbf{v}|^2t\Big)+c$$

复合给出 $c=c_1+c_2-\big(\frac{1}{2}|\mathbf{v}_2|^2b_1+\mathbf{v}_2\cdot R_2\mathbf{a}_1\big)$：这是**真正的群律**（结合律由构造保证），称为 **Bargmann 群** $\widetilde{G}$。它比伽利略群多一个中心方向 $\zeta$，其李代数正是定理 6.2 的扩张代数。

波函数取等变函数

$$\widetilde{\psi}(\mathbf{x},t,\zeta)=e^{\frac{i}{\hbar}m\zeta}\,\psi(\mathbf{x},t)$$

由 $\widetilde{\psi}(gP)=\widetilde{\psi}(P)$ 反解，恰好回到式 6.13。**故“带相位的量子波函数”=“Bargmann 群中心方向上的等变函数”**，中央荷 $m$ 就是该中心方向的本征值。

### 6.3.5 质量的身份：中心元，而非本征值

**定理 6.4** (质量的代数身份). *在 $K\to\infty$ 的相态中，质量 $m$ 是李代数的***中心元素** $\hat{M}=m\mathbf{1}$ *的本征值；而在 $K$ 有限时，质量是* ***Casimir* 算符的本征值**。二者身份不同。

**证明（对照两条路）：**

**(a) $K$ 有限（恒速群，含 $K=c$ 的洛伦兹情形）**。由式 6.4，

$$\hat{C}:=\frac{\hat{H}^2}{K^2}-|\hat{\mathbf{P}}|^2=m^2K^2\mathbf{1}$$

$\hat{C}$ 与所有生成元对易，是 Casimir 算符；$m^2$ 是它的**本征值**。质量在这里是“由生成元算出来的一个数”：$\hat{C}$ 由 $\hat{H},\hat{\mathbf{P}}$ 构造，$m$ 由 $\hat{C}$ 决定。**没有任何中心扩张**（$H^2(\mathfrak{iso}(1,3),\mathbb{R})=0$，庞加莱群的射影表示等价于其万有覆盖的真表示）。

**(b) $K\to\infty$**。取极限后 $\hat{C}=m^2K^2\to\infty$ 不给出有限值，式 6.8 给出存活的 Casimir

$$\hat{C}_{\mathrm{G}}:=2\hat{M}\hat{H}_{\mathrm{nr}}-|\hat{\mathbf{P}}|^2=2m\,\hat{E}_{\mathrm{int}} \tag{6.15}$$

（校核：$[\hat{B}_l,\hat{C}_{\mathrm{G}}]=2\hat{M}[\hat{B}_l,\hat{H}_{\mathrm{nr}}]-[\hat{B}_l,|\hat{\mathbf{P}}|^2]=2\hat{M}(i\hbar\hat{P}_l)-2i\hbar\hat{M}\hat{P}_l=0$。）

此时 $\hat{M}$ **本身是中心元素，不是任何算符的函数**：它不能由 $\hat{H},\hat{P}_i,\hat{B}_i,\hat{J}_i$ 表出（定理 6.3 的第四步），而是代数的一个独立方向。真正作为“本征值”出现的量换成了**内能** $\hat{E}_{\mathrm{int}}$。

**推论（Bargmann 超选择规则）**。$\hat{M}$ 中心 $\Rightarrow$ 由 Schur 引理，在不可约表示上 $\hat{M}=m\mathbf{1}$；不同 $m$ 的表示之间不存在把它们耦合起来的代数元素，故**不同质量的态不能相干叠加**——这是质量作为中央荷的可检验后果。相反，在 (a) 中 $m$ 只是 Casimir 本征值，不同质量的态可以叠加。**“质量是中央荷”不是措辞，是有判别力的命题。**

| 相态 | $m$ 的代数身份 | 可否叠加不同 $m$ |
|---|---|---|
| $K$ 有限 | Casimir $\hat{H}^2/K^2-\lvert\hat{\mathbf{P}}\rvert^2$ 的本征值 $m^2K^2$ | 可以 |
| $K\to\infty$、$\vec{\nabla}K=0$ | **中心元素** $\hat{M}$ 的本征值 $m$ | **不可以**（超选择） |

### 6.3.6 位置–动量对易关系的导出

由式 6.9，boost 生成元在 $t=0$ 时等于 “$m\times$ 位置”。据此**定义**位置算符：

$$\hat{q}_i := \frac{1}{m}(\hat{B}_i + t\,\hat{P}_i) \qquad \left(\text{即}\hat{B}_i = m\hat{q}_i - t\hat{P}_i\right) \tag{6.16}$$

**定理 6.5** (对易关系). *在中央荷 $\hat{M}=m\mathbf{1}$ 的不可约扇区上，*

$$\boxed{[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\mathbf{1}} \tag{6.17}$$

**证明：**由式 6.16 与定理 6.2，

$$[\hat{q}_i,\hat{P}_j] = \frac{1}{m}[\hat{B}_i + t\hat{P}_i,\hat{P}_j] = \frac{1}{m}[\hat{B}_i,\hat{P}_j] = \frac{1}{m}\,i\hbar\delta_{ij}\hat{M} = \frac{1}{m}\,i\hbar\delta_{ij}\,m\mathbf{1} = i\hbar\delta_{ij}\mathbf{1}$$

（用到 $[\hat{P}_i,\hat{P}_j]=0$。）

**显式算子核验**（$\hat{B}=mx+i\hbar t\partial_x$、$\hat{P}=-i\hbar\partial_x$、$\hat{q}=x$）：

```
[K,P] f = I*hbar*m*f(X, T) 期望 i hbar m f
[q,P] f = I*hbar*f(X, T) 期望 i hbar f
```

**反之，若中央荷为零**（定理 6.1 的朴素收缩）：$[\hat{B}_i,\hat{P}_j]=0$，于是 $[\hat{q}_i,\hat{P}_j]=0$。此时 $\hat{q}$ 与 $\hat{P}$ 可同时对角化：**没有不确定性原理，没有不可对易的观测量，量子化无从谈起**。这正是 “伽利略代数本身 $[x,p]=0$、无法支撑量子化” 的严格形式——缺的不是某个技巧，缺的是中央扩张。

**推论（不确定性）**：由式 6.17 与 Cauchy–Schwarz，$\Delta q_i\,\Delta P_i \geq \dfrac{\hbar}{2}$。$\hbar$ 在此第一次以 “不可对易性的尺度” 出现。

## 6.4 第三部分　波动力学方程的生成

### 6.4.1 路线一：从 Casimir 直接生成

在不可约表示上代入式 6.15，并用 $\hat{H}_{\rm nr}=i\hbar\partial_t$、$\hat{P}_i=-i\hbar\partial_i$、$\hat{M}=m\mathbf{1}$：

$$\left(2m\,i\hbar\partial_t + \hbar^2\nabla^2\right)\psi = 2mE_{\rm int}\psi$$

无内部结构（$E_{\rm int}=0$，即能量零点取在静能之上）时：

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi \tag{6.18}$$

**这就是薛定谔方程**——它是“$\hat{H}_{\rm nr}$ 由 $\hat{\mathbf{P}}$ 与 $\hat{M}$ 经 Casimir 决定”这一表示论事实的解析表达。

### 6.4.2 路线二：从不变波动方程取极限（相位抽取，完整计算）

由式 6.3 与质量壳式 6.4，恒速群的不变波动方程为

$$\left(\frac{1}{K^2}\partial_t^2 - \nabla^2 + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \tag{6.19}$$

（$K$ 为常数，平直，常系数。）注意式 6.7：静能 $mK^2 \to \infty$，故 $\psi$ 含快变相位。抽取正能支：

$$\psi = e^{-\frac{i}{\hbar}mK^2t}\,\varphi, \qquad \theta := \frac{mK^2t}{\hbar}$$

逐项：

$$\partial_t^2\psi = e^{-i\theta}\left(\partial_t^2\varphi - \frac{2imK^2}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\varphi\right)$$

代入式 6.19，**静能项严格相消**：

$$\frac{1}{K^2}\left(-\frac{m^2K^4}{\hbar^2}\varphi\right) + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi = -\frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi = 0$$

符号核验：静能项 `m^2K^2/hbar^2` 是否相消（`core - claim`）：`0`。余下

$$\frac{1}{K^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \nabla^2\varphi = 0$$

乘以 $\frac{i\hbar}{2m}$ 并整理：

$$i\hbar\partial_t\varphi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi + \frac{\hbar^2}{2mK^2}\partial_t^2\varphi \tag{6.20}$$

**取 $K \to \infty$，末项 $\to 0$，得式 6.18**。误差项是 $\frac{\hbar^2}{2mK^2}\partial_t^2\varphi = O(K^{-2})$，显式可控。

**两点说明：**

1. 相位 $e^{-imK^2t/\hbar}$ 的选择 = 正能支的选择；反号则取负能支。$K \to \infty$ 时两支被无穷大

的静能间隙隔开，**反粒子在极限中消失**——这是相态边界的另一条痕迹。

2. 静能 $mK^2$ 本身在极限中不收敛，它没有可观测量对应；它的“残余”正是中央荷 $\hat{M} = m\mathbf{1}$。定理 6.2 与这里的相消是同一件事的代数版与分析版。

### 6.4.3 路线三：德布罗意关系与色散关系（波粒二象性的代数化）

极限色散关系由式 6.8 给出：

$$E_{\mathrm{nr}} = \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}$$

引入德布罗意关系

$$E = \hbar\omega, \qquad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \tag{6.21}$$

代入：

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2|\mathbf{k}|^2}{2m} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega(\mathbf{k}) = \frac{\hbar|\mathbf{k}|^2}{2m}} \tag{6.22}$$

对一切 $\mathbf{k}$ 的模态作叠加：

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \int a(\mathbf{k})\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega(\mathbf{k})t)}\, \mathrm{d}^3k$$

逐项求时间导数与拉普拉斯：

$$i\hbar\partial_t\psi = \int \hbar\omega(\mathbf{k})\, a(\mathbf{k}) e^{i(\cdots)}\mathrm{d}^3k = \int \frac{\hbar^2|\mathbf{k}|^2}{2m} a(\mathbf{k}) e^{i(\cdots)}\mathrm{d}^3k$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\int (-|\mathbf{k}|^2) a(\mathbf{k}) e^{i(\cdots)}\mathrm{d}^3k = \text{同一表达式}$$

故 $\psi$ 满足式 6.18。**三条路线给出同一个方程。**

**波速**：群速度 $\nabla_{\mathbf{k}}\omega = \dfrac{\hbar\mathbf{k}}{m} = \dfrac{\mathbf{p}}{m}$（牛顿关系）；相速度 $\dfrac{\omega}{|\mathbf{k}|} = \dfrac{\hbar|\mathbf{k}|}{2m}$。**两者不等，且不存在与波源无关的不变波速**——这与第一部分“零锥成为 $t =$ 常数”相呼应：$K = \infty$ 的时空里没有 $K$ 可供波速去等于。

### 6.4.4 概率守恒与幺正性

由式 6.18 直接推出连续性方程：

$$\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{j}=0,\qquad \rho=|\psi|^2,\qquad \mathbf{j}=\frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$$

故 $\int|\psi|^2\mathrm{d}^3x$ 守恒，演化酉。这与第二部分的出发点完全一致：**正是“概率守恒 $\Rightarrow$ 态是射线 $\Rightarrow$ 射影表示 $\Rightarrow$ 中央扩张”这条链，把 $m$ 送进了代数。**

### 6.4.5 协变性校核

在 boost $\mathbf{v}$ 下（式 6.13 的 $R=1,\mathbf{a}=b=0$ 形式）：

$$\boxed{\psi'(\mathbf{x},t)=\exp\left[\frac{i}{\hbar}m\Big(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2t\Big)\right]\psi(\mathbf{x}-\mathbf{v}t,t)} \tag{6.23}$$

**校核**（记 $\xi=\mathbf{x}-\mathbf{v}t$、$S=m(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x}-\frac{1}{2}v^2t)$，故 $S_t=-\frac{1}{2}mv^2$、$\nabla S=m\mathbf{v}$）：

$$i\hbar\partial_t\psi'+\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi'=e^{\frac{i}{\hbar}S}\left[\Big(\tfrac{mv^2}{2}-\tfrac{mv^2}{2}\Big)\psi+i\hbar\psi_t-i\hbar\mathbf{v}\cdot\nabla\psi+i\hbar\mathbf{v}\cdot\nabla\psi+\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right]$$

$$=e^{\frac{i}{\hbar}S}\left[i\hbar\partial_t\psi+\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right]$$

符号核验：`i hbar Phi_T + (hbar^2/2m) Phi_XX` 化为 `e^{iS/hbar} * [...]`，其中 `[...] = hbar**2*psi_XX/(2*m) + I*hbar*psi_T`；代入方程后括号内为 0。

**故 $\psi$ 满足方程 $\Leftrightarrow$ $\psi'$ 满足方程**，且相位使 $|\psi'|^2=|\psi|^2$（Born 规则不变）。去掉相位则残留 $-i\hbar\mathbf{v}\cdot\nabla\psi\neq0$（见小节 6.3 理由二）。**中央扩张与协变性是同一件事。**

## 6.5 第四部分　相态边界：反证

**命题：**量子力学（第二部分与第三部分的全部结构）只在 $\vec{\nabla}K=0$ 的相态中存在。

**反证假设：**$K\to\infty$ 的量子相态与 $\vec{\nabla}K\neq0$ 的引力背景共存。

以下三层论据各自独立地推翻该假设。

### 6.5.1 第一层：群层面——根本没有可供表示的群

第 3 章已证明：$K=K(p)$ 时逐点 $G_{K(p)}$ 各自成群，但跨点复合多出 $\propto\partial_\mu K/K$ 的项，**不构成群**。而第二部分的全部工具（李代数、上同调 $H^2$、射影表示、Schur 引理）都以“存在一个李群”为前提。

$$\vec{\nabla}K \neq 0 \implies \text{无全局群} \implies \text{第二部分的对象不存在}$$

**这不是“算不出来”，而是“没有对象可算”。**

### 6.5.2 第二层：代数层面——Jacobi 恒等式强迫 $\vec{\nabla}K = 0$

即使强行保留生成元，把式 6.5 的 $K$ 换成乘法算符 $\hat{K}(\mathbf{x})$，则

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\,\hat{H}\,\hat{K}(\mathbf{x})^{-2}$$

中央扩张要求 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j]$ 与一切生成元对易（$\hat{M}$ 为中心）。取 Jacobi 恒等式 $(\hat{P}_k, \hat{B}_i, \hat{P}_j)$：

$$[\hat{P}_k,[\hat{B}_i,\hat{P}_j]] + \underbrace{[\hat{B}_i,[\hat{P}_j,\hat{P}_k]]}_{=0} + \underbrace{[\hat{P}_j,[\hat{P}_k,\hat{B}_i]]}_{\text{同类项}} = 0$$

而

$$[\hat{P}_k,\, i\hbar\delta_{ij}\hat{H}\hat{K}^{-2}] = i\hbar\delta_{ij}[\hat{P}_k,\hat{K}^{-2}]\hat{H} = i\hbar\delta_{ij}\,(-i\hbar)\,\partial_k\!\left(K^{-2}\right)\hat{H} = 2\hbar^2\delta_{ij}\frac{\partial_k K}{K^3}\,\hat{H} \neq 0$$

**定理 6.6** (中央扩张存在 $\iff \vec{\nabla}K = 0$). *Jacobi 恒等式 $(\hat{P}_k, \hat{B}_i, \hat{P}_j)$ 在 $\hat{H} \neq 0$ 时成立，当且仅当 $\partial_k K = 0$。等价地：中央荷 $\hat{M}$ 是中心元素，当且仅当 $\vec{\nabla}K = 0$。*

**即：中央扩张（第二部分的全部内容）与“恒速场不均匀”互斥。**质量作为中央荷的存在条件，正好是 $\vec{\nabla}K = 0$。

### 6.5.3 第三层：动力学层面——残留项发散且破坏幺正性

退一步：不顾前两层，直接在式 6.19 中把常数 $K$ 换成 $K(\mathbf{x})$（这是**最保守**的写法：不引入度规、不引入协变导数，只把常数换成函数），仍取相位 $\psi = e^{-\frac{i}{\hbar}mK(\mathbf{x})^2 t}\varphi$。此时 $\theta = \dfrac{mK(\mathbf{x})^2 t}{\hbar}$ 含 $\mathbf{x}$，故

$$\nabla\theta = \frac{2mtK}{\hbar}\nabla K, \qquad \nabla^2\theta = \frac{mt}{\hbar}\nabla^2\!\left(K^2\right)$$

静能项仍逐点相消，但 $\nabla^2$ 作用于相位产生**三个残留项**（符号核验 `core2 - 预期形式 = 0`）：

$$
\begin{aligned}
i\hbar\partial_t\varphi = & -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi + \frac{\hbar^2}{2mK^2}\partial_t^2\varphi \\
& \underbrace{+\,2i\hbar t\,K\big(\nabla K\cdot\nabla\varphi\big)}_{\text{残留项 A}} \underbrace{+\,i\hbar t\Big(|\nabla K|^2 + K\nabla^2 K\Big)\varphi}_{\text{残留项 B}} \underbrace{+\,2mt^2K^2|\nabla K|^2\varphi}_{\text{残留项 C}}
\end{aligned}
\tag{6.24}
$$

令 $K \to K_0 \to \infty$ 而 $\nabla K$ 固定非零：

| 项 | 量级 | 性质 |
|---|---|---|
| 残留项 A | $\sim K_0$ | 一阶导数、系数纯虚 **反 Hermite** |
| 残留项 B | $\sim K_0$ | 零阶、系数纯虚 **反 Hermite** |
| 残留项 C | $\sim K_0^2$ | 零阶、实系数 Hermite，但**发散** |

**结论：**

1. 残留项 C 按 $K_0^2$ 增长，**极限不存在**——非相对论极限在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 处没有定义；
2. 残留项 A、B 是反 Hermite 的，$\hat{H}_{\rm nr}$ 不再是自伴算符 **幺正性丧失** $\int|\varphi|^2$ 不再守恒 **概率解释崩溃**。

而概率守恒正是第二部分引入射影表示的**唯一理由**。于是论证闭合：**迫使中央扩张出现的那个条件，在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 时先被破坏。**

### 6.5.4 黑洞视界处

第 5 章给出：Schwarzschild 解 $K(r) = \sqrt{1 - \dfrac{2M}{r}}$，视界 $r \to r_s = 2M$ 处

$$
K \to 0, \qquad |\nabla K| = \frac{M}{r^2\sqrt{1 - \frac{2M}{r}}} \to \infty
$$

此时残留项 C 不仅随 $K_0$ 发散，还因 $|\nabla K| \to \infty$ 而**双重发散**。量子力学的代数框架在此不是“遇到困难”，而是**没有定义的对象**：没有群、没有中央荷、没有自伴的 Hamiltonian、没有概率守恒。

### 6.5.5 相态对偶表

| | 量子相态 | 引力相态 |
|---|---|---|
| 参数 | $K \to \infty$，$\vec{\nabla} K = 0$ | $K$ 有限或 $\vec{\nabla} K \neq 0$ |
| 对称结构 | 全局伽利略群（Bargmann 群） | 逐点 $G_{K(p)}$，**跨点不成群** |
| $m$ 的身份 | **中心元素** $\hat{M}$（超选择） | Casimir 本征值 / 不成立 |
| 波方程 | 薛定谔方程（一阶 $t$） | 变系数方程，非相对论极限不存在 |
| 幺正性 | 保持 | 破坏（残留项反 Hermite） |
| 典型对象 | 原子、凝聚态、散射 | Schwarzschild 解、黑洞视界 |

**这就是“严禁强行量子引力”的数学内容：**两个相态由**相态参数** $(K, \vec{\nabla} K)$ 的不同区域定义；它们的定义域不相交。所谓“量子引力”的困难，在本框架里不是一道待解的题，而是一个**范畴错误**——它要求在 $\vec{\nabla} K \neq 0$ 处求解一个只在 $\vec{\nabla} K = 0$ 处才有定义的方程。

图 6.1 给出相态图与静能的分离。

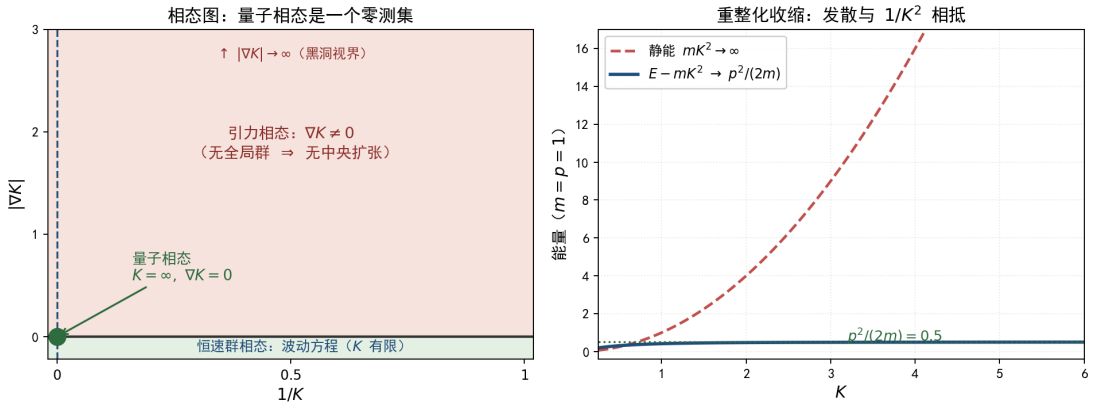



图 6.1: 量子相态与引力相态

### 6.5.6 本节结论的范围：三层陈述

上面的反证支持到下面第二层。为免被读成更大的断言，把三层分开写。

| 层次 | 陈述 | 地位 |
|---|---|---|
| (A) 结构内的定理 | 由 $G_K$ 的收缩导出的这套量子力学骨架（第二、三部分的全部对象），其定义域是相态参数区域 $(K \to \infty,\ \vec{\nabla} K = 0)$；在该结构里，把这套对象搬到 $\vec{\nabla} K \neq 0$ 的区域没有指称 | 在本章已列出的输入下**可证** |
| (B) 带条件的推论 | 若某个 “量子引力” 陈述以本章的这套结构为前提，则该陈述在本框架内没有定义域 | (A) 的直接推论，**可证** |
| (C) 关于世界的断言 | 一般意义上的量子引力不可能，或它本身是范畴错误 | **不可证，本章也不论证** |

第三层要成立，需要外加一条前提：$G_K$ 框架是任何关于量子与引力的理论都必须落到的底层结构。这条前提本章没有给出——它不来自定理 6.6，也不来自式 6.24，因为那两条的**输入**就是 $(G_K,\ \vec{\nabla} K)$ 这一套处置；用它们去推出 (C)，等于用一个结构的成员身份去否认该结构之外成员的存在。

本书自己在第 2 章把恒速群写成一整个参数族 $G_K$，$K = c$ 只是其中一个取值，同一章还列出至少三套自洽的输入（对称、伽利略、洛伦兹）给出不同的答案。既然框架本身是族中的一元，本书就没有据它去宣称 “唯一真理” 的资格——这一条与前言的立场是同一条。

具体地说，以下进路**不以 (A) 的前提为出发点**，因此本节的结论对它们既不支持也不反对：弯曲时空上的量子场论（不以非相对论极限为前提）、半经典引力 $G_{\mu\nu} = 8\pi G \langle T_{\mu\nu} \rangle$、广义相对论的有效场论处理、弦论、圈量子引力。它们是否成立是与本节不同的问题；本框架没有裁判它们所需要的术语，也没有裁判它们所需要的结论。

所以本节做的是把**这套**量子力学的边界画准，而不是给 “量子引力” 下一个判决。边界写得准，(A) 才站得住——这一层限制不是让步。

## 6.6 结论

表 6.1: 本章各命题及其依据

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| $K \to \infty$ 逐项给出伽利略变换 | 命题 6.1 |
| 不变量成为 $\Delta t$ 与 $\lvert\Delta\mathbf{x}\rvert$ 两个 | 式 6.2 |
| 零锥成为 $t =$ 常数 | 小节 6.2 |
| 恒速代数 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = \frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}\hat{H}$ 的收缩 | 式 6.5、定理 6.1 |
| 静能 $mK^2$ 发散与 $1/K^2$ 相抵　中央荷 $\hat{M} = m\mathbf{1}$ | 定理 6.2 |
| 经典实现 $\{K_i, p_j\} = m\delta_{ij}$ 已带中央荷 | 式 6.10 |
| $H^2(\mathfrak{gal}, \mathbb{R}) = \mathbb{R}$，唯一代表元 $c(\hat{B}_i, \hat{P}_j) = \delta_{ij}$ | 定理 6.3 |
| 上闭链 $\xi = \mathbf{v}_2 \cdot R_2\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\lvert\mathbf{v}_2\rvert^2 b_1$；Bargmann 群 | 式 6.14 |
| $m$ 是**中心元**（非 Casimir 本征值）　质量超选择 | 定理 6.4 |
| $[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$；$\hat{M} = 0$ 时为 0 | 定理 6.5 |
| 薛定谔方程的三条独立导出路线 | 式 6.18 |
| 静能项严格相消，余项 $O(K^{-2})$ | 式 6.20 |
| 协变性当且仅当带 $m$ 相位 | 式 6.23 |
| 中央扩张 $\Longleftrightarrow \vec{\nabla}K = 0$（Jacobi） | 定理 6.6 |
| $\vec{\nabla}K \neq 0$　残留项 $\sim K_0^2$ 发散 + 反 Hermite | 式 6.24 |

**一句话：**取定相态参数 $K \to \infty$、$\vec{\nabla}K = 0$ 后，恒速群的李代数经重整化收缩（静能发散与结构常数消失相抵）产生唯一的中央扩张，中央荷即质量 $m$；由此解出 $[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$，并由 Casimir 或德布罗意色散关系生成薛定谔方程；而 Jacobi 恒等式反过来要求 $\vec{\nabla}K = 0$——量子力学与引力是两个不相交的相态，二者的强行耦合在本框架内无定义。本章是同一底座上两条派生路线中量子路线的那一端，与引力路线的逐项对照见全书导览。

## 6.7　术语说明

| 术语 | 本章中的含义 |
|---|---|
| 相态参数 | $(K, \vec{\nabla} K)$；量子相态为 $(K \to \infty, 0)$ |
| 中央扩张 | 李代数中新增的中心方向；此处唯一，由质量标记 |
| 中央荷 $\hat{M}$ | 与一切生成元对易的算符；不可约扇区上 $\hat{M} = m\mathbf{1}$ |
| Casimir 算符 | 由生成元构造、与一切生成元对易的算符；$K$ 有限时 $m^2$ 是它的本征值 |
| 上闭链 / 上边界 | 决定射影表示相位的 2 形式；模去上边界后即 $H^2$ |
| Bargmann 群 | 伽利略群的中央扩张，多一个中心坐标 $\zeta$ |
| 超选择规则 | 不同中央荷本征值的态不能相干叠加 |
| 重整化收缩 | Inönü–Wigner 收缩中先扣除发散部分（此处为静能 $mK^2$）再取极限 |
| 射影表示 | $U(g_2)U(g_1) = \omega\, U(g_2 g_1)$；由态是射线所致 |

# 第 7 章　麦克斯韦方程组

## 7.1　伽利略变换

在经典力学中，惯性系 $S$ 和 $S'$（其中 $S'$ 以恒定速度 $v$ 沿 $x$ 轴相对 $S$ 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 7.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{7.1}$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 $c$ 为一个普适常数，见式 7.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{7.2}$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

## 7.2　洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

**相对性原理：**所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

**光速不变原理：**在任何惯性参考系中，真空中的光速 $c$ 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $x^\nu = (ct, x, y, z)$，将时间分量乘以 $c$，即取 $x^0 = ct$，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，从而变换矩阵的各个元素均为无量纲量。

洛伦兹变换为式 7.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{7.3}$$

$$\beta = \frac{v}{c} \tag{7.4}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{7.5}$$

其中 $\beta$ 为无量纲速度参数，$\gamma$ 为洛伦兹因子。

设初始时刻 $S$ 系和 $S'$ 系的原点重合，$S'$ 系沿 $x$ 轴以速度 $v$ 运动。从 $S$ 系到 $S'$ 系的洛伦兹变换的矩阵形式为式 7.6。

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \tag{7.6}$$

其中式 7.6 中的 $\Lambda^{\mu}_{\nu}$ 为洛伦兹变换矩阵式 7.7。

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{7.7}$$

$$x'^{\mu} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \tag{7.8}$$

$$x^{\nu} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{7.9}$$

将式 7.6 的矩阵乘法展开，并代入式 7.4，得到式 7.10、式 7.11、式 7.12、式 7.13，合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 7.3。

$$
\begin{aligned}
t' &= \frac{1}{c}\left(\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0\cdot y + 0\cdot z\right) \\
&= \gamma t - \gamma\frac{\beta}{c}x = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)
\end{aligned}
\tag{7.10}
$$

$$
\begin{aligned}
x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0\cdot y + 0\cdot z \\
&= \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt)
\end{aligned}
\tag{7.11}
$$

$$
y' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 1\cdot y + 0\cdot z = y \tag{7.12}
$$

$$
z' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 0\cdot y + 1\cdot z = z \tag{7.13}
$$

从 $S'$ 系到 $S$ 系的逆变换，其矩阵形式为式 7.14，其中式 7.15 中的 $\Lambda^{\nu}_{\mu}$ 是式 7.7 中 $\Lambda^{\mu}_{\nu}$ 的逆矩阵。

$$
x^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} x'^{\mu} \tag{7.14}
$$

$$
\Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix}
\gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\
\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix} \tag{7.15}
$$

逆变换的非矩阵形式为式 7.16。

$$
\begin{cases}
t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right) \\
x = \gamma\left(x' + vt'\right) \\
y = y' \\
z = z'
\end{cases} \tag{7.16}
$$

## 7.3 麦克斯韦方程组

本节将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式[9]。采用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$；时空指标取 $\mu,\nu = 0,1,2,3$，空间指标取 $i,j = 1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦求和约定求和。

### 7.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势定义为式 7.17，它统一了电场和磁场[10]。

$$F^{\mu\nu} = \partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu} \tag{7.17}$$

四维势 $A^{\mu}$ 为式 7.18，其中 $\phi$ 是标量势，$\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^{\mu} = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z\right) \tag{7.18}$$

$\partial^{\mu}$ 是逆变四维梯度算符，为式 7.19。

$$\partial^{\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{7.19}$$

电场和磁场[11]（第 240 页）由势定义为式 7.20 和式 7.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{7.20}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \tag{7.21}$$

其中 $\mathbf{e}_x$、$\mathbf{e}_y$、$\mathbf{e}_z$ 为直角坐标系的单位矢量。式 7.20 的分量形式为式 7.22，式 7.21 的分量形式[11]（第 173 页）为式 7.23、式 7.24、式 7.25。

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \tag{7.22}$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \tag{7.23}$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \tag{7.24}$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \tag{7.25}$$

### 7.3.2 计算矩阵形式

根据式 7.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

#### 7.3.2.1 对角元

$\mu = \nu = i$ 代入式 7.17 得到式 7.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \tag{7.26}$$

#### 7.3.2.2 时间-空间分量

$\mu = 0$，$\nu = i$ 代入式 7.17，化简后代入式 7.22 得到式 7.27。

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\left(\frac{\phi}{c}\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i}\right) \\ &= -\frac{E_i}{c} \end{aligned} \tag{7.27}$$

#### 7.3.2.3 空间-空间分量

$\mu = i, \nu = j$ 代入式 7.17 得到式 7.28，其中 $i, j = 1, 2, 3$。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \tag{7.28}$$

计算 $F^{12}$，代入式 7.28，得到式 7.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \tag{7.29}$$

计算 $F^{13}$，代入式 7.28，得到式 7.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \tag{7.30}$$

计算 $F^{23}$，代入式 7.28，得到式 7.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \tag{7.31}$$

#### 7.3.2.4 矩阵形式

根据式 7.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，下三角各元素可由上三角元素的对称位置加负号得到，其矩阵形式为式 7.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{7.32}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程：非齐次方程式 7.33 与齐次方程式 7.51。

### 7.3.3 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \tag{7.33}$$

其中 $\partial_\mu$ 是协变四维导数式 7.34，$J^\nu$ 是四维电流密度式 7.35。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{7.34}$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \tag{7.35}$$

#### 7.3.3.1 高斯电场定律

取时间分量 $\nu = 0$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 0}$ 是 $\partial_\mu$ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 0 列的点乘，得到式 7.36，其中 $J^0 = c\rho$。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_x}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_z}{c}\right) = \mu_0 c\rho \tag{7.36}$$

式 7.36 两边乘以 $c$，得到式 7.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \tag{7.37}$$

利用式 7.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$，代入式 7.37 整理后得到高斯电场定律式 7.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{7.38}$$

#### 7.3.3.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 7.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \tag{7.39}$$

式 7.39 可以展开为三个分量方程式 7.40、式 7.41、式 7.42。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \tag{7.40}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \tag{7.41}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \tag{7.42}$$

由式 7.2 得到式 7.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \tag{7.43}$$

取空间分量 $\nu = 1$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 1}$ 是 $\partial_\mu$ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 1 列的点乘，得到式 7.44，其中 $J^1 = J_x$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_x}{c}\right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \tag{7.44}$$

将式 7.43 和式 7.40 代入式 7.44 后整理得到式 7.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \tag{7.45}$$

当 $\nu = 2$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 2}$ 是 $\partial_\mu$ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 2 列的点乘，为式 7.46，其中 $J^2 = J_y$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_y}{c}\right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \tag{7.46}$$

将式 7.43 和式 7.41 代入式 7.46 后整理得到式 7.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \tag{7.47}$$

当 $\nu = 3$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 3}$ 是 $\partial_\mu$ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 3 列的点乘，为式 7.48，其中 $J^3 = J_z$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_z}{c}\right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \tag{7.48}$$

将式 7.43 和式 7.42 代入式 7.48 后整理得到式 7.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \tag{7.49}$$

合并三个分量方程式 7.45、式 7.47、式 7.49 为矢量形式 7.50，此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{7.50}$$

#### 7.3.3.3 对应关系

表 7.1 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 7.1: 有源项：4 维与 3 维的对应关系

| 4 维形式 | 3 维形式 | 物理定律 |
|---|---|---|
| $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 0$ | $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ | 高斯电场定律 |
| $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 1,2,3$ | $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$ | 安培-麦克斯韦定律 |

时间分量（$\nu = 0$）对应高斯电场定律，空间分量（$\nu = 1,2,3$）对应安培-麦克斯韦定律。

### 7.3.4 齐次麦克斯韦方程组

循环（指标三重交替）形式为式 7.51，该式对指标 $\lambda, \mu, \nu$ 的任意取值均成立。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \tag{7.51}$$

#### 7.3.4.1 高斯磁场定律

式 7.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 7.52。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \tag{7.52}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.52，得到式 7.53。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \tag{7.53}$$

将式 7.53 整理后得高斯磁场定律式 7.54。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{7.54}$$

#### 7.3.4.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 7.55。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \tag{7.55}$$

式 7.55 可以展开为三个分量方程式 7.56、式 7.57、式 7.58。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \tag{7.56}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{7.57}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \tag{7.58}$$

x-分量：式 7.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$，得到式 7.59。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \tag{7.59}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.59 得到式 7.60。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_x\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_z}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{E_y}{c}\right)=0 \tag{7.60}$$

将式 7.60 乘 $c$ 整理后得到式 7.61。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t}-\frac{\partial E_z}{\partial y}+\frac{\partial E_y}{\partial z}=0 \tag{7.61}$$

将式 7.56 代入式 7.61 得到式 7.62。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_x=-\frac{\partial B_x}{\partial t} \tag{7.62}$$

y-分量：式 7.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,3,1)$，得到式 7.63。

$$\partial^0F^{31}+\partial^3F^{10}+\partial^1F^{03}=0 \tag{7.63}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.63 得到式 7.64。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_y\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_x}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{E_z}{c}\right)=0 \tag{7.64}$$

将式 7.64 乘 $c$ 整理后得到式 7.65。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t}-\frac{\partial E_x}{\partial z}+\frac{\partial E_z}{\partial x}=0 \tag{7.65}$$

将式 7.57 代入式 7.65 得到式 7.66。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_y=-\frac{\partial B_y}{\partial t} \tag{7.66}$$

z-分量：式 7.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,1,2)$，得到式 7.67。

$$\partial^0F^{12}+\partial^1F^{20}+\partial^2F^{01}=0 \tag{7.67}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.67 得到式 7.68。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_z\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_y}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{E_x}{c}\right)=0 \tag{7.68}$$

将式 7.68 乘 $c$ 整理后得到式 7.69。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t}-\frac{\partial E_y}{\partial x}+\frac{\partial E_x}{\partial y}=0 \tag{7.69}$$

将式 7.58 代入式 7.69 得到式 7.70。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=-\frac{\partial B_z}{\partial t} \tag{7.70}$$

合并三个分量方程式 7.62、式 7.66、式 7.70 得到法拉第电磁感应定律式 7.71。

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \tag{7.71}$$

#### 7.3.4.3 对应关系

表 7.2 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 7.2: 无源项：4 维与 3 维的对应关系

| 4 维形式 | 3 维形式 | 物理定律 |
|---|---|---|
| $\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)=(1,2,3)$ | $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ | 高斯磁场定律 |
| $\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)\in\{(0,2,3),(0,3,1),(0,1,2)\}$ | $\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$ | 法拉第电磁感应定律 |

## 7.4 协变性与电磁场的变换

本节证明麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的：若方程组在惯性系 $S$ 中成立，则在洛伦兹变换后的惯性系 $S'$ 中具有相同的形式。其中非齐次方程协变性的证明，核心是证明式 7.83；齐次方程的形式不变性由式 7.51 的循环结构保证；最后由张量变换法则导出电场与磁场分量的显式变换关系。

### 7.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，各物理量按其张量阶数以确定的规则变换。四维矢量按式 7.72 变换，其中 $\Lambda^\mu_\nu$ 为式 7.7。

$$A'^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma} \tag{7.72}$$

偏导数算符的变换由链式法则导出。对式 7.6 求逆得式 7.14，于是 $\partial'_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu}$，即协变四维导数的变换式 7.73；用度规升指标后，逆变四维导数的变换为式 7.74。

$$\partial'_{\mu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu} \tag{7.73}$$

$$\partial'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho} \tag{7.74}$$

在 $S'$ 系中，电磁场张量定义为式 7.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^{\mu} A'^{\nu} - \partial'^{\nu} A'^{\mu} \tag{7.75}$$

将式 7.72 和式 7.74 代入式 7.75。由于洛伦兹变换矩阵的元素是常数，可以提到偏导算符之前；又因矩阵元素是普通实数，乘法可交换，$\Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} = \Lambda^{\nu}_{\sigma}\Lambda^{\mu}_{\rho}$，于是得到式 7.76。

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho}\right)\left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma}\right) - \left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma}\right)\left(\Lambda^{\mu}_{\rho} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\rho} A^{\sigma} - \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma} A^{\rho} \\ &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma}\right)\left(\partial^{\rho} A^{\sigma} - \partial^{\sigma} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \end{aligned} \tag{7.76}$$

最后，根据式 7.17 的定义，得到电磁场张量的变换法则式 7.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \tag{7.77}$$

同理，四维电流密度与协变四维导数分别按式 7.78 和式 7.73 变换。

$$J'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} J^{\nu} \tag{7.78}$$

### 7.4.2 非齐次方程的协变性

将式 7.77 和式 7.73 代入 $\partial'_{\mu} F'^{\mu\nu}$。为避免哑指标与自由指标重复，将求和指标改记为 $\alpha$；由于 $\Lambda$ 的元素是常数，可提到偏导算符之前，得到式 7.79。

$$\begin{aligned}\partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^\alpha_\mu \partial_\alpha\right)\left(\Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}\right) \\ &= \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial_\alpha F^{\rho\sigma}\end{aligned} \tag{7.79}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系式 7.80（即 $\Lambda^{-1}\Lambda = I$）。

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho = \delta^\alpha_\rho \tag{7.80}$$

其中 Kronecker 符号 $\delta^\alpha_\rho$ 在 $\rho = \alpha$ 时为 1，否则为 0。利用式 7.80 化简式 7.79，得到式 7.81。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} \tag{7.81}$$

在 $S$ 系中式 7.33 成立，即 $\partial_\rho F^{\rho\sigma} = \mu_0 J^\sigma$，代入式 7.81 得到式 7.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \mu_0 J^\sigma = \mu_0 \Lambda^\nu_\sigma J^\sigma \tag{7.82}$$

根据四维电流密度的变换式 7.78，$\Lambda^\nu_\sigma J^\sigma = J'^\nu$，于是得到式 7.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \tag{7.83}$$

式 7.83 与式 7.33 具有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

### 7.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 7.51 在洛伦兹变换下形式不变，即：如果在参考系 $S$ 中式 7.51 成立，则在参考系 $S'$ 中，相应的式 7.84 也成立。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} + \partial'^\mu F'^{\nu\lambda} + \partial'^\nu F'^{\lambda\mu} = 0 \tag{7.84}$$

将变换规则式 7.74 和式 7.77 代入式 7.84 的第一项，得到式 7.85。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} = \left(\Lambda^\lambda_\rho \partial^\rho\right)\left(\Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}\right) = \Lambda^\lambda_\rho \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \partial^\rho F^{\alpha\beta} \tag{7.85}$$

同理，式 7.84 的第二项得到式 7.86，第三项得到式 7.87。

$$\partial'^{\mu}F'^{\nu\lambda} = \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} \tag{7.86}$$

$$\partial'^{\nu}F'^{\lambda\mu} = \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\partial^{\beta}F^{\rho\alpha} \tag{7.87}$$

式 7.84 变换后的方程左端变为式 7.88。

$$\begin{aligned}&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\,\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\,\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\,\partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\\ =&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Big(\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\Big) = 0\end{aligned} \tag{7.88}$$

由于 $\Lambda^{\mu}_{\nu}$ 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序：三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}$，只是顺序不同。而括号内正是 $S$ 系中的齐次方程式 7.51（将指标 $(\lambda,\mu,\nu)$ 换为 $(\rho,\alpha,\beta)$），故其值为 0。这就证明了式 7.84 成立。

### 7.4.4 电磁场的变换关系

在 $S'$ 系中，$F'^{\mu\nu}$ 同样由该系的四维势 $A'^{\mu}$ 按式 7.75 的方式定义，因而也是反对称张量，其矩阵元素与 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$ 的对应关系和 $S$ 系中一致，即式 7.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 7.32 中的 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \tag{7.89}$$

根据电磁场张量的变换法则式 7.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系[12]。

#### 7.4.4.1 $E'_x$ 与 $F'^{01}$ 分量

式 7.77 中取 $\mu=0$，$\nu=1$，得到式 7.90。

$$F'^{01} = \Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3}\sum_{\sigma=0}^{3}\Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} \tag{7.90}$$

根据式 7.5 得到式 7.91。

$$\gamma^2\left(1-\beta^2\right)=1 \tag{7.91}$$

将式 7.7、式 7.32 和式 7.91 代入式 7.90，只保留非零元素，得到式 7.92。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_x}{c}&=\Lambda^0_0\Lambda^1_1\,F^{01}+\Lambda^0_1\Lambda^1_0\,F^{10}\\&=\gamma\gamma\left(-\frac{E_x}{c}\right)+(-\gamma\beta)(-\gamma\beta)\left(\frac{E_x}{c}\right)\\&=\gamma^2(1-\beta^2)\left(-\frac{E_x}{c}\right)\\&=-\frac{E_x}{c}\end{aligned} \tag{7.92}$$

式 7.92 两边同乘以 $-c$，得到式 7.102。

#### 7.4.4.2 $E'_y$ 与 $F'^{02}$ 分量

式 7.77 中取 $\mu=0$，$\nu=2$。由于 $\Lambda^2_\sigma$ 只有在 $\sigma=2$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.93。

$$F'^{02}=\Lambda^0_\rho\Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 2} \tag{7.93}$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.93，只保留非零元素，得到式 7.94。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_y}{c}&=\Lambda^0_0F^{02}+\Lambda^0_1F^{12}\\&=\gamma\cdot\left(-\frac{E_y}{c}\right)+(-\gamma\beta)\cdot(-B_z)\\&=\gamma\left(-\frac{E_y}{c}+\beta B_z\right)\end{aligned} \tag{7.94}$$

式 7.94 两边同乘以 $-c$，并代入式 7.4，得到式 7.103。

#### 7.4.4.3 $E'_z$ 与 $F'^{03}$ 分量

式 7.77 中取 $\mu=0$，$\nu=3$。由于 $\Lambda^3_\sigma$ 只有在 $\sigma=3$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.95。

$$F'^{03}=\Lambda^0_\rho\Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 3} \tag{7.95}$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.95，只保留非零元素，得到式 7.96。

$$
\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda^0_0 F^{03} + \Lambda^0_1 F^{13} \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c}\right) + (-\gamma\beta)B_y \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y\right)
\end{aligned}
\tag{7.96}
$$

式 7.96 两边同乘以 $-c$，并代入式 7.4，得到式 7.104。

#### 7.4.4.4 $B'_x$ 与 $F'^{23}$ 分量

式 7.77 中取 $\mu = 2$，$\nu = 3$。由于 $\Lambda^2_\rho$ 只有在 $\rho = 2$ 时为 1，$\Lambda^3_\sigma$ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.97。

$$
\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda^2_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned}
\tag{7.97}
$$

整理式 7.97 得到式 7.105。

#### 7.4.4.5 $B'_y$ 与 $F'^{13}$ 分量

式 7.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 3$。由于 $\Lambda^3_\sigma$ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.98。

$$
F'^{13} = \Lambda^1_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 3}
\tag{7.98}
$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.98，只保留非零元素，得到式 7.99。

$$
\begin{aligned}
B'_y &= \Lambda^1_0 F^{03} + \Lambda^1_1 F^{13} \\
&= (-\gamma\beta)\left(-\frac{E_z}{c}\right) + \gamma B_y \\
&= \gamma\left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y\right)
\end{aligned}
\tag{7.99}
$$

将式 7.4 代入式 7.99，得到式 7.106。

#### 7.4.4.6 $B'_z$ 与 $F'^{12}$ 分量

式 7.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 2$。由于 $\Lambda^2_\sigma$ 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.100。

$$F'^{12} = \Lambda^1_\rho \Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 2} \tag{7.100}$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.100，只保留非零元素，得到式 7.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda^1_0 \, F^{02} + \Lambda^1_1 \, F^{12} \\ &= (-\gamma\beta)\left(-\frac{E_y}{c}\right) + \gamma\,(-B_z) \\ &= \gamma\left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z\right) \end{aligned} \tag{7.101}$$

式 7.101 两边同乘以 $-1$，并将式 7.4 代入式 7.101，得到式 7.107。

对于沿 $x$ 轴方向的 boost 变换（$S'$ 系相对于 $S$ 系以速度 $v$ 运动），电场分量的变换为式 7.102、式 7.103、式 7.104，磁场分量的变换为式 7.105、式 7.106、式 7.107。

$$E'_x = E_x \tag{7.102}$$

$$E'_y = \gamma\left(E_y - vB_z\right) \tag{7.103}$$

$$E'_z = \gamma\left(E_z + vB_y\right) \tag{7.104}$$

$$B'_x = B_x \tag{7.105}$$

$$B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right) \tag{7.106}$$

$$B'_z = \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right) \tag{7.107}$$

#### 7.4.4.7 矢量形式

将电场、磁场分解为平行于相对运动方向（$x$ 方向）的分量与垂直分量。

平行分量不变，见式 7.108。

$$\mathbf{E}'_\parallel = \mathbf{E}_\parallel, \qquad \mathbf{B}'_\parallel = \mathbf{B}_\parallel \tag{7.108}$$

垂直分量发生电与磁的混合。由分量变换式 7.103 和式 7.104，可写出垂直分量的矢量形式式 7.109。

$$\begin{aligned}\mathbf{E}'_{\perp} &= E'_y\mathbf{e}_y + E'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma(E_y - vB_z)\mathbf{e}_y + \gamma(E_z + vB_y)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma[E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z + v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y)] \\ &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\end{aligned} \tag{7.109}$$

其中 $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$，且利用了式 7.110。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{B} = v\mathbf{e}_x \times (B_x\mathbf{e}_x + B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z) = v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y) \tag{7.110}$$

同理，由分量变换式 7.106 和式 7.107 可写出式 7.111。

$$\begin{aligned}\mathbf{B}'_{\perp} &= B'_y\mathbf{e}_y + B'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)\mathbf{e}_y + \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left[B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z + \frac{v}{c^2}(E_z\mathbf{e}_y - E_y\mathbf{e}_z)\right] \\ &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right)\end{aligned} \tag{7.111}$$

其中利用了式 7.112。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{E} = v\mathbf{e}_x \times (E_x\mathbf{e}_x + E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z) = v(E_y\mathbf{e}_z - E_z\mathbf{e}_y) \tag{7.112}$$

于是得到垂直分量的变换关系式 7.113。

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right) \tag{7.113}$$

由此可见，电场与磁场并不是相互独立的对象，而是同一个电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在不同惯性系中的不同分量表现。

### 7.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 $S$ 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 $S'$ 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

# 第 8 章　伽利略协变的场方程组

本章为一个假想的“伽利略世界”构造一套自洽的场方程组。这个世界的规则只有两条：**绝对时间**与**速度按伽利略方式叠加**。要回答的问题是纯数学的：能否构造一组偏微分方程，使其在伽利略变换下形式不变，并在速度补偿对象为零时成为标准麦克斯韦方程组？

## 8.1　设定与目标

**定义 8.1** (底空间与群). 底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$。变换群取**伽利略群** $G$：对每个常向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$，

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t \tag{8.1}$$

**定义 8.2** (场). 研究对象是两个 $\mathbb{R}^3$ 值光滑场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$。

**定义 8.3** (标准系统). 称以下四条方程为**标准系统**（即通常所说的真空麦克斯韦方程组，此处仅作为数学对象引用）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\, \partial_t \mathbf{E} \tag{8.2}$$

**目标（G）**构造一组方程，满足：

- **(G1) 形式不变**：在式 8.1 的变换下，方程写成完全相同的形式；
- **(G2) 叠加色散**：其平面波解满足 $\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$（速度叠加自动成立，$\mathbf{w}$ 见小节 8.2）；
- **(G3) 取值条件**：当补偿速度 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 时，方程组与式 8.2 严格相同。

### 8.1.1　“形式不变”的三种含义

这个短语必须先精确化，因为三种含义给出三个不同的问题：

表 8.1: “形式不变” 的三种含义

| 编号 | 含义 | 在伽利略群下的可行性 |
|---|---|---|
| 逐字不变 | 存在一个补偿对象 $\mathbf{w}$，使方程在新坐标系下写成**逐字相同**的式子 | 可行（本章的做法） |
| 共变 | 场按群的一个非平凡表示变换，方程形式不变 | 对所有 $\mathbf{u}$ 被证明不可能（见小节 8.6 的注记） |
| 完全不变 | 场与方程均不变 | 与波解的存在性矛盾 |

**对照**：洛伦兹协变属于 ，且在那里是免费的——洛伦兹群自带不变量（光锥、达朗贝尔算符 $\partial_\mu\partial^\mu$），场按现成的张量表示变换即可。伽利略群没有这样的不变量， 走不通，于是只剩 ：**引入一个补偿对象，让它替场去变换**。这就是小节 8.2 的引理将要严格证明的事。

**记号约定**（全章统一）：$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示**两套坐标之间的相对速度**；$\mathbf{w}$ 只出现在方程中，是**补偿速度**（一个给定的常向量）。$c$ 是方程的参数，不参与任何变换。

## 8.2 运动学：唯一可用的算子

### 8.2.1 两个基本恒等式

对式 8.1 直接求导（注意 $t = t'$，$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$）：

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla \tag{8.3}$$

**梯度不变，时间偏导数不是。**这一行是全部构造的起点。

### 8.2.2 引理：一阶算子的分类

**引理 8.1** (算子分类). 设 $L = a\,\partial_t + \mathbf{b}\cdot\nabla$（$a$ 为常数，$\mathbf{b}$ 为某个待定的三维对象）。在式 *8.1* 下，

$$L = a\,\partial_{t'} + (\mathbf{b} - a\,\mathbf{u})\cdot\nabla' \tag{8.4}$$

于是 $L$ 保持形式只有两条出路：

1. $a = 0$：$L$ 成为纯空间算子 $\mathbf{b}\cdot\nabla$；
2. $\mathbf{b}$ 是一个按 $\mathbf{b}' = \mathbf{b} - a\mathbf{u}$ 变换的对象。

**证明**将式 8.3 代入 $L$ 展开、合并 $\partial_{t'}$ 与 $\nabla'$ 的系数即得式 8.4。

**推论 8.1** (无波定理). 若走出路 *1*，则方程组中不含任何时间导数，四条方程成为 $\mathbb{R}^3$ 上的纯空间约束，其解空间对 $t$ 是常值的——没有波解。要满足 *(G2)*，必须走出路 *2*。

### 8.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$

**定义 8.4** (补偿速度与对流导数). 引入一个新对象 $\mathbf{w}$，规定其变换规则为

$$\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u} \tag{8.5}$$

并定义**对流导数**

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \;\equiv\; \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla \tag{8.6}$$

**引理 8.2** (对流导数的形式不变性).

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}-\mathbf{u})} \tag{8.7}$$

即：$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 作用在场上，与“在带撇坐标系中用 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 写出的对流导数”是同一个算子。这正是引理 8.1 的出路 2：$\partial_t$ **不变不了，就让 $\mathbf{w}$ 替它变。**

**证明**将式 8.3 与式 8.5 代入式 8.6 的右端：

$$\partial_{t'} + \mathbf{w}'\cdot\nabla' = (\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla) + (\mathbf{w} - \mathbf{u})\cdot\nabla = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$$

### 8.2.4 一条硬约束：w 必须是常向量

**引理 8.3** (交换性). *对一切光滑场* $\mathbf{F}$*,*

$$\nabla \times \left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{F}\right) - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\left(\nabla \times \mathbf{F}\right) = \sum_{i,j,k,l} \varepsilon_{ijk}\left(\partial_j w_l\right)\left(\partial_l F_k\right)\mathbf{e}_i \tag{8.8}$$

*上式对一切* $\mathbf{F}$ *为零，当且仅当* $\partial_j w_l = 0$ *对一切* $j,l$ *成立，即* $\mathbf{w}$ **是常向量。**

**证明要点**展开两端，$w_l\partial_j\partial_l F_k$ 一类的项因偏导数可交换而相消，只剩含 $\partial_j w_l$ 的项。若 $\mathbf{w}$ 非常值，取 $\partial_l F_k$ 为任意矩阵即可使式 8.8 非零。

这条约束的后果：**本构造中 $\mathbf{w}$ 只能取常向量**。若允许 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, t)$，则旋度方程与散度方程不再自洽地配对（齐次结构断裂），需要另行引入修正项——那是另一个模型，见小节 8.6 的讨论。

## 8.3 构造：修改清单

构造只做**一个动作**：凡标准系统中出现 $\partial_t$ 的地方，全部换成 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$。

### 8.3.1 修改后的方程组（无源）

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{8.9}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{8.10}$$

与式 8.2 逐条对照（完整清单见表 8.2）：

表 8.2: 修改清单：只换时间导数，散度方程不动

| 方程 | 标准系统 | 修改后 | 改动 |
|---|---|---|---|
| 高斯型 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ | $\partial_t$ 不出现 | 同左 | **不动**（$\nabla$ 是不变量） |
| 磁高斯 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ | $\partial_t$ 不出现 | 同左 | **不动** |
| 法拉第型 | $\partial_t \mathbf{B}$ | $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{B}$ | 换导数 |

| 方程 | 标准系统 | 修改后 | 改动 |
|---|---|---|---|
| 安培型 | $\partial_t \mathbf{E}$ | $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{E}$ | 换导数 |
| 势的定义 | $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$ | $-\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{A}$ | 同步换 |
| 规范变换 | $\phi \to \phi - \partial_t \chi$ | $\phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\chi$ | 同步换 |

**势与规范**。定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{A} \tag{8.11}$$

则式 8.9 的两条齐次方程自动成立；规范变换取

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\chi \tag{8.12}$$

它保持式 8.11 不变，从而给出修改后系统自带的规范自由度。这里必须同步替换的原因是：$\nabla\times$ 与 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 的可交换性（引理 8.3）正是“齐次方程 $\Leftrightarrow$ 存在势”这条等价性的支柱——$\mathbf{w}$ 取常向量时该等价性完整保留。

### 8.3.2 有源情形：源项必须同步修改

引入标量源 $\rho$ 与矢量源 $\mathbf{J}$，把高斯型与安培型改为

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\,(\mathbf{J} - \rho\,\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{8.13}$$

其中 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$，$\mu_0, \varepsilon_0$ 仅是记号上的便利。

**命题 8.1** (相容性). *式 8.13 自洽的充要条件是源满足***标准连续性方程**

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0 \tag{8.14}$$

*即式 8.14 一个字不用改；代价是安培型的源必须是 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}$。*

**证明**对式 8.13 第二式取散度。左端恒为零；右端给出

$$0 = \mu_0\,\nabla\cdot(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \mu_0\left[\nabla\cdot\mathbf{J} - \nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) + \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\rho\right]$$

由引理 8.3（$\mathbf{w}$ 为常向量），$\nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) = \mathbf{w}\cdot\nabla\rho$，故方括号内为

$$\nabla\cdot\mathbf{J}-\mathbf{w}\cdot\nabla\rho+\partial_t\rho+\mathbf{w}\cdot\nabla\rho=\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J}$$

两项对流贡献**恰好相消**。

这个“恰好相消”不是巧合：$\mathbf{J}-\rho\mathbf{w}$ 正是“$\mathbf{J}$ 在以 $\mathbf{w}$ 运动的坐标网中的表现”，连续性方程的不变性由此自动成立。

## 8.4 验证一：形式不变性

### 8.4.1 定理与证明

**定理 8.1** (形式不变性). *在变换式 8.1 与式 8.5 之下，方程组式 8.9–式 8.13 保持形式：新系中的方程是把原方程中的 $\mathbf{w}$ 换成 $\mathbf{w}'=\mathbf{w}-\mathbf{u}$ 后的**逐字相同**的式子。*

**证明**以法拉第型为例（其余同理）。在带撇坐标系中，

$$\nabla'\times\mathbf{E}=-\,\mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}')}\,\mathbf{B}=-\,\mathcal{D}_{t}^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}$$

其中第二个等号用了引理 8.2。即：带撇系中的方程与原方程逐字相同。散度方程不含 $\partial_t$，而 $\nabla'=\nabla$，自动不变。

### 8.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的

**定理 8.2** (换元定理). *作变量替换*

$$\xi=\mathbf{x}-\mathbf{w}t,\qquad \tau=t \tag{8.15}$$

*则 $\partial_\tau=\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$、$\nabla_\xi=\nabla$。于是 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 是修改后方程组的解，当且仅当 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 作为 $(\xi,\tau)$ 的函数是标准系统式 8.2 的解。*

**证明**直接对式 8.15 求链式法则：$\partial_t|_{\mathbf{x}}=\partial_\tau|_{\xi}-\mathbf{w}\cdot\nabla_\xi$，移项即 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}=\partial_\tau$。

**定理 8.2 的含义**：修改后方程组的解空间与标准系统的解空间之间只隔着一个**伽利略换元**——每一个解都是“标准解的剪切像”（把标准解沿速度 $\mathbf{w}$ 平移）。因此本构造**没有制造新的数学内容**，它做的是：把标准系统与伽利略群**打包成一个整体**，使形式不变性成为构造的自动性质而非事后检验。这正是 （逐字不变 + 补偿结构）的本质：**把 所需要的表示变换外包给一个新对象 $\mathbf{w}$ 去承担。**

## 8.5 验证二：波解与速度叠加

### 8.5.1 波动方程与色散关系

对式 8.10 的安培型取旋度、用法拉第型消去 $\mathbf{E}$（$\mathbf{w}$ 为常向量，引理 8.3 保证算子可自由交换）：

$$\nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\right)^2\mathbf{B} = \mathbf{0} \tag{8.16}$$

对 $\mathbf{E}$ 同理。代入平面波 $e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$：$\nabla \to i\mathbf{k}$，$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \to -i\,(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})$，得

$$(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})^2 = c^2|\mathbf{k}|^2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}} \tag{8.17}$$

（取正向分支；负向分支对应反向传播。）这就是目标 (G2)：**速度叠加不是假设，是从方程里掉出来的。**

### 8.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现

由式 8.17 直接求导：

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = c + \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{v}_{\mathrm{g}} = \nabla_{\mathbf{k}}\,\omega = c\,\hat{\mathbf{k}} + \mathbf{w} \tag{8.18}$$

相速度与群速度都等于“$c$ 加上 $\mathbf{w}$ 在传播方向上的分量”——正是伽利略叠加公式。三个直接推论：

- **各向异性、非色散**：$v_{\mathrm{ph}}$ 依赖方向 $\hat{\mathbf{k}}$，但不依赖 $|\mathbf{k}|$；
- **双程速度**：记 $w_\parallel = \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{v}}$。沿 $\hat{\mathbf{v}}$ 往返一趟（单程长 $L$）的平均速度为

$$v_{\mathrm{rt}} = \frac{2L}{\dfrac{L}{c+w_\parallel} + \dfrac{L}{c-w_\parallel}} = \frac{c^2 - w_\parallel^2}{c} = c\left(1 - \frac{w_\parallel^2}{c^2}\right) \tag{8.19}$$

即往返测得的等效速度与 $c$ 的偏差是**二阶小量**——单向测量与双向测量给出不同的答案，这是本模型可内部检验的特征；- **平面波的变换**：由 $\nabla' = \nabla$ 与 $\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla$，

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k}, \qquad \omega' = \omega - \mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \tag{8.20}$$

把式 8.17 代入式 8.20 立得 $\omega' = c|\mathbf{k}'| + (\mathbf{w}-\mathbf{u})\cdot\mathbf{k}'$——色散关系在变换下形式不变，

与 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 自洽。

## 8.6 数学边界：走不通的路与自由参数

### 8.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算）

设仍要求场做非平凡变换 $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B}$、$\mathbf{B}' = \mathbf{B}$（$a$ 待定），并要求标准系统式 8.2 在伽利略变换下共变。用式 8.3 逐条检验：

**法拉第型**要求 $a = 1$：

$$\underbrace{\nabla\times(\mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B})}_{\nabla\times\mathbf{E} - a(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}} = -\,(\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla)\,\mathbf{B} \implies a = 1 \tag{8.21}$$

**高斯型**要求 $a = 0$：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}' = \nabla\cdot\mathbf{E} - a\,\mathbf{u}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) = -a\,\frac{1}{c^2}\,\mathbf{u}\cdot\partial_t\mathbf{E} \overset{!}{=} 0 \implies a = 0 \tag{8.22}$$

$a$ 不能同时等于 0 和 1，矛盾。这就是表 8.1 中 被标为“不可能”的完整一阶论证（系统性的分类与不可能性定理见 Le Bellac–Lévy-Leblond 1973[13]，另见小节 8.7）。**因此引入补偿对象 $\mathbf{w}$（路线 ）不是诸多选项之一，而是保留波解的前提下最省的出路。**

### 8.6.2 系数层修补为何不够

一个自然的替代设想：不动算子，改系数——令 $c$ 依赖 $\mathbf{w}$（即 $c = c(\mathbf{w})$，相当于把 $\mu\varepsilon$ 当成速度的函数）。这在数学上被封死，三条独立理由：

1. **奇偶性**：系数层给出的色散必为 $\omega = c(\mathbf{w})|\mathbf{k}|$，它是 $\mathbf{k}$ 的**偶函数**且各向同性；而要求式 8.17 含奇部 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$——奇偶性对不上。
2. **方向依赖**：$\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}$ 依赖传播方向，任何标量系数 $c(\mathbf{w})$ 只能给出各向同性的 $|\mathbf{k}|$。
3. **本构层面**：要在本构关系中造出 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$，关系式必须显含 $\mathbf{k}$ 的一次幂，即**空间色散（非局域）**。

一句话：**叠加是“算子层”的现象，不是“系数层”的现象。**这也解释了为什么构造只能动 $\partial_t$。

### 8.6.3 本构造的三个自由参数

数学给出的是**一族**模型，以下三项是外部输入，数学本身不决定它们：

表 8.3: 本构造的三个自由参数（外部输入）

| # | 待定项 | 选项 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 1 | $\mathbf{w}$ 的取值 | 每个解给定一个常向量 | 决定该解的 “剪切方向” |
| 2 | 整体场 vs 可分介质 | $\mathbf{w}$ 全局一个，或分区各自给定 | 多源时速度贡献是**叠加**还是**各自独立** |
| 3 | 本构是否含剪切分量 | 弹性张量含/不含剪切项 | 决定方程是否支持横波解 |

第 2 项多说一句：若选 “整体场”，多个源对 $\mathbf{w}$ 的贡献按某个权重**叠加**（相向对称的两源在正中恰好抵消）；若选 “可分介质”，各区各自独立。两种都是自洽的数学模型，但**是不同的模型**——选定之前，“两列相向运动的载体之间 $\mathbf{w}$ 取什么” 没有答案。

**模型与理论的区别**（本构造的定位）：输入 $\mathbf{w}$ 后，式 8.9–式 8.13 的每一条性质都是定理；但 “$\mathbf{w}$ 本身服从什么方程” 数学不回答。给它写一条演化方程、把 “给定” 变成 “解出”，是把本模型升级为理论的下一步——那等于给 $\mathbf{w}$ 自己一个动力学。

## 8.7 数学谱系注记

本构造的每个组成部分都有前人做过，其中一条与式 8.9–式 8.13 **逐字相同**。按时间顺序：

**Hertz（1890）**[14]。Hertz 发表过一组运动介质的场方程：$\partial_t$ 换成 $\partial_t + \mathbf{v}\cdot\nabla$，源项取 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{v}$，散度方程不动——与本构造完全一致（$\mathbf{v}$ 即此处的 $\mathbf{w}$）：

表 8.4: 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照

| 本构造 | Hertz 1890 |
|---|---|
| $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$ | 同 |
| 源项 $\mu_0(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w})$ | 同 |
| 散度方程不动 | 同 |
| $\mathbf{w}$：带变换规则的补偿对象 | $\mathbf{v}$：被拖曳介质的速度（物理解释） |

差别只在解释：Hertz 给 $\mathbf{v}$ 一个物理身份（被物质完全拖曳的介质），该解释后来被实验否定；本构造不给 $\mathbf{w}$ 任何身份，只规定变换规则——数学内容相同，承诺更少。

**对流波动方程**。声学中“风里的波”的标准写法

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\left(\partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla\right)^2\varphi = 0$$

正是　型补偿结构在另一学科中的日常形态（气动声学的标准工程方程），风的变换规则同样是 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$。这说明　的数学结构本身完全体面。

**Le Bellac–Lévy-Leblond（1973）**[13]。该文对“伽利略群下的电磁型方程”做了系统分类，结论：标准系统在伽利略群下只有 $c \to \infty$ 极限下的两个版本（电极限、磁极限）能自洽；保留有限 $c$ 时路线　不可能。小节 8.6 的一阶计算是其最简版本。

**Newton–Cartan 几何与 Hořava 引力（现代）**[7,15]。在当代非相对论场论中，“要让理论伽利略协变，就必须往背景里引入额外结构”已是标准操作：Newton–Cartan 几何需要一个“钟形式”（或等价地一个类时矢量场，文献通称 **ether vector**，即以太矢量）；Hořava 引力（2009）即为恢复伽利略式对称而显式引入该矢量场的当代实例。$\mathbf{w}$ 在这个框架里有精确的几何身份。

## 8.8　与现实世界的接口

本章自始至终没有做任何物理承诺：

- $c$ 是参数。是否把它认同为现实世界中某个测量值，不是本章的前提；
- $\mathbf{w}$ 是带变换规则的补偿对象。它是否对应任何可观察量，同样推迟；
- 式 8.19 的二阶偏差、式 8.17 的各向异性，在纯数学立场上只是模型内部的可检验特征，用于区分本模型与其他模型，不用于宣判对错。

若日后需要与现实比对：比对的结果只会决定“是否为 $\mathbf{w}$ 另写一个版本（例如给它动力学、或改其变换规则）”，不影响本章任何定理的成立——定理的前提全部在数学内部。

# 第 9 章　伽利略公设下的传播与双源场

本章从两条公理出发，计算两个点源同时发出扰动时的总场。公理中的 $c$ 只是一个参数，$\mathbf{p}_A$ 与 $\mathbf{p}_B$ 只是两条给定的曲线，$\varphi$ 只是一个标量场。

## 9.1　公理与已知数据

底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$，$\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)^T$。列向量一律按时间分量在前的顺序排列：$(t, x^1, x^2, x^3)^T$，与小节 1.7 一致。

**公理 9.1** (传播律（公理 A1）). *存在一个被选定的惯性参考系 $S_0$，本章称之为静系。在 $S_0$ 中，时刻 $\tau$ 自点 $\mathbf{p}$ 发出的扰动，其在时刻 $t > \tau$ 的波前为球面*

$$|\mathbf{x} - \mathbf{p}| = c(t - \tau)$$

*其中 $c > 0$ 为常数，与 $\mathbf{p}$ 无关，也与发出该扰动者的运动状态无关*

**公理 9.2** (坐标变换（公理 A2）). *任意两个惯性系之间的坐标变换为伽利略变换*

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t$$

*其中 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 为两系之间的相对速度*

注记 9.1 (公理的适用范围). A1 只陈述波前的几何，A2 只陈述坐标之间的关系；两条公理都不含关于 “发出扰动者” 的任何陈述。本章中出现的两条曲线 $\mathbf{p}_A$、$\mathbf{p}_B$ 属于**已知数据**，不属于公理。

**已知数据（两条世界线）**

$$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}, \qquad \mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$$

其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 为常向量，$\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。源 A 在静系中静止，源 B 在静系中作匀速运动。

**目标（T）**

- **(T1)** 由 A1 确定静系中支配 $\varphi$ 的偏微分算子；
- **(T2)** 分别求出两个源各自产生的场 $\varphi_A$、$\varphi_B$；
- **(T3)** 给出总场 $\varphi_A+\varphi_B$ 的表达式，并判定它是否满足与 (T1) 相同的线性方程。

**记号分工：**$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示两套坐标之间的相对速度（与第 8 一致）；$\mathbf{v}$ 只出现在已知世界线中，表示源 B 在静系中的速度。

## 9.2 坐标变换的矩阵形式

把 A2 写成矩阵形式。令 $X=(t,x^1,x^2,x^3)^T$，由 $t'=t$、$x'^i=x^i-u^it$ 得 $X'=\Gamma(\mathbf{u})X$，其中

$$\Gamma(\mathbf{u})=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -u^1 & 1 & 0 & 0\\ -u^2 & 0 & 1 & 0\\ -u^3 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{9.1}$$

逐条验证其代数性质。

**（1）群律**计算 $\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})$ 的第 $i$ 行第 0 列元（$i=1,2,3$）：

$$\big(\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})\big)_{i0}=\sum_{k=0}^{3}\Gamma(\mathbf{u})_{ik}\,\Gamma(\mathbf{w})_{k0}=(-u^i)\cdot 1+\sum_{k=1}^{3}\delta_{ik}(-w^k)=-(u^i+w^i)$$

第 0 行与其余列元直接相乘即为单位矩阵，故

$$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w}) \tag{9.2}$$

**（2）逆元**在式 9.2 中取 $\mathbf{w}=-\mathbf{u}$：

$$\Gamma(\mathbf{u})^{-1}=\Gamma(-\mathbf{u}) \tag{9.3}$$

逆变换即 $t=t'$、$\mathbf{x}=\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'$，与 $\Gamma(-\mathbf{u})$ 相符。

**（3）交换性**由式 9.2 与向量加法的交换性：

$$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{w}+\mathbf{u})=\Gamma(\mathbf{w})\Gamma(\mathbf{u}) \tag{9.4}$$

即两个方向任意的伽利略变换可交换。

**（4）行列式 $\Gamma(\mathbf{u})$ 是单位上三角（此处为下三角）且对角元全为 1，故**

$$\det \Gamma(\mathbf{u}) = 1 \tag{9.5}$$

**（5）Jacobi 矩阵与导数变换**由 $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$、$t = t'$，对 $\varphi(\mathbf{x}, t) = \varphi'(\mathbf{x}', t')$ 用链式法则：

$$\partial_{t'}\Big|_{\mathbf{x}'} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial x^i}{\partial t'} \partial_{x^i} + \frac{\partial t}{\partial t'} \partial_t = \sum_{i=1}^{3} u^i \partial_{x^i} + \partial_t$$

$$\partial_{x'^i}\Big|_{t'} = \partial_{x^i}$$

即

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla \tag{9.6}$$

取逆（把 $\mathbf{u}$ 换成 $-\mathbf{u}$）：

$$\nabla = \nabla', \qquad \partial_t = \partial_{t'} - \mathbf{u} \cdot \nabla' \tag{9.7}$$

**梯度不变、时间偏导数不变**，这是后面全部计算的起点。

## 9.3 由 A1 确定演化算子

A1 只给出波前的几何（球面），尚未给出方程。下面的命题说明：在若干纯粹数学的限制下，算子被 A1 唯一确定到常数倍。

**命题 9.1** (算子的唯一性). *设演化由常系数二阶线性算子 $L$ 支配，并设 $L$ 满足：*

1. *空间旋转对称（不含任何特殊的空间方向）；*
2. *不含一阶项与零阶项；*
3. *存在实的相速度，且该相速度等于 A1 中的 $c$。*

*则 $L = \alpha(\partial_t^2 - c^2\nabla^2)$，$\alpha \neq 0$ 为常数*

**证明**常系数二阶线性算子的一般形式为

$$L = \sum_{\mu,\nu=0}^{3} A^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + \sum_{\mu=0}^{3} B^\mu \partial_\mu + C, \qquad \partial_0 := \partial_t$$

其中 $A^{\mu\nu}=A^{\nu\mu}$。

第一步，条件 2 给出 $B^{\mu}=0$、$C=0$。

第二步，条件 1 约束 $A^{\mu\nu}$：空间部分 $A^{ij}$ 必须是旋转不变的二阶张量，故 $A^{ij}=a_s\delta^{ij}$；混合分量 $A^{0i}$ 是一个空间向量，旋转不变的向量只有零向量，故 $A^{0i}=0$；记 $A^{00}=a_0$。于是

$$L=a_0\,\partial_t^2+a_s\,\nabla^2$$

第三步，条件 3。取平面波 $e^{i(\xi\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$，有

$$\partial_t^2\mapsto-\omega^2,\qquad\nabla^2\mapsto-|\xi|^2$$

代入 $L\varphi=0$ 得

$$-a_0\omega^2-a_s|\xi|^2=0\quad\Longrightarrow\quad\omega^2=-\frac{a_s}{a_0}|\xi|^2$$

相速度为 $|\omega|/|\xi|=\sqrt{-a_s/a_0}$，要求它等于 $c>0$：

$$-\frac{a_s}{a_0}=c^2\quad\Longrightarrow\quad a_s=-c^2a_0$$

故 $L=a_0(\partial_t^2-c^2\nabla^2)$。取归一化 $\alpha=a_0=1$。

本章以下取

$$L:=\partial_t^2-c^2\nabla^2\tag{9.8}$$

**与 A1 的相容性**：$L$ 的平面波解满足 $\omega=\pm c|\xi|$，相速度为 $c$，各方向相同；由旋转对称，其点源波前即以速率 $c$ 扩张的球面，与 A1 一致。

## 9.4 齐次方程的解算子

本节的目的是把 $L\varphi=f$ 的解写成可计算的形式，分三步：先解柯西问题，再用杜阿梅尔原理处理右端项，最后换成推迟形式。

**引理 9.1** (柯西问题的解)**.** *设 $\varphi$ 满足*

$$\partial_t^2\varphi-c^2\nabla^2\varphi=0,\qquad\varphi(\mathbf{x},0)=0,\qquad\partial_t\varphi(\mathbf{x},0)=\psi(\mathbf{x})$$

则

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=ct}\psi(\mathbf{y})\,dS(\mathbf{y}) \tag{9.9}$$

**证明**对空间变量作傅里叶变换 $\widehat{\varphi}(\xi,t)=\int e^{-i\xi\cdot\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x},t)\,d^3x$：

$$\partial_t^2\widehat{\varphi}+c^2|\xi|^2\widehat{\varphi}=0,\qquad \widehat{\varphi}(\xi,0)=0,\qquad \partial_t\widehat{\varphi}(\xi,0)=\widehat{\psi}(\xi)$$

这是常微分方程，其解为

$$\widehat{\varphi}(\xi,t)=\widehat{\psi}(\xi)\,\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}$$

作逆变换，记

$$h_t(\mathbf{z}):=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3}e^{i\xi\cdot\mathbf{z}}\,\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}\,d^3\xi$$

则 $\varphi(\cdot,t)=\psi*h_t$。计算 $h_t$：被积函数只依赖 $|\xi|$，取 $\xi$ 空间的球坐标，令 $k=|\xi|$、$r=|\mathbf{z}|$，并把 $\mathbf{z}$ 取为极轴：

$$\int_{S^2}e^{ikr\cos\theta}\,d\Omega=2\pi\int_{-1}^{1}e^{ikr\mu}\,d\mu=4\pi\,\frac{\sin(kr)}{kr}$$

于是

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\frac{\sin(ckt)}{ck}\cdot 4\pi\frac{\sin(kr)}{kr}\,dk=\frac{1}{2\pi^2 cr}\int_0^\infty \sin(ckt)\sin(kr)\,dk$$

用恒等式 $\int_0^\infty \sin(ak)\sin(bk)\,dk=\frac{\pi}{2}\delta(a-b)$（$a,b>0$），取 $a=ct$、$b=r$：

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{1}{2\pi^2 cr}\cdot\frac{\pi}{2}\,\delta(ct-r)=\frac{\delta(ct-r)}{4\pi cr}$$

再用 $\delta(ct-r)=\dfrac{1}{c}\delta(t-r/c)$（对 $c>0$），得

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{\delta(t-|\mathbf{z}|/c)}{4\pi c^2|\mathbf{z}|}$$

代回卷积并在 $\mathbf{x}-\mathbf{y}$ 处取球坐标（$r=|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$，$d^3y=r^2\,dr\,d\Omega$，且 $\mathbf{y}=\mathbf{x}-r\omega$）：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\int_{\mathbb{R}^3}\psi(\mathbf{y})\,\frac{\delta(t-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)}{4\pi c^2|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3y$$

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{\infty}\delta(t-r/c)\,r\,dr\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-r\omega)\,d\Omega$$

换元 $r=cu$，$dr=c\,du$：

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{\infty}\delta(t-u)\,cu\cdot c\,du\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-cu\omega)\,d\Omega=\frac{t}{4\pi}\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-ct\omega)\,d\Omega$$

而球面 $S_{ct}(\mathbf{x})$ 上的面积元为 $dS=(ct)^2d\Omega$，故

$$\frac{t}{4\pi}\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-ct\omega)\,d\Omega=\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=ct}\psi(\mathbf{y})\,dS(\mathbf{y})$$

即式 9.9。

## 9.5 非齐次方程的推迟解

由杜阿梅尔原理：若 $K(\sigma)$ 是把初速度 $\psi$ 映射为 $\sigma$ 时刻齐次问题解的算子，则零初值非齐次问题的解为 $\varphi(t)=\int_0^t K(t-s)f(\cdot,s)\,ds$。代入式 9.9：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^t\frac{ds}{t-s}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=c(t-s)}f(\mathbf{y},s)\,dS(\mathbf{y})\tag{9.10}$$

把它化成推迟形式。令 $r=c(t-s)$，则 $s=t-r/c$、$ds=-dr/c$、$(t-s)=r/c$，且 $dS=(c(t-s))^2d\Omega=r^2d\Omega$。$s$ 从 0 到 $t$ 对应 $r$ 从 $ct$ 到 0：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_{ct}^0\Big(-\frac{dr}{c}\Big)\frac{c}{r}\,r^2\int_{S^2}f(\mathbf{x}-r\omega,\,t-r/c)\,d\Omega$$

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{ct}r\,dr\int_{S^2}f(\mathbf{x}-r\omega,\,t-r/c)\,d\Omega$$

由于 $d^3y=r^2dr\,d\Omega$、$|\mathbf{x}-\mathbf{y}|=r$，且被积函数在 $r>ct$ 时取 $f$ 的负时刻值（本章取 $f(\cdot,s)=0$ 对 $s<0$），可把上限延至 $\infty$：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{f(\mathbf{y},\,t-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3y\tag{9.11}$$

**命题 9.2** (推迟解). *方程 $L\varphi = f$ 的零初值解由式 9.11 给出*

## 9.6 点源的推迟积分

取点源源项

$$f(\mathbf{x},t) = q(t)\,\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{p}(t))$$

其中 $q$ 支撑在 $[0,\infty)$，$\mathbf{p}$ 为一条给定的曲线。代入式 9.11 并插入

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|/c)\, d\tau$$

把 $\tau$ 积分移到外层：

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2} \iint \delta(t - \tau - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|/c)\, \delta^3(\mathbf{y} - \mathbf{p}(\tau))\, q(\tau)\, \frac{d^3y\, d\tau}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}$$

$\mathbf{y}$ 积分被 $\delta^3$ 固定在 $\mathbf{y} = \mathbf{p}(\tau)$，此时 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| = R(\tau)$。记

$$g(\tau) := t - \tau - \frac{R(\tau)}{c}, \qquad R(\tau) := |\mathbf{x} - \mathbf{p}(\tau)|$$

得

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2} \int_{-\infty}^{\infty} q(\tau)\, \frac{\delta(g(\tau))}{R(\tau)}\, d\tau \tag{9.12}$$

再用一维换元公式 $\delta(g(\tau)) = \sum_{g(\tau^*)=0} \dfrac{\delta(\tau - \tau^*)}{|g'(\tau^*)|}$：

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2} \sum_{\tau^*} \frac{q(\tau^*)}{R(\tau^*)\,|g'(\tau^*)|} \tag{9.13}$$

下面对两条世界线分别求出 $\tau^*$ 与 $|g'(\tau^*)|$。

## 9.7 源 A：$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$

此时 $R(\tau) \equiv R_A = |\mathbf{x} - \mathbf{a}|$ 与 $\tau$ 无关，故

$$g(\tau) = t - \tau - \frac{R_A}{c}, \qquad g'(\tau) \equiv -1$$

方程 $g(\tau)=0$ 有唯一根

$$\tau^{*}=t-\frac{R_A}{c}$$

代入式 9.13：

$$\varphi_A(\mathbf{x},t)=\frac{q_A\left(t-\dfrac{R_A}{c}\right)}{4\pi c^2 R_A},\qquad R_A=|\mathbf{x}-\mathbf{a}| \tag{9.14}$$

## 9.8 源 B：$\mathbf{p}_B(\tau)=\mathbf{b}+\mathbf{v}\tau$

### 9.8.1 推迟时间的代数解

此时 $R(\tau)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau|$。令

$$s:=t-\tau,\qquad \mathbf{d}:=\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}t$$

则

$$\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)=\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}(t-s)=\mathbf{d}+\mathbf{v}s$$

根条件 $R(\tau)=c(t-\tau)=cs$ 即

$$|\mathbf{d}+\mathbf{v}s|^2=c^2s^2$$

展开：

$$|\mathbf{d}|^2+2s(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})+s^2|\mathbf{v}|^2=c^2s^2$$

$$(c^2-v^2)s^2-2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s-|\mathbf{d}|^2=0 \tag{9.15}$$

其中 $v:=|\mathbf{v}|$。当 $v\neq c$ 时，其根为

$$s_{\pm}=\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}\pm\sqrt{(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})^2+(c^2-v^2)|\mathbf{d}|^2}}{c^2-v^2} \tag{9.16}$$

当 $v=c$ 时，式 9.15 成为一次方程 $2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s+|\mathbf{d}|^2=0$。

### 9.8.2 正根的判定

要求 $s>0$（$\tau^*=t-s$ 是过去的发射时刻）。记判别式

$$\Delta := (\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})^2+(c^2-v^2)|\mathbf{d}|^2$$

由韦达定理，两根之积 $=-|\mathbf{d}|^2/(c^2-v^2)$，两根之和 $=2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})/(c^2-v^2)$。

表 9.1: 方程式 9.15 的正根个数

| 情形 | 条件 | 正根个数 |
|---|---|---|
| $v<c$ | $\Delta>0$（恒成立） | 1，即 $s_+$ |
| $v=c$ | $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}<0$ | 1，即 $s=-\dfrac{\lvert\mathbf{d}\rvert^2}{2\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}}$ |
| $v>c$ | $\Delta\geq 0$ 且 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}<0$ | 2，即 $s_+$ 与 $s_-$ |
| $v>c$ | $\Delta<0$ | 0 |
| $v>c$ | $\Delta\geq 0$ 且 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}>0$ | 0 |

（$v<c$ 时 $\sqrt{\Delta}\geq|\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}|$，故 $s_+\geq 0$、$s_-\leq 0$；$v>c$ 时两根之积 $>0$ 故同号，符号由两根之和、即由 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}$ 的符号决定。）

### 9.8.3 Jacobian 因子

需计算 $|g'(\tau^*)|$。由

$$\frac{d}{d\tau}|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau|=-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau))\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)|}=-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v},\qquad \hat{\mathbf{n}}:=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)}{|\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)|}$$

得

$$g'(\tau)=-1-\frac{R'(\tau)}{c}=-1+\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}$$

$$|g'(\tau^*)|=\left|1-\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right| \tag{9.17}$$

当 $v<c$ 时由柯西–施瓦茨不等式 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}\leq v<c$，绝对值号可去掉。

### 9.8.4 结果

取 $v<c$，$\tau^{*}=t-s_{+}$，代入式 9.13：

$$\varphi_B(\mathbf{x},t)=\frac{q_B(\tau^{*})}{4\pi c^{2}\,R_B^{*}\left(1-\dfrac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)} \tag{9.18}$$

$$R_B^{*}=|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau^{*}|,\qquad \hat{\mathbf{n}}=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau^{*}}{R_B^{*}}$$

当 $v>c$ 且有两个正根时，式 9.13 给出两项之和，每一项各用其自身的 $\tau^{*}$、$R_B^{*}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 代入式 9.18 的右端。

当 $1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c=0$ 时 $g'(\tau^{*})=0$，式 9.13 的换元公式在该处不适用。

## 9.9 双源总场

### 9.9.1 瞬时同时发射

取两个源都在 $\tau=0$ 时刻发出一次瞬时扰动：

$$q_A(\tau)=Q_A\delta(\tau),\qquad q_B(\tau)=Q_B\delta(\tau)$$

此时不必解式 9.15，直接在式 9.12 中令 $\tau=0$：

$$R_A(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{a}|,\qquad R_B(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$$

$$\varphi_A(\mathbf{x},t)=\frac{Q_A}{4\pi c^{2}}\,\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|},\qquad \varphi_B(\mathbf{x},t)=\frac{Q_B}{4\pi c^{2}}\,\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}$$

$L$ 是线性算子，故总场 $\varphi=\varphi_A+\varphi_B$ 为

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^{2}}\left[Q_A\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}+Q_B\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}\right] \tag{9.19}$$

**$\mathbf{v}$ 不出现在式 9.19 中。**原因是代数的：$q_B=Q_B\delta(\tau)$ 使式 9.12 只在 $\tau=0$ 处取样，而 $R_B(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$ 与 $\mathbf{v}$ 无关。源 B 在 $\tau>0$ 时的位置不被取样。

由式 9.19，$\varphi(\cdot,t)$ 的支撑为两个球面的并：

$$\operatorname{supp}\varphi(\cdot,t)=S_{ct}(\mathbf{a})\cup S_{ct}(\mathbf{b})$$

### 9.9.2 连续发射

若 $q_A,q_B$ 为一般函数（支撑在 $[0,\infty)$），总场为式 9.14 与式 9.18 之和：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\left[\frac{q_A\!\left(t-\dfrac{R_A}{c}\right)}{R_A}+\frac{q_B(\tau^*)}{R_B^*\left(1-\dfrac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)}\right] \tag{9.20}$$

此时 $\mathbf{v}$ 通过 $\tau^*$（由式 9.16 给出）与因子 $\left(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c\right)^{-1}$ 两处进入。

## 9.10 在运动系中的形式

把式 9.7 代入 $L\varphi=0$：

$$\left(\partial_{t'}-\mathbf{u}\cdot\nabla'\right)^2\varphi-c^2\nabla'^2\varphi=0 \tag{9.21}$$

$\varphi_A$ 与 $\varphi_B$ 在静系中各自满足 $L\varphi=0$；经同一坐标变换后，各自满足式 9.21；由线性性，$\varphi_A+\varphi_B$ 也满足式 9.21。

**结论：**双源总场在任一惯性系中由**同一个线性方程**支配，不需要分段结构或耦合方程组。

在 $S_{\mathbf{u}}$ 中的表达式由 $\mathbf{x}=\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'$、$t=t'$ 代入得到，例如式 9.19 变为

$$\varphi'(\mathbf{x}',t')=\frac{1}{4\pi c^2}\left[Q_A\frac{\delta\!\left(t'-\dfrac{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{a}|}+Q_B\frac{\delta\!\left(t'-\dfrac{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{b}|}\right]$$

## 9.11 一致性检验

**检验 1（静止极限）**在式 9.18 中令 $\mathbf{v}\to\mathbf{0}$。此时 $\mathbf{d}\to\mathbf{x}-\mathbf{b}$，由式 9.16 得 $s_+\to|\mathbf{x}-\mathbf{b}|/c$，故 $\tau^*\to t-|\mathbf{x}-\mathbf{b}|/c$，$R_B^*\to|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$，因子 $\left(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c\right)^{-1}\to1$，于是

$$\varphi_B \longrightarrow \frac{q_B\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{4\pi c^2|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}$$

与式 9.14 在 $\mathbf{a}\to\mathbf{b}$ 时一致。

**检验 2（平面波与速度叠加）**对式 9.21 取平面波 $\varphi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'-\omega' t')}$：

$$(\partial_{t'} - \mathbf{u}\cdot\nabla') \mapsto -i(\omega' + \mathbf{u}\cdot\mathbf{k}), \qquad \nabla'^2 \mapsto -|\mathbf{k}|^2$$

$$-(\omega' + \mathbf{u}\cdot\mathbf{k})^2 + c^2|\mathbf{k}|^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \omega' = -\mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \pm c|\mathbf{k}|$$

相速度为

$$\frac{\omega'}{|\mathbf{k}|} = \pm c - \mathbf{u}\cdot\hat{\mathbf{k}}$$

与公理 9.2 对速度矢量给出的 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$（取 $|\mathbf{w}| = c$）在共线情形下完全一致。

**检验 3（两种推迟形式等价）**式 9.10 与式 9.11 的等价性已在小节 9.5 中逐步验证。

**检验 4（叠加）**由式 9.19，$\varphi_A + \varphi_B$ 满足

$$L(\varphi_A + \varphi_B) = L\varphi_A + L\varphi_B$$

而 $\varphi_A, \varphi_B$ 分别为右端 $Q_A\delta(\tau)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{a})$、$Q_B\delta(\tau)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{b})$ 的推迟解。

## 9.12 同时性的测量程序

本节回答一个具体的可计算性问题：能否给出一个程序，使地面观测者与火车观测者各自只用自己的记录，就对“两个发射事件是否同时”得到同一个判定。

### 9.12.1 问题的提法

两位观测者，其世界线在静系中分别为

$$\mathbf{x}_G(t) = \mathbf{g} \quad (\text{常向量}), \qquad \mathbf{x}_T(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{u}t$$

两个瞬时发射事件分别为 $E_A = (\mathbf{a}, \tau_A)$ 与 $E_B = (\mathbf{p}_B(\tau_B), \tau_B)$，其中 $\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$。

第 $i$ 位观测者（$i = G, T$）用自己的钟记录两次接收时刻，记为 $t_A^{(i)}$、$t_B^{(i)}$，其接收事件

为

$$R_A^{(i)} = (\mathbf{x}_i(t_A^{(i)}),\, t_A^{(i)}), \qquad R_B^{(i)} = (\mathbf{x}_i(t_B^{(i)}),\, t_B^{(i)})$$

**待求**：一个程序 $\mathcal{P}$，输入第 $i$ 位观测者的自有记录，输出两个数 $\hat{\tau}_A^{(i)}$、$\hat{\tau}_B^{(i)}$，使得判定

$$\hat{\tau}_A^{(i)} = \hat{\tau}_B^{(i)}$$

对 $i = G$ 与 $i = T$ 同时成立或同时不成立。

### 9.12.2 已知数据与待求量

表 9.2: 测量程序的输入与输出

| 类别 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 已知 | 公理 A1、A2 | 公理 9.1、公理 9.2 |
| 已知 | 观测者自身的世界线 $\mathbf{x}_i(t)$，含其相对静系的速度 $\mathbf{u}_i$（$\mathbf{u}_G = \mathbf{0}$，$\mathbf{u}_T = \mathbf{u}$） | 给定数据 |
| 已知 | 两条发射者世界线 $\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$、$\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$ | 给定数据 |
| 测得 | 两次接收时刻 $t_A^{(i)}$、$t_B^{(i)}$ | 观测者的钟 |
| 待求 | 两次发射时刻 $\hat{\tau}_A^{(i)}$、$\hat{\tau}_B^{(i)}$ | 由程序算出 |

### 9.12.3 引理：单次接收的欠定性

一次接收只给出**一个**方程

$$\left|\mathbf{x}_i(t^{(i)}) - \mathbf{p}\right| = c(t^{(i)} - \tau)$$

而未知量为 $(\tau, \mathbf{p}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$，共四个。故单靠一次接收无法定出 $\tau$。

这说明：补充 “发射者世界线” 不是外加的假设，而是把问题变为可解的**必要条件**；补充之后未知量只剩 $\tau$ 一个。

### 9.12.4 程序 $\mathcal{P}$

对第 $i$ 位观测者与第 $k$ 个源（$k=A,B$），执行：

1. 记录接收时刻 $t_k^{(i)}$（钟读数取坐标时）；
2. 由自身世界线算出接收事件在静系中的坐标 $\big(\mathbf{x}_i(t_k^{(i)}),\, t_k^{(i)}\big)$；
3. 把发射点写成 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_k(\tau)$，未知量只剩 $\tau$；
4. 解方程

$$\big|\mathbf{x}_i(t_k^{(i)})-\mathbf{p}_k(\tau)\big| = c(t_k^{(i)}-\tau) \tag{9.22}$$

5. 输出解 $\hat{\tau}_k^{(i)}$。

### 9.12.5 两种源的显式解

**静止源**（$k=A$） $\mathbf{p}_A\equiv\mathbf{a}$，式 9.22 对 $\tau$ 是线性的：

$$\hat{\tau}_A^{(i)} = t_A^{(i)} - \frac{\big|\mathbf{x}_i(t_A^{(i)})-\mathbf{a}\big|}{c} \tag{9.23}$$

**运动源**（$k=B$）令 $s:=t_B^{(i)}-\tau$、$\mathbf{d}:=\mathbf{x}_i(t_B^{(i)})-\mathbf{b}-\mathbf{v}t_B^{(i)}$，则式 9.22 化为式 9.15：

$$(c^2-v^2)s^2-2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s-|\mathbf{d}|^2=0$$

由表 9.1 取正根 $s_+$（$v<c$ 时唯一），输出

$$\hat{\tau}_B^{(i)} = t_B^{(i)} - s_+ \tag{9.24}$$

### 9.12.6 定理：程序输出的观测者无关性

**命题 9.3** (输出与观测者无关). 设 $v<c$，两位观测者 $G$、$T$ 各自执行程序 $\mathcal{P}$，则

$$\hat{\tau}_A^{(G)}=\hat{\tau}_A^{(T)},\qquad \hat{\tau}_B^{(G)}=\hat{\tau}_B^{(T)}$$

因此判定 “$\hat{\tau}_A=\hat{\tau}_B$” 对两位观测者同时成立或同时不成立

**证明**只看第 $k$ 个源，记其真实发射事件为 $E_k=(\mathbf{p}_k(\tau_k),\tau_k)$。

第一步（$\tau_k$ 是式 9.22 的解）。由 A1，从 $E_k$ 发出的扰动在静系中沿直线以速率 $c$ 传播，故它在时刻 $t$ 到达位于 $\mathbf{x}_i(t)$ 的观测者，当且仅当

$$\left|\mathbf{x}_i(t)-\mathbf{p}_k(\tau_k)\right| = c\,(t-\tau_k)$$

而 $t_k^{(i)}$ 正是这个方程关于 $t$ 的解（即波前与观测者世界线相交的时刻），把 $t=t_k^{(i)}$ 代回即得式 9.22 在 $\tau=\tau_k$ 时成立。

第二步（解的唯一性）。$k=A$ 时式 9.22 对 $\tau$ 线性，解唯一；$k=B$ 时化为式 9.15，由表 9.1，在 $v<c$ 时正根唯一。故程序输出

$$\hat{\tau}_k^{(i)} = \tau_k = t(E_k)$$

第三步（坐标无关性）。$\tau_k=t(E_k)$ 是点 $E_k\in M$ 的静系时间坐标。由 A2，$t'=t$，故这个数值在用 $S_0$ 还是用 $S_{\mathbf{u}}$ 的坐标去读时相同。

于是两位观测者的输出相等，判定一致。

注记 9.2 ($v>c$ 的情形). 此时式 9.15 可能有两个正根（表 9.1），程序输出的是一个**集合** $\{\hat{\tau}_B\}$。该集合同样只由 $M$ 中的对象（接收事件、世界线、常数 $c$）决定，故两位观测者输出同一个集合；判据相应地改为比较两个集合是否相等。

### 9.12.7 方向数据的用法

若观测者还能测出扰动到达时的方向（本系中的单位向量 $\mathbf{m}$），则它可与程序结果相互校验。由速度合成，若 $\mathbf{n}$ 是该射线在静系中的单位方向、$\lambda>0$ 是它在本系中的速率，则

$$c\,\mathbf{n} = \mathbf{u}_i + \lambda\mathbf{m}$$

两边取模平方，由 $|\mathbf{n}|=1$、$|\mathbf{m}|=1$：

$$\lambda^2 + 2(\mathbf{m}\cdot\mathbf{u}_i)\lambda + |\mathbf{u}_i|^2 - c^2 = 0$$

取正根（当 $|\mathbf{u}_i|<c$ 时判别式恒正且仅一根为正）：

$$\lambda = -(\mathbf{m}\cdot\mathbf{u}_i) + \sqrt{(\mathbf{m}\cdot\mathbf{u}_i)^2 + c^2 - |\mathbf{u}_i|^2} \tag{9.25}$$

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{u}_i + \lambda\mathbf{m}}{c}$$

把它与程序算出的 $\big(\mathbf{x}_i(t_k^{(i)})-\mathbf{p}_k(\hat{\tau})\big)/\big|\mathbf{x}_i(t_k^{(i)})-\mathbf{p}_k(\hat{\tau})\big|$ 比较，两者应当相等。

### 9.12.8 一致性检验

取小节 9.9 的设定：两源都在 $\tau = 0$ 时刻发出瞬时扰动。

**地面观测者，静止源：**接收时刻由 $|\mathbf{g} - \mathbf{a}| = c\, t_A^{(G)}$ 定出，代入式 9.23：

$$\hat{\tau}_A^{(G)} = t_A^{(G)} - \frac{|\mathbf{g} - \mathbf{a}|}{c} = t_A^{(G)} - \frac{c\, t_A^{(G)}}{c} = 0$$

**火车观测者，静止源：**接收时刻由 $|\mathbf{x}_T(t_A^{(T)}) - \mathbf{a}| = c\, t_A^{(T)}$ 定出，代入式 9.23：

$$\hat{\tau}_A^{(T)} = t_A^{(T)} - \frac{|\mathbf{x}_T(t_A^{(T)}) - \mathbf{a}|}{c} = t_A^{(T)} - \frac{c\, t_A^{(T)}}{c} = 0$$

**运动源：**对任一位观测者，$s = t_B^{(i)}$ 满足式 9.15，因为

$$\left|\mathbf{d} + \mathbf{v}t_B^{(i)}\right| = \left|\mathbf{x}_i(t_B^{(i)}) - \mathbf{b} - \mathbf{v}t_B^{(i)} + \mathbf{v}t_B^{(i)}\right| = \left|\mathbf{x}_i(t_B^{(i)}) - \mathbf{b}\right| = c\, t_B^{(i)}$$

最后一步用的是 $\tau_B = 0$ 时 $\mathbf{p}_B(0) = \mathbf{b}$ 与 A1。故 $\hat{\tau}_B^{(i)} = t_B^{(i)} - s = 0$。

**结论：**两位观测者都得到 $\hat{\tau}_A = \hat{\tau}_B = 0$，都判定为同时——尽管他们的两个接收时刻一般并不相等：$t_A^{(T)} \neq t_B^{(T)}$。接收时刻之差被式 9.23、式 9.24 精确扣除。

## 9.13 结果汇总

表 9.3: 本章结果汇总

| 对象 | 表达式 | 出处 |
|---|---|---|
| 变换矩阵 | $\Gamma(\mathbf{u})$，$4 \times 4$，$\det = 1$ | 式 9.1 |
| 群律 | $\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w}) = \Gamma(\mathbf{u} + \mathbf{w})$，变换可交换 | 式 9.2、式 9.4 |
| 导数变换 | $\nabla' = \nabla$，$\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$ | 式 9.6 |
| 演化算子 | $L = \partial_t^2 - c^2\nabla^2$（由 A1 唯一确定到常数倍） | 式 9.8 |
| 静止源 | $q_A(t - R_A/c)/(4\pi c^2 R_A)$ | 式 9.14 |
| 运动源 | 推迟时间由式 9.15 定，含因子 $(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}/c)^{-1}$ | 式 9.18 |
| 双源总场（瞬时） | 两球面 $\delta$ 脉冲之和，$\mathbf{v}$ 不出现 | 式 9.19 |

| 对象 | 表达式 | 出处 |
|---|---|---|
| 双源总场（连续） | 两式之和，$\mathbf{v}$ 出现在 $\tau^*$ 与 Jacobian 因子中 | 式 9.20 |
| 运动系中的方程 | $(\partial_{t'} - \mathbf{u}\cdot\nabla')^2\varphi - c^2\nabla'^2\varphi = 0$ | 式 9.21 |
| 测量程序 | 由接收时刻反解发射时刻；输出与观测者无关 | 命题 9.3 |

# 第 10 章　平直时空上的对称张量场

第 7 在平直时空 $(\mathbb{R}^4,\eta)$ 上给定一个 1-形式 $A_\mu$，用 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$ 组织出一个规范不变的两形式，并证明 $A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\chi$ 不改变 $F$；那里的规范参数是一个函数，规范变换的集合是 $U(1)$。第 8 把那里的变换群换成伽利略群，证明二阶双曲型波解在伽利略群下不存在。

本章把规范参数从一个函数换成一个向量场：底空间与度规都不动，仍取 $(\mathbb{R}^4,\eta)$；基本场从一个 1-形式换成一个对称二阶张量场 $h_{\mu\nu}$，规范变换取

$$\delta_\xi h_{\mu\nu}:=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu \tag{10.1}$$

（定义 10.2 给出这条式子的来源）。这是一次结构上的提升——规范参数由函数变成向量场——本章全部内容都是这一个差别的展开。

围绕这个模型，本章依次回答四个问题。

1. **线性算子有哪些。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把可能的线性算子限制到一个由两个实参数张成的族（命题 10.2）。
2. **方程怎么解。**该族的方程可以化归为达朗贝尔算子的方程；齐次解是平面波，解空间的维数计数给出两个独立模式（命题 10.3、命题 10.4）。
3. **线性层是否自洽。**算子的左端满足一个恒等式，于是方程对右端项施加一个相容性条件；若右端项本身由场构成，线性层就不封闭（命题 10.5、命题 10.6）。
4. **两套记账方式是否等价。**把 $\eta$ 与 $h$ 合并为 $g=\eta+h$ 之后，以 $(\eta,h)$ 为变量与以 $g$ 为变量这两种表述，其方程、解集与坐标不变量是否逐字相同（定理 10.1）；这种等同又在什么条件下被破坏（小节 10.10）。

本章取 $c=1$（即 $x^0=t$），号差沿用第 7 的 $(+,-,-,-)$：$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$。指标 $\mu,\nu,\rho,\sigma=0,1,2,3$，空间指标 $i,j=1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦约定求和。另约定四个简写：$\partial_{(\mu}A_{\nu)}:=\partial_\mu A_\nu+\partial_\nu A_\mu$（**不带** $1/2$，以省去下文反复出现的系数 $2$）；$\partial^2:=\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$（达朗贝尔算子，静态时 $\partial^2=-\nabla^2$）；$\partial\cdot\xi:=\partial_\mu\xi^\mu$；对称张量场的迹

$h := \eta^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta}$。除特别声明外，$h$ 与 $\xi$ 都是 $M$ 上的光滑场，一切指标都由 $\eta$ 升降，$\eta$ 自身的分量为常数（$\partial_\mu \eta_{\nu\rho} = 0$）。

## 10.1 平直背景与张量场

**定义 10.1** (平直背景与张量场). 底空间固定为 $M = \mathbb{R}^4$，其上固定一个平直度规 $\eta$，分量为 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$，在一切坐标系中取这同一组常数（$\partial_\mu \eta_{\nu\rho} = 0$）。取 $M$ 上一个光滑的对称二阶张量场

$$h_{\mu\nu} = h_{\nu\mu} \tag{10.2}$$

其指标由 $\eta$ 升降。再由 $h$ 定义一个二阶对称张量

$$g_{\mu\nu} := \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{10.3}$$

式 10.3 只是一个定义，不含任何假设：任一可逆的对称二阶张量 $g$ 与固定的 $\eta$ 都可以这样配成一对，也可以反过来由这对张量解出 $h = g - \eta$。

由于 $\eta$ 与 $g$ 都可逆，式 10.3 给出一个一一对应 $h \leftrightarrow g$。于是同一批对象有了**两套算法**：

- $(\eta, h)$ **的算法**：用 $\eta$ 升降指标，用 $\eta$ 定义偏导 $\partial_\mu$，把 $h$ 的导数缩并成各种张量（命题 10.1、命题 10.2 都在这一套里进行）；
- $g$ **的算法**：用 $g$ 升降指标，用 $g$ 的 Levi-Civita 联络定义协变导数与曲率（$g$ 的黎曼张量、Ricci 张量、Einstein 张量）。

本章要比较的，就是这两套算法给出的对象是不是同一批。

## 10.2 规范变换与规范不变量

### 10.2.1 规范变换的来源

式 10.1 中的 $\delta_\xi$ 是一个作用在 $h$ 上的线性微分算子。它的来源如下。取 $M$ 上由向量场 $\xi^\mu$ 生成的一族坐标变换

$$x^\mu \mapsto x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu(x), \qquad |\partial\xi| \ll 1 \tag{10.4}$$

其逆映射为 $x^\mu = x'^\mu + \xi^\mu(x') + O(\xi^2)$，故

$$\frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu} = \delta^\lambda_\mu + \partial_\mu \xi^\lambda + O(\xi^2)$$

任一二阶张量场 $T$ 在这族坐标变换下，同一点的新分量与旧分量由链式法则相联系：

$$T'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu}\, T_{\lambda\sigma}(x)$$

下面按“同一坐标值处比较分量”这一约定，把 $T'_{\mu\nu}(x')$ 在 $x' = x$ 处的取值（此时右端的自变量为 $x(x') = x + \xi(x) + O(\xi^2)$）与 $T_{\mu\nu}(x)$ 相减。代入上式并展开到 $O(\xi)$：

$$\begin{aligned} T'_{\mu\nu}(x) &= \left(\delta^\lambda_\mu + \partial_\mu \xi^\lambda\right)\left(\delta^\sigma_\nu + \partial_\nu \xi^\sigma\right) T_{\lambda\sigma}(x + \xi + O(\xi^2)) \\ &= T_{\mu\nu}(x) + \xi^\lambda \partial_\lambda T_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi^\lambda T_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\sigma T_{\mu\sigma} + O(\xi^2) \end{aligned}$$

于是同一坐标处的分量改变量为

$$\delta T_{\mu\nu} := T'_{\mu\nu}(x) - T_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \xi^\lambda T_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda T_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda T_{\mu\nu} + O(\xi^2) \tag{10.5}$$

（式 10.5 的右端正是 $T$ 沿 $\xi$ 的李导数 $\mathcal{L}_\xi T$ 的分量式：前两项来自指标的变换，第三项来自坐标的改变。）

把 $T = g = \eta + h$ 代入式 10.5，并注意 $\partial\eta = 0$：

$$\begin{aligned} \delta g_{\mu\nu} &= \partial_\mu \xi^\lambda \eta_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda \eta_{\mu\lambda} + \left(\partial_\mu \xi^\lambda h_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda h_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda h_{\mu\nu}\right) \\ &= \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu + \left(\partial_\mu \xi^\lambda h_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda h_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda h_{\mu\nu}\right) \end{aligned} \tag{10.6}$$

（第一个等号用到 $\partial_\mu \xi^\lambda \eta_{\lambda\nu} = \partial_\mu \xi_\nu$，因为 $\eta$ 的分量为常数。）右端括号内的三项各含一个 $h$，是 $h$ 的一阶小量。本章把 $\eta$ 固定为背景，即约定它的分量改变量为零（$\delta\eta := 0$），于是把式 10.6 的全部改变都记到 $h$ 头上：

$$\delta h_{\mu\nu} := \delta g_{\mu\nu}$$

其最低阶项恰为式 10.1，高阶项各含一个 $h$ 的因子。本章把 $h$ 当作任意光滑场，并按定义 10.2 把式 10.1 作为一个**精确的**线性微分算子使用，而不把它当作某个展开的首项。

**定义 10.2** (线性化规范变换). 对任一光滑向量场 $\xi^\mu$，定义 $h$ 的变分

$$\delta_\xi h_{\mu\nu} := \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\nu := \eta_{\nu\rho}\xi^\rho \tag{10.7}$$

称 $\delta_\xi$ 为**规范变换**，$\xi$ 为**规范参数**。$\delta_\xi$ 关于 $\xi$ 是线性的：$\delta_{\xi^{(1)}+\xi^{(2)}} = \delta_{\xi^{(1)}} + \delta_{\xi^{(2)}}$，$\delta_{a\xi} = a\,\delta_\xi$（$a$ 为常数）。参数到算子的对应不是单射：$\delta_\xi = 0$（作为算子）当且仅当 $\xi$ 是 $\eta$ 的无穷小等距，此时 $\xi_\mu = a_\mu + b_{\mu\nu}x^\nu$（$a$ 为常向量、$b$ 为常反对称矩阵），故 $\ker\delta$ 恰由 $\eta$ 的 4 个平移生成元与 6 个洛伦兹生成元张成，$\dim\ker\delta = 4 + 6 = 10$。

**证明（核的计算）.** 设 $\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0$ 对一切 $x$ 成立，即

$$\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0, \qquad \partial_\nu\xi_\rho + \partial_\rho\xi_\nu = 0, \qquad \partial_\rho\xi_\mu + \partial_\mu\xi_\rho = 0 \tag{10.8}$$

对第二式求 $\partial_\mu$、对第三式求 $\partial_\nu$、对第一式求 $\partial_\rho$，再作线性组合（第二式 + 第三式 − 第一式）：

$$\begin{aligned} 0 &= \big(\partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\rho\xi_\nu\big) + \big(\partial_\nu\partial_\rho\xi_\mu + \partial_\nu\partial_\mu\xi_\rho\big) - \big(\partial_\rho\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\rho\partial_\nu\xi_\mu\big) \\ &= \partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\nu\partial_\mu\xi_\rho = 2\,\partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho \end{aligned}$$

（三组带相同二阶偏导的项两两相消，余下两项相等。）故 $\partial_\nu\xi_\rho = b_{\nu\rho}$ 是与 $x$ 无关的常数矩阵；代回式 10.8 的第一式得 $b_{\nu\rho} + b_{\rho\nu} = 0$，即 $b$ 反对称。于是

$$\xi_\rho = a_\rho + b_{\rho\nu}x^\nu, \qquad a_\rho, b_{\rho\nu} \text{ 为常数}, \quad b_{\rho\nu} = -b_{\nu\rho}$$

自由参数 $4 + 6 = 10$ 个。反之，对每个这样的 $\xi$ 有 $\delta_\xi h_{\mu\nu} = b_{\nu\mu} + b_{\mu\nu} = 0$。故 $\dim\ker\delta = 10$。

与第 7 的 $U(1)$ 情形相比，式 10.7 的参数是一个**向量场**而不是一个函数：那里的规范群是阿贝尔群 $U(1)$，这里的参数由向量场充当。线性层上 $\delta_\xi$ 关于 $\xi$ 仍然是线性的，故线性层的规范变换整体仍构成一个阿贝尔群；参数上的李括号结构要到非线性完备化时才进入（小节 10.7）。

**注记（像与核）。**参数空间是 $M$ 上的光滑向量场（逐点 4 个分量），而 $\delta_\xi h$ 落在对称二阶张量场里（逐点 10 个分量）。定义 10.2 说明参数到算子的对应的核维数为 10：参数中有 10 个自由度的改变不产生任何变化。另一方面，由命题 10.1，$\delta$ 的像整体落在 $R^{(1)}$ 的核内：

$$\delta_\xi h \;\in\; \ker R^{(1)} \qquad \text{对一切}\xi$$

这两条给出读数：$h$ 中被 $R^{(1)}$ 探测到的部分不受规范变换的影响（$R^{(1)}$ 是规范不变量），而 $h$ 中落在 $\delta$ 的像里的部分不携带任何 $R^{(1)}$ 信息。

### 10.2.2 线性化曲率的来源

把 Levi-Civita 联络

$$\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\kappa} \left( \partial_\mu g_{\nu\kappa} + \partial_\nu g_{\mu\kappa} - \partial_\kappa g_{\mu\nu} \right)$$

中的 $g = \eta + h$ 代入。由于 $\partial\eta = 0$，零阶项为零，一阶项只来自 $\eta^{\lambda\kappa}\partial h$；又因 $g^{\lambda\kappa} = \eta^{\lambda\kappa} + O(h)$，展开到一阶：

$$\Gamma^{(1)\lambda}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\lambda\kappa} \left( \partial_\mu h_{\nu\kappa} + \partial_\nu h_{\mu\kappa} - \partial_\kappa h_{\mu\nu} \right), \qquad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\mu\nu} + O(h^2) \tag{10.9}$$

黎曼张量 $R^{\lambda}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\kappa}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\kappa}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\sigma}$ 对 $\Gamma$ 是二次的，故 $\Gamma\Gamma$ 项是 $O(h^2)$，一阶项只来自 $\partial\Gamma$：

$$\begin{aligned} R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} &= \eta_{\rho\lambda} \left( \partial_\mu \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\sigma\nu} - \partial_\nu \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\sigma\mu} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \partial_\nu \partial_\rho h_{\mu\sigma} + \partial_\mu \partial_\sigma h_{\nu\rho} - \partial_\mu \partial_\rho h_{\nu\sigma} - \partial_\nu \partial_\sigma h_{\mu\rho} \right) \end{aligned} \tag{10.10}$$

（第二个等号把式 10.9 代入并逐项求导：两组各得三项，其中含 $h_{\sigma\rho}$ 的两项相同而相消，余下四项恰为上式的右端。）这四个指标按 $(\mu, \nu, \rho, \sigma)$ 的次序书写，即得式 10.10。

由式 10.10 直接读出（交换同名指标的次序，逐项比对）：

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} = -R^{(1)}_{\nu\mu\rho\sigma} = -R^{(1)}_{\mu\nu\sigma\rho}, \qquad R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} = R^{(1)}_{\rho\sigma\mu\nu} \tag{10.11}$$

（第一式：交换 $\mu \leftrightarrow \nu$ 时四项互换并整体变号；交换 $\rho \leftrightarrow \sigma$ 同理。第二式：把 $(\mu, \nu)$ 与 $(\rho, \sigma)$ 两组指标互换，四项重新排列后不变。）此外第一比安基恒等式也成立：

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} + R^{(1)}_{\mu\sigma\nu\rho} + R^{(1)}_{\mu\rho\sigma\nu} = 0 \tag{10.12}$$

其原因为：这三项之和是 $g$ 的黎曼张量的相应组合在 $g = \eta$ 处的一阶项，而 $g$ 的黎曼张量满足同一组合的恒等式（对一切 $g$ 为零），故其线性化也恒为零。

**命题 10.1** (线性化曲率是规范不变量). *按式 10.10 定义线性化黎曼张量 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[h]$，并令*

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \eta^{\rho\sigma} R^{(1)}_{\mu\rho\nu\sigma}, \qquad R^{(1)} = \eta^{\mu\nu} R^{(1)}_{\mu\nu}, \qquad G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} R^{(1)} \tag{10.13}$$

则对式 *10.7* 的任意 $\xi$，

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[\delta_\xi h] = 0 \tag{10.14}$$

即 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$、$R^{(1)}_{\mu\nu}$、$R^{(1)}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 都是规范不变量。

**证明.** 记 $u_{\mu\nu} := \delta_\xi h_{\mu\nu} = \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu$。把 $u$ 代入式 10.10，对四个源项逐一展开（式 10.10 中的 $h_{\mu\sigma}$、$h_{\nu\rho}$、$h_{\nu\sigma}$、$h_{\mu\rho}$ 分别换成 $u_{\mu\sigma}$、$u_{\nu\rho}$、$u_{\nu\sigma}$、$u_{\mu\rho}$），再利用二阶偏导可交换把每项的三个求导指标排成同一顺序：

$$\begin{aligned} 2R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[u] &= \partial_\nu\partial_\rho\partial_\mu\xi_\sigma + \partial_\nu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\mu + \partial_\mu\partial_\sigma\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\sigma\partial_\rho\xi_\nu \\ &\quad - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\nu\xi_\sigma - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\nu - \partial_\nu\partial_\sigma\partial_\mu\xi_\rho - \partial_\nu\partial_\sigma\partial_\rho\xi_\mu \\ &= 0 \end{aligned} \tag{10.15}$$

八项按 $\xi$ 的下标分成四对，逐对相消：第 1 项与第 5 项（指标集 $\{\nu,\rho,\mu\}$ 相同）、第 2 项与第 8 项（$\{\nu,\rho,\sigma\}$）、第 3 项与第 7 项（$\{\mu,\sigma,\nu\}$）、第 4 项与第 6 项（$\{\mu,\sigma,\rho\}$）各自相消，得式 10.14。由 $R^{(1)}_{\mu\nu}$、$R^{(1)}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的 $\eta$-缩并，规范不变性随之成立。

**注记（一条不依赖展开的证明）。** 式 10.10 是 $g$ 的黎曼张量在 $g=\eta$ 处的一阶项，而 $g=\eta$ 处曲率为零。按式 10.5，黎曼张量的分量在坐标改变下的变化量正比于“$\xi$ 与曲率本身”的乘积；曲率为零，故该变化量的最低阶（关于 $h$ 的一阶）项必为零，即 $R^{(1)}[\delta_\xi h]=0$。式 10.15 是这个论证的逐项兑现。

于是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 刻画了 $h$ 中不随规范参数改变的那部分内容，其地位等同于第 7 中的 $F_{\mu\nu}$：它只依赖 $h$，且对规范变换不敏感。$h$ 本身不具这个性质。

## 10.3 线性规范不变算子的完全分类

线性理论要求方程对 $h$ 是线性的。下面把“线性、规范不变”这一要求推到尽头。

**命题 10.2** (线性规范不变算子的完全分类)**.** *设 $h \mapsto E_{\mu\nu}[h]$ 是一个线性映射，满足*

1. **常系数、至多二阶导：** *$E_{\mu\nu}$ 是 $h$ 及其一、二阶导数的线性组合，系数为常数；*
2. **张量性：** *$E_{\mu\nu}$ 洛伦兹协变（即各指标按 $\eta$ 升降、系数中不出现其他固定张量），且 $E_{\mu\nu} = E_{\nu\mu}$；*
3. **规范不变：** *$E_{\mu\nu}[\delta_\xi h] = 0$ 对一切 $\xi$ 成立。*

*则存在常数 $\alpha, \beta$ 使*

$$E_{\mu\nu}[h] = \alpha\, G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + \beta\left(R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\right) \tag{10.16}$$

其中 $G^{(1)}$、$R^{(1)}$ 见式 *10.13*。于是 $E=0$ 只有三种可能：

- $\alpha\neq 0$ 且 $\alpha+\beta\neq 0$：$E=0 \iff G^{(1)}_{\mu\nu}=0$，即 10 个独立的方程；
- $\alpha=0$：$E=0 \iff R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=0$，即线性化的无迹方程，其解集真包含上一情形（$10-1=9$ 个独立的方程）；
- $\alpha+\beta=0$ 且 $\alpha\neq 0$：$E=0 \iff R^{(1)}=0$，只是一个标量方程，不足以定 $h$。

特别地，规范不变性强制算子中不含零阶项：一切形如 $m^2 h_{\mu\nu}$ 的项都被式 *10.7* 排除。

**证明.** 按导数阶数枚举满足条件 1、2 的全部结构。

零阶（*0* 个导数）：由一个对称二阶张量 $h$ 构造零阶对称二阶张量，只有两种缩并方式——直接取 $h_{\mu\nu}$，以及取 $\eta_{\mu\nu}$ 乘以迹 $h$。故为零阶两项。此外零阶结构不可能含常数项（那会破坏线性性）。

一阶（*1* 个导数）：一个导数指标与两个自由指标无法配平——若导数指标独占，则自由指标只剩一个，与 $\eta$ 缩并后自由指标个数不足；若导数指标与 $h$ 的一个指标缩并，则自由指标只剩一个。故一阶项不存在。

二阶（*2* 个导数）：两个导数指标有三种分配方式。(a) 两个都落在自由指标上：$\partial_\mu\partial_\nu h$，以及带 $\eta_{\mu\nu}$ 的两项 $\eta_{\mu\nu}\partial^2 h$、$\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta}$；(b) 一个落在自由指标上、另一个缩并 $h$ 的一个指标：$\partial_\mu\partial^\alpha h_{\nu\alpha}+\partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}=:\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha}$；(c) 两个都缩并 $h$ 的指标：$\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta}$ 必须配 $\eta_{\mu\nu}$（已计入），或 $\partial^2 h_{\mu\nu}$。共五项。

于是满足条件 1、2 的最一般表达式是

$$E_{\mu\nu}=a\,h_{\mu\nu}+g\,\eta_{\mu\nu}h+b\,\partial^2 h_{\mu\nu}+c\,\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha}+d\,\partial_\mu\partial_\nu h+e\,\eta_{\mu\nu}\partial^2 h+f\,\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \tag{10.17}$$

七个待定系数 $a,g,b,c,d,e,f$，而这是全部（零阶两项、二阶五项）。

**第二步：逐项计算规范变分。**令 $u_{\mu\nu}=\delta_\xi h_{\mu\nu}$，先记三个中间量：

$$\begin{aligned} u&=\eta^{\alpha\beta}u_{\alpha\beta}=2\,\partial\cdot\xi,\\ \partial^\alpha u_{\nu\alpha}&=\partial^\alpha\left(\partial_\nu\xi_\alpha+\partial_\alpha\xi_\nu\right)=\partial_\nu(\partial\cdot\xi)+\partial^2\xi_\nu,\\ \partial^\alpha\partial^\beta u_{\alpha\beta}&=\partial^\alpha\partial^\beta\left(\partial_\alpha\xi_\beta+\partial_\beta\xi_\alpha\right)=2\,\partial^2(\partial\cdot\xi)\end{aligned}$$

（第二式中第一个等号用了 $\xi$ 的指标由 $\eta$ 升降、$\eta$ 为常数；第三式中两项相等。）把式 10.17 的七项逐一代入：

- $h_{\mu\nu}\mapsto u_{\mu\nu}=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu$；
- $\eta_{\mu\nu}h\mapsto\eta_{\mu\nu}\cdot 2\,\partial\cdot\xi$；

- $\partial^2 h_{\mu\nu} \mapsto \partial^2 u_{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^2 \xi_\nu + \partial_\nu \partial^2 \xi_\mu$；
- $\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha} \mapsto \partial_\mu \partial^\alpha u_{\nu\alpha} + \partial_\nu \partial^\alpha u_{\mu\alpha} = 2\partial_\mu \partial_\nu (\partial\cdot\xi) + \partial_\mu \partial^2 \xi_\nu + \partial_\nu \partial^2 \xi_\mu$；
- $\partial_\mu \partial_\nu h \mapsto 2\partial_\mu \partial_\nu (\partial\cdot\xi)$；
- $\eta_{\mu\nu}\partial^2 h \mapsto 2\eta_{\mu\nu}\partial^2(\partial\cdot\xi)$；
- $\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \mapsto 2\eta_{\mu\nu}\partial^2(\partial\cdot\xi)$。

合并同类项，得

$$
\begin{aligned}
E_{\mu\nu}[u] = {} & a\left(\partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu\right) + 2g\,\eta_{\mu\nu}\,\partial\cdot\xi + (b+c)\left(\partial_\mu\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial^2\xi_\mu\right) \\
& + 2(c+d)\,\partial_\mu\partial_\nu(\partial\cdot\xi) + 2(e+f)\,\eta_{\mu\nu}\,\partial^2(\partial\cdot\xi)
\end{aligned}
\tag{10.18}
$$

右端是五个结构，依次记为 $S_1, \dots, S_5$。

**第三步：五个结构的线性无关性。**由于 $E$ 是常系数算子，条件 3 只需对 $\xi_\mu = A_\mu e^{\mathrm{i}kx}$ 这一族参数检验（$A_\mu$ 为常向量，$k_\mu$ 为常余向量）：这族参数线性张成全部光滑 $\xi$，而式 10.18 的两端对 $\xi$ 都是线性的。代入后（省略公共因子 $e^{\mathrm{i}kx}$）：

$$
S_1 = \mathrm{i}\left(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu\right), \qquad S_2 = \mathrm{i}\,\eta_{\mu\nu}(k\cdot A), \qquad S_3 = -k^2 S_1,
$$
$$
S_4 = -k_\mu k_\nu (k\cdot A), \qquad S_5 = -k^2 S_2
$$

其中 $k\cdot A := \eta^{\mu\nu}k_\mu A_\nu$、$k^2 := \eta^{\mu\nu}k_\mu k_\nu$。将 $S_3 = -k^2 S_1$、$S_5 = -k^2 S_2$ 代回式 10.18，$E_{\mu\nu}[u] = 0$ 成为

$$
\left[a - (b+c)k^2\right] S_1 + \left[2g - 2(e+f)k^2\right] S_2 + 2(c+d)\,S_4 = 0 \tag{10.19}
$$

三个张量 $S_1 = \mathrm{i}(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu)$、$S_2 = \mathrm{i}\eta_{\mu\nu}(k\cdot A)$、$S_4 = -k_\mu k_\nu (k\cdot A)$ 对每个 $k$ 线性无关：取 $k = (k_0, k_1, 0, 0)$（$k_0 k_1 \neq 0$）与 $A = (1,0,0,0)$，则 $(2,2)$ 元只含 $S_2$（值为 $-\mathrm{i}k_0$），得 $S_2$ 的系数为零；把它代回 $(1,1)$ 元（$-\mathrm{i}k_0$ 与 $-k_0 k_1^2$ 两项）得 $S_4$ 的系数为零；再代回 $(0,1)$ 元（$\mathrm{i}k_1$ 与 $-k_0^2 k_1$ 两项）得 $S_1$ 的系数为零。由于式 10.19 对一切 $(A,k)$ 成立而 $A$ 可随 $k$ 任取，三个方括号对一切 $k$ 为零：

$$
a - (b+c)k^2 \equiv 0 \implies a = 0, \quad b + c = 0,
$$
$$
2g - 2(e+f)k^2 \equiv 0 \implies g = 0, \quad e + f = 0,
$$
$$
2(c+d) = 0
$$

得七个条件中的五个：

$$a=0,\qquad g=0,\qquad b=-c,\qquad d=-c,\qquad e=-f \tag{10.20}$$

**第四步：化简。**把式 10.20 代回式 10.17，并记

$$A_{\mu\nu}:=\partial_{(\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu)\alpha}-\partial^{2}h_{\mu\nu}-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h,\qquad B:=\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta}-\partial^{2}h \tag{10.21}$$

则 $E_{\mu\nu}=c\,A_{\mu\nu}+f\,\eta_{\mu\nu}B$。下面把 $A$、$B$ 用式 10.13 的量表出。由式 10.10 缩并（第二个与第四个指标缩并）得

$$R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\mu\alpha}+\partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu\alpha}-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h-\partial^{2}h_{\mu\nu}\right) \tag{10.22}$$

其右端括号内正是 $A_{\mu\nu}$，故

$$A_{\mu\nu}=2R^{(1)}_{\mu\nu}=2G^{(1)}_{\mu\nu}+\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=2G^{(1)}_{\mu\nu}+\eta_{\mu\nu}B \tag{10.23}$$

（第二个等号用了 $G^{(1)}_{\mu\nu}=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。）再对式 10.22 取迹：

$$R^{(1)}=\eta^{\mu\nu}R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(2\,\partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu}-2\,\partial^{2}h\right)=\partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu}-\partial^{2}h=B \tag{10.24}$$

代入 $E_{\mu\nu}=cA_{\mu\nu}+f\eta_{\mu\nu}B$：

$$E_{\mu\nu}=2c\,G^{(1)}_{\mu\nu}+(c+f)\eta_{\mu\nu}R^{(1)} \tag{10.25}$$

**第五步：换成两个独立的缩并。**记无迹 Ricci 型张量 $S_{\mu\nu}:=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。由定义

$$S_{\mu\nu}=G^{(1)}_{\mu\nu}+\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\quad\Longleftrightarrow\quad\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=4\left(S_{\mu\nu}-G^{(1)}_{\mu\nu}\right) \tag{10.26}$$

（第一个等号：$R^{(1)}_{\mu\nu}=G^{(1)}_{\mu\nu}+\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，减去 $\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。）代入式 10.25：

$$E_{\mu\nu}=2c\,G^{(1)}_{\mu\nu}+4(c+f)\left(S_{\mu\nu}-G^{(1)}_{\mu\nu}\right)=-\left(2c+4f\right)G^{(1)}_{\mu\nu}+4(c+f)\,S_{\mu\nu} \tag{10.27}$$

即式 10.16，其中

$$\alpha=-2c-4f,\qquad\beta=4(c+f),\qquad\alpha+\beta=2c \tag{10.28}$$

**第六步：三种情形。**先算两个迹：$\eta^{\mu\nu}G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)} - \frac{1}{2}\cdot 4R^{(1)} = -R^{(1)}$，$\eta^{\mu\nu}S_{\mu\nu} = R^{(1)} - \frac{1}{4}\cdot 4R^{(1)} = 0$。故对式 10.16 取迹得 $\eta^{\mu\nu}E_{\mu\nu} = -\alpha R^{(1)}$。

情形（*i*） $\alpha \neq 0$ 且 $\alpha+\beta \neq 0$（即由式 10.28，$f \neq -c/2$ 且 $c \neq 0$）：由迹得 $R^{(1)} = 0$，于是 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$、$G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$，方程化为 $(\alpha+\beta)R^{(1)}_{\mu\nu} = 0$，与 $G^{(1)}_{\mu\nu} = 0$ 同解。

情形（*ii*） $\alpha = 0$（即 $f = -c/2$，此时 $c \neq 0$ 才使 $E$ 不恒为零）：$E = \beta S_{\mu\nu}$，而 $S_{\mu\nu}$ 无迹，迹方程自动满足；$E = 0 \iff S_{\mu\nu} = 0$ 是 $10-1 = 9$ 个独立方程，不含 $R^{(1)}$ 的约束。

情形（*iii*） $\alpha+\beta = 0$（即 $c = 0$，此时 $\alpha = -4f$）：由式 10.26，$E = \alpha\left(G^{(1)}_{\mu\nu} - S_{\mu\nu}\right) = -\frac{\alpha}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，成为单个标量方程 $R^{(1)} = 0$。

**注记（情形（ii）的解集确实更大）。**取

$$h_{\mu\nu} = c_0\,\eta_{\mu\nu}\,|x|^2, \qquad |x|^2 := \eta_{\alpha\beta}x^\alpha x^\beta, \qquad c_0 \neq 0$$

则 $\partial_\alpha|x|^2 = 2x_\alpha$、$\partial^\alpha|x|^2 = 2x^\alpha$、$\partial_\alpha\partial_\beta|x|^2 = 2\eta_{\alpha\beta}$、$\partial^2|x|^2 = 8$。又 $h = \eta^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta} = 4c_0|x|^2$，故

$$\partial^\alpha h_{\mu\alpha} = c_0\,\eta_{\mu\alpha}\partial^\alpha|x|^2 = 2c_0x_\mu, \quad \partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha} = 2c_0\eta_{\mu\nu}, \quad \partial_\mu\partial_\nu h = 8c_0\eta_{\mu\nu}, \quad \partial^2 h_{\mu\nu} = 8c_0\eta_{\mu\nu}$$

代入式 10.22：

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(2c_0\eta_{\mu\nu} + 2c_0\eta_{\mu\nu} - 8c_0\eta_{\mu\nu} - 8c_0\eta_{\mu\nu}\right) = -6c_0\eta_{\mu\nu}, \qquad R^{(1)} = -24c_0$$

于是 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)} = -6c_0\eta_{\mu\nu} + 6c_0\eta_{\mu\nu} = 0$，而 $G^{(1)}_{\mu\nu} = -6c_0\eta_{\mu\nu} + 12c_0\eta_{\mu\nu} = 6c_0\eta_{\mu\nu} \neq 0$。故情形（ii）的解集严格包含情形（i）的解集。

**注记（关于“唯一性”的表述）。**命题 10.2 的经典形式只保留情形（i），并把结论表述为“满足上述四条要求的线性算子唯一地（在算子可逆、且不落到标量方程的意义下）与 $G^{(1)}$ 成比例”[16–19]。上面的计算说明这一表述需要两处限定：其一，需要排除情形（iii），它只给出一个标量方程；其二，情形（ii）与情形（i）有相同的规范不变性，只是不约束迹部分。逐阶完备化保留同一分支结构：完备化的解要么是式 10.44，要么是情形（ii）对应的那一支[20]。本章以下只走情形（i），因为只有它给出 10 个独立的方程（情形（ii）给 9 个，情形（iii）给 1 个）。

**注记（这一分类问题的文献）。**把 $h \mapsto G^{(1)}[h]$ 作为常系数、至多二阶导、规范不变的

线性算子来分类，这条计算路线由[21]、[17]、[22] 与[23] 分别给出；[18] 给出另一个入口，从洛伦兹协变性出发直接定出算子的形式；含四维以上推广的系统处理见[19]。据命题 10.2，二次泛函 $E=0$ 所对应的那一族在差一个全散度下就是 $\sqrt{-g}\,R[g]$ 在 $g=\eta+h$ 处的二次项；换言之，**线性层的分类结果是被截断的完整理论留下的痕迹**。

## 10.4 方程与谐和规范

取命题 10.2 的情形（i）。给定 $M$ 上一个光滑对称张量场 $J_{\mu\nu}$ 与常数 $\kappa\neq 0$，考虑线性方程组

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=\kappa\,J_{\mu\nu} \tag{10.29}$$

式 10.29 是 $h$ 的二阶线性偏微分方程组（$4\times 4$ 个方程，由对称性降为 10 个），其左端恒等地无散度是它的关键性质（命题 10.5）。在求解之前，先把 $G^{(1)}$ 写成一个更方便的形式。

**命题 10.3** (谐和规范与达朗贝尔方程)**.** *由迹 $h$ 构造**迹反转场***

$$\bar{h}_{\mu\nu}:=h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \tag{10.30}$$

*称条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 为**谐和规范**。任一 $h$ 都可以通过式 10.7 的规范变换落入谐和规范。在谐和规范下*

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=-\frac{1}{2}\partial^{2}\bar{h}_{\mu\nu} \tag{10.31}$$

*于是式 10.29 成为*

$$\partial^{2}\bar{h}_{\mu\nu}=-2\kappa\,J_{\mu\nu} \tag{10.32}$$

*特别地，齐次情形 $J_{\mu\nu}=0$ 时，$\bar{h}$ 的每个分量都满足达朗贝尔方程。*

**证明.** 先由式 10.22 化简。谐和条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 等价于

$$\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}-\frac{1}{2}\partial_{\nu}h=0\quad\Longleftrightarrow\quad\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}=\frac{1}{2}\partial_{\nu}h \tag{10.33}$$

（第一个等号把 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}$ 展开：$\partial^{\mu}h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\partial_{\nu}h$。）把式 10.33 代入式 10.22：

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\partial_\nu\partial_\mu h + \frac{1}{2}\partial_\mu\partial_\nu h - \partial_\mu\partial_\nu h - \partial^2 h_{\mu\nu}\right) = -\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu} \tag{10.34}$$

取迹得 $R^{(1)} = -\frac{1}{2}\partial^2 h$。代入式 10.13：

$$G^{(1)}_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}\partial^2 h = -\frac{1}{2}\partial^2\left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h\right) = -\frac{1}{2}\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}$$

即式 10.31；代入式 10.29 即得式 10.32。

**可达性。**由式 10.7，$h$ 的迹在规范变换下的改变为 $\delta_\xi h = 2\,\partial\cdot\xi$，故迹反转场的变分为

$$\delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu} = \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\alpha\xi_\alpha \tag{10.35}$$

于是 $\partial^\mu\left(\bar{h}_{\mu\nu} + \delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu}\right)$ 为

$$\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} + \left(\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial\cdot\xi - \partial_\nu\partial\cdot\xi\right) = \partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} + \partial^2\xi_\nu$$

要求它为零即得

$$\partial^2\xi_\nu = -\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} \tag{10.36}$$

这是 $\xi$ 的四分量线性双曲型方程：给定某个坐标面上的初值，无约束地向前演化即得一解，故谐和规范总可达到（可达性只在无穷远处的边界条件上受限）。

**注记（谐和规范的残余自由度）。**式 10.36 只是 $\xi$ 的一个方程，故使 $h$ 落入谐和规范的 $\xi$ 不唯一：若 $\xi$ 是一个解，则 $\xi+\zeta$ 也是解当且仅当 $\partial^2\zeta_\nu = 0$。故谐和规范内仍保留一个由 “满足达朗贝尔方程的向量场” 构成的规范自由度，它在下一节用于进一步化简。

## 10.5 齐次方程的解：平面波与两个独立模式

**命题 10.4** (齐次方程的解空间由两个独立模式张成). 取 $J_{\mu\nu} = 0$, 式 *10.32* 成为 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu} = 0$, 其平面波解为

$$\bar{h}_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu}\,e^{\mathrm{i}k_\lambda x^\lambda}, \qquad k_\lambda k^\lambda = 0 \tag{10.37}$$

谐和规范条件给出横向性

$$k^\mu\varepsilon_{\mu\nu} = 0 \tag{10.38}$$

残余规范（取 $\partial^2\xi_\nu=0$ 的解，仍非平凡）可再用于把迹消为零：由式 *10.35*，迹的变分为 $\delta\bar{h}=-2\,\partial^\alpha\xi_\alpha$，故取满足 $\partial^\alpha\xi_\alpha=\frac{1}{2}\bar{h}$ 的 $\xi$ 即可（与 $\partial^2\xi_\nu=0$ 相容，因为两边都满足波动方程）。此后 $\varepsilon^\mu{}_\mu=0$ 且 $\bar{h}_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}$。这就是**横向无迹规范**。取波沿 $z$ 轴传播，$k^\lambda\propto(1,0,0,1)$，则独立的模式张量只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\qquad \varepsilon^{(\times)}_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix} \tag{10.39}$$

相速度为 $|k^0|/|\mathbf{k}|=1$。维数计数与此一致：对称张量 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 有 10 个分量，谐和规范式 *10.38* 消去 4 个；齐次情形下的残余规范（$\partial^2\xi_\nu=0$）仍有 4 个自由度，其中 $k\cdot\zeta\neq0$ 的那一个把迹消为零，剩下 3 个横向参数再消去 3 个分量。剩 2 个，与 $2\times2$ 无迹对称矩阵的维数（$\frac{2\cdot3}{2}-1=2$）相同。

**证明.** 逐条验证。

（*1*）平面波与 $k^2=0$。对 $\bar{h}_{\mu\nu}=\varepsilon_{\mu\nu}e^{\mathrm{i}kx}$ 有 $\partial_\lambda\bar{h}_{\mu\nu}=\mathrm{i}k_\lambda\bar{h}_{\mu\nu}$，故 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=(\mathrm{i}k)^2\bar{h}_{\mu\nu}=-k^2\bar{h}_{\mu\nu}$。于是 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=0\iff k^2=0$，即式 10.37。

（*2*）横向性。谐和条件为 $\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu}=\mathrm{i}k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}e^{\mathrm{i}kx}=0$，即式 10.38；这是 $\varepsilon$ 的 4 个独立的线性条件。

（*3*）残余规范。取 $\xi_\nu=\zeta_\nu e^{\mathrm{i}kx}$，其中 $\zeta$ 为常向量。$\partial^2\xi_\nu=0$ 要求 $k^2=0$，与式 10.37 相容；由式 10.35，

$$\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\left(k_\mu\zeta_\nu+k_\nu\zeta_\mu-\eta_{\mu\nu}\,k\cdot\zeta\right) \tag{10.40}$$

（*3a*）横向性保持。$k^\mu\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\left(k^2\zeta_\nu+k_\nu(k\cdot\zeta)-k_\nu(k\cdot\zeta)\right)=\mathrm{i}k^2\zeta_\nu=0$，故式 10.40 把满足式 10.38 的 $\varepsilon$ 仍映为满足式 10.38 的 $\varepsilon$。

（*3b*）消迹。取式 10.40 的 $\eta$-迹：$\delta\bar{h}=\eta^{\mu\nu}\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\,(2\,k\cdot\zeta-4\,k\cdot\zeta)=-2\mathrm{i}\,k\cdot\zeta$。要求 $\varepsilon'=\varepsilon+\delta_\xi\varepsilon$ 无迹，即 $0=\varepsilon-2\mathrm{i}\,k\cdot\zeta$，得 $k\cdot\zeta=\dfrac{\varepsilon}{2\mathrm{i}}$。这是一个关于 $\zeta$ 的单个线性方程，总有解；此后 $\varepsilon$ 无迹，且因 $h=\bar{h}$（迹为零时二者相同），可以不再区分 $h$ 与 $\bar{h}$。

（*3c*）剩余自由度。式 10.40 中与迹无关的部分还允许 $\zeta$ 满足 $k\cdot\zeta=0$，这是一个 3 维的参数集（$\zeta$ 减去沿 $k$ 的一维）。由（3a）它保持横向性，由 $k\cdot\zeta=0$ 它保持无迹性，故在横向无迹类内仍可作 3 参数变换。

（*4*）计数。起点 10 个分量；式 10.38 给出 4 个条件得 6 维；（3b）再给 1 个条件得 5 维；（3c）的 3 维变换作用在这 5 维上，轨道维数为 3，商空间维数为 $5-3=2$。

(5) 显式基底。取 $k^\lambda=(\omega,0,0,\omega)$。式 10.38 的四个条件为 $\varepsilon_{0\nu}+\varepsilon_{3\nu}=0$（$\nu=0,1,2,3$），配合对称性给出 $\varepsilon_{00}=\varepsilon_{33}=-\varepsilon_{03}$、$\varepsilon_{13}=-\varepsilon_{01}$、$\varepsilon_{23}=-\varepsilon_{02}$，故还剩 6 个独立分量 $\varepsilon_{03},\varepsilon_{01},\varepsilon_{02},\varepsilon_{11},\varepsilon_{12},\varepsilon_{22}$。无迹条件 $\varepsilon_{00}-\varepsilon_{11}-\varepsilon_{22}-\varepsilon_{33}=0$ 化为 $\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}=0$，只剩 5 个；再用（3c）的 3 个参数把 $\varepsilon_{03},\varepsilon_{01},\varepsilon_{02}$ 消为零，于是独立的横向无迹对称矩阵只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \varepsilon^{(\times)}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

（分别取 $\varepsilon_{11}=1$ 与 $\varepsilon_{12}=1$，其余为零。）把这两个 $2\times2$ 块嵌入第 $1,2$ 行与列，其余分量为零，即式 10.39 的两个矩阵。直接代回可见二者都满足 $k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}=0$（它们的非零分量只落在 $1,2$ 方向，而 $k$ 只有 $0,3$ 分量）与 $\varepsilon^\mu{}_\mu=1+(-1)=0$（$+$）或 $0$（$\times$）。最后 $k^2=0$ 给出 $|k^0|=|\mathbf{k}|$，相速度为 1。

**与第 8 对照：**那里证明了二阶双曲型波解在伽利略群下不可能存在（推论 8.1）。因此“存在以不变量速度传播的二阶双曲型解”这件事本身，是洛伦兹群而非伽利略群的性质，与基本场是 1-形式还是对称二阶张量无关。

## 10.6 恒等散度与相容性条件

**命题 10.5** (算子左端恒等地无散度)**.** *对一切光滑 $h$，*

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu}[h]\equiv 0 \tag{10.41}$$

*于是式 10.29 有解的必要条件是给定张量场 $J$ 满足*

$$\partial^\mu J_{\mu\nu}=0 \tag{10.42}$$

**证明.** 由式 10.22 求散度：

$$\begin{aligned}\partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu}&=\frac{1}{2}\partial^\mu\left(\partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}+\partial_\mu\partial^\alpha h_{\nu\alpha}-\partial_\mu\partial_\nu h-\partial^2 h_{\mu\nu}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\partial_\nu\partial^\mu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}+\partial^2\partial^\alpha h_{\nu\alpha}-\partial^2\partial_\nu h-\partial^2\partial^\mu h_{\mu\nu}\right)\\&=\frac{1}{2}\partial_\nu\left(\partial^\mu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}-\partial^2 h\right)=\frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)}\end{aligned} \tag{10.43}$$

（第二个等号把 $\partial^\mu\partial^2$ 写成 $\partial^2\partial^\mu$；第三个等号中第二项与第四项相同、相消，余下两项恰好是 $\frac12\partial_\nu R^{(1)}$。）代入式 10.13 的定义：

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu} = \partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\partial^\mu R^{(1)} = \frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)} - \frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)} = 0$$

即式 10.41。对式 10.29 取散度并代入式 10.41，得 $\kappa\,\partial^\mu J_{\mu\nu} = 0$；$\kappa \neq 0$ 故式 10.42 成立。

**注记（这条恒等式的含义）。**命题 10.5 说明算子 $G^{(1)}$ 的像落在“无散度的对称张量场”这一子空间内，它给出一个 Fredholm 型的相容性条件：若 $J$ 事先给定，式 10.42 只是对 $J$ 的一个限制，方程组本身无矛盾；但若要求方程组对一切 $J$ 可解、或 $J$ 的一部分由 $h$ 自身构成（下一节），线性方程就少了一组可自由指定的方程，必须补入高阶项。

## 10.7 线性理论的非线性完备化

命题 10.5 留下一个缺口：线性方程只对无散度的右端项可解。若要求方程对**一切**光滑对称张量场 $J$ 可解，就不能把方程停在式 10.29；唯一的出路是让方程的左端带上 $h$ 的高阶项，使每一阶的散度恒等式由低阶项按固定方式补足（证明的第（5）条给出这条补足关系的显式形式）。下面把这件事写成一个完备化命题。

先固定两个记号。称由 $h$ 及其一、二阶导组成的多项式表达式 $T_{\mu\nu}[h]$ 是**局部的**；称局部表达式 $T$ 是 $n$ **次的**，如果它在代换 $h \mapsto \lambda h$（$\lambda$ 常数）下按 $\lambda^n$ 变换。对局部对称张量 $\mathcal{G}$，记

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = \mathcal{G}^{(1)}_{\mu\nu}[h] + \mathcal{G}^{(2)}_{\mu\nu}[h] + \cdots$$

为它按次数分解的齐次部分之和（有限和或形式幂级数）。

**命题 10.6** (非线性完备化). *设局部对称张量 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h]$ 满足*

*(i)* **最低阶是线性的且规范不变：** $\mathcal{G}^{(1)}_{\mu\nu} = c\,G^{(1)}_{\mu\nu}[h]$，$c \neq 0$；

*(ii)* **逐阶可解：** *以 $\kappa := 1/c$ 记，方程 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = \kappa\,J_{\mu\nu}$ 在形式幂级数意义下对一切光滑的 $J_{\mu\nu}$ 有解——即对每个 $N$，存在 $h = h^{(1)} + \cdots + h^{(N)} + O(h^{N+1})$ 使方程成立到 $N$ 阶，且 $J$ 的每一阶部分可以任取；*

*(iii)* **逐阶唯一：** *$\mathcal{G}^{(n)}$（$n \geq 2$）由 $\mathcal{G}^{(1)}, \dots, \mathcal{G}^{(n-1)}$ 与规范不变性唯一确定。*

*则 $\mathcal{G}$ 的各次齐次部分之和恰为*

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = c\,G_{\mu\nu}[\eta + h], \qquad G_{\mu\nu}[g] := R_{\mu\nu}[g] - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R[g] \tag{10.44}$$

*其中 $G_{\mu\nu}[g]$ 是由 $g$ 的 Levi-Civita 联络定义的 Einstein 张量（精确对象，不是展开）。*

等价地：以 $g_{\mu\nu} := \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ 记，完整方程是 $G_{\mu\nu}[g] = \kappa J_{\mu\nu}$；把它按 $h$ 的次数展开、并把 $n \geq 2$ 的各次部分移到右端，即得

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = \kappa \left( J_{\mu\nu} + t^{(2)}_{\mu\nu}[h] + t^{(3)}_{\mu\nu}[h] + \cdots \right), \qquad t^{(n)}_{\mu\nu}[h] := -\frac{1}{\kappa} G^{(n)}_{\mu\nu}[h] \quad (n \geq 2) \tag{10.45}$$

其中每个 $t^{(n)}$ 是 $n$ 次的局部对称张量，同一个常数 $\kappa$ 乘在所有项上。$t^{(n)}$ 就是“右端项带上场自身贡献”的那一部分。

**证明（骨架：先证高阶项不可避免，再把唯一性归到（iii））.** （*1*）最低阶项的形式. 由（i）与命题 10.2，$\mathcal{G}^{(1)}$ 只能是 $c\,G^{(1)}$（取情形（i），因为只有它给出 10 个独立的方程）。

（*2*）高阶项不可避免. 若 $\mathcal{G}$ 只有一次项，即 $\mathcal{G} = c\,G^{(1)}$，则由式 10.41，对式 10.29 取 $\partial$-散度得 $\partial^{\mu} J_{\mu\nu} = 0$：$J$ 不能任取，与（ii）矛盾。故 $\mathcal{G}^{(n)} \neq 0$ 对某个 $n \geq 2$ 成立，即式 10.45 中的 $t^{(n)}$ 必须出现。

（*3*）唯一性. 设 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}'$ 都满足（i）（ii）（iii），令 $\mathcal{D} := \mathcal{G} - \mathcal{G}'$。由（i），$\mathcal{D}^{(1)} = 0$，故 $\mathcal{D}$ 的展开从 $n \geq 2$ 开始。对 $n = 2$ 用（iii）：$\mathcal{G}^{(2)}$ 由低阶部分唯一确定，而两者的低阶部分相同，故 $\mathcal{D}^{(2)} = 0$；再对 $n = 3$ 用（iii），得 $\mathcal{D}^{(3)} = 0$；依次类推，$\mathcal{D} = 0$。这一步只用到（iii），它不是从（i）（ii）推出的。

（*4*）存在性. 取 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = c\,G_{\mu\nu}[\eta + h]$。由 $R_{\mu\nu}[\eta] = 0$、$R[\eta] = 0$ 得 $G_{\mu\nu}[\eta + h] = G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + O(h^2)$，即（i）。把 $G_{\mu\nu}[\eta + h] = \kappa J_{\mu\nu}$ 按次数展开：$n = 1$ 的等式就是式 10.29，$n \geq 2$ 的等式给出式 10.45 中的 $t^{(n)}$，各阶等式之间的相容性由下面第（5）条的恒等式逐次给出，即（ii）。（iii）是第（6）条所述的内容。

由（3）与（4）：满足（i）（ii）（iii）的 $\mathcal{G}$ 唯一，它就是 $c\,G_{\mu\nu}[\eta + h]$，即式 10.44。

（*5*）逐阶计算所依据的恒等式. 线性层的恒等式是式 10.41（$\partial$-散度恒为零）；完整层的恒等式是缩并的比安基恒等式

$$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu}[g] \equiv 0 \tag{10.46}$$

（它由 $g$ 的黎曼张量的比安基恒等式 $\nabla_{[\lambda} R_{\mu\nu]\rho\sigma} = 0$ 缩并两次得到：第一次缩并给 $2\nabla^{\mu} R_{\mu\nu} = \nabla_{\nu} R$，再与 $g_{\mu\nu}$ 组合即得式 10.46。）两条恒等式不能混同。$\nabla$ 与 $\partial$ 的差别含 $h$，把式 10.46 用 $\partial$ 重写给出

$$\partial^{\mu} G_{\mu\nu}[\eta + h] = -\Gamma^{\mu}{}_{\lambda\mu} G^{\lambda}{}_{\nu}[\eta + h] + \Gamma^{\mu}{}_{\lambda\nu} G^{\lambda}{}_{\mu}[\eta + h] \tag{10.47}$$

（推导：$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu} = \partial^{\mu} G_{\mu\nu} + \Gamma^{\mu}{}_{\mu\lambda} G^{\lambda}{}_{\nu} - \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} G^{\mu}{}_{\lambda}$；把末项按 $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\mu}$ 与 $G$ 的对

称性改写并移项即得上式。）式 10.47 的右端是 $\geq 2$ 次的局部项，**并不**为零。正因为如此，各级的 $t^{(n)}$ 才必须出现；而它们在每一级上的取值又被低阶项与规范不变性卡住。

*（6）计算的省略.* （iii）所断言的“唯一确定”是一个逐阶的有限计算（每一阶解一个有限的线性代数问题），其逐步核对的版本见[24–26]。本节不作这一步计算。

**化归（一阶形式）.** 上述逐阶计算可以用 Palatini 形式写成闭式的三步。把二次泛函写成

$$S_2[h] = \int d^4x\, \sqrt{-\eta}\, \eta^{\mu\nu} \mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + \int d^4x\, h^{\mu\nu} \mathrm{Ric}^{(1)}_{\mu\nu}(\Gamma)$$

其中 $\mathrm{Ric}^{(n)}$ 是 Ricci 张量按 $\Gamma = \Gamma^{(1)} + \Gamma^{(2)} + \cdots$ 展开的第 $n$ 次部分，且 $\Gamma$ 与 $g = \eta + h$ 独立变分。三步为：

1. $S_2$ 对 $h$ 的变分给出的张量恰为 $\mathrm{Ric}^{(2)}(\Gamma)$，故为了得到 $h$ 的一次方程，必须把这一项补回去；
2. 补入三次项后，对各次项求和，$\eta$ 与 $h$ 的贡献合并为 $g = \eta + h$，求和到此处终止；
3. 结果为

$$\sqrt{-\eta}\, \eta^{\mu\nu} \mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + \cdots \;\longrightarrow\; \sqrt{-g}\, g^{\mu\nu} \mathrm{Ric}_{\mu\nu}(\Gamma) = \sqrt{-g}\, R[g]$$

（逐步核对的版本见[24,25]。）

**注记（该论证的地位）。** “逐阶完备化唯一地给出式 10.44”这一结论被反复讨论。[27] 给出批评性审查，[25] 与[26] 作出回应并给出逐步核对的版本，[20] 显式解出迭代格式并指出解族中还存在与命题 10.2 情形（ii）对应的分支。本章不予裁断，只使用该论证的**方向性**内容：一个满足命题 10.2 条件的线性算子若要与无散度右端项自洽耦合，就不可能停留在线性。

## 10.8 两种表述的等价

**定理 10.1** (两套算法给出同一批不变量). *固定平直度规 $\eta$，令 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$（$h$ **不要求小**）。则“平直背景 + 场 $h$”的表述（命题 10.6 的级数求和）与“以 $g$ 为基本变量”的表述满足*

1. ***方程相同**：两者的方程都是式 10.44 中的 $G_{\mu\nu}[g] = \kappa J_{\mu\nu}$，逐字相同；*
2. ***解集相同**：给定相同的 $J$ 与相同的初末条件，两者解集相同；*
3. ***不变量相同**：任一仅依赖 $g$ 的坐标标量——例如由 $g$ 构造的曲率标量与体积元——在*

两种表述中取相同的值；换言之，两种表述给出相同的坐标不变量代数。

**证明.** (1) 由命题 10.6 直接得到。(2) $h$ 与 $g$ 只差一个固定的 $\eta$，故 $h \mapsto g$ 是一一对应（定义 10.1）；方程相同，初末条件相同，则解集相同。(3) 所有只依赖 $g$ 的构造在两种表述下是同一个对象：把 $g$ 写成 $\eta + h$ 只是对它作了一次重参数化，而 $\eta$ 是常数张量、不含自由参数。

**注记（等价表述了什么、不表述什么）。**定理 10.1 是一个关于**方程与不变量**的等同，不是关于“哪一套变量更基本”的断定。它既不蕴含“可以把 $\eta$ 取为零”，也不蕴含其否定：$\eta$ 在构造中始终是一个固定张量（它定义了指标升降、命题 10.2 中“线性”的含义、以及式 10.32 中 $\partial^2$ 的定义）。下面两节说明这个固定张量在多大程度上可见。

## 10.9 分解不唯一

**命题 10.7** (分解不唯一，只有 $g$ 决定不变量)**.** 设 $\eta'$ 是 $M$ 上任一与 $\eta$ 同号差的平直度规（即在某个坐标系下其分量为 $\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$ 的常系数张量），并令 $h' := g - \eta'$。则 $(\eta', h')$ 与 $(\eta, h)$ 给出同一个 $g$，因而在定理 *10.1* 的意义下给出完全相同的一切不变量。

特别地，“$h$ 在给定点处是小量”这一陈述依赖分解的选取：一般地 $\eta'$ 可以选得使 $|h'|$ 在给定点任意大。

**证明.** $g$ 固定，故 $h' - h = \eta - \eta'$。定理 10.1 的第 3 条说，两种分解下的所有坐标不变量都只是 $g$ 的函数，而 $g$ 相同，故不变量相同。对第二个陈述：取 $\eta' = \varphi_* \eta$（$\eta$ 沿微分同胚 $\varphi$ 的拉回），则 $\eta'$ 仍平直（平直性的拉回仍平直），而 $h' = g - \eta'$ 中含 $\varphi$ 的导数，取 $\varphi$ 的导数足够大即可使 $|h'|$ 在给定点任意大。

**注记（一个必要的澄清）。**不应由此得出“$\eta$ 是多余的”。$\eta$ 在构造中是一个**固定的**结构；只是因为最终由它导出的理论恰好对微分同胚不变，这个固定结构才被规范掉。一旦理论失去微分同胚不变性（小节 10.10），$\eta$ 立刻进入不变量。因此准确的说法是：**在定理 10.1 成立的范围内，$\eta$ 不出现在任何不变量中；在该等同被破坏的地方，它进入不变量。**

**注记（与 Kretschmann 论证的关系）。**命题 10.7 是 Kretschmann 1917 年那个论证[28]在张量语言里的版本：协变性（微分同胚不变性）这一要求本身不筛选理论，因为任何理论都可以改写成一般协变的形式。翻译到这里：“存在一个固定的平直 $\eta$”与“不存在”不是两个可区分的陈述——因为一切内容最终都由 $g$ 的函数给出（定理 10.1 的第 3 条）。把上述线性理论（及其完备化）与以 $g$ 为基本变量的表述作为同一理论的两个写法来处理的系统论述见[29]。

## 10.10 破坏等价性的四类修改

命题 10.6 与定理 10.1 依赖命题 10.2 的四条要求（常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变）以及“背景 $\eta$ 固定”这一设定。放弃其中任意一条，$\eta$ 就进入不变量，两套算法不再给出同一批不变量。

表 10.1: 破坏等价性的四类修改

| 修改 | 破坏的前提 | 后果 |
|---|---|---|
| 在式 10.17 中允许零阶项 $m^2 h_{\mu\nu}$（$m \neq 0$） | 规范不变性（条件 3） | 算子不再湮灭 $\delta_\xi h$；且 $m \to 0$ 的极限不连续[30] |
| 在算子的构造中允许一个固定的类时向量场 | 洛伦兹协变（条件 2） | 优选方向进入不变量[15] |
| 允许四阶导数（如 $\partial^2\partial^2 h_{\mu\nu}$ 之类的结构） | 至多二阶导（条件 1） | 算子的枚举中多出四阶结构，命题 10.2 的分类失效[31] |
| 让 $\eta$ 也成为独立变分变量（两个度规各自有方程） | 背景固定这一设定 | $h \leftrightarrow g$ 的一一对应破裂，两个度规都进入不变量[32] |

这四类改动有一个共同特征：它们的不变量内容**不能**由 $g$ 单独表达。这正是它们成为“背景 + 场”这一表述的**真内容**所在之处——也是唯一能把“$\eta$ 是否出现在不变量中”变成一个可判定问题的所在。

**注记（本章的判定标准）。**本章的结论可以压成一句：**只要定理 10.1 成立，$\eta$ 与 $h$ 的分解就不进入任何不变量。**要在两套算法之间做出区分，必须指出一个破坏等价性的具体项——一个只能写在 $(\eta, h)$ 语言里、不能改写为 $g$ 的泛函的项。这不是解释上的分歧，而是一个可以被写下来的数学要求。

## 10.11 与本书其它章节的关系

**与第 7 的关系：同一种方法，不同的结局。**两章都把场论写在平直时空 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 上，都用规范不变量刻画不随规范参数改变的内容（那里是 $F_{\mu\nu}$，这里是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$）。差别在于**方程**

**的右端项是否含场自身：**麦克斯韦方程的右端项是一个与 $A$ 无关的给定 1-形式，于是命题 10.5 的恒等散度与右端项的无散度性相容，线性层就是终点；而本章的方程按命题 10.6 必须把场自身的贡献算进右端项，线性层不是终点。两端之间的差别只在于右端项是否依赖基本场，与场的指标个数无关。

**与第 8 的关系：波要求洛伦兹群。**那里证明伽利略群下不存在二阶双曲型波解（推论 8.1）；这里的线性理论自动给出波（命题 10.4），且解空间只有两个独立模式。因此“以不变量速度传播的二阶双曲型解”不是场本身的附加要求，而是变换群的性质。

## 10.12 小结

1. **线性层可行。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把线性算子限制到一个两项族式 10.16；去掉这两类特殊情形后，与 $G^{(1)}_{\mu\nu}=0$ 同解的只有一条路（命题 10.2）。
2. **方程可解。**谐和规范把方程化为达朗贝尔方程（命题 10.3）；齐次解是平面波，横向无迹规范下解空间只剩两个独立模式（命题 10.4）。
3. **线性层不封闭。**算子左端恒等地无散度（式 10.41），方程只对无散度右端项有解；若右端项含场自身，就必须补入高阶项，级数封闭于式 10.44（命题 10.6）。
4. **两套算法逐字对应。**由 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$，两套表述的方程、解集与坐标不变量相同（定理 10.1）。
5. **分解不唯一。**在等同成立的范围内，背景 $\eta$ 不出现在任何不变量中（命题 10.7）；要让它进入不变量，必须放弃命题 10.2 的前提之一或“背景固定”这一设定（小节 10.10）。这是本章给出的判定标准。

# 第 11 章　演化速率耦合框架

本章只做数学。它研究一个对象：**在给定的背景场 $\Phi$ 下，多类演化系统各自的速率如何由一族响应函数 $f_i$ 给出**。本章不含与运动速度相关的项（那属于另一章的题材），也不涉及任何测量结果。

内容分两部分。**几何部分**（小节 11.1 至小节 11.6）在 $\Phi$ 给定的前提下刻画 $\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$ 的结构，并给出类别映射 $i \mapsto f_i$ 的三种情形；**动力学部分**（小节 11.7、小节 11.8）让 $\Phi$ 自身承担方程，并把它接入量子力学。先给出全章的分层总览：

表 11.1: 五个层次的自由度分布

| 层 | 数学对象 | 该层已确定的 | 该层仍自由的 |
|---|---|---|---|
| 一形式层 | $\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$ | 叶状结构、精确性判据 | 无 |
| 规范化层 | $\mathbb{R}_{>0}$ 的作用与模空间 | 不变量与协变量的分离 | 无 |
| 射流层 | $j_0^n f_i \in \mathcal{J}^n$ | 一阶数据的线性性 | 高阶系数 |
| 变分层 | 作用量 $S[\Phi, \psi_i]$ | 耦合在两侧同时出现 | 势 $V$ 与初值 |
| 算子层 | 协变 POVM $E_i$ | 下半有界障碍、联合可测性 | 编序约定、时钟子系统 |

## 11.1　基本数据

取流形 $M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$，坐标记为 $(x, t)$，$x \in \mathbb{R}^n$。$t$ 是 $M$ 上一个固定的、处处非奇的时间函数，其水平集 $\{t = \text{const}\}$ 给出一个余维 1 的叶状结构。

**基本数据**由四件东西组成：

1. 一个给定函数 $\Phi \in C^\infty(M)$，称为**背景场**；
2. 一个指标集 $I$，其元素 $i$ 标记 “演化系统的类别”；

3. 对每个 $i \in I$，一个**响应函数** $f_i \in C^\infty(\mathbb{R})$，满足

$$f_i > 0, \qquad f_i(0) = 1 \tag{11.1}$$

4. 对每个 $i$，定义 1-形式

$$\omega_i := f_i(\Phi)\, dt \in \Omega^1(M) \tag{11.2}$$

及其沿路径 $\gamma : [0,1] \to M$ 的**累积泛函**

$$\tau_i(\gamma) := \int_\gamma \omega_i \tag{11.3}$$

**命题 11.1** (基本命题)**.** *$\tau_i$ 是路径的加性泛函：对路径的拼接有 $\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$。若 $\gamma$ 满足 $dt > 0$（即处处沿 $t$ 增加方向），则由式 11.1 的 $f_i > 0$ 得 $\tau_i(\gamma) > 0$，故 $\tau_i$ 是一个沿 $\gamma$ 单调递增的标度。*

**证明.** *设 $\gamma_1 : [0,1] \to M$、$\gamma_2 : [0,1] \to M$ 满足 $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$，拼接路径 $\gamma_1 * \gamma_2 : [0,2] \to M$ 定义为*

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(s) = \begin{cases} \gamma_1(s), & 0 \le s \le 1, \\ \gamma_2(s-1), & 1 \le s \le 2 \end{cases}$$

*把式 11.3 的积分按拼接点拆开：*

$$\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \int_0^2 \omega_i(\dot\gamma(s))\, ds = \int_0^1 \omega_i(\dot\gamma_1(s))\, ds + \int_1^2 \omega_i(\dot\gamma_2(s-1))\, ds = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$$

*（第二个等号：在 $[0,1]$ 上被积函数就是 $\omega_i(\dot\gamma_1 \circ s)$，在 $[1,2]$ 上作变量替换 $s' = s-1$ 即回到 $\gamma_2$ 的积分。）单调性：设 $dt(\dot\gamma) > 0$ 处处成立，则被积函数 $\omega_i(\dot\gamma) = f_i(\Phi(\gamma))\, dt(\dot\gamma) > 0$（$f_i > 0$），故积分严格为正；两端点固定而路径反向时积分变号，即 $\tau_i(\gamma^{-1}) = -\tau_i(\gamma)$。*

这里必须先说明一件容易被跳过的事：**在小节 11.1 至小节 11.5 的全部内容中，$\Phi$ 只是一个给定的自变量**。它出现在式 11.2 的右边，但没有任何方程决定它，也没有任何对象依赖它的导数或它的源。此处得到的全部结论（叶状结构、模空间、射流塔、余循环）**不依赖 $\Phi$ 的具体形式**，只依赖 $f_i$ 与 $dt$ 的乘积结构。

让 $\Phi$ 承担真正的数学内容，需要给它一个变分原理——那是小节 11.7 的内容。在此之前，说“框架描述了背景场怎样改变演化速率”是把参数化误当成理论。

## 11.2 背景场的两类标准情形

小节 11.1 允许 $\Phi$ 是任意 $C^\infty$ 函数。本框架关心的背景场有两类，它们给出互相独立的例子，也界定了全章结论的射程。

**静态场。**取 $\Phi = \Phi(x)$，与 $t$ 无关，即 $\partial_t \Phi = 0$。此时 $\nabla\Phi$ 是 $M$ 上的 $n$ 个函数（$\partial_a \Phi$，$a = 1, \dots, n$）。由式 11.8，$\omega_i$ 闭 $\iff$ $f_i'(\Phi)\,\nabla\Phi = 0$。于是在「$\nabla\Phi \neq 0$ 于某点」且「$f_i'$ 在 $\Phi$ 的像上不恒为零」这两个条件下，$d\omega_i \neq 0$，$\tau_i$ 是真正的路径泛函，不能写成 $M$ 上的单个函数。反过来，若 $\nabla\Phi \equiv 0$（即 $\Phi$ 为常数），则 $d\Phi = 0$，$\omega_i = f_i(\text{const})\,dt$ 是闭的（事实上恰当），路径依赖消失。

**线性场。**取

$$\Phi(x) = \mathbf{a} \cdot x = \sum_{a=1}^{n} a_a x^a, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \tag{11.4}$$

$\mathbf{a}$ 为常向量。此时 $\partial_a \partial_b \Phi = 0$：场的一阶导数为常数、二阶以上全为零，“梯度处处相同” 这一性质正是均匀背景的数学刻画。代入式 11.2 得

$$\omega_i = f_i(\mathbf{a} \cdot x)\,dt \tag{11.5}$$

由于 $d\Phi = \mathbf{a} \cdot dx$ 是常系数 1-形式，式 11.8 化为更硬的结论：

$$d\omega_i = 0 \iff f_i'(\Phi)\,a_a = 0 \text{ 对一切} a \iff \big(f_i'(\Phi) \equiv 0\big) \text{ 或 } \big(\mathbf{a} = 0\big) \tag{11.6}$$

（$f_i'$ 是 $\Phi$ 的函数而 $\mathbf{a}$ 是常数向量，故 $f_i'(\Phi)\,\mathbf{a} \equiv 0$ 要求两者至少一个恒为零。）再由 $f_i > 0$、$f_i(0) = 1$，$f_i' \equiv 0$ 给出 $f_i \equiv 1$；而 $\mathbf{a} = 0$ 使 $\Phi \equiv 0$，同样给出 $\omega_i = f_i(0)\,dt = dt$。**故除 $f_i \equiv 1$（等价地 $\omega_i = dt$）这一情形外，线性场下的累积量一律路径依赖。**

两类场的差别只落在 $d\omega_i$ 的取值与精确性结论上，叶本身不受影响：命题 11.4 的 $\ker \omega_i = \ker dt$ 只用到 $f_i > 0$，与 $\Phi$ 的具体形式无关。

表 11.2: 两类标准背景场

| 背景场 | $\Phi$ | $\omega_i$ | $\omega_i$ 闭的条件（式 11.8） |
|---|---|---|---|
| 静态场 | $\Phi(x)$ | $f_i(\Phi(x))\,dt$ | $f_i' \circ \Phi \equiv 0$（含 $f_i \equiv 1$）或 $\nabla\Phi \equiv 0$ |
| 线性场 | $\mathbf{a} \cdot x$ | $f_i(\mathbf{a} \cdot x)\,dt$ | $f_i \equiv 1$（即 $\mathbf{a} = 0$ 或 $f_i$ 常值） |

两类场在数学上只是 $\Phi$ 的两种选取：静态场的特点是 $\partial_t \Phi = 0$（$\omega_i$ 的系数不依赖时间

坐标），线性场的特点是 $\partial_a\partial_b\Phi = 0$（梯度为常向量）。二者不改变任何一层的一般结论。除此两类之外，本章不指定 $\Phi$ 的其它形式。

## 11.3 一形式层：叶状结构与精确性判据

$\omega_i$ 是本章唯一的核心对象。它的两个基本微分性质给出全部几何结论。

**命题 11.2** (精确性判据). 由式 *11.2* 与 $d(dt) = 0$、$d\Phi = \sum_a \partial_a\Phi\, dx^a + \partial_t\Phi\, dt$，用外微分的莱布尼茨律直接计算：

$$d\omega_i = d\big(f_i(\Phi)\big) \wedge dt + f_i(\Phi)\, d(dt) = f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt \tag{11.7}$$

（第一项：链式法则给出 $d\big(f_i(\Phi)\big) = f_i'(\Phi)\, d\Phi$；第二项恒为零。这一步不假设 $\Phi$ 的任何具体形式。）

于是 $\omega_i$ 闭（$d\omega_i = 0$）等价于 $f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt = 0$。取 $M$ 上的局部坐标 $(x^1, \dots, x^n, t)$ 并将 $d\Phi$ 按基底展开：

$$d\Phi \wedge dt = \sum_{a=1}^{n} \partial_a\Phi\; dx^a \wedge dt$$

（$\partial_t\Phi\, dt \wedge dt = 0$，故纵向分量自动不出现。）由 $\{dx^a \wedge dt\}_{a=1}^{n}$ 线性无关，得

$$d\omega_i = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad f_i'(\Phi)\,\partial_a\Phi = 0 \quad (\text{对一切} a = 1, \dots, n) \quad\Longleftrightarrow\quad f_i'(\Phi)\,\nabla\Phi = 0 \tag{11.8}$$

即：$\omega_i$ 闭，当且仅当在 $\Phi$ 的像集上恒有 $f_i' \circ \Phi = 0$，或 $\Phi$ 不含横向依赖（$\nabla\Phi = 0$，即 $\Phi = \Phi(t)$）。**第一种情形恰是「$f_i$ 在 $\Phi$ 的像上为常数」**——特别地，由式 *11.1* 的 $f_i > 0$ 与 $f_i(0) = 1$，若 $0$ 落在 $\Phi$ 的像内，则 $f_i$ 在像上为常数且取值 $1$，即 $f_i \equiv 1$。这正是「背景场不改变该类别速率」的精确形式。

**推论 11.1** (非闭性与路径依赖). 只要 $\Phi$ 含有横向依赖（$\nabla\Phi \neq 0$ 于某点）且 $f_i$ 在 $\Phi$ 的像上非常数，由式 *11.8* 就有 $d\omega_i \neq 0$，于是 $\omega_i$ 不是闭形式，由庞加莱引理（$M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 单连通，故闭形式 $\Longleftrightarrow$ 恰当形式）不存在 $M$ 上的单值函数 $\tau_i$ 使 $d\tau_i = \omega_i$：累积量只能是式 *11.3* 那样的路径泛函。此时 $\tau_i$ 的值依赖于终点之间的路径——这正是命题 *11.1* 的加性泛函区别于函数的全部内容。

**命题 11.3** (Frobenius 判据自动成立). 对任意 $f_i$ 与任意 $\Phi$，由式 *11.7* 并用 $dt \wedge dt = 0$：

$$\omega_i \wedge d\omega_i = f_i(\Phi)\, dt \wedge f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt = f_i f_i'\, dt \wedge d\Phi \wedge dt = -f_i f_i'\, d\Phi \wedge dt \wedge dt = 0 \quad (11.9)$$

（第三步用 $dt \wedge d\Phi = -d\Phi \wedge dt$；第四步用 $dt \wedge dt = 0$。注意这里**不需要** $f_i f_i' = 0$：$\omega_i \wedge d\omega_i$ 只含一个 $dt$ 因子以外还有一个 $dt$，必为零。）故分布 $\ker \omega_i$ 恒可积，叶总是局部存在的。

命题 11.2 与命题 11.3 刻画的是两件**互相独立**的事：Frobenius 管叶是否存在（恒存在），精确性管叶上的标度标签是否单值（一般不单值）。混同这两者会导致错误的结论。

**命题 11.4** (叶状结构唯一). 由式 *11.1* 的 $f_i > 0$，$f_i(\Phi)$ 处处不为零，故 $f_i(\Phi)$ 是一个处处可逆的乘性因子。设 $v \in T_pM$ 为任一向量，则

$$\omega_i(v) = f_i(\Phi(p))\, dt(v)$$

两端相差一个非零因子，故 $\omega_i(v) = 0 \iff dt(v) = 0$，即

$$\ker \omega_i = \ker dt \qquad \text{对一切} i \in I \tag{11.10}$$

（严格地说，这给出 $(\ker \omega_i)_p = (\ker dt)_p$ 对每个 $p \in M$ 成立，即两个分布逐点相等。）即所有类别给出**同一个**叶状结构；其叶空间为一维，可由 $t$ 标识（$\ker dt$ 的积分叶恰是水平集 $\{t = const\}$）。类别之间的差异不体现在叶上，只体现在横截方向上乘的那个函数 $f_i$。

关于命题 11.4 有一个值得注意的地位：它说明 “所有类别共享同一套等时叶” 在本框架中**不是一条额外假设**，而是 $f_i > 0$ 与 $\omega_i \propto dt$ 的自动推论。若要摆脱它，必须放弃 $\omega_i$ 只含 $dt$ 的写法，改为一般的 1-形式

$$\omega_i = f_i(\Phi)\, dt + \sum_{a=1}^{n} g_{ia}(\Phi)\, dx^a \tag{11.11}$$

此时命题 11.3 不再自动成立，$\omega_i \wedge d\omega_i = 0$ 成为对 $(f_i, g_{ia})$ 的**真正约束**，Frobenius 定理开始起作用。这是本框架最自然的推广方向：把 “共享等时叶” 从推论变成可选项。

## 11.4 规范化层：不变量与协变量的分离

$\tau_i$ 只有作为 “读数的标度” 才有意义，而标度的整体选择不是数据的一部分。这给出一个一参数规范作用。

**命题 11.5** (规范作用). 设 $\kappa > 0$。变换

$$f_i \longmapsto \kappa f_i \qquad (\text{对一切} i \in I \text{ 同时施加}) \tag{11.12}$$

与 $\tau_i \mapsto \kappa\tau_i$ 相应：由式 *11.3*,

$$\tau_i[\kappa f](\gamma) = \int_\gamma \kappa f_i(\Phi)\, dt = \kappa \int_\gamma f_i(\Phi)\, dt = \kappa\, \tau_i[f](\gamma)$$

故它把每个类别的读数整体缩放同一倍数。由于式 *11.14* 的 $X_{ij} = f_i/f_j$ 是两个同类项之比，分子分母同时乘 $\kappa$ 而约去：

$$X_{ij}[\kappa f] = \frac{\kappa f_i}{\kappa f_j} = \frac{f_i}{f_j} = X_{ij}[f]$$

故式 *11.12* **不改变任何类别之间的比较**。它是一次作用：$\kappa(\kappa' f) = (\kappa\kappa')f$，且 $\mathbb{R}_{>0}$ 通过乘法作用，故数据应视为商空间

$$\mathcal{M} := \mathrm{Map}(I \times \mathbb{R},\ \mathbb{R}_{>0}) \Big/ \mathbb{R}_{>0} \tag{11.13}$$

其中 $\mathbb{R}_{>0}$ 的（左）作用是 $(\kappa \cdot f)_i(\Phi) := \kappa\, f_i(\Phi)$。

**式 *11.1* 中的 $f_i(0) = 1$ 正是这个一参数自由的规范条件**。这是因为：设 $I$ 非空，则任一轨道 $\{\kappa f\}_{\kappa>0}$ 中有且仅有一个代表满足 $f_i(0) = 1$——取 $\kappa = 1/f_{i_0}(0)$ 即可（$f_{i_0}(0) > 0$），而唯一性由 $\kappa$ 被 $f_{i_0}(0)$ 的值唯一确定保证。于是规范条件在每个轨道上恰好截出一个代表，$\mathcal{M}$ 与「满足 $f_i(0) = 1$ 的映射族」一一对应。

**命题 11.6** (可比较量的分类). 定义**比值函数**与**两点比较**：

$$X_{ij} := \frac{f_i}{f_j}, \qquad Q_{ij}(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{X_{ij}(\Phi_1)}{X_{ij}(\Phi_2)} \tag{11.14}$$

$$P_i(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)} \tag{11.15}$$

则 $Q_{ij}$ 落在 $\mathcal{M}$ 上（只依赖等价类，不依赖代表），$P_i$ 落在 $\mathrm{Map}(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R}_{>0})$ 上（依赖代表 $f_i$ 的选择）。二者的差别在**两类变换**下分别显现：

- 在式 *11.12* 的**对角作用**下，$Q_{ij}$ 与 $P_i$ **都不变**；
- 在更细的**单类别缩放** 式 *11.16* 下，$P_i \mapsto \kappa_i P_i$（协变），而 $Q_{ij}$ 一般改变。

二者是**不同类型**的对象：前者是类别之间的相对量，后者是单一类别在两个场值之间

的比值，只有先固定标度约定才有意义。

**证明.** 先看 $Q_{ij}$。由式 *11.14* 与 $X_{ij}[\kappa f]=X_{ij}[f]$（命题 *11.5*），

$$Q_{ij}[\kappa f](\Phi_1,\Phi_2)=\frac{X_{ij}[\kappa f](\Phi_1)}{X_{ij}[\kappa f](\Phi_2)}=\frac{X_{ij}[f](\Phi_1)}{X_{ij}[f](\Phi_2)}=Q_{ij}[f](\Phi_1,\Phi_2)$$

即 $\kappa$ 在分子分母中约去，$Q_{ij}$ 只依赖 $\mathcal{M}$ 中的类，不依赖代表。再看 $P_i$：

$$P_i[\kappa f](\Phi_1,\Phi_2)=\frac{\kappa f_i(\Phi_1)}{\kappa f_i(\Phi_2)}=\frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)}=P_i[f](\Phi_1,\Phi_2)$$

**注意 $P_i$ 其实也约去了 $\kappa$。因此 $P_i$ 与 $Q_{ij}$ 在式 *11.12* 的对角作用下都不变。二者的区别不在这里，而在更细的单类别缩放 式 *11.16* 之下：$P_i\mapsto\kappa_iP_i$（协变），$Q_{ij}$ 一般改变。可加性上的差别同样出自这一层——$Q_{ij}$ 只依赖两个场值之差（一阶上），$P_i$ 依赖两个场值本身。详见下面的注记。**

**注记（$P_i$ 真正依赖什么）。**使 $P_i$ 改变而 $Q_{ij}$ 不变的变换，是把**单个**类别 $i$ 的 $f_i$ 乘上非零常数 $\kappa_i$（不同类别各乘各的）：

$$f_i\longmapsto\kappa_i f_i,\qquad \kappa_i>0\ \text{可依赖}i \tag{11.16}$$

在这种变换下 $X_{ij}\mapsto(\kappa_i/\kappa_j)X_{ij}$，$Q_{ij}$ 一般**会**改变；而 $P_i\mapsto\kappa_iP_i$ 只被 $\kappa_i$ 缩放。反过来，式 11.12 的**对角**作用（所有 $\kappa_i$ 相等）使 $Q_{ij}$ 与 $P_i$ 都不变。因此

- $Q_{ij}$ 是对角规范不变、单独规范协变的量；
- $P_i$ 是对角规范不变、但依赖每个类别的标度约定的量。

真正的“不可比较”之处是：$P_i$ 含有一个与 $i$ 有关的自由标度 $\kappa_i$，而 $Q_{ij}$ 中的 $\kappa_i$ 与 $\kappa_j$ 相消。这解释了为什么一阶的类别依赖必须写在 $\alpha_i-\alpha_j$ 这样的**差**上（式 11.18），而不能写在单个 $\alpha_i$ 上。

把 $f_i$ 在 $\Phi=0$ 附近作展开（细节见小节 11.5）：由 $f_i(0)=1$、$f_i'(0)=\alpha_i$、$\frac12 f_i''(0)=\beta_i$，得

$$f_i(\Phi_1)=1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2),\qquad f_i(\Phi_2)=1+\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2) \tag{11.17}$$

由式 11.15 与 $Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2)=P_i(\Phi_1,\Phi_2)/P_j(\Phi_1,\Phi_2)$，先算单个比值的展开：

$$\begin{aligned}\frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)}&=\frac{1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2)}{1+\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2)}=(1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2))(1-\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2))\\&=1+\alpha_i(\Phi_1-\Phi_2)+O\big((\Phi_1-\Phi_2)^2\big)\end{aligned}$$

（第二个等号用几何级数 $\frac{1}{1+u}=1-u+O(u^2)$，$u=\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2)$。）对 $P_i$ 与 $P_j$ 相除：

$$\begin{aligned} Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2) &= \frac{1+\alpha_i(\Phi_1-\Phi_2)+O(\cdot^2)}{1+\alpha_j(\Phi_1-\Phi_2)+O(\cdot^2)} \\ &= (1+\alpha_i\,\Delta+O(\Delta^2))(1-\alpha_j\,\Delta+O(\Delta^2)) = 1+(\alpha_i-\alpha_j)\,\Delta+O(\Delta^2) \end{aligned} \tag{11.18}$$

其中 $\Delta:=\Phi_1-\Phi_2$。即：**一阶的类别依赖完全由 $\alpha_i-\alpha_j$ 承担**。由于 $Q_{ij}$ 在式 11.12 下不变而 $\Phi_1-\Phi_2$ 也不变，式 11.18 的两端在规范变换下一致。

## 11.5 射流层：泰勒展开即射流投影

$f_i$ 的泰勒展开在数学上不是“近似技巧”，而是**到 $n$ 阶射流的投影**。

$$f_i(\Phi)=1+\alpha_i\Phi+\beta_i\Phi^2+O\left(\Phi^3\right),\qquad \alpha_i=f_i'(0),\quad \beta_i=\tfrac{1}{2}f_i''(0) \tag{11.19}$$

**命题 11.7** (截断即射流). 固定 $n\geq 0$。记 $\mathcal{J}^n$ 为「$n$ 个待定实数」构成的射流空间，$j_0^n f_i\in\mathcal{J}^n$ 为 $f_i$ 在 0 处的 $n$-射流——即 $f_i$ 的泰勒多项式 $\sum_{k=0}^{n}\frac{f_i^{(k)}(0)}{k!}\Phi^k$ 所代表的等价类（两个函数有相同的 $n$-射流当且仅当它们的差在 0 处为 $O(\Phi^{n+1})$）。$n$ 阶截断下的全部数据是映射

$$\mathbf{j}^n:\ I\longrightarrow\mathcal{J}^n,\qquad i\longmapsto j_0^n f_i \tag{11.20}$$

对 $n'\leq n$，有自然的截断投影 $\pi^n_{n'}:\mathcal{J}^n\to\mathcal{J}^{n'}$（丢弃 $n'>n$ 的系数）。它与射流映射交换：

$$\pi^n_{n'}\circ\mathbf{j}^n=\mathbf{j}^{n'} \tag{11.21}$$

特别地，“只保留一阶项”就是把式 *11.20* 复合上 $\pi^n_1$；由式 *11.19*，$\mathcal{J}^1$ 中的元素由 $(\alpha_i)$ 一个实数完全决定（常数项被 $f_i(0)=1$ 固定为 1）。

**命题 11.8** (对数一阶线性化). 由式 *11.19*，$f_i(\Phi)=1+u$，其中 $u=\alpha_i\Phi+\beta_i\Phi^2+O(\Phi^3)$。用 $\log(1+u)=u-\frac{1}{2}u^2+O(u^3)$：

$$\begin{aligned} \log f_i(\Phi) &= \Big(\alpha_i\Phi+\beta_i\Phi^2\Big)-\frac{1}{2}\Big(\alpha_i\Phi\Big)^2+O(\Phi^3) \\ &= \alpha_i\Phi+\Big(\beta_i-\frac{1}{2}\alpha_i^2\Big)\Phi^2+O(\Phi^3) \end{aligned} \tag{11.22}$$

（第二步：$u=O(\Phi)$ 时 $u^2=\alpha_i^2\Phi^2+O(\Phi^3)$，$O(u^3)=O(\Phi^3)$。）由 $X_{ij}=f_i/f_j$ 与 log

的交换性，$\log X_{ij} = \log f_i - \log f_j$，两式相减得

$$\log X_{ij}(\Phi) = (\alpha_i - \alpha_j)\,\Phi + \left[(\beta_i - \beta_j) - \tfrac{1}{2}\left(\alpha_i^2 - \alpha_j^2\right)\right]\Phi^2 + O(\Phi^3) \tag{11.23}$$

即一阶层次的类别依赖是**线性**的，且其“斜率”正是 $\alpha_i - \alpha_j$；二阶项由 $\beta$ 与 $\alpha^2$ 的组合给出。

**命题 11.9** (余循环结构). 由式 *11.14* 的定义 $X_{ij} = f_i/f_j$，直接验证三条关系：

$$X_{ii} = \frac{f_i}{f_i} = 1, \qquad X_{ij}X_{jk} = \frac{f_i}{f_j}\cdot\frac{f_j}{f_k} = \frac{f_i}{f_k} = X_{ik}, \qquad X_{ij} = \frac{f_i}{f_j} = \left(\frac{f_j}{f_i}\right)^{-1} = X_{ji}^{-1} \tag{11.24}$$

即 $\{X_{ij}\}$ 是指标集 $I$ 上取值于乘法群 $C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0})$ 的 1-余循环（把 $I$ 视为离散群胚：态射为 $I\times I$，复合为 $(j,k)\circ(i,j) = (i,k)$）。于是有精确的对应：

$$\begin{aligned} &\{X_{ij}\} \text{ 平凡} \\ &\iff \exists\, h : I \to C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0}), \quad X_{ij} = \frac{h_i}{h_j} \\ &\iff \exists\, f \in \mathrm{Map}(\mathbb{R},\mathbb{R}_{>0}), \quad f_i = f \text{ 对一切} i \end{aligned} \tag{11.25}$$

**证明.** （$\Leftarrow$）若 $f_i = f$ 对一切 $i$，取 $h_i := f$，则 $X_{ij} = f/f = h_i/h_j$，余循环平凡。（$\Rightarrow$）若 $X_{ij} = h_i/h_j$，则对任意固定的 $i_0 \in I$（设 $I$ 非空），

$$f_i = X_{ii_0}\,f_{i_0} = \frac{h_i}{h_{i_0}}\,f_{i_0} = \Big(\frac{f_{i_0}}{h_{i_0}}\Big)h_i$$

右端括号内是与 $i$ 无关的常数。也就是说，$f_i$ 与 $h_i$ 只差一个与 $i$ 无关的正因子。由命题 *11.5*，这个整体因子可被规范条件 $f_i(0) = 1$ 吸收；吸收之后 $f_i = h_i/h_i(0)$（设 $h_i(0) \neq 0$），而 $h$ 的具体形式与 $i$ 无关时即得 $f_i = f$。

一阶层次上，式 *11.25* 化为最简形式：**普适** $\iff$ **映射 $i \mapsto \alpha_i$ 为常值映射**。事实上由式 *11.23*，$\log X_{ij} = (\alpha_i - \alpha_j)\,\Phi + O(\Phi^2)$，其一阶项恒为零当且仅当 $\alpha_i = \alpha_j$ 对一切 $i,j$ 成立。于是“类别依赖”的全部一阶内容，就是实值映射 $\alpha : I \to \mathbb{R}$ 偏离常值映射的程度。

## 11.6 三种特殊情形

式 11.20 的像由映射 $i \mapsto f_i$ 完全决定。按“类别依赖”的强弱，这个映射只有三种定性可能。

**（一）无改变：单一刻度。**若 $f_i \equiv 1$ 对一切 $i$ 成立，则式 11.2 给出 $\omega_i = dt$：所有类别的读数都等于 $t$ 本身，$\Phi$ 不出现在任何 $\omega_i$ 中。此时 $X_{ij} \equiv 1$（式 11.14）、$\alpha_i - \alpha_j \equiv 0$（式 11.18），类别之间的比较没有任何内容。这是“背景场不改变任何类别速率”的数学形式；其几何特征是全部 $\omega_i$ 重合为同一个 $dt$。

**（二）共同改变：单一读数。**若 $f_i = f$ 与 $i$ 无关，则所有类别的 $\omega_i$ 相同，$\{X_{ij}\}$ 平凡（式 11.25），一阶上 $\alpha_i \equiv \alpha$ 为同一常数。此时式 11.2 的整体形状 $\omega = f(\Phi)\,dt$ 对一切类别一致，可用**单个**几何对象（共同的刻度场 $f(\Phi)$）编码，类别之间不存在可比较的差异：$f_i = f_j$ 使 $X_{ij} \equiv 1$，一切依赖类别的量都取同一值。这一情形是（三）在「刻度与类别无关」这一附加条件下的特例。

**（三）分类别改变：类别依赖。**若 $i \mapsto f_i$ 非常值，则 $X_{ij} \neq 1$、$\alpha_i - \alpha_j$ 不全为零，式 11.18 给出非平凡的类别比较。此时不存在能同时编码全部 $\omega_i$ 的单个几何对象：式 11.2 中乘的 $f_i$ 依赖 $i$，任何“共同几何”的写法都必须额外指定 $I$ 上的一族函数。**（二）是本情形的特例**，而（一）又是（二）的特例，三者链式嵌套：

$$\text{（一）} \subseteq \text{（二）} \subseteq \text{（三）} \tag{11.26}$$

表 11.3: 类别映射的三种情形

| 情形 | 条件 | $f_i$ | 类别依赖 | 一阶判据 |
|---|---|---|---|---|
| （一）单一刻度 | $f_i \equiv 1$，$\forall i$ | 常值 1 | 无 | $\alpha_i \equiv 0$ |
| （二）共同改变 | $f_i = f$，与 $i$ 无关 | 单个函数 | 无（余循环平凡） | $\alpha_i \equiv \alpha$（同一常数） |
| （三）类别依赖 | $i \mapsto f_i$ 非常值 | 多个函数 | $\alpha_i - \alpha_j \neq 0$ | $\alpha : I \to \mathbb{R}$ 非常值 |

判据只有一条：**看映射** $i \mapsto \alpha_i$。它与式 11.25 的余循环判据一致——精确层面看 $\{X_{ij}\}$ 是否平凡（即是否存在 $i$ 无关的 $f$ 使 $X_{ij} = f/f = 1$），一阶层面看 $\alpha_i$ 是否恒为同一常数；$\alpha_i \equiv 0$ 且 $f_i \equiv 1$ 则是（一）。注意（一）与（二）在**一阶**判据上是否重合，取决于规范条

件：在对角规范式 11.12 下，$\alpha_i \equiv \alpha$ 可经 $\kappa$ 缩放把 $\alpha$ 变为任意值，但 $f_i \equiv 1$ 是全阶陈述，一阶判据只能给出 $\alpha_i \equiv 0$ 这一必要条件。

## 11.7 变分层：让 $\Phi$ 承担动力学

小节 11.1 至小节 11.5 里 $\Phi$ 是给定的。本节补上决定它的那一层，这也是整个框架此前唯一缺失的部分。

设 $M$ 上另有一个固定背景度规 $g$。取总作用量

$$S[\Phi, \{\psi_i\}] = \int_M \left[ \frac{1}{2}\, g^{ab}\partial_a\Phi\, \partial_b\Phi - V(\Phi) + \sum_{i\in I} \Big( \mathcal{L}_{i,0}(\psi_i) + \lambda_i\, \Phi\, \mathcal{O}_i(\psi_i) \Big) \right] d\mu_g \tag{11.27}$$

**命题 11.10** (耦合二重出现). **对 $\Phi$ 变分。**取单参数变分 $\Phi \mapsto \Phi + \epsilon\,\delta\Phi$（$\delta\Phi$ 紧支），式 *11.27* 的二次项变分为

$$\delta\Big( \frac{1}{2} g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b\Phi \Big) = g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b(\delta\Phi)$$

$V$ 与耦合项的变分分别为 $-V'(\Phi)\,\delta\Phi$ 与 $\sum_i \lambda_i \mathcal{O}_i\,\delta\Phi$。于是

$$\delta S = \int_M \Big[ g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b(\delta\Phi) - V'(\Phi)\,\delta\Phi + \sum_i \lambda_i \mathcal{O}_i\,\delta\Phi \Big] d\mu_g$$

对第一项作分部积分（体积元 $d\mu_g$ 与联络相容，故可把 $\partial_a$ 搬到另一因子并升为 $\nabla^a$；$\delta\Phi$ 紧支保证边界项为零）：

$$\int_M g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b(\delta\Phi)\, d\mu_g = -\int_M (\nabla^a\nabla_a\Phi)\,\delta\Phi\, d\mu_g$$

要求 $\delta S = 0$ 对一切 $\delta\Phi$ 成立，被积表达式须逐点为零（$\delta\Phi$ 任取），得

$$\nabla^a\nabla_a\Phi + V'(\Phi) - \sum_{i\in I} \lambda_i\, \mathcal{O}_i = 0 \tag{11.28}$$

**对 $\psi_i$ 变分。**关于 $\psi_i$ 的 *Euler–Lagrange* 方程是

$$\frac{\delta \mathcal{L}_{i,0}}{\delta \psi_i} + \lambda_i \Phi\, \frac{\delta \mathcal{O}_i}{\delta \psi_i} = 0 \tag{11.29}$$

因此**同一组 $\lambda_i$ 同时出现在式 *11.28* 与式 *11.29* 中**：$\lambda_i$ 既乘在物质方程中确定该类

别对 $\Phi$ 的响应（由式 *11.29* 解出 $\psi_i$ 是 $\Phi$ 的泛函，再代入式 *11.2* 定出 $f_i$），又乘在式 *11.28* 中充当 $\Phi$ 的源。给定一侧即约束另一侧。这是「$\lambda_i$ 不是自由参数」的变分形式——它是一条数学结论，不是假设。

**命题 11.11** (射流塔就是耦合的射流塔)**. 证明.** 设式 *11.29* 的解可写成 $\psi_i = \psi_i[\Phi]$（把 $\Phi$ 当作给定外场），则式 *11.2* 中的 $f_i$ 由组合

$$f_i(\Phi) = \nu_i(\Phi, \psi_i[\Phi]) \tag{11.30}$$

给出，其中 $\nu_i$ 是「物质系统在背景 $\Phi$ 下的时间标度」。要求 $\psi_i[\Phi]$ 光滑依赖 $\Phi$（这由式 *11.29* 的椭圆性/双曲性保证，视 $\mathcal{L}_{i,0}$ 的符号而定）。对式 *11.30* 用链式法则求 $k$ 阶导：

$$\frac{d^k f_i}{d\Phi^k}(0) = \frac{\partial^k \nu_i}{\partial \Phi^k}\Big|_0 + \Big(\text{含}\partial_{\psi_i}\nu_i \text{ 与 } \frac{d^j\psi_i[\Phi]}{d\Phi^j}(0)\ (j \le k) \text{ 的项}\Big)$$

右端每一项都由 $\mathcal{O}_i$ 在背景附近 *Taylor* 展开的系数与低阶系数组成。故 $\mathcal{O}_i$ 的 $n$ 阶背景项给出 $f_i$ 的 $n$ 阶系数。于是 $j_0^n f_i$ 由耦合一侧的数据（$\mathcal{L}_{i,0}$、$\mathcal{O}_i$、$\lambda_i$ 的相应展开系数）唯一决定：式 *11.20* 不是任意的射流映射，而是耦合项射流塔的像。

**命题 11.12** (隐式方程与可解性)**.** 若物质的拉氏量自身含 $\Phi$（例如 $\nu_i$ 通过式 *11.2* 进入时间标度，使 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i)$ 显含 $\Phi$），则式 *11.28* 变为**隐式**：$\Phi$ 同时以自变量与未知函数的身份出现。此时把它写成

$$F[\Phi] := \nabla^a\nabla_a\Phi + V'(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i[\Phi]) = 0 \tag{11.31}$$

线性化算子为

$$F'[\Phi] = \nabla^a\nabla_a + V''(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \partial_\Phi \mathcal{O}_i \tag{11.32}$$

在适当的函数空间（例如紧支光滑函数配 $L^2(M, g)$）上，$F'[\Phi]$ 是形式自伴的椭圆/双曲型算子。可解性由 ***Fredholm* 二择一**给出：$F'[\Phi]$ 或者是有界可逆的（此时由隐函数式 *11.31* 在 $\Phi$ 的小邻域内有唯一解），或者有非平凡的核（此时解的存在要求右端与核正交——这一正交条件转化为对 $(\mathcal{O}_i, \lambda_i)$ 的约束）。**因此“无解”是二择一中的一支，而不是必然结论**：只有当核非平凡且正交条件不满足时，式 *11.31* 才无解。这是从「参数化」升级为「理论」必须付出的代价。

## 11.8 算子层：与量子力学的相容性

本节回答一个可判定的是非题：**本框架与量子力学是否相容**。答案是**相容**。前提是 $\Phi$ 为经典背景场，这正是小节 11.1 的设定；唯一会破坏相容性的操作是把 $\Phi$ 本身量子化，那超出本章范围。相容的构造是初等的——因为 $f_i>0$，把时间参数 $t$ 换成读数 $\tau_i=\int f_i(\Phi)\,dt$ 是一一的重参数化，而重参数化后的生成元仍自伴，酉性保持。本节真正的技术内容不在于“是否相容”，而在于说明 $\tau_i$ 只能是**读数**，不能是单一子系统上的可观测量。

### 11.8.1 参数化层：相容性成立

**命题 11.13** (Stone 定理). *强连续单参数酉群 $U:\mathbb{R}\to\mathcal{U}(\mathcal{H})$ 与其自伴生成元 $A$（即 $U(t)=e^{-itA}$）一一对应*[33]。

**命题 11.14** (重参数化给出自伴生成元). *设 $f_i\in C^1$、$f_i>0$，读数 $\tau_i(t)=\int_0^t f_i(\Phi(\cdot,t'))\,dt'$。若某系统在参数 $t$ 下的演化由自伴生成元 $A$ 给出（$\mathrm{i}\,\partial_t\psi=A\psi$，即 $\psi(t)=e^{-\mathrm{i}tA}\psi(0)$），则同一演化以 $\tau_i$ 为参数满足*

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\psi \tag{11.33}$$

**证明（情形 *(a)*：$\Phi=\Phi(t)$，$f_i(\Phi)$ 为 $c$-数）.** 由式 *11.1* 的 $f_i>0$，$\tau_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $\tau_i'=f_i(\Phi(t))>0$，故 $\tau_i$ 是严格单调的 $C^1$ 微分同胚，其逆 $\tau_i^{-1}$ 存在。把复合函数 $\psi(t)=\tilde\psi(\tau_i(t))$ 代入方程 $\mathrm{i}\partial_t\psi=A\psi$，用链式法则：

$$\mathrm{i}\,\partial_t\psi=\mathrm{i}\,\tilde\psi'(\tau_i(t))\cdot\tau_i'(t)=\mathrm{i}\,f_i(\Phi(t))\,\partial_{\tau_i}\tilde\psi$$

要求它等于 $A\tilde\psi$，即得式 *11.33* 在 $c$-数情形下的形式

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\tilde\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\tilde\psi$$

右端 $A/f_i(\Phi)$ 是自伴算子 $A$ 乘上正实数 $1/f_i(\Phi)$，自伴性保持（$(A/f)^\dagger=A^\dagger/f=A/f$，因 $f$ 为实且正）。由命题 *11.13*，$A/f_i(\Phi)$ 通过 $\tilde\psi(\tau_i)=e^{-\mathrm{i}\tau_iA/f_i(\Phi)}\psi(0)$ 生成强连续单参数酉群，故演化对 $\tau_i$ 酉。

**注意**此处**不能**把 $\tau$ 代回收缩成 $U\circ\tau^{-1}$ 并断言它仍是酉群：$\tau^{-1}$ 一般不可加（$\tau(t_1+t_2)\neq\tau(t_1)+\tau(t_2)$ 除非 $f_i$ 为常数），故 $U\circ\tau^{-1}$ 只是酉算子族而非群同态。正确的对象是式 *11.33* 中的生成元 $A/f_i(\Phi)$。

**情形 *(b)*：$\Phi$ 含空间依赖。**此时 $\Phi$ 进入算子后写作 $\Phi(\hat x)$，$f_i(\Phi(\hat x))$ 是正算子而不再

是 $c$-数标度，$A/f_i(\Phi(\hat{x}))$ 的写法本身就不唯一（乘积次序未定）。这一情形**不**由上式覆盖，其完备处理见下一小节的命题 *11.15*：正确陈述是「需要附加一条编序约定之后，式 *11.33* 才有良定义的形式」，而非「右端在两种情形下都良定义」。

**推论 11.2** (参数化层不产生障碍). 用式 *11.2* 的 $f_i(\Phi)\,dt$ 替换 $dt$，在参数化层**不产生障碍，也不产生新内容**：不同类别恰好对应同一 $A$ 的不同的 $c$-数标度 $1/f_i$。相容性在此层成立，且是初等的。

### 11.8.2 算子层：空间依赖与编序

$\Phi$ 本身可以是经典 $c$-数函数，但只要它含空间依赖，进入算子的就是复合 $\Phi(\hat{x})$。由 Borel 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x})) = \int f_i(\Phi(\lambda))\,dE_{\hat{x}}(\lambda)$ 在 $f_i\circ\Phi$ 有界时给出有界正算子。

**命题 11.15** (编序不可回避). 设 $\Phi$ 含空间依赖，$\hat{x}$ 为位置算子。由 *Borel* 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 定义为

$$f_i(\Phi(\hat{x})) = \int_{\mathbb{R}} f_i(\Phi(\lambda))\,dE_{\hat{x}}(\lambda) \tag{11.34}$$

其中 $E_{\hat{x}}$ 是 $\hat{x}$ 的谱测度；在 $f_i\circ\Phi$ 有界时式 *11.34* 给出有界正算子。（$\Phi$ 与 $\hat{x}$ 同为 $c$-数函数与算子的复合，故式 *11.34* 只用到 $\hat{x}$ 的谱分解。）

$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 与生成元 $A$ 一般不可交换，故两个乘积 $f_i(\Phi(\hat{x}))\,A$ 与 $A\,f_i(\Phi(\hat{x}))$ 相差

$$f_i(\Phi(\hat{x}))\,A - A\,f_i(\Phi(\hat{x})) = \big[f_i(\Phi(\hat{x})), A\big] \neq 0$$

因此「$\mathrm{i}\partial_{\tau_i}\psi = A/f_i$」在空间依赖情形下**不是一个定义良好的算子方程**：必须在两个自然次序之外另给一条约定。常用的两条是

$$\text{（左）}\quad G_L := f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}A, \qquad \text{（右）}\quad G_R := A\,f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1} \tag{11.35}$$

二者的差为 $[f_i^{-1}, A] = -f_i^{-1}\,[f_i, A]\,f_i^{-1}$，一般不为零；且 $G_L$ 与 $G_R$ 各自的伴随是对方的另一个次序，故**两者一般都不自伴**。要得到自伴生成元，可取对称化（*Weyl* 型）组合

$$G := \frac{1}{2}\left(G_L + G_R^{\dagger}\right) = \frac{1}{2}\left(f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}A + A\,f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}\right) \tag{11.36}$$

（注意 $G_R^{\dagger} = f_i^{-1}A$ 只在 $f_i$ 与 $A$ 的适当条件下成立；一般情形应直接对 $\frac{1}{2}\left(G_L + G_L^{\dagger}\right)$ 取对称化。）不同约定给出不同的自伴生成元，其差不能被式 *11.12* 的重参数化吸收（重参数化只改变 $f_i$ 的整体常数倍，而这里差出的是 $[f_i, A]$ 这一算子量）。这是式 *11.33* 从情

形 (a) 推广到情形 (b) 必须补的**第一项数据**。补上后演化仍酉——编序只影响生成元的具体形式，不影响酉性。

**命题 11.16** (下半有界障碍). 设 $A$ 自伴且下半有界（$\exists c:\ A \geq cI$）。则不存在自伴算子 $T$ 使对易关系

$$[T, A] = \mathrm{i}I \tag{11.37}$$

成立[34]。

证明. 设式 11.37 成立。由 $[T, A] = \mathrm{i}I$，对任意 $s \in \mathbb{R}$ 有 $\left[T, e^{isA}\right] = s\,\mathrm{i}\,e^{isA}$（这是 $[T, f(A)] = \mathrm{i}f'(A)$ 在 $f(\lambda) = e^{is\lambda}$ 处的特例），故

$$e^{-\mathrm{i}sT} A\, e^{\mathrm{i}sT} = A + sI \tag{11.38}$$

具体地：$\frac{d}{ds}\left(e^{-\mathrm{i}sT} A e^{\mathrm{i}sT}\right) = e^{-\mathrm{i}sT}\left(\mathrm{i}[A, T]\right) e^{\mathrm{i}sT} = \mathrm{i}e^{-\mathrm{i}sT}\left(-\mathrm{i}I\right) e^{\mathrm{i}sT} = I$，积分并用 $s = 0$ 初值即得式 11.38。

酉共轭保持谱：$\mathrm{spec}\left(e^{-\mathrm{i}sT} A e^{\mathrm{i}sT}\right) = \mathrm{spec}(A)$。故由式 11.38 得

$$\mathrm{spec}(A) + s = \mathrm{spec}(A), \qquad \forall s \in \mathbb{R} \tag{11.39}$$

即谱集对一切平移不变。自伴算子的谱非空（自伴算子必有实谱），故 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$。但下半有界 $A \geq cI$ 蕴含 $\mathrm{spec}(A) \subseteq [c, +\infty)$，与 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$ 矛盾。

**推论 11.3** (时间算子不存在，时钟必须是关系的). 由命题 11.16，若生成元 $A$ 下半有界，则不存在自伴 $T$ 满足式 11.37。同一论证可推广到**协变 *POVM***：若存在满足

$$E(X + s) = e^{-\mathrm{i}sA} E(X)\, e^{\mathrm{i}sA} \qquad (X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),\ s \in \mathbb{R}) \tag{11.40}$$

的 *POVM* $E$（即 $E$ 是平移群 $s \mapsto E(X+s)$ 的协变化），则由 $E$ 的第一矩 $\bar{T} := \int \lambda\, dE(\lambda)$（在 $\bar{T}$ 有定义的域上）与式 11.40 可得 $[\bar{T}, A] = \mathrm{i}I$ 的形式，与命题 11.16 矛盾。因此**下半有界的生成元不存在协变 *POVM* 时间读数**。

（更精确地说：$\int \lambda\, dE(\lambda)$ 一般只是对称算子而非自伴算子，可能不是处处定义的；此时应使用该结论的严格形式——协变 *POVM* 的存在性等价于一个 *Weyl* 型对易关系的存在性，而后者要求 $A$ 的谱为 $\mathbb{R}$，与下半有界矛盾。见[34]。）

因此「时钟」不能是实现于单一子系统上的算子，只能是两个子系统之间的**相对量**。这是升级到算子层必须补的**第二项数据**。

### 11.8.3 关系性结构：正确的载体

取 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_C$（$R$ 为系统，$C$ 为时钟），约束算子

$$\mathcal{C} := A_R \otimes 1 - 1 \otimes A_C, \qquad \mathcal{H}_{\text{phys}} := \ker \mathcal{C} \tag{11.41}$$

（用 $\mathcal{C}$ 而非 $K$：全书 $K$ 保留给恒速场，此处为约束算子，二者无关。）

对 $\Psi \in \ker \mathcal{C}$ 与时钟子系统的协变 POVM $E_C$，以读数 $\tau$ 为条件给出的 $\mathcal{H}_R$ 上的条件态随 $\tau$ 演化。这正是关系性时钟的构造方式[35]：约束算子 $\mathcal{C}$ 的核给出物理态，读数由时钟子系统的 POVM 给出，条件态对系统的依赖就是“演化”。框架中的族 $\{f_i\}_{i\in I}$ 在这一层对应为：**同一群作用的不同协变 POVM**，等价地对应不同的时钟生成元 $A_C^{(i)}$。

**命题 11.17** (联合可测性). *两个 POVM $E_1, E_2$（定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上、取值于同一 $\mathcal{H}$ 上的有界算子）**相容**，指存在定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 上的联合 POVM $E$ 使*

$$E(X \times \mathbb{R}) = E_1(X), \qquad E(\mathbb{R} \times Y) = E_2(Y) \qquad (X, Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R})) \tag{11.42}$$

*成立：*

- $E_1, E_2$ 处处可交换 $\Longrightarrow$ 相容（取 $E(X \times Y) := E_1(X)E_2(Y)$；可交换性保证 $E$ 的有限加性可延拓为可数加性，且 $E(\mathbb{R}^2) = 1$）；
- 相容 $\not\Longrightarrow$ 可交换：非锐化（*unsharp*）可以挽救不相容，故相容性严格弱于可交换性（反例见[34]）；
- $E_1, E_2$ 均为**投影值**测度时：相容 $\Longleftrightarrow$ 可交换（投影值的联合 POVM 必然是联合谱测度，而两个谱测度有联合谱测度当且仅当它们可交换）。

**推论 11.4** (比较量需要加噪预算). $Q_{ij}$ 的定义（式 *11.14*）需要**同时**取两类系统 $i, j$ 的读数，即需要把两个族的读数配对，因此 $Q_{ij}$ 的可实现性要求对应的协变 POVM $E_i, E_j$ 相容（式 *11.42*）。由命题 *11.17* 的第三条，若 $E_i, E_j$ 是投影值测度而生成元 $A_C^{(i)}, A_C^{(j)}$ 不可交换，则它们不相容；此时 $Q_{ij}$ 只能以加噪（*unsharp*）版本实现——把每个 $E_i$ 替换为一个相容的加噪族 $\tilde{E}_i$，所需的最小噪度（例如以锐度指标 $\|\tilde{E}_i - \text{锐}\|$ 度量）由 $\left[A_C^{(i)}, A_C^{(j)}\right]$ 的大小控制。这是升级到算子层必须补的**第三项数据**：一个加噪预算。

**命题 11.18** (读数精度与生成元展宽). *由 Mandelstam–Tamm 不等式[36]（取 $\hbar = 1$）：对任意自伴 $X$ 与状态 $\varrho$，令 $\Delta X$ 为 $X$ 在该态上的标准差，$\Delta A$ 为生成元 $A$ 的标准差，则*

$$\Delta t \cdot \Delta A \;\geq\; \frac{1}{2} \tag{11.43}$$

其中 $\Delta t := \Delta X \,/\left|\frac{d}{dt}\langle X\rangle_{\varrho}\right|$ 是 $X$ 的期望值变化一个标准差所需的时间。（式 *11.43* 的证明：由 $\mathrm{i}\partial_t\langle X\rangle = \langle[X,A]\rangle$ 与 *Robertson* 不等式 $\Delta X\,\Delta A \geq \frac{1}{2}\left|\langle[X,A]\rangle\right|$ 相除即得。）

**推论 11.5** (量级形式). 设类别 $i$ 的读数由自伴量 $X_i$ 读出，其生成元为 $A_i$，则由式 *11.43*，

$$\Delta t_i \;\gtrsim\; \frac{1}{2\,\Delta A_i} \tag{11.44}$$

比较量 $Q_{ij}$ 需要同时取两个读数，其分辨率是两个读数误差的组合，故不低于

$$\Delta t_{ij} \;\gtrsim\; \Delta t_i + \Delta t_j \;\geq\; \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\Delta A_i} + \frac{1}{\Delta A_j}\right) \tag{11.45}$$

即：$\alpha_i - \alpha_j$ 的可分辨下界由两类系统生成元展宽的**倒数之和** $\frac{1}{2}\left(\Delta A_i^{-1} + \Delta A_j^{-1}\right)$ 控制。（若两读数独立，组合误差按平方和开方给出 $\sqrt{\Delta t_i^2 + \Delta t_j^2}$；无论哪种方式，下界都随 $\Delta A_i^{-1} + \Delta A_j^{-1}$ 增大。）这是本框架与量子力学之间能写成不等式的联系。

### 11.8.4 算子层的结论

判定的答案是：

**本框架与量子力学相容。**参数化层：相容，构造初等（式 11.33）。算子层：$\Phi$ 的空间依赖引入编序（命题 11.15），不构成障碍；$\tau_i$ 只能是读数而非单一子系统上的可观测量（命题 11.16、推论 11.3、命题 11.17、命题 11.18），这与框架把 $\tau_i$ 当作读数的设定一致。唯一会使相容性失效的操作是把 $\Phi$ 本身量子化——背景场不再经典，式 11.2 的形式需重建，这超出本章范围。

## 11.9 工具清单

把各层用到的数学工具与所得结论并列：

表 11.4: 各层的数学工具与结论

| 层 | 工具 | 出处 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 背景场 | 两类标准场与精确性判据 | 微分几何 | 静态场 / 线性场下的路径依赖（小节 11.2） |
| 一形式层 | 外微分、Frobenius 定理、庞加莱引理 | 微分几何 | 叶状结构唯一（命题 11.2、命题 11.3、命题 11.4） |

| 层 | 工具 | 出处 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 规范化层 | 群作用与模空间、规范条件 | 范畴/群论 | 对角不变量与单类别协变量的分离（命题 11.5、命题 11.6） |
| 射流层 | 射流丛、余循环、幂级数展开 | 微分代数、同调代数 | 截断即投影、普适性判据（命题 11.7、命题 11.8、命题 11.9） |
| 特殊情形 | 余循环平凡性判据 | 群论 | 单一刻度 / 共同改变 / 类别依赖三分（小节 11.6） |
| 变分层 | 变分法、Fredholm 二择一 | 分析 | 耦合二重出现、隐式可解性（命题 11.10、命题 11.11、命题 11.12） |
| 算子层 | 函数演算、Stone 定理、POVM | 泛函分析 | 相容性成立、重参数化生成元、关系性读数（命题 11.14、命题 11.15、命题 11.16、命题 11.17、命题 11.18） |

三点总结：

1. $\Phi$ **是否承担内容，是可以判定的。**在小节 11.3 与小节 11.5 中它不承担：那里的结论只用到 $f_i$ 与 $dt$ 的乘积结构（式 11.2），与 $\Phi$ 的具体形式无关。只有在小节 11.7 给它作用量之后，它才开始出现在方程中；也从此开始，式 11.28 的隐式性成为一个必须处理的技术问题（命题 11.12）。
2. **框架的“类别依赖”被精确地定位在一个余循环上。**式 11.24 与式 11.25 把它归结为映射 $i \mapsto \alpha_i$ 偏离常值的程度；式 11.18 给出它在两点比较中的可比较形式。小节 11.6 把这条判据展开成三个层次：单一刻度（$f_i \equiv 1$）、共同改变（$f_i$ 与 $i$ 无关）、类别依赖（一般情形），后者依次包含前者（式 11.26）。
3. **与量子力学相容。**判定的答案是肯定的：在 $\Phi$ 无空间依赖（$c$-数）时重参数化给出自伴生成元 $A/f_i(\Phi)$（式 11.33），酉性保持。$\Phi$ 的空间依赖需要编序约定（命题 11.15），$\tau_i$ 需要关系性实现（推论 11.3、推论 11.4、推论 11.5）——两者都不构成障碍。只有

把 $\Phi$ 量子化才会破坏相容性。

本章的一般情形是小节 11.6 的（三）。它与公理 1.3 所设公理（即情形（一），一条与变换无关的刻度）的关系是包含关系（式 11.26）：把 “单一刻度” 放宽为 “一族与背景场取值有关的刻度”，本章给出这一放宽在每一层应付出的数学代价。需要指出，公理 1.3 是一条关于坐标变换的约束，本章的 $\tau_i$ 则是沿路径的累积量，二者不是同一类对象；它们的联系在于：当（一）成立时全部 $\omega_i$ 重合为 $dt$，本章的读数 $\tau_i$ 成为 $t$ 本身，即公理 1.3 所要求的那个与类别无关的刻度。

# 第 12 章　对称双生子实验与三套算法

## 12.1　本章做什么

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验教科书所说的”钟慢效应”（各方测得对方过程的时间进程慢于自己的坐标时）这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

不加算式地说：镜像对称直接给出“两只钟读数相同”；洛伦兹变换给出”各自测得对方的时间进程慢于自己的坐标时”（[3]，推导见第 1 章）。**二者说的不是同一件事**：前者是沿路径累积的读数层的陈述，后者是坐标—配对层的陈述，而前者不随配对改变。本章把这个判断做成**可对照的数字**。

做法是：对同一个问题，分别用三种互不依赖的输入各算一遍，然后把三个答案并排放在一起。

**同一个问题**是：在直线段上，A 的钟走了一小段 $\mathrm{d}\tau_A$ 时，与之配成一对的那一小段里 B 的钟走了多少 $\mathrm{d}\tau_B$？即求比值

$$\frac{\mathrm{d}\tau_B}{\mathrm{d}\tau_A}$$

三种输入是：

- **对称**（实验本身的结构）；
- **洛伦兹变换**；
- **伽利略变换**（第 9 章的公设 A2）。

三者彼此独立：对称不依赖任何变换；洛伦兹变换不依赖对称；伽利略变换既不依赖对称也不依赖洛伦兹。

## 12.2 实验设定

**定义 12.1** (实验对象). 设惯性参考系 $S$ 中存在两个质点 $A$ 和 $B$。在时空原点 $O$ 处，$A$ 与 $B$ 相遇并完成时钟对表。设此时 $S$ 系的坐标时 $t = 0$，两者的随身时钟读数分别记为 $\tau_A$ 和 $\tau_B$，且设 $\tau_A = \tau_B = 0$。

**定义 12.2** (路径分段). 从 $O$ 出发，$A$ 和 $B$ 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点 $M$ 再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. **弧线段 $O \to P$ 与 $O \to Q$**：$A$ 经过弧线到达点 $P$，$B$ 经过完全镜像的弧线到达点 $Q$。这两段过程包含加速与转向。
2. **直线段 $P \to M$ 与 $Q \to M$**：$A$ 到达 $P$ 后，从 $P$ 开始以恒定速度 $v$ 沿直线向 $M$ 运动；$B$ 到达 $Q$ 后，从 $Q$ 开始以恒定速度 $-v$ 沿镜像直线向 $M$ 运动。

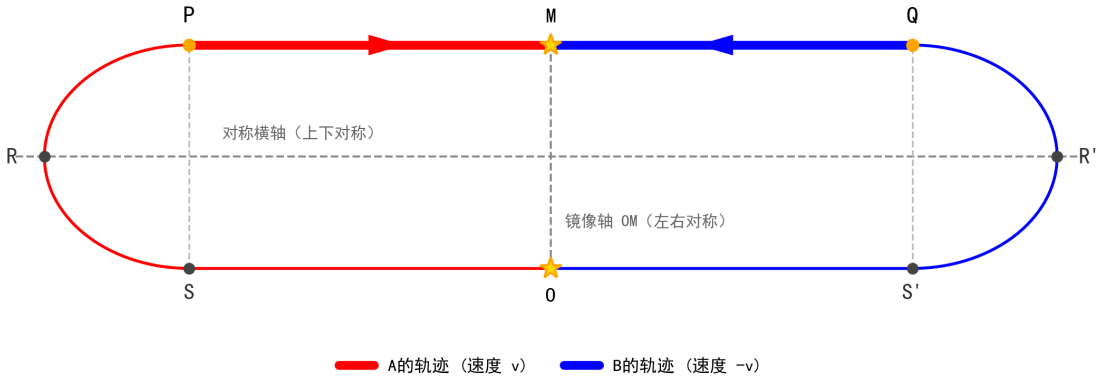



图 12.1: 对称双生子实验：两条路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于竖轴 $OM$ 左右镜像；同一图形关于横轴上下对称，在这一对称下 $P$ 与 $S$ 成对、$Q$ 与 $S'$ 成对、$M$ 与 $O$ 成对；$R$ 与 $R'$ 是落在横轴上的一对左右镜像点

**公理 12.1** (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于中心轴 $OM$ 完全镜像对称。即：$A$ 和 $B$ 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价；这一对称性确立了 $A$ 与 $B$ 的身份平等与可互换性。

此外，图形还关于横轴上下对称：$S$ 与 $S'$ 分别是 $A$、$B$ 路径上与 $P$、$Q$ 关于横轴对称的点。沿横轴翻转时，$P$ 与 $S$ 互换、$Q$ 与 $S'$ 互换、$M$ 与 $O$ 互换；于是 $A$ 的直线段 $P \to M$ 与 $A$ 出发时的直线段 $O \to S$ 互为镜像（$B$ 侧同理）。

镜像轴同时经过 $O$ 与 $M$，故分离与重逢发生在同一地点（两个事件的空间坐标相同）。

根据公理 12.1，$A$ 和 $B$ 经历完全镜像对称的物理过程；在 $M$ 相遇时，两者随身时钟的读数相等。这一条不依赖任何变换。

**本章只研究直线段 $P \to M$ 与 $Q \to M$**，即两段惯性运动。这是为了只使用匀速运动的变换公式，不引入加速情形的额外假设。

### 12.2.1 坐标系

取使两条直线段镜像对称的坐标系（$x$ 轴水平，$x=0$ 为对称轴），并把直线段的起点时刻记为 $t=0$。设 $P=(-d,\,0)$、$Q=(+d,\,0)$、$M=(0,\,d/v)$，其中 $v$ 为直线段上的速率。

于是直线段上的两条轨迹为

$$\text{A：}\quad x_A(t)=-d+vt,\qquad \text{B：}\quad x_B(t)=+d-vt \tag{12.1}$$

镜像映射 $\iota(t,x):=(t,-x)$ 把 A 的轨迹映为 B 的轨迹：

$$\iota\big(t,\,-d+vt\big)=\big(t,\,d-vt\big) \tag{12.2}$$

**式 12.2 中两事件的时间分量相同，都是 $t$。这就是“对称对同时”。**这句话的全部内容是：$\iota$ 保持时间分量不变。它不需要任何外部参考系，也不需要任何观察者——时间方向是镜像对称自己挑出来的（$\iota$ 的 $+1$ 特征方向）。

## 12.3 输入清单

三组输入彼此独立，本章分别使用，不混合。

### 12.3.1 对称组（编号 S）

**(S1) 直线段完全镜像对称。**由式 12.2 表达。

**(S2) 起点读数相同。**在 $O$ 处两只钟读数相同。

**(S3) 钟的读数由该钟自身经历的过程决定。**两只钟若经历完全相同的运动过程，其读数相同。

### 12.3.2 洛伦兹组（编号 L）

**(L1) 洛伦兹变换。**相对速度 $u$ 的两系之间（$\gamma_u:=1/\sqrt{1-u^2/c^2}$）：

$$t'=\gamma_u\Big(t-\frac{u\,x}{c^2}\Big),\qquad x'=\gamma_u\,(x-ut) \tag{12.3}$$

**(L2)** 静止于某惯性系的钟，其读数等于该系的坐标时。

### 12.3.3 伽利略组（编号 G）

**(G1) 伽利略变换。**相对速度 $u$ 的两系之间：

$$t' = t, \qquad x' = x - ut \tag{12.4}$$

**(G2)** 与 (L2) 相同：静止于某惯性系的钟，其读数等于该系的坐标时。

**注意 (G1) 与 (L1) 的差别只在第一式：**一个说 $t' = t$，一个说 $t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$。本章的全部差别都从这一条产生。

## 12.4 第一种算法：只用对称

**命题 12.1** (对称对上两只钟读数相同). *设 $e_A$ 与 $e_B$ 是直线段上的一对对称对（即 $\iota(e_A) = e_B$），则 $\tau_A(e_A) = \tau_B(e_B)$*

**证明**分三步。

**第一步：**由 (S1) 与式 12.2，$\iota$ 把 A 从 $P$ 到 $e_A$ 的整段过程映为 B 从 $Q$ 到 $e_B$ 的整段过程，两段过程的运动情形（速率大小、持续时间）逐一对应相同——反射只改变空间方向，不改变运动的任何其他内容。

**第二步：**由 (S3)，经历相同过程的两只钟，读数增量相同：

$$\tau_A(e_A) - \tau_A(P) = \tau_B(e_B) - \tau_B(Q) \tag{12.5}$$

**第三步：**由 (S2)，A 在 $O$ 与 B 在 $O$ 读数相同；而 $O \to P$ 与 $O \to Q$ 两段弧线亦互为镜像，同理（重复使用第二步与第三步）得 $\tau_A(P) = \tau_B(Q)$。把它代入式 12.5，左端减左端、右端减右端：

$$\begin{aligned} [\tau_A(e_A) - \tau_A(P)] - [\tau_B(e_B) - \tau_B(Q)] &= 0 \\ \tau_A(e_A) - \tau_B(e_B) - [\tau_A(P) - \tau_B(Q)] &= 0 \\ \tau_A(e_A) - \tau_B(e_B) &= 0 \end{aligned}$$

即 $\tau_A(e_A) = \tau_B(e_B)$。

### 12.4.1 跨系可知

命题 12.1 的直接后果：**A 只要在本地读出自己的钟，就知道 B 的钟读的是什么数**——同一个数。这不是测量，不需要通信，不需要比对，也不需要第三者。

### 12.4.2 比值

由命题 12.1，在对称对上 $\tau_A = \tau_B$ 逐点成立，故沿直线段取微分：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\tau_B}{\mathrm{d}\tau_A} = 1} \tag{12.6}$$

## 12.5 第二种算法：只用洛伦兹变换

本节不使用 (S1)—(S3)，只用 (L1)、(L2)。

### 12.5.1 第一步：A 与 B 的相对速度

由式 12.3 推出速度合成公式（标准推论，推导见第 1 章）：两者相向运动、速率各为 $v$ 时，相对速度大小为

$$w = \frac{2v}{1 + \dfrac{v^2}{c^2}}, \qquad \gamma_w = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{w^2}{c^2}}} = \frac{1 + \dfrac{v^2}{c^2}}{1 - \dfrac{v^2}{c^2}} \tag{12.7}$$

### 12.5.2 第二步：B 的钟的两个相邻事件

取 B 的钟上的两个相邻事件。在 B 的静止系中，B 的位置不变，故

$$\mathrm{d}x_B = 0, \qquad \mathrm{d}t_B = \mathrm{d}\tau_B \quad （由\ \mathrm{L2}） \tag{12.8}$$

### 12.5.3 第三步：换到 A 系

把这两个事件从 B 系换到 A 系。A 看 B 以速率 $w$ 运动，由式 12.3 的第一式（取 $u$ 为 A 系相对 B 系的速度，$\gamma = \gamma_w$）：

$$\mathrm{d}t_A = \gamma_w\Big(\mathrm{d}t_B + \frac{w\,\mathrm{d}x_B}{c^2}\Big) \tag{12.9}$$

代入式 12.8 的第二式与第一式：

$$\mathrm{d}t_A = \gamma_w\Big(\mathrm{d}\tau_B + \frac{w\cdot 0}{c^2}\Big) = \gamma_w\,\mathrm{d}\tau_B \tag{12.10}$$

即

$$\mathrm{d}\tau_B = \frac{\mathrm{d}t_A}{\gamma_w} \tag{12.11}$$

### 12.5.4 第四步：A 自己的钟

A 在 A 系中静止，由 (L2)，A 的钟读数等于 A 系坐标时：

$$\mathrm{d}\tau_A = \mathrm{d}t_A \tag{12.12}$$

### 12.5.5 第五步：比值

把式 12.12 代入式 12.11：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\tau_B}{\mathrm{d}\tau_A} = \frac{1}{\gamma_w}} \tag{12.13}$$

由式 12.7，$v\neq 0$ 时 $\gamma_w>1$，故此比值小于 1。它说的是这样一件事：**A 用自己的坐标时与自己的同时面，把 B 世界线上的相邻事件配上 A 系的时间坐标，所得的时间跨度与 A 自己相应的一段之比是** $1/\gamma_w$。被测量的是” 时间进程”，量具是 A 的坐标时；A 并没有、也不可能在这一步读到 B 的钟面。把角色互换，B 用同一套办法测 A，得到的比值同为 $1/\gamma_w$。

## 12.6 第三种算法：只用伽利略变换

本节不使用 (S1)—(S3)，也不使用 (L1)，只用 (G1)、(G2)。

### 12.6.1 第一步：时间坐标是全局的

由式 12.4 的第一式，$t'=t$。**任意两个惯性系的时间坐标相同**，故所有系共享同一个时间坐标 $t$。

### 12.6.2 第二步：两只钟的读数

由 (G2)，静止于某惯性系的钟，其读数等于该系的坐标时。

- A 的钟静止于 A 系，故 $\mathrm{d}\tau_A = \mathrm{d}t_A$；而由式 12.4，$\mathrm{d}t_A = \mathrm{d}t$。
- B 的钟静止于 B 系，故 $\mathrm{d}\tau_B = \mathrm{d}t_B$；而由式 12.4，$\mathrm{d}t_B = \mathrm{d}t$。

于是

$$\mathrm{d}\tau_A = \mathrm{d}t = \mathrm{d}\tau_B \tag{12.14}$$

### 12.6.3 第三步：比值

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\tau_B}{\mathrm{d}\tau_A} = 1} \tag{12.15}$$

## 12.7 三个答案并排

同一个问题：**A 的钟走一小段 $\mathrm{d}\tau_A$ 时，B 的钟走多少？**

表 12.1: 三个答案

| | 输入 | 配对规则 | $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A$ |
|---|---|---|---|
| 对称 | S1、S2、S3 | 对称对 $\iota(e_A) = e_B$ | 1 |
| 伽利略变换 | G1、G2 | 同一全局时间 $t$ | 1 |
| 洛伦兹变换 | L1、L2 | A 系同一坐标时 $t_A$ | $1/\gamma_w$ |

**对称与伽利略给出同一个数（1），洛伦兹给出另一个数（$1/\gamma_w$）。**

### 12.7.1 数值对照

取 $v = 0.6c$。由式 12.7：

$$w = \frac{2 \times 0.6c}{1 + 0.36} = 0.8824c, \qquad \gamma_w = \frac{1 + 0.36}{1 - 0.36} = 2.125$$

表 12.2: $v = 0.6c$ 时的三个数

| | $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A$ | A 走 1 秒时 B 走 |
|---|---|---|
| 对称 | 1 | 1 秒 |
| 伽利略变换 | 1 | 1 秒 |
| 洛伦兹变换 | $1/2.125 = 0.4706$ | 0.4706 秒 |

### 12.7.2 对称对在 A 系中的坐标时差

三个答案的差别还可以从另一处直接看出：**同一对对称对，在 A 系中的时间坐标是否相同？**

由式 12.1，对称对为 $e_A = (t,\, -d + vt)$ 与 $e_B = (t,\, +d - vt)$。

**伽利略变换下**（$t_A = t$）：

$$t_A(e_B) - t_A(e_A) = t - t = 0 \tag{12.16}$$

**洛伦兹变换下**（$t_A = \gamma_v(t - vx/c^2)$，A 沿 $+x$ 运动，故 $u = +v$）：

$$t_A(e_A) = \gamma_v\Big(t - \frac{v(-d+vt)}{c^2}\Big) = \gamma_v\Big(t + \frac{vd}{c^2} - \frac{v^2t}{c^2}\Big)$$
$$t_A(e_B) = \gamma_v\Big(t - \frac{v(+d-vt)}{c^2}\Big) = \gamma_v\Big(t - \frac{vd}{c^2} + \frac{v^2t}{c^2}\Big)$$

两式相减，逐项相减：

$$\begin{aligned} t_A(e_B) - t_A(e_A) &= \gamma_v\Big(t - \frac{vd}{c^2} + \frac{v^2t}{c^2}\Big) - \gamma_v\Big(t + \frac{vd}{c^2} - \frac{v^2t}{c^2}\Big) \\ &= \gamma_v\Big[\Big(t - t\Big) + \Big(-\frac{vd}{c^2} - \frac{vd}{c^2}\Big) + \Big(\frac{v^2t}{c^2} + \frac{v^2t}{c^2}\Big)\Big] \\ &= \gamma_v\Big(-\frac{2vd}{c^2} + \frac{2v^2t}{c^2}\Big) \\ &= \frac{2\gamma_v v}{c^2}\,(vt - d) \end{aligned} \tag{12.17}$$

**检验**：在 $t = d/v$（即 $M$ 处，由式 12.1 两者位置都是 $x = 0$），式 12.17 给出 0——两事件在 $M$ 处重合，坐标时必然相同，与计算一致。

**结论**：

表 12.3: 同时性是否随参考系改变

| 变换 | 对称对在 A 系中的坐标时差 |
|---|---|
| 伽利略 | 0（同时性不随参考系改变） |
| 洛伦兹 | $\frac{2\gamma_v v}{c^2}(vt-d)$，一般非零（$t \neq d/v$ 时） |

## 12.8 闵氏几何图：三种视角

前面的三个数来自代数。本节把同一件事画在闵氏几何图上。本节与前面的关系是：**(S) 组、(L) 组、(G) 组各自的配对规则，在图上各自对应一种几何形象**——对称配对的形象是校准双曲线，洛伦兹配对的形象是本系的同时线，伽利略配对的形象是与参考系无关的水平直线。三个视角（A、B、地球）各画一张图，最后看伽利略极限下图形如何变化。

### 12.8.1 从前文的坐标系到 A 视角

式 12.1 写在小节 12.2 的镜像对称系中（本节右图 “地球视角” 沿用这一系）。画 A 视角图只需两步：

1. **平移**：把 A 的直线段起点 $P$ 平移到原点 $O$。平移不改变任何一只钟的任何一段读数（所有钟的读数增量照旧），只改变事件的名字。
2. **换系**：用 (L1) 把坐标换到 A 的静止系。A 在 A 系中静止，故 A 的世界线是纵轴本身；B 在 A 系中做惯性运动，速率由式 12.7 给出（两系相向、各以 $v$ 运动，相对速率 $w$），世界线是过 $O$ 的直线

$$x = -wt.$$

以下三张图里，横轴都是 A 系（或相应系）的空间坐标 $x$，纵轴都是时间坐标 $t$，$\tau$ 是任取的一个读数单位；数值沿用表 12.2 的 $v = 0.6c$，即 $w = 0.8824c$、$\gamma_w = 2.125$。

### 12.8.2 第一步：把钟的读数标注到图上

由 (L2)：静止于某惯性系的钟，读数等于该系的坐标时。

- **A 的钟**：A 静止于 A 系，故 A 的读数就是纵轴上的 $t$ 本身——A 世界线上每个事件直接按 $t$ 标读数。
- **B 的钟**：B 静止于 B 系，B 的读数等于 B 系坐标时 $t_B$。B 世界线上、A 系坐标时为 $t$

的事件，其 B 读数由 (L1) 算出：B 系相对 A 系以 $-w$ 运动，故 $t_B = \gamma_w(t + w\,x/c^2)$；代入 B 的世界线 $x = -wt$：

$$t_B = \gamma_w(t - w^2 t/c^2) = \gamma_w\, t(1 - w^2/c^2) = \frac{t}{\gamma_w}. \tag{12.18}$$

即：**B 世界线上坐标时为 $t$ 的事件，B 的钟读数是 $t/\gamma_w$**。在图上，B 的读数刻度沿 B 的世界线越往上越 “疏”——同一个读数 $\tau$，在 A 的纵轴上位于 $t = \tau$，在 B 的世界线上位于 $t = \gamma_w\tau$。

### 12.8.3 第二步：等读数点的轨迹

现在问一个只涉及几何的问题：从 $O$ 出发、以任意恒定速度 $u$ 运动的钟，当它读数为 $\tau$ 时，它所在的事件在图上构成什么曲线？

由 (L2) 与 (L1)（与式 12.18 同样的计算）：这个钟的读数是 $t\sqrt{1 - u^2/K^2}$，其中 $K$ 是不变量速度（第 2 章；$K = c$ 为洛伦兹，$K = \infty$ 为伽利略）。令读数等于 $\tau$，得 $t = \tau\big/\sqrt{1 - u^2/K^2}$。事件坐标是 $(t,\, x = ut)$，故 $u = x/t$，代入：

**命题 12.2** (等固有读数点的轨迹是校准双曲线). *从 $O$ 出发、以任意恒定速度运动的钟读数为 $\tau$ 的全部事件构成曲线*

$$t^2 - \frac{x^2}{K^2} = \tau^2, \tag{12.19}$$

*且该曲线与 $B$ 的世界线 $x = -wt$ 交于 $B$ 读数恰为 $\tau$ 的一点，其 $A$ 系坐标时为 $\gamma_w\tau$。*

**证明**：上面两行代入已是证明。与 B 世界线的交点：取 $u = -w$，则 $t = \tau\big/\sqrt{1 - w^2/K^2} = \gamma_w\tau$，由式 12.18 该点的 B 读数为 $\gamma_w\tau/\gamma_w = \tau$。

曲线的形状值得看清：$x = 0$ 处 $t = \tau$（最低点）；$|x|$ 越大 $t$ 越大；渐近线是光锥 $x = \pm Kt$。它是**凹向 $t$ 轴的双曲线**，不是圆。

**与圆弧的对照。**一种常见的直觉是 “以 $O$ 为圆心、$OM_t$ 为半径画圆弧，用它在两条世界线之间定位对称点”。这个做法不成立：在 A 视角的标准闵氏图中，**欧氏圆 $t^2 + x^2 = \tau^2$ 不是任何钟的读数轨迹**——它到原点的距离是欧氏距离，而钟读数走的是式 12.19。欧氏圆与式 12.19 仅在 $u = 0$（即 $M_t$ 本身）相触；圆弧与 B 世界线的交点上，钟的读数是

$$\tau\sqrt{\frac{1 - w^2/K^2}{1 + w^2/K^2}} \;\neq\; \tau,$$

故圆弧交点**不是**对称点：它把对称点画近了。修正只改变图中对称点与投影点的**位置**，

不改变本章的任何结论：对称配对上读数相同（命题 12.1）、洛伦兹配对给出 $1/\gamma_w$（式 12.13）、两套配对是不同的配对（表 12.1），全部保持。

### 12.8.4 第三步：两套配对的形象

“配对规则”的几何形象是一条把两个事件连成一对的**线**。

- **对称配对（S 组）**：命题 12.1 配的是对称点对——A 读 $\tau$ 的事件 $M_t=(\tau,0)$ 与 B 读 $\tau$ 的事件 $M_{t'}$。由命题 12.2，这些点对沿式 12.19 排列。**对称配对的形象是校准双曲线**。
- **洛伦兹配对（L 组）**：式 12.13 配的是“A 系坐标时相等”的事件。A 系的同时线在 A 视角图中是水平线 $t=$ 常数（A 系的坐标时就是纵轴）。**洛伦兹配对的形象是水平线**。

**推论 12.1** (投影时与对称读数). *过 $B$ 读 $\tau$ 的对称点 $M_{t'}$ 作水平线（$A$ 系同时线），交 $A$ 的世界线于 $A$ 系坐标时 $\gamma_w\tau$ 处：**投影时** $=\gamma_w\tau>\tau$，**投影点在 $M_t$ 上方**。反过来，过 $A$ 读 $\tau$ 的事件 $M_t$ 作水平线，交 $B$ 世界线于 $B$ 读 $\tau/\gamma_w$ 处（式 12.18）。两个数之比 $\gamma_w$ 全部来自“用哪条线配对”的选择，不来自任何一只钟的内部。*

### 12.8.5 三视角对照

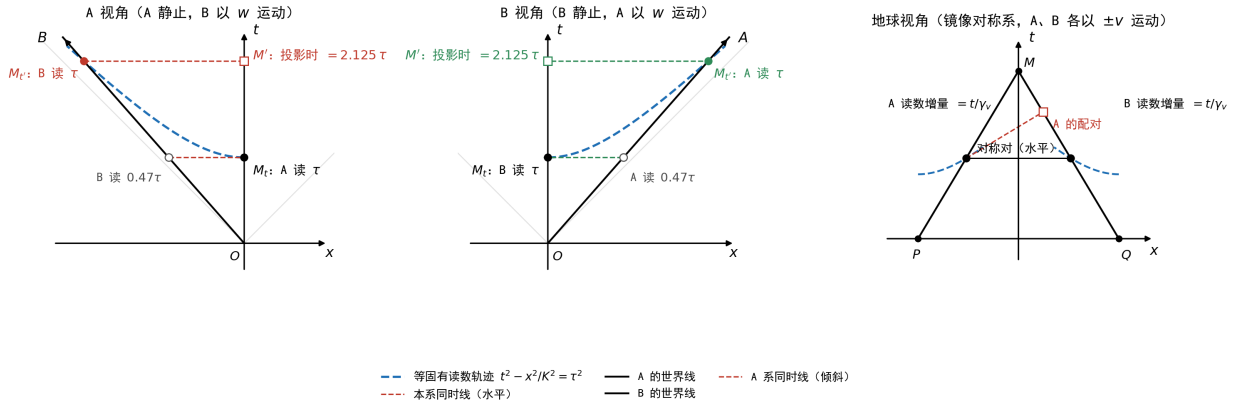



图 12.2: 对称双生子的三视角闵氏几何图（$v=0.6c$，$w=0.8824c$，$\gamma_w=2.125$）

**左：A 视角。**图上同时画着两套配对线。蓝色虚线是校准双曲线式 12.19：$M_t$（A 读 $\tau$）与 $M_{t'}$（B 读 $\tau$）在同一条双曲线上——这是 (S) 组的配对，读数相同，且 A 在本地读出 $\tau$ 就知道 B 也是 $\tau$，无需测量（命题 12.1 的“跨系可知”）。红色虚线是水平线（A 系同时线）：过 $M_t$ 的水平线交 B 世界线于 B 读 $0.47\tau=\tau/\gamma_w$ 处，过 $M_{t'}$ 的水平线交 A 世界线于投影点 $M'$（A 系坐标时 $\gamma_w\tau=2.125\tau$）——这是 (L) 组的配对，B 的读数落后一个 $\gamma_w$ 因子，正是式 12.13 的几何形式。

**中：B 视角。**把左图作镜像 $x \to -x$、A 与 B 互换，得到完全相同的图：B 静止，A 以 $w$ 沿 $+x$ 运动，双曲线、投影、比值逐一对应。这就是“B 看 A 只是身份互换，效果等价”的几何内容：两张图互为镜像，没有任何一张拥有特殊地位。

**右：地球视角。**这就是小节 12.2 的镜像对称系（式 12.1 的主坐标系）：A、B 各以 $\pm v$ 运动。三件事值得逐一指出：

1. **对称配对与同时配对在此重合。**由式 12.2，对称对 $\iota(e_A) = e_B$ 的时间分量相同——对称对落在同一条水平线上。故 (S) 组的配对与“地球系坐标时相等”的配对（用 (L2) 与地球系坐标）是同一套配对。双曲线弧（以 $P$、$Q$ 为心的式 12.19，因两钟直线段的读数从 $P$、$Q$ 起算）分别穿过两个对称点。
2. **同一水平线上三只钟的读数。**A 与 B 的读数增量都是 $t/\gamma_v$（两者相同——(S) 组结论在图上的样子），地球钟是 $t$。地球视角中的“钟慢”说的是 A、B 各自相对地球的那一个 $\gamma_v$；它与“A、B 互为对称”不是同一件事——后者给出命题 12.1 的 $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A = 1$，前者说的是各自与地球的比值。两者可以同时成立，说的是两个数。
3. **A 系同时线在此系中倾斜。**由 (L1) 第一式 $t_A = \gamma_v(t - vx/c^2)$，令 $t_A$ 为常数得 $t =$ 常数 $+ (v/c^2)x$：斜率 $v/c^2 > 0$ 的直线。它过 A 世界线上 $(t, -d + vt)$ 的事件，与 B 世界线 $x = d - vt$ 联立，交点为

$$t' = \frac{t(1 - v^2/c^2) + 2vd/c^2}{1 + v^2/c^2}. \tag{12.20}$$

$t \to \infty$ 时 B 与 A 的读数增量比趋于 $(1 - v^2/c^2)/(1 + v^2/c^2) = 1/\gamma_w$，与式 12.13 一致（符号核验：$v = 0.6c$ 时该比为 $(15d + 8t)/(17t)$，极限 $8/17$）。有限 $t$ 处的偏差来自 $P \neq Q$——两钟的读数在弧线段上已有偏移；这正是式 12.13 采用微分形式的原因，也是式 12.21 中那个差一项的来源。

### 12.8.6 判据：两套配对下的两个读数

把 $\tau$ 取成一个具体的数，两套配对的差别就成为可以核对的数字。取 A 与 B 各自随身钟的读数从 $O$ 走到 80。

**对称配对（(S) 组）：两侧读数同为 80。**A 读数为 80 的事件 $e_A$ 与 B 读数为 80 的事件 $e_B$ 互为对称点（$\iota(e_A) = e_B$，式 12.2），由命题 12.1 两者读数相同。这就是本章所用的“同时”：A 在本地读出自己的读数，即知 B 的读数——由式 12.2 给出，不经测量、不经通信、不经第三个坐标系。

**本系同时线配对（(L) 组）：A 侧的配对读数小于 80。**A 在自己读数为 80 的事件上

作 A 系同时线（左图的水平线），它与 B 的世界线交于 B 读 $80/\gamma_w$ 的事件。按表 12.2 的 $\gamma_w = 2.125$，这个数是 37.6；相对速度更小时更接近 80（例如 $w \approx 0.5c$ 时约 69）——但只要 $w \neq 0$，它总比 80 小。反过来，B 读数为 80 的事件 $M_{t'}$ 在 A 的水平线上配到 A 读 $\gamma_w \times 80 = 170$ 的事件。

于是同一只钟的同一个读数，在两套配对下配到对方世界线上的两个不同事件：对称配对给 80，本系同时线配对给 $80/\gamma_w$ 与 $\gamma_w \times 80$。这个差就是推论 12.1 中投影时 $\gamma_w\tau$ 与读数 $\tau$ 之差，它随 $K \to \infty$ 消失（下一节），随 $K \to c$ 增大。

## 12.9 伽利略极限

式 12.19 含有参数 $K$。令 $K$ 变化，就得到从洛伦兹到伽利略的连续过渡：

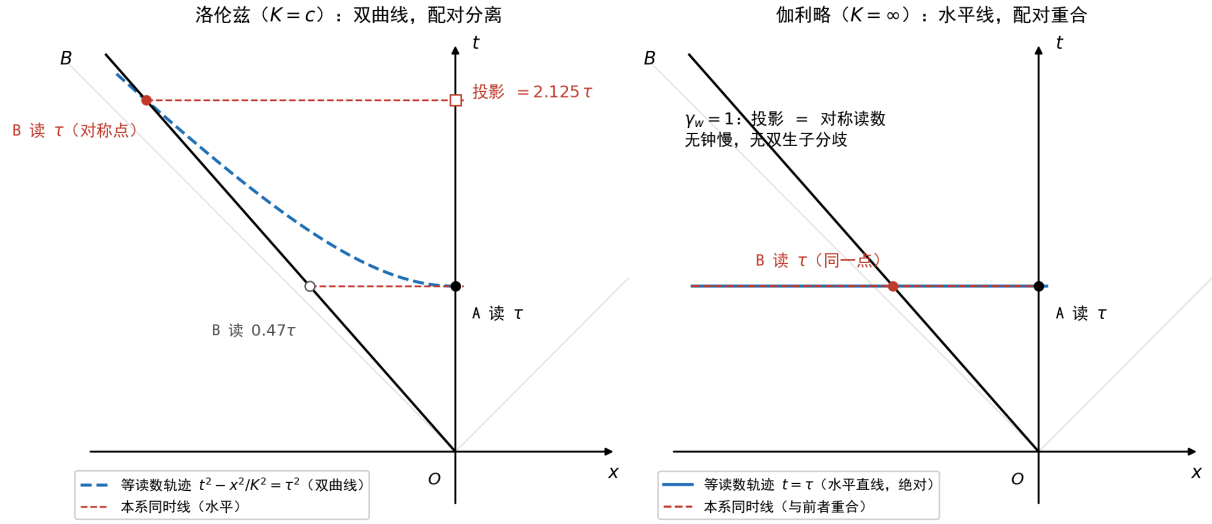



图 12.3: 洛伦兹与伽利略的对照：等固有读数轨迹从双曲线变为水平直线

**双曲线在 $K \to \infty$ 时的形式。** $K \to \infty$ 时式 12.19 中 $x^2/K^2 \to 0$，曲线变为水平直线 $t = \tau$——**与参考系无关的绝对同时面**。对称点的 A 系坐标时 $\gamma_w\tau \to \tau$：投影时与对称读数重合，推论 12.1 中的两个配对合一。这与式 12.16（伽利略下对称对坐标时差为 0）是同一件事的两种说法。

**$\gamma_w$ 随 $K$ 的变化**（固定 $w = 0.8824c$）：

表 12.4: 投影分歧随不变量速度 $K$ 的变化

| $K$ | $\infty$ | $3c$ | $1.5c$ | $c$ |
|---|---|---|---|---|
| $\gamma_w$ | 1 | 1.046 | 1.237 | 2.125 |

**结论**：投影分歧 $\gamma_w - 1$ 全部来自式 12.19 中的 $1/K^2$ 项。$K$ 有限时等固有读数轨迹是双曲线，各系的同时线互不平行，配对分离（图 12.3 左）；$K \to \infty$ 时曲线拉平为直线，所有系共享同一同时面，配对重合（图 12.3 右）。$K \to \infty$ 时小节 12.8.6 中两套配对的两个数合一，差为零（图 12.3 右）。这与第 2 章的群收缩（结构常数 $1/K^2 \to 0$）和第 6 章量子相态的条件（$K \to \infty$ 且 $\vec{\nabla} K = 0$）是同一个极限。

## 12.10 读数在两支上的形式

本章到此为止，读数都是沿路径求和得到的。本节把这一步在两支上的形式并排列出，便于逐条核对。

**（一）操作相同。**两支上求读数的算法是同一套三步：

1. 取世界线，把它切成小段；
2. 对每一小段，取该支结构在这一段上的不变量，得到这一段的读数增量；
3. 沿路径把各段的增量加起来。

这三步在 $K$ 有限与 $K = \infty$ 下逐字相同，不含任何随 $K$ 取值而变的步骤。

**（二）被积的对象不同。**差别只出现在第 2 步所取的那个量：

表 12.5: 读数在两支上的形式

| | $K$ 有限（含 $K = c$） | $K = \infty$ |
|---|---|---|
| 每段的读数增量 | $\mathrm{d}\tau = \sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2}$ | $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t$ |
| 该量的形式 | 二次型的平方根，依赖于该段的速度 | 一形式作用在切向量上，不依赖速度 |
| 求和结果对路径形状的依赖 | 依赖 | 不依赖，等于 $T(R) - T(O)$ |
| 等读数点的轨迹 | $t^2 - x^2/K^2 = \tau^2$，双曲线 | $t = \tau$，水平直线 |
| 所用的几何对象 | 一个可逆度规，签名 $(1,3)$ | 两个对象：时间一形式（秩 1）与空间度规（秩 3） |

表中 $O$ 为起点事件，$R$ 为终点事件，$T$ 为 $K = \infty$ 一支中不随参考系改变的时间坐

标。右列的两个几何对象分别度量时间与空间距离：钟的读数取前者（时间一形式），后者给同一同时面上两点之间的空间距离。

**（三）$K=\infty$ 是参数区间的端点。** $K$ 有限时上表左列成立，$K=\infty$ 时右列成立。两者之间不存在" 取足够大的有限 $K$ 即落入右列" 的关系：$K=10^{20}c$ 仍属左列，读数仍依赖路径形状，只是两条路径的读数之差小到难以测出。**"读数依赖路径形状" 这一性质在取极限时不保持**——它对每一个有限 $K$ 成立，在端点 $K=\infty$ 上不成立。这是两支之间差别的全部来源，也是图 12.3 中曲线由双曲线变为水平直线的含义。

两条附注：

- $K=\infty$ 一支中时间一形式是闭的，故即使把引力（联络）加进来，钟的读数仍等于 $T(R)-T(O)$：引力进入的是测地线方程，不是读数。$K$ 有限一支中度规直接进入读数。
- 两支上同一张表 12.5 的差别不在数值大小，而在形式：$K=\infty$ 一支上它是端点时间之差，不由路径长度给出；$K$ 有限一支上它由路径决定。

## 12.11 只用变换能推出什么

作为对照：如果**完全不使用对称**，只使用变换与 (L2)/(G2)，能推出什么？

记 $\Delta\tau_A$ 为 A 的钟在 $P\to M$ 上的读数增量，$\Delta\tau_B$ 为 B 的钟在 $Q\to M$ 上的读数增量。

**洛伦兹情形：**只用 (L1)、(L2)，推导如下。由 (L2)：A 在 A 系中静止，故 $\Delta\tau_A=t_A^M-t_A^P$；B 在 B 系中静止，故 $\Delta\tau_B=t_B^M-t_B^Q$。对 B 的这两个事件用 (L1) 换到 A 系：B 在 B 系中位置不变（$x_B$ 为常数），故

$$t_A^M-t_A^Q=\gamma_w\Big[(t_B^M-t_B^Q)+\frac{w\,(x_B^M-x_B^Q)}{c^2}\Big]=\gamma_w\,\Delta\tau_B,$$

再代入 $\Delta\tau_A=t_A^M-t_A^P$，逐项相减，得到的**全部**约束是

$$t_A^P-t_A^Q=\gamma_w\,\Delta\tau_B-\Delta\tau_A \tag{12.21}$$

其中 $t_A^P$、$t_A^Q$ 是 $P$、$Q$ 两事件在 A 系中的时间坐标。要由此得到 $\Delta\tau_A=\Delta\tau_B$，需要右端为零，即 $\Delta\tau_A=\gamma_w\Delta\tau_B$——**这个等式不属于 (L1)，也不属于 (L2)**。

**伽利略情形：**由式 12.14，$\mathrm{d}\tau_A=\mathrm{d}t=\mathrm{d}\tau_B$ 直接成立，积分得

$$\Delta\tau_A=\Delta\tau_B \tag{12.22}$$

这是 (G1)、(G2) 的推论，**不需要借助对称**。

**结论：**

表 12.6: 只用变换能推出什么

| | 只用变换能否推出 $\Delta\tau_A = \Delta\tau_B$ |
|---|---|
| 洛伦兹变换 | **不能**（还差一个条件 $\Delta\tau_A = \gamma_w \Delta\tau_B$） |
| 伽利略变换 | **能**（$t' = t$ 的直接推论） |

## 12.12 协变性与读数诠释

上一节的问题是：只用变换能推出什么。本节的问题再一般一层——**协变性本身，能否决定“钟的读数”指的是什么？**

**命题 12.3** (协变性不蕴含读数诠释). *设 $\mathcal{G}$ 是一个变换群，设某个对象（二次型或一组方程）在 $\mathcal{G}$ 的作用下形式不变。则这一形式不变性不决定读数是由路径决定还是由端点决定。*

**证明**（在同一族结构内比较）。取恒速群 $G_K$（第 2 章）的两个取值。二次型

$$\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \frac{\mathrm{d}x^2}{K^2}$$

在 $G_K$ 的作用下形式不变——这对 $K$ 的每一个取值都成立，$K = c$ 与 $K = \infty$ 都包含在内。于是协变性（此处即该二次型在群作用下的形式不变性）在两支中**同时成立**。而两支的读数诠释不同：

| | $K = c$ | $K = \infty$ |
|---|---|---|
| 二次型在群作用下形式不变 | 是 | 是 |
| 线元 | $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$ | $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$ |
| 读数由什么决定 | 由路径决定 | 由端点决定（$t(R) - t(O)$） |

既然同一条性质在两支中都成立而读数诠释不同，该性质就不是读数诠释的来源。

**层级：**协变性是一个关于**对象在群作用下如何变换**的陈述；读数诠释是一个关于**被变换的记号指向什么**的陈述。前者规定变换规则，后者规定符号的所指。二者不在同一层，前者不推出后者。

**旁证（方程层面）：**第 7 章给出一组在洛伦兹群下协变的方程；第 8 章给出一组在伽利略群下形式不变的方程（两种含义的区别见该章表 8.1）。两套方程各在自己的群下形式

不变，所属两支的读数诠释不同——与上面的结论一致。

**由此得到的两条区分**（本章其余部分已在使用）：

1. **配对层的量**：随配对规则的选取而改变，例如 $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A = 1/\gamma_w$（表 12.1、小节 12.8）。
2. **对象层的量**：不随配对规则的选取而改变，即曲线读数（第 13 章的读数定义）。

两者在教材与文献中常共用“时间”一名。上一节的式 12.21 说明：只在变换层内走，到不了 $\Delta\tau_A = \Delta\tau_B$；本节说明：即使再加上协变性这一层，仍然到不了。

## 12.13 结论

表 12.7: 各命题及其依据

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| 对称对上 $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A = 1$ | S1、S2、S3（命题 12.1） |
| A 本地读数即知 B 的读数 | 上一条的推论，不需要测量 |
| 伽利略变换给出 $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A = 1$ | G1、G2（式 12.15） |
| 洛伦兹变换给出 $\mathrm{d}\tau_B/\mathrm{d}\tau_A = 1/\gamma_w$ | L1、L2（式 12.13） |
| 只用洛伦兹变换推不出 $\Delta\tau_A = \Delta\tau_B$ | 式 12.21 |
| 只用伽利略变换能推出 $\Delta\tau_A = \Delta\tau_B$ | 式 12.22 |
| 等固有读数点的轨迹是校准双曲线，不是欧氏圆 | 命题 12.2 |
| 投影时 $= \gamma_w\tau > \tau$；投影差全部来自配对规则 | 推论 12.1 |
| 两侧读数同为 80（对称配对）；同一事件按 A 系同时线配对给 $80/\gamma_w$ | 小节 12.8.6 |
| 地球视角中对称配对与同时配对重合（同一张图上两套配对线并入一条） | 图 12.2 |
| $K \to \infty$ 时双曲线变为水平线，各配对重合 | 小节 12.9、表 12.4 |
| 协变性不蕴含读数诠释：两支都协变，读数诠释不同 | 命题 12.3 |
| 配对层的量随配对改变；对象层的量不随配对改变 | 小节 12.12 |

| 命题 | 依据 |
|---|---|
| 对称实验中，三段逐段对应，各段两侧线长相等 | 第 13 |
| 非惯性坐标下的线元与成立条件 | 第 13 |
| 非对称（一侧全程惯性、另一侧带转向段）时两支的线长之差 | 第 14 章 |

**三个数：**

$$\text{对称：}\ 1 \qquad \text{伽利略变换：}\ 1 \qquad \text{洛伦兹变换：}\ \frac{1}{\gamma_w}$$

## 12.14 声明

本章的结论**不是**“洛伦兹变换不正确”。在本实验的每一个环节上，本章指出的是它属于哪一层——洛伦兹变换给出的是**坐标—配对层**的数，对称性给出的是**读数层**的数，两者不是同一个层次上的陈述。

这一点在本章写成一般命题（命题 12.3）：**协变性不蕴含读数诠释**——同一个二次型 $\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2$ 在 $K = c$ 与 $K = \infty$ 两支下形式都不变，而两支的读数诠释不同。换句话说，随配对改变的量与不随配对改变的量要分开谈；本书后面各章谈的“读数”，一律指后者。

# 第 13 章　非惯性系下的对称双生子

## 13.1　本章的范围

第 12 章的推导都在惯性坐标中进行。本章把坐标换成**沿曲线 A（或曲线 B）自身建立的坐标**——坐标非惯性——在 $K = c$ 与 $K = \infty$ 两支下分别画出 A 视角与 B 视角的时空图，并沿图上的像计算线长；最后沿三段结构（直线段—转向段—直线段）用校验线切割逐段比较两侧线长（小节 13.7）。

**输入清单**（全部是数学对象）：

| 编号 | 对象 | 内容 |
|---|---|---|
| (M1) | 底空间与二次型 | $\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2$，$K = c$ 或 $K = \infty$ |
| (M2) | 两条曲线 | $\gamma_A$、$\gamma_B$：从 $O$ 到 $M$ 的分段光滑类时曲线，每段或为直线段（曲率恒为零）或为曲线段（曲率不恒为零）。分段记法在各节自明：直线段与弧线段的环节沿用 $O \to P$、$O \to Q$ 与 $P \to M$、$Q \to M$（小节 12.2 的记号，两阶段）；小节 13.7 用三段结构 (S)（直线段—转向段—直线段），其分点记为 $E_A, E_B, F_A, F_B$，段记为段 I、段 II、段 III——与 $P$、$Q$ 不混用 |

| 编号 | 对象 | 内容 |
|---|---|---|
| (M3) | 映射 $\iota$ | $\iota(t,x)=(t,-x)$；<br>$\iota(\gamma_A)=\gamma_B$，$\iota(O)=O$，<br>$\iota(M)=M$ |
| (M4) | 线长定义 | $s[\gamma]=\int_\gamma \sqrt{\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}x^2/K^2}$ |

**两条纪律：**

1. **不引入第三个坐标系**。全程只出现 A 视角坐标与 B 视角坐标；$K=c$ 支中两系之间的变换是洛伦兹变换（它本身只连接两个坐标系）。
2. $\iota$ **只作几何输入**。(M3) 定义了曲线对的镜像关系；本章不在任何计算步骤中用 “因为镜像，所以线长相等” 来替代或改动计算。所有线长都由积分算出；镜像能推出什么，由命题 13.1 的证明给出。

## 13.2 数学准备

### 13.2.1 镜像映射保持二次型

**命题 13.1** ($\iota$ 保持 $\mathrm{d}s_K^2$). *对 $K=c$ 与 $K=\infty$，$\iota(t,x)=(t,-x)$ 满足 $\iota^*\mathrm{d}s_K^2=\mathrm{d}s_K^2$。*

**证明：** $\iota^*\mathrm{d}t=\mathrm{d}t$，$\iota^*\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x$，故 $\iota^*\mathrm{d}s_K^2=\mathrm{d}t^2-(-\mathrm{d}x)^2/K^2=\mathrm{d}s_K^2$。

**推论 13.1** (两条曲线的线长相等). *$s[\gamma_B]=s[\gamma_A]$，对 $K=c$ 与 $K=\infty$ 都成立。*

**证明：** 曲线在等距映射下的长度不变（换元 $y=\iota(x)$，被积式与积分域都被 $\iota$ 保形搬移，积分值不变）。$\gamma_B=\iota(\gamma_A)$，故 $s[\gamma_B]=s[\gamma_A]$。

推论 13.1 是 (M3) 与 (M4) 的直接推论，全程未使用任何变换公式。它给出**整段长度**（从 $O$ 到 $M$）的关系。本章其余部分把线长**分段、分视角**地算出来，并检查图上的像。

### 13.2.2 两支的变换与线长因子

$K=c$ 支中，相对速率 $w$ 的两个坐标系之间：

$$t'=\gamma_w\Big(t-\frac{w\,x}{c^2}\Big),\qquad x'=\gamma_w(x-wt),\qquad \gamma_w=\frac{1}{\sqrt{1-w^2/c^2}} \tag{13.1}$$

$K=\infty$ 支中：

$$t' = t, \qquad x' = x - wt \tag{13.2}$$

两支合起来可写为 $\gamma_w(K) = 1/\sqrt{1 - w^2/K^2}$：$K = c$ 时即洛伦兹因子，$K = \infty$ 时 $\gamma_w(\infty) = 1$。本章通篇用 $w$ 记两视角之间的相对速率，$u$ 只在校准引理中表示直线的斜率（见命题 13.6），两者不混。

## 13.3 A 视角坐标的构造

设曲线 $\gamma_A$ 以弧长参数（线长）$s$ 描写，其一维情形下由快度 $\theta(s)$ 给出（$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}s = a(s)$ 为曲率，直线上 $a = 0$）。**A 视角坐标**定义为

$$t = T(s) + x_A \sinh\theta(s), \qquad x = X(s) + x_A \cosh\theta(s), \tag{13.3}$$

其中 $T(s) = \int_0^s \cosh\theta(u)\,\mathrm{d}u$，$X(s) = \int_0^s \sinh\theta(u)\,\mathrm{d}u$。几何意义：从 $\gamma_A$ 上参数为 $s$ 的点出发，沿该点的正交单位方向移动距离 $x_A$。$\gamma_A$ 在此坐标中是 $x_A = 0$，且 $t_A = s_A$（纵轴即参数本身）。

**命题 13.2** (A 视角坐标中的线元（$K = c$）).

$$\mathrm{d}s^2 = \big(1 + a(s)\,x_A\big)^2\,\mathrm{d}s^2 - \mathrm{d}x_A^2 \tag{13.4}$$

**证明：**对式 13.3 求偏导：$\partial_s T = (1 + a x_A)\cosh\theta$，$\partial_{x_A} T = \sinh\theta$，$\partial_s X = (1 + a x_A)\sinh\theta$，$\partial_{x_A} X = \cosh\theta$。代入 $\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2$，用 $\cosh^2\theta - \sinh^2\theta = 1$ 逐项化简即得。该式对任意 $a(s)$ **精确成立**，不是近似。

**命题 13.3** (A 视角坐标中的线元（$K = \infty$）).

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}s^2 \tag{13.5}$$

**证明：**$K = \infty$ 支的变换式 13.2 中 $t$ 不变，取 A 视角坐标 $t_A = t$、$x_A = x - X(t)$（沿 $\gamma_A$ 的横移），代入 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$ 得 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t_A^2$；加速轨迹 $X(t)$ 不出现在结果中。

两式并排：

表 13.1: A 视角线元的两支对照

| | $K=c$ | $K=\infty$ |
|---|---|---|
| A 视角线元 | $(1+a(s)x_A)^2\mathrm{d}s^2-\mathrm{d}x_A^2$ | $\mathrm{d}s^2$ |
| 线元是否含 $x_A$ | 含（$a\neq 0$ 时） | 不含 |
| 曲率 $a(s)$ 是否进入线元 | 进入 | 不进入 |

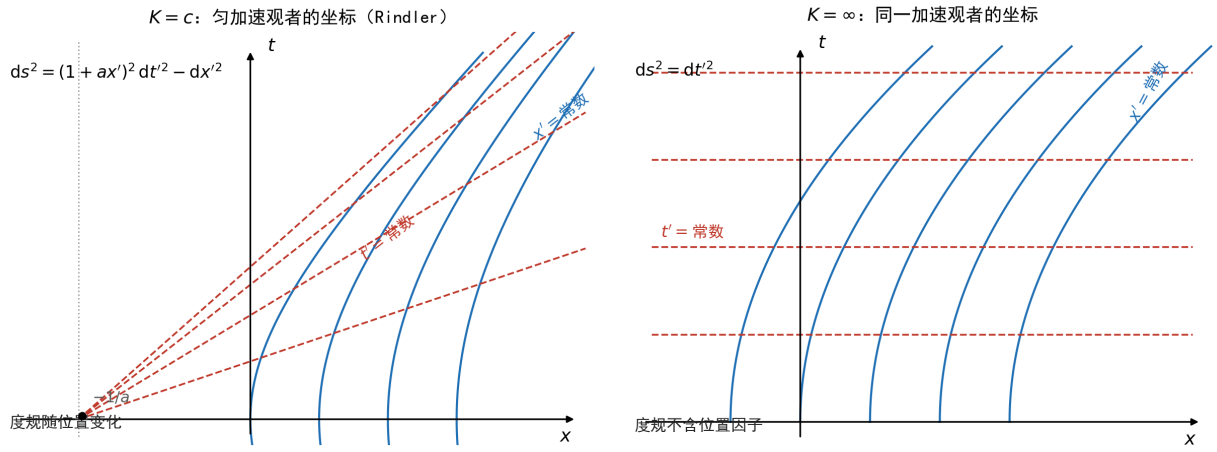



图 13.1: A 视角坐标画在 $(t,x)$ 平面上：左为 $K=c$ 支，$x_A=$ 常数是双曲线，$t_A=$ 常数是过 $(-c^2/a,0)$ 的直线，线元随位置改变；右为 $K=\infty$ 支，线元不变，$t_A=$ 常数仍是水平线

## 13.4 坐标映射为单射的条件

一张视角图要能画，坐标映射 $(s,x_A)\mapsto(t,x)$ 须在该处一一对应。两支的条件不同。

**命题 13.4** ($K=c$ 支的单射条件)**.** 映射式 *13.3* 在点 $(s,x_A)$ 附近一一对应，当且仅当

$$1+\frac{a(s)\,x_A}{c^2}>0. \tag{13.6}$$

**证明：** $g_{ss}=(1+ax_A/c^2)^2$ 在 $x_A=-c^2/a$ 处为零。几何上，$t_A=$ 常数 的线在 $(t,x)$ 平面中是直线 $t=(x+c^2/a)\tanh(at_A/c)$（$a$ 为常数时），它们**全部过点** $(-c^2/a,\,0)$。该点是这族直线的公共交点：越过它，不同的 $(s,x_A)$ 对应同一事件，映射不再一一对应。公共交点位于 $\gamma_A$ 的曲率反方向、距离 $c^2/a$ 处。

**命题 13.5** ($K=\infty$ 支的单射条件)**.** 映射 $t_A=t$、$x_A=x-X(t)$ 的雅可比行列式为 1，处处非零；条件式 *13.6* 在该支**没有对应的限制**，映射在全体 $(t,x)$ 上一一对应。

**证明：** $\partial(t_A,x_A)/\partial(t,x)=\det\begin{pmatrix}1 & 0\\ -X'(t) & 1\end{pmatrix}=1$。

## 13.5 $K=c$ 支：对称双生子的 A 视角与 B 视角

### 13.5.1 直线段：两视角的线长计算

直线段上 $a=0$，线元为 $\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}x^2/c^2$，坐标映射处处单射。设 A、B 的相对速率为 $w$（两坐标系之间由式 13.1 直接连接）。

**A 视角**。取直线段起点为原点。$\gamma_A$：$x_A=0$；$\gamma_B$：$x_A=-w\,t_A$。

沿 $\gamma_B$ 取线长增量为 $\mathrm{d}s_B$ 的两个相邻事件，用式 13.1 换到 A 坐标（B 在自己的坐标中位置不变，$\mathrm{d}x_B=0$）：

$$\mathrm{d}t_A=\gamma_w\,\mathrm{d}s_B\qquad\Longrightarrow\qquad\boxed{\mathrm{d}s_B=\frac{\mathrm{d}t_A}{\gamma_w}}\tag{13.7}$$

**B 视角**。同一计算，A 与 B 互换（$\gamma_B$：$x_B=0$；$\gamma_A$：$x_B=+w\,t_B$；换算时 $w\to -w$，$\gamma_w$ 不变）：

$$\boxed{\mathrm{d}s_A=\frac{\mathrm{d}t_B}{\gamma_w}}\tag{13.8}$$

式 13.7 与式 13.8 是**两个独立的计算**：前者把 $\gamma_B$ 上的事件对换到 A 坐标，后者把 $\gamma_A$ 上的事件对换到 B 坐标；两组事件对不同，两个关系式分别成立，二者之间没有矛盾。两个式子互为镜像（把 A、B 互换即得对方）——这一条由式 13.1 在 $u\to -u$ 下的不变性给出，是计算的性质，不是外加的假设。

**图上的两条线**（图 13.4 上行）：

- **等长线：**从原点出发、以任意恒定速率运动的曲线，线长为 $s$ 的事件满足 $t^2-x^2/c^2=s^2$（把 $u=x/t$ 代入线长式即得）。$\gamma_A$ 上读 $s$ 的事件 $(s,0)$ 与 $\gamma_B$ 上读 $s$ 的事件 $(\gamma_w s,-w\gamma_w s)$ 在同一条曲线上。
- **本系同时线：**$t_A=$ 常数，水平线。过 $(s,0)$ 的水平线与 $\gamma_B$ 交于 $t_A=s$ 处，由式 13.7 该点的 B 线长为 $s/\gamma_w$。

### 13.5.2 弧线段：像的定义域

弧线段上 $a \neq 0$，A 视角坐标的线元由式 13.4 给出，单射条件由命题 13.4 给出。取解析可解的镜像曲线对。先取 $c = 1$，末尾再恢复 $c$：$\gamma_A$ 为固有曲率 $+a$ 的标准双曲运动

$$\gamma_A: \quad t = \frac{1}{a}\sinh(as_A), \qquad x = \frac{1}{a}(\cosh(as_A) - 1),$$

$\gamma_B$ 是它关于 $x = 0$ 的镜像（曲率随之变为 $-a$）

$$\gamma_B: \quad t = \frac{1}{a}\sinh(as_B), \qquad x = -\frac{1}{a}(\cosh(as_B) - 1).$$

两者同起于 $O = (0, 0)$，在 $O$ 处速率同为 0，之后曲率反号，正是 (M3) 要求的镜像对。

记 $\gamma_B$ 上线长为 $s_B$ 的事件在 A 视角坐标中的坐标为 $(\tau', x_A)$，并记

$$u = as_B, \qquad \rho = 1 + a\,x_A.$$

把 $\gamma_B$ 的参数式代入式 13.3 并用正交条件消去 $\gamma_A$ 的参数，得到关于 $(\tau', x_A)$ 的两条关系：

$$\rho\sinh(a\tau') = \sinh u, \qquad \rho\cosh(a\tau') = 2 - \cosh u. \tag{13.9}$$

（$\rho$ 与式 13.6 左端是同一个量，故 $\rho > 0$ 与坐标映射的一一对应同一步伐。）两式平方相减消去 $\tau'$：

$$\rho^2 = 5 - 4\cosh u. \tag{13.10}$$

两式相除则给出像的 A 视角时间坐标：$\tanh(a\tau') = \dfrac{\sinh u}{2 - \cosh u}$。

实像存在当且仅当 $\rho^2 > 0$：

$$\cosh u < \frac{5}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad u < \operatorname{arccosh}\tfrac{5}{4} = \ln 2. \tag{13.11}$$

注意这里的 $u = as_B$ 是 $\gamma_B$ **自身线长**的无量纲化，不是 A 视角的时间坐标。

**推论 13.2** (镜像弯曲曲线对的像区间)**.** *$K = c$ 支中，$A$ 视角坐标里 $\gamma_B$ 的像存在的条件是*

$$\frac{a\,s_B}{c} < \ln 2 \approx 0.693.$$

即 $\gamma_B$ 自身线长越过 $(c/a)\ln 2$ 之后的部分，在 $A$ 视角坐标中**没有实像**——图上该段不再表示 $\gamma_B$。临界处 $\rho = \sqrt{5 - 4\cosh(\ln 2)} = 0$，即 $x_A = -c^2/a$：像恰好到达式 *13.6* 的边界；同一步伐上 $\tanh(a\tau'/c) \to 1$，$A$ 视角的时间坐标 $\tau'$ 发散。所以这条上界只能写在 $s_B$ 上——$s_A$ 沿像可以取任意大的值，它没有上界。

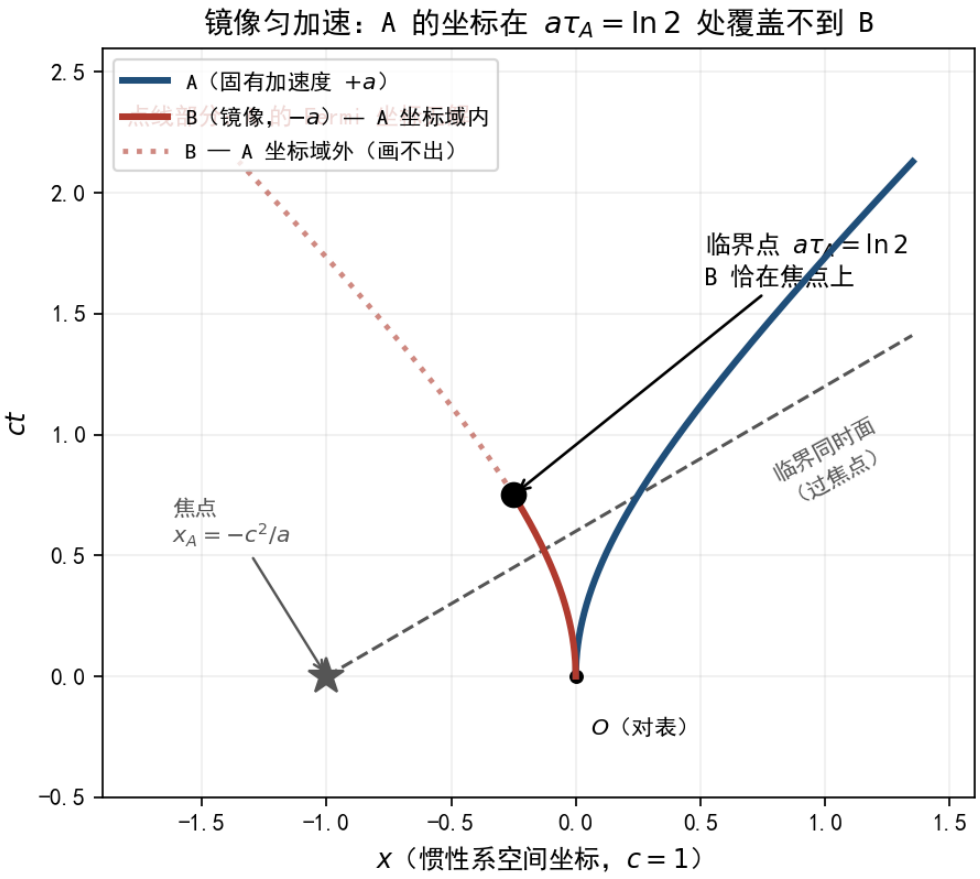



图 13.2: $K = c$ 支：镜像弯曲曲线对中 $\gamma_B$ 在 A 视角坐标中的像。$as_B/c < \ln 2$ 时像存在；临界处像到达 $x_A = -c^2/a$（同一处 A 视角时间坐标发散）；其后（点线）没有实像

**数值标度**（恢复 $c$ 后 $u = as_B/c$ 无量纲，条件是 $s_B < (c/a)\ln 2$；表中的 $c^2/a$ 是式 13.6 的边界距离）：

表 13.2: $K = c$ 支像区间的数值标度

| $a$ | $c^2/a$ | $s_B^* = (c/a)\ln 2$ |
|---|---|---|
| $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ | 0.97 光年 | 0.67 年 |
| $0.98\,\mathrm{m/s^2}$ | 9.7 光年 | 6.7 年 |
| $0.098\,\mathrm{m/s^2}$ | 97 光年 | 67 年 |

### 13.5.3 B 视角

B 视角坐标由同一个构造沿 $\gamma_B$ 建立。命题 13.1 的镜像映射把 $(\gamma_A, +a, +x_A)$ 换为 $(\gamma_B, -a, -x_B)$——曲线换成对方、曲率变号、横向坐标也变号。故式 13.9、式 13.10、推论 13.2 与表 13.2 对 B 视角**逐字成立**（把 $\gamma_A$ 换为 $\gamma_B$、把 $s_B$ 换为 $s_A$、把 $x_A$ 换为 $x_B$）：在 B 视角中，条件写成 $as_A/c < \ln 2$。这一条由 $\iota$ 保形搬移全部等式给出，是代数性质，不是重新假设。

### 13.5.4 整段长度

由推论 13.1：$s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$。分段看：直线段上两视角各自算出的式 13.7、式 13.8 给出的是**对方线长与本系坐标时的关系**，不是整段长度的比较；整段长度由 (M4) 沿两条曲线分别积分，其相等由推论 13.1 给出。

## 13.6 $K = \infty$ 支：对称双生子的 A 视角与 B 视角

### 13.6.1 线元与像

A 视角线元为 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}s^2$（命题 13.3），坐标映射处处单射（命题 13.5）。$\gamma_B$ 在 A 视角坐标中的像：设 $\gamma_B$ 为 $x = \xi(t)$，则像为

$$t_A = t, \qquad x_A = \xi(t) - X(t), \tag{13.12}$$

对任意 $\xi$ 存在，无定义域限制。沿像的线长：

$$\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A \qquad \Longrightarrow \qquad s[\gamma_B] = t_A(M) - t_A(O). \tag{13.13}$$

右端只含端点的 $t_A$ 坐标，与 $\xi$ 的形状无关。$\gamma_A$ 同理：$s[\gamma_A] = t_A(M) - t_A(O)$。

### 13.6.2 B 视角

同一构造沿 $\gamma_B$ 建立：$t_B = t$，$x_B = x - \Xi(t)$（$\Xi$ 为 $\gamma_B$ 的轨迹）。雅可比同样恒为 1，线元同样为 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t_B^2$，线长同样只由端点给出。A 视角与 B 视角的两个时间坐标相等（式 13.2 的第一式），故两视角给出同一个数。

### 13.6.3 图（图 13.4 下行）

$K=\infty$ 支的等长线与同时线重合，都是水平直线 $t=s$；A 视角与 B 视角互为镜像，两条曲线上的等长点落在同一条水平线上。

## 13.7 校验线切割：逐段比较两侧线长

前两节分别给出了每支里两视角各自的计算。本节回到 (M1)—(M4)，回答一个更细的问题：把两条曲线分成对应的段，逐段比较两侧线长，**差从哪些段来**。本节只使用 (M1)—(M4) 已有的坐标描述与映射 $\iota$，不引入新的坐标系。

### 13.7.1 主要思路

先给结论：**在对称双生子实验中，两条路径按运动类型分为三段——惯性段、转向段、惯性段——三段逐段对应；对应段的线长两侧相等，故两侧总长度相等。**本节把这句话拆成四步核对；每一步都能在图 13.3 的左图（A 视角）上走出来。先把图上的元素认一遍：纵轴是 A 自己，轴上的高度就是 A 的线长；从 $O$ 出发、向右鼓出、回到 $M$ 的那条曲线是 B 在 A 纸面上的像——离开纵轴之后，高度只是坐标、不是线长，B 的线长要沿像按线元积分得出；橙色是 B 的像的转向段；两条绿色虚线是校验线，各自连接一对绿色切割点——纵轴上的 $S$、$P$，像上的 $S'$、$Q$。

第一步，看转向段。两条曲线互为镜像（$\gamma_B=\iota(\gamma_A)$）：A 怎么转，B 就怎么转，转向段的形状、长短、快慢两侧完全对称。对称的部分自己不产生两侧线长的差别——这不靠计算，$\iota$ 保线元直接给出（定理 13.1 第 3 条）：图上橙色的中间段，两侧线长相同。

这里有个方向要分清：**先有对应点，后有“线长相同”这个结论。**哪一点对应哪一点，由 $\iota$ 直接给出（$\iota$ 把 $\gamma_A$ 上的点搬到 $\gamma_B$ 上）；搬过去的两点线长相等，是 $\iota$ 保线元的结果，不是定位对应点的手段。倒过来做会绕圈：要用“线长相同”去找对应点，得先知道该把哪两个点放在一起比。

第二步，切两刀。校验线是“等长线”：以 $O$ 为心的双曲线上，从 $O$ 出发沿直线走过来的人，无论快慢，跨线处的线长都是同一个数（校准引理）。于是图上每条绿虚线连起的两个绿点线长相同：$S$ 与 $S'$ 同为 $s_1$，$P$ 与 $Q$ 同为 $s_2$——尽管这两对点在纸面上的高度各不相同。两刀落在转向段的两端，即取 $s_1$ 为段 I 的线长、$s_2$ 为段 III 的线长：这样切出的首尾段就是各自完整的两段惯性段，剩下的中间部分恰是转向段本身（图 13.3）。这个构造的直觉来源是对称路径图上的对折：一方的转向段两端在图上一眼可见——曲线由直变弯

的交接处——经等长线搬到另一方，双方的转向段就同时被隔离出来。

第三步，比剩下的部分。两侧段 I 的线长同为 $s_1$、两侧段 III 的线长同为 $s_2$，在两侧总长度中是同一个数，相减时自行消去（推论 13.3）；剩下的中间段就是转向段，两侧线长相等（定理 13.1 第 3 条，由镜像 $\iota$ 保线元给出）。

第四步，换一把刀再试。前两节用本系同时面配对——画在 A 纸面上，就是用水平线去配事件——直线段上读出 $1/\gamma_w$，一侧显现“慢”（即按洛伦兹变换切同时面的做法）。这把刀换的是**事件对**，不是线长：同一张纸上的水平线配出的是另一对点，因子随配对的出现而出现；而曲线的线长由 (M4) 沿曲线积分给出，不经任何配对，故配对怎么换，两侧的总长度都不变（定理 13.1 第 4、5 条）。

四步合起来：三段逐段对应，各段两侧线长相等，两侧总长度相同。用本系同时面配对读出 $1/\gamma_w$、用校验线配对读出 1，两者是两套配对各自的结果；总长度由 (M4) 沿曲线积分给出，不随配对改变。

### 13.7.2 三段结构

**结构假设 (S)**：$\gamma_A$、$\gamma_B$ 各由三段组成——段 I：从 $O$ 出发的直线段；段 II：曲率不恒为零的转向段；段 III：到达 $M$ 的直线段。

由命题 13.1，$\iota$ 保持二次型，因而保持曲线的曲率。$\gamma_B = \iota(\gamma_A)$ 时，把 $\gamma_A$ 按曲率分段，$\gamma_B$ 的对应分段由 $\iota$ 直接给出：$\iota$ 把 $\gamma_A$ 的段 I、II、III 分别映为 $\gamma_B$ 的段 I、II、III。这不是附加假设，是 (M3) 的推论。

### 13.7.3 校验线

**定义 13.1** (校验线). $K = c$ 支中，以 $O$ 为心、参数 $s$ 的校验线与以 $M$ 为心、参数 $\sigma$ 的校验线为

$$\Lambda_O(s) = \{X:\ t^2 - x^2/c^2 = s^2,\ t > 0\}, \tag{13.14}$$

$$\Lambda_M(\sigma) = \{X:\ (t_M - t)^2 - (x - x_M)^2/c^2 = \sigma^2,\ t < t_M\}. \tag{13.15}$$

$K = \infty$ 支中，校验线为 $t = t_O + s$ 与 $t = t_M - \sigma$。

$K = c$ 支的校验线即图 13.4 中的等长线（$t^2 - x^2/c^2 = s^2$），也就是第 12 章的**校准双曲线**（式 12.19）——那里把同一条曲线写成 $t^2 - x^2/K^2 = \tau^2$，$\tau$ 指随身钟的读数，本章按 (M4) 写 $s$，指沿曲线的线长；两条式子画的是同一族曲线，差别只在所说的是哪一层。落

在 $\Lambda_O(s)$ 上当且仅当该事件由 $O$ 出发的线长为 $s$。本节用它标出切割的位置。这句话只说位置，不说成因：两条曲线上的点之所以配成一对，依据是 $\iota$；两点线长相同，依据也是 $\iota$ 保线元；校验线只是这件事在 $(x,ct)$ 纸面上呈现出来的那条线。$K=\infty$ 支的校验线是水平线（等长线与同时线重合，见小节 13.6）。

**命题 13.6** (校准引理). *$K=c$ 支中，设事件 $X$ 由 $O$ 出发沿直线段（任意恒定速率 $|u|<c$）到达，线长为 $s$，则 $s^2=t(X)^2-x(X)^2/c^2$，即 $X\in\Lambda_O(s)$，**与速率 $u$ 无关**。$K=\infty$ 支中，从 $O$ 出发到 $X$ 的线长为 $t(X)-t(O)$，与路径形状无关，同一校验线上每点的线长相同。*

**证明：** 直线 $x=ut$ 上，$s=\displaystyle\int_0^{t(X)}\sqrt{1-u^2/c^2}\,\mathrm{d}t'=t(X)\sqrt{1-u^2/c^2}$，而 $t(X)^2-x(X)^2/c^2=t(X)^2(1-u^2/c^2)=s^2$。$K=\infty$ 支即式 13.13 的直接读出。

引理的要点是**与速率无关**：两个以不同恒定速率从 $O$ 出发的人，跨过同一条 $\Lambda_O(s)$ 时线长同为 $s$（数值核验：$u=0.1,0.6,0.9,0.99$ 的直线跨 $\Lambda_O(0.4)$，线长均为 $0.4$）。

### 13.7.4 分段定理

沿每条曲线，段 I 上的线长从 0（在 $O$）起严格递增，段 III 上的线长到 $M$ 止严格递增。取 $s_1$ 为段 I 的线长、$s_2$ 为段 III 的线长，则 $\Lambda_O(s_1)$ 与段 I 有唯一交点（即段 I 的末端），$\Lambda_M(s_2)$ 与段 III 有唯一交点（即段 III 的起点）——由校准引理，交点即线长为 $s_1$、$s_2$ 的事件。两刀正落在转向段的两端。

**定理 13.1** (分段定理). *取 $s_1$ 为段 $I$ 的线长、$s_2$ 为段 $III$ 的线长。记 $\Lambda_O(s_1)$ 与两条曲线段 $I$ 的交点为 $E_A,E_B$，$\Lambda_M(s_2)$ 与两条曲线段 $III$ 的交点为 $F_A,F_B$（图 13.3 上分别标作 $S,S'$ 与 $P,Q$）。则*

1. $s[O\to E_A]=s[O\to E_B]=s_1$；
2. $s[F_A\to M]=s[F_B\to M]=s_2$；
3. $s[E_A\to F_A]=s[E_B\to F_B]$；
4. $s[\gamma_A]=s[\gamma_B]=s_1+s[E_A\to F_A]+s_2$。

**证明：**

1. 段 I 上线长为 $s_1$ 的事件由校准引理落在 $\Lambda_O(s_1)$ 上，线长严格递增给出唯一性；A、B 两侧同一论证。
2. 把校准引理用于以 $M$ 为心、时间反向的校验线，同一论证。
3. $\iota$ 保持 $t^2-x^2/c^2$ 与 $t$（命题 13.1 的计算），故 $\iota(\Lambda_O(s_1))=\Lambda_O(s_1)$、$\iota(\Lambda_M(s_2))=\Lambda_M(s_2)$，且 $\iota$ 把 $\gamma_A$ 的段 I、III 分别映为 $\gamma_B$ 的段 I、III。交点唯一给出 $\iota(E_A)=E_B$、$\iota(F_A)=F_B$；$\iota$ 保持线元，子段的线长不变（推论 13.1 的同一论证用于子段）。
4. 三段相加，用 1、2、3。

注：结论 1、2 由校准引理给出；结论 3 由镜像 $\iota$ 保线元给出。

**推论 13.3** (两侧对应段的线长). *在结构 (S) 下，定理 13.1 第 4 条把两侧总长度写成三项之和：*

$$s[\gamma_A] = s_1 + s[E_A \to F_A] + s_2, \qquad s[\gamma_B] = s_1 + s[E_B \to F_B] + s_2.$$

这里的 $s_1$（段 *I*）与 $s_2$（段 *III*）在两式中是**同一个数**——不是“两侧各有一个数值相等的数”。因此相减时它们自行消去：

$$\begin{aligned} s[\gamma_A] - s[\gamma_B] &= (s_1 - s_1) + \big(s[E_A \to F_A] - s[E_B \to F_B]\big) + (s_2 - s_2) \\ &= 0 + \big(s[E_A \to F_A] - s[E_B \to F_B]\big) + 0. \end{aligned}$$

也就是说：**三段逐段比较之后，剩下要比较的只有转向段。**两侧段 *I* 的线长同为 $s_1$、两侧段 *III* 的线长同为 $s_2$（定理 13.1 第 1、2 条）；转向段两侧线长相等（第 3 条）。故两侧总长度之差为 0，即 $s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$。

两支皆然：$K = c$ 支用式 13.14 的双曲校验线；$K = \infty$ 支用水平线 $t = t_O + s_1$、$t = t_M - s_2$，同一条水平线上每点的线长同为 $s_1$、$s_2$，逐字重复同一论证。两支的差别只在第 3 条的来源——$K = c$ 支由镜像 $\iota$ 保线元给出，$K = \infty$ 支由该支线长只取端点 $t$ 之差给出。

注：本节的结论只关于结构 *(S)*——两条互为镜像的三段路径，两侧段数相同、类型相同。一侧全程惯性、另一侧带转向段的两条路径不属结构 *(S)*，见第 14 章。

### 13.7.5 显式算例

取 $c = 1$，$O = (0, 0)$，$M = (4, 0)$：

$$\gamma_A:\quad x(t) = \begin{cases} -0.6\,t, & 0 \le t \le 1, \\ 0.3\,t^2 - 1.2\,t + 0.3, & 1 \le t \le 3, \\ 0.6\,t - 2.4, & 3 \le t \le 4, \end{cases} \tag{13.16}$$

其中 $\gamma_B:\ x(t) = -x_A(t)$。

逐项检查：三段在 $t = 1, 3$ 处位置连续（值 $-0.6$）且速率连续（从 $-0.6$ 变到 $+0.6$）；$|\mathrm{d}x/\mathrm{d}t| \le 0.6 < 1$，全程类时；段 II 的切线方向连续变化，曲率不恒为零，确为转向段。$\gamma_B$ 与 $\gamma_A$ 同起于 $O$、同终于 $M$，互为镜像。

表 13.3: 算例的三段线长

| 段 | 线长（闭式） | 数值 |
|---|---|---|
| 段 I（惯性） | 0.8 | 0.8 |
| 段 II（转向） | $\sqrt{1-0.6^2}+\arcsin(0.6)/0.6$ | 1.8725018 ... |
| 段 III（惯性） | 0.8 | 0.8 |
| 总长度 | | 3.4725018 ... |

A、B 两侧逐段相同（镜像）。

最直观的切法是把两刀落在转向段的两端（图 13.3）。B 的像在它开始转弯与停止转弯的两个交接处由直变弯，交接点 $S'$ 与 $Q$ 在图上一眼可见；把两条等长线分别画过这两个交接点，它们与纵轴的交点恰是 A 转向段的两端 $S$ 与 $P$（线长 0.8 与 2.6725）。于是中间段就是转向段本身：惯性对惯性——首尾两段是双方完整的惯性段，两侧线长同为 0.8 与 0.8；非惯性对非惯性——转向段两侧线长同为 1.8725。核对：过交接点的等长线满足 $1^2-0.6^2=0.64=0.8^2$；中间段线长 $3.4725-0.8-0.8=1.8725$，与表 13.3 中段 II 的线长一致。本例取 $s_1=s_2=0.8$；图上的 $S$、$S'$、$P$、$Q$ 即定理 13.1 中的 $E_A$、$E_B$、$F_A$、$F_B$。

图上还有一处要如实说明：$B$ 的像在 $(x_A,s_A)=(0.706,\,0.8)$ 与 $(0.706,\,2.6725)$ 两处各有一个不大的折角（图中的方形标记）。这两处的 $B$ 仍在匀速运动——折角不是 $B$ 的速度变化，而是 $A$ 自己的坐标构造造成的：本算例中 $A$ 的加速度是分段常数，在这两个线长处由 0 跳到非零、再跳回 0，$A$ 的同时面族的倾角随之突变，$B$ 的像的切线随之各折一下。折角恰好落在 $A$ 自己变速段的两个端点线长上，正说明它属于 $A$ 而不属于 $B$；$K=\infty$ 一支的同时面不倾斜，像上没有这种折角。

这张纸还给出一处直接对照。以本节的显式算例在 A 视角纸面上读：$S$ 位于 $(s_A,x_A)=(0.8,\,0)$，$S'$ 位于 $(1.2046,\,1.3355)$——**两个事件的线长同为 $s_1=0.8$，但它们在 A 纸面上的高度分别是 0.8 与 1.2046**；$P$ 位于 $(2.6725,\,0)$，$Q$ 位于 $(2.2679,\,1.3355)$，线长同为 2.6725，高度也不同。曲线自身（纵轴）上的高度就等于它的线长；离开纵轴之后，高度是多出来的坐标信息，不再等于该处的线长。所以在视角自己的纸上，另一条曲线的线长要沿式 13.3 构造出的线元积分读出，不能从纸面的高低直接比。改用 A 自己的同时线（纸面上的水平线）去配对，取出的是另一对事件，那是另一套配对陈述（下一小节）。

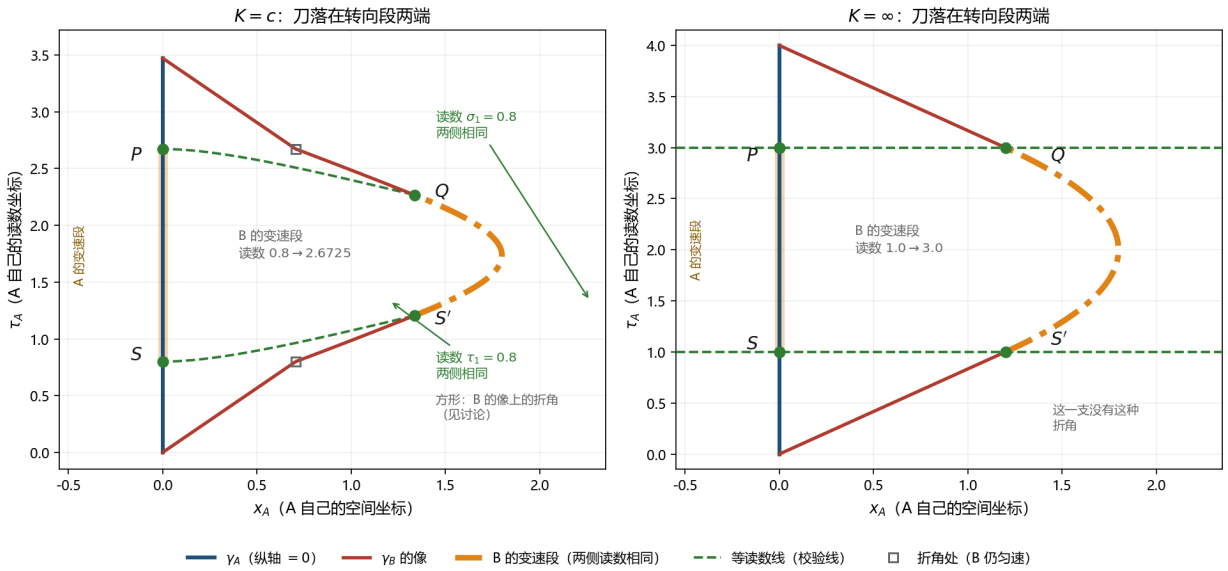



图 13.3: 最直观的切法：**刀落在转向段两端**（A 视角纸面）。左：$K = c$，两条等长线分别画过 $B$ 的像由直变弯的两个交接点 $S'$ 与 $Q$，与纵轴交于 A 转向段的两端 $S$ 与 $P$（线长 0.8 与 2.6725）；右：$K = \infty$，等长线为水平线（切点线长 1.0 与 3.0）。中间段就是转向段本身：首尾是双方完整的惯性段，两侧线长相同；橙色为转向段，两侧线长相同。注意纵轴上的高度就是 A 的线长，而 $B$ 的像上各点的高度不是线长——两侧橙色段的线长区间相同（$K = c$ 支为 $0.8 \to 2.6725$），纸面高度不同；线长沿各自的线数出，用尺子在纸上量出的长度不是线长。左图方形标记处的折角来自 $A$ 自己的加速度（在线长 0.8 与 2.6725 处起跳与归零），不是 $B$ 的速度变化——那两处 $B$ 仍在匀速运动；$K = \infty$ 一支没有这种折角

### 13.7.6 与同时面配对的关系

式 13.7 与式 13.8 用的是**本系同时线**配出的事件对：把 $\gamma_B$ 上的事件与 $\gamma_A$ 坐标时相同的事件配对，读出因子 $1/\gamma_w$。本节的校验线用的是**另一种事件对**：把两条曲线上线长相同的事件配对（定理 13.1 第 1、2 条），读出 1。

两套事件对不同，两个结论分别成立，不相互矛盾；它们都是关于**配对**的陈述。总长度不经任何配对：由 (M4) 沿曲线积分给出，定理 13.1 第 4 条给出两侧相等。

又：本节的切割只用到两条曲线上的事件与 $\iota$，不需要把 $\gamma_B$ 表示到 A 自己的视角坐标里，故推论 13.2 的像区间限制不涉及本节的结论。

### 13.7.7 逐段比较的结论

以下只列出推论 13.3 在本章结构 (S) 中的逐条推论。

1. 两条互为镜像的曲线，重逢时线长相同（推论 13.1）；分段看，三段逐段对应，各段两侧线长相等（定理 13.1）。
2. 两侧总长度之差等于两侧转向段长度之差；两侧段 I 的线长同为 $s_1$、两侧段 III 的线长同为 $s_2$，相减时消去。
3. 因子的取值随配对改变：用某一方自己的同时面配对，读出 $1/\gamma_w$（式 13.7、式 13.8）；用校验线配对，读出 1（定理 13.1）。曲线的线长——(M4) 的积分——不是配对的属性，它不随配对改变。

## 13.8 两支对照

表 13.4: 两支对照

| | $K = c$ | $K = \infty$ |
|---|---|---|
| A 视角线元 | $\big(1 + a(s)x_A\big)^2 \mathrm{d}s^2 - \mathrm{d}x_A^2$ | $\mathrm{d}s^2$ |
| 直线段：对方线长与本系坐标时 | $\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A/\gamma_w$（A 视角）；$\mathrm{d}s_A = \mathrm{d}t_B/\gamma_w$（B 视角） | $\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A$；$\mathrm{d}s_A = \mathrm{d}t_B$ |
| 弧线段：坐标映射单射条件 | $1 + ax_A/c^2 > 0$ | 恒成立（雅可比 $= 1$） |
| 弧线段：$\gamma_B$ 在 A 视角中的像 | 存在当且仅当 $as_B/c < \ln 2$（镜像弯曲曲线对，推论 13.2） | 处处存在 |

| | $K=c$ | $K=\infty$ |
|---|---|---|
| 段 I、段 III 两侧线长 | 相同（定理 13.1 第 1、2 条） | 相同（定理 13.1 第 1、2 条） |
| 转向段两侧线长 | 相同（定理 13.1 第 3 条） | 相同（该支线长由端点 $t$ 之差给出） |
| 整段长度 | $s[\gamma_A]=s[\gamma_B]$ | $s[\gamma_A]=s[\gamma_B]$，且都等于端点 $t$ 之差 |

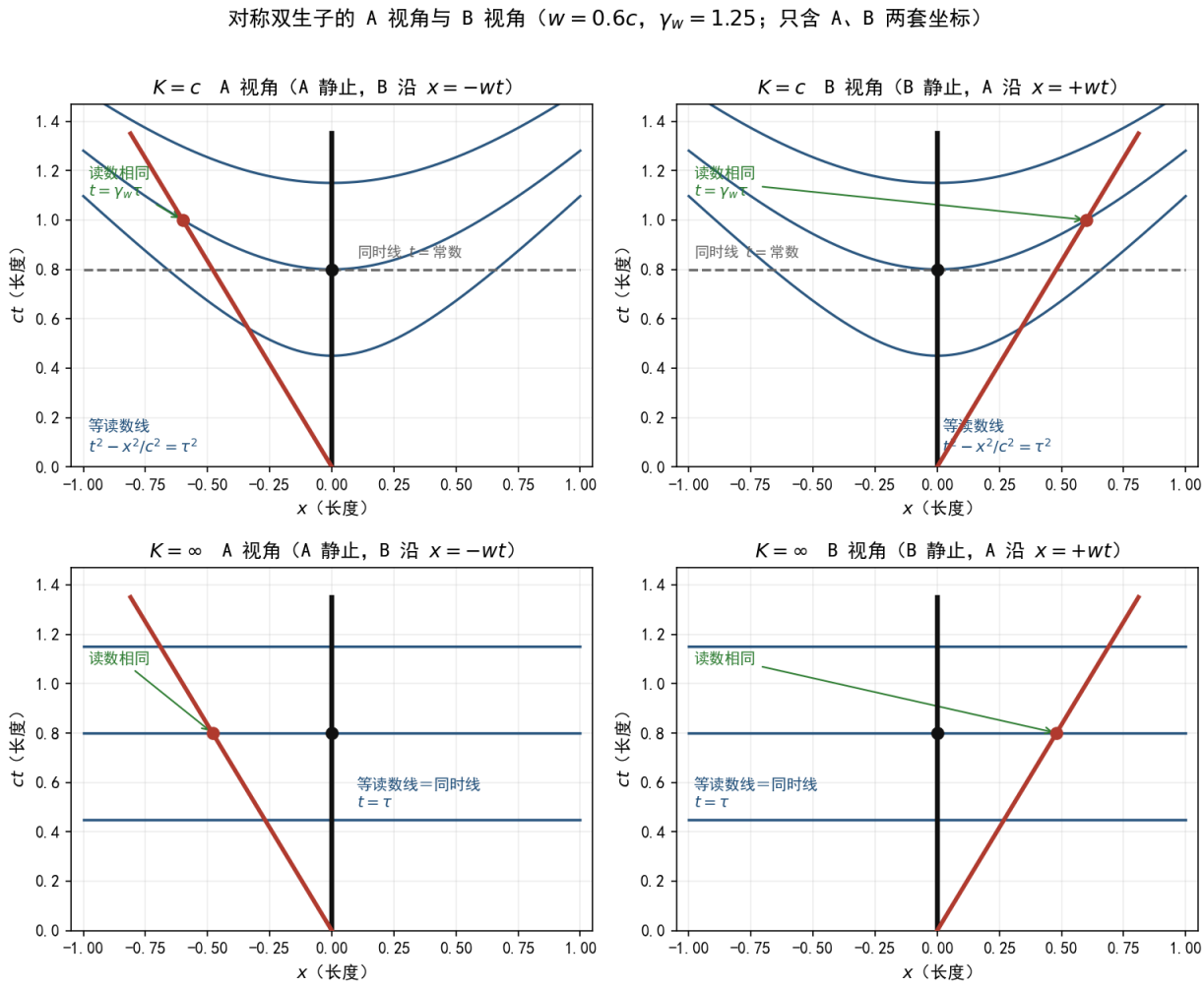



图 13.4: A 视角与 B 视角（$w=0.6c$，$\gamma_w=1.25$；每个面板只含所画视角的坐标与两条曲线）。该图画在 $(x,ct)$ **承载平面**上：直线段上 A 视角坐标与它重合，B 视角坐标由式 13.1 给出，故图上两条线可直接比读。上行 $K=c$：等长线为 $t^2-x^2/c^2=s^2$，本系同时线为水平线，两线不同；下行 $K=\infty$：等长线与同时线重合，均为 $t=s$。两支中 B 视角都是 A 视角的镜像。含转向段的情形不能这样画——那时纸面必须是视角自己的坐标，见图 13.3

## 13.9 结果

本章推导得出的结果，逐条列出：

1. **镜像映射保持线长**（命题 13.1、推论 13.1）：$s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$，两支都成立。依据是 $\iota$ 保二次型与曲线长度在等距映射下不变，未使用任何变换公式。
2. **$K = c$ 支，直线段**（式 13.7、式 13.8）：A 视角算得 $\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A/\gamma_w$；B 视角算得 $\mathrm{d}s_A = \mathrm{d}t_B/\gamma_w$。两式互为镜像，分别关于不同的事件对。
3. **$K = c$ 支，弧线段**（命题 13.2、命题 13.4、推论 13.2）：A 视角线元为 $\left(1+ax_A/c^2\right)^2\mathrm{d}s^2 - \mathrm{d}x_A^2$；坐标映射的单射条件为 $1 + ax_A/c^2 > 0$；镜像弯曲曲线对中 $\gamma_B$ 的像存在当且仅当 $as_B/c < \ln 2$（上界写在 $\gamma_B$ 自身的线长上；同一临界处 A 视角时间坐标发散、$x_A = -c^2/a$），其后没有实像。B 视角逐字相同（角色互换后条件写成 $as_A/c < \ln 2$）。
4. **$K = \infty$ 支**（命题 13.3、命题 13.5、式 13.13）：A 视角线元为 $\mathrm{d}s^2$，加速轨迹不进入；坐标映射处处单射；$\gamma_B$ 的像处处存在；线长只由端点的 $t$ 坐标给出，与路径形状无关。B 视角相同。
5. **对比**（表 13.4、图 13.4）：两支的差别集中在弧线段——$K = c$ 支的 A 视角（及 B 视角）坐标对另一条曲线的像有区间限制，$K = \infty$ 支没有；直线段上，$K = c$ 支的两视角各给出一个 $1/\gamma_w$ 因子，$K = \infty$ 支给出 1。
6. **分段与配对**（命题 13.6、定理 13.1、推论 13.3）：在结构 (S) 下，以 $O$、$M$ 为心的校验线把三段结构切开，两刀落在转向段两端；三段逐段对应，各段两侧线长相等，两侧总长度 $s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$。$1/\gamma_w$ 因子与本节的 1 是两套配对各自的结果（见小节 13.7“与同时面配对的关系”一节）。
7. **非对称情形**（第 14 章）：一侧全程惯性、另一侧带转向段时，两侧长度之差为 $2t_1(1 - 1/\gamma) + (\Delta - \varepsilon)$；其中 $(\Delta - \varepsilon)$ 由转向段给出，转向段固定时，差的改变量随惯性飞行的时长 $t_1$ 与速率 $v$ 变化。$K = \infty$ 一支两侧长度之差为 0。

# 第 14 章　非对称双生子实验

## 14.1　本章做什么

前面两章处理的是**对称**实验：两人镜像飞离、镜像折返，两条世界线互为镜像。本章换一个实验——**非对称双生子实验**（又称地球版双生子）：$D$ 留在原地，$G$ 一个人飞出去一圈再回来。这是一个**不对称**的实验，转向的只有一个人，两条世界线不互为镜像。

本章把同一个实验放进恒速群的两端：$K = c$ 与 $K = \infty$。两支各列其公理，各推其结果，并列摆放。另回答一个可以逐步核对的问题：**把转向段固定住，只改变惯性飞行的时长与速率，两侧长度之差如何变化。**

## 14.2　实验设定

**定义 14.1** (非对称双生子实验). 在承载坐标系中，$D$ 始终停留在 $x = 0$；$G$ 以速率 $v$ 沿直线飞离到 $x = d$，转向后以同样速率飞回，在事件 $M$ 与 $D$ 重逢。记 $O$ 为分离事件，取承载坐标全程时间 $T$。

分段记法：$G$ 的段 I 为飞离的惯性段，占坐标时 $t_1$（其中 $d = vt_1$）；段 II 为转向段，占坐标时 $\Delta$，线长为 $\varepsilon$；段 III 为飞回的惯性段，占坐标时 $t_1$。于是

$$T = 2t_1 + \Delta.$$

分离与重逢发生在同一地点（两个事件的空间坐标同为 $x = 0$）；这与第 12 章的镜像实验一致——镜像对称要求对折轴同时经过 $O$ 与 $M$，故两者的空间坐标相同。

与镜像实验相比，差别只有一条：**转向的只有一个人**。$D$ 的世界线是一条直线（$D$ 全程惯性），$G$ 的世界线是三段（惯性—转向—惯性），两者不互为镜像。

## 14.3 第一支：$K = c$

**公理 14.1** (洛伦兹公设（$K = c$）). 恒速群取 $K = c$，即存在有限的不变速度 $c$。据此：

1. **变换**：$t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$，$x' = \gamma_u(x - ut)$，其中 $\gamma_u = 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$。
2. **同时**：同时性随参考系改变，同时面为 $t - ux/c^2 =$ 常数。
3. **线元**：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$。

**命题 14.1** (在该公设下：线长沿各自的路径累积).

$$\Delta s = \int_\gamma \mathrm{d}s = \int_\gamma \sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2}$$

对 $D$（$x \equiv 0$，全程惯性）：$\Delta s_D = T = 2t_1 + \Delta$。对 $G$：两段惯性段的线长各由校准引理给出（命题 *13.6*），均为 $t_1/\gamma$，转向段的线长记为 $\varepsilon$，由 *(M4)* 沿该段积分给出。记 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，则

$$\Delta s_D = 2t_1 + \Delta, \qquad \Delta s_G = \frac{2t_1}{\gamma} + \varepsilon.$$

两侧长度之差为

$$\Delta s_D - \Delta s_G = 2t_1\Big(1 - \frac{1}{\gamma}\Big) + (\Delta - \varepsilon). \tag{14.1}$$

### 14.3.1 按运动类型归堆比较

把两侧线长各自按运动类型分成两堆：

表 14.1: 两侧线长按运动类型归堆

| | $D$ | $G$ | 差 |
|---|---|---|---|
| 惯性部分 | $2t_1 + \Delta$ | $2t_1/\gamma$ | $2t_1(1 - 1/\gamma) + \Delta$ |
| 转向部分 | $0$ | $\varepsilon$ | $-\varepsilon$ |
| 合计 | $2t_1 + \Delta$ | $2t_1/\gamma + \varepsilon$ | 式 14.1 |

本设定中 $D$ 没有转向段，故 $D$ 的转向部分线长为 $0$。

### 14.3.2 转向段的贡献

式 14.1 由两项组成，第二项 $(\Delta-\varepsilon)$ 来自转向段所在的那一段坐标时：在这段坐标时内，$D$ 全程惯性、线长为 $\Delta$；$G$ 转向、线长为 $\varepsilon$。转向期间 $G$ 仍在运动，$\varepsilon<\Delta$ 严格成立，故该项大于 0——**转向段对两侧长度之差有贡献**。

把转向段理想化为瞬时（$\Delta\to 0$、$\varepsilon\to 0$）时，该项趋于 0，式 14.1 成为

$$\Delta s_D-\Delta s_G=T\Big(1-\frac{1}{\gamma}\Big),\qquad T=2t_1.$$

掉头段只通过它占用的 $\mathrm{d}t$ 进入积分；令掉头段历时趋于零，上式不变。取 $v=0.6c$、$T=100$ 年（$\gamma=1.25$）：$\Delta s_D=100$ 年、$\Delta s_G=80$ 年，差 20 年。

### 14.3.3 固定转向段，只延长惯性飞行

把转向段完全固定住——$\Delta$ 与 $\varepsilon$ 都取定值——只改变惯性飞行的时长 $t_1$。取 $v=0.6$（$\gamma=1.25$），转向段理想化为瞬时（$\Delta=\varepsilon=0$）：

表 14.2: 转向段固定、只延长惯性飞行

| $t_1$ | $T$ | $D$ 线长 | $G$ 线长 | $\Delta s_D-\Delta s_G$ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | 20 | 20 | 16 | 4 |
| 20 | 40 | 40 | 32 | 8 |

三行的转向段是同一个（$\Delta=\varepsilon=0$，线长为 0），只有惯性飞行的时长不同；两侧长度之差随 $t_1$ 线性增长。一般地，由式 14.1 对 $t_1$ 求导：

$$\frac{\partial}{\partial t_1}(\Delta s_D-\Delta s_G)=2\Big(1-\frac{1}{\gamma}\Big)>0,$$

右端不含 $\Delta$ 与 $\varepsilon$。也就是说：**在转向段固定时，两侧长度之差的改变量由惯性飞行段决定**——改变惯性飞行的时长 $t_1$ 或速率 $v$，差随之改变。式 14.1 的常数项 $(\Delta-\varepsilon)$ 由转向段给出，不随 $t_1$ 改变。

延长惯性飞行有两种方式，两种方式都改变两侧长度之差；差别在固定了什么。记 $G$ 的转向事件为 $Q$（两阶段记号，见小节 12.2），外出段的线长为 $s_Q=t_1/\gamma$。两条配图（图 14.1、图 14.2）都取 $c=1$、$v=0.6$、转向段瞬时（$\Delta=\varepsilon=0$）。

方式一：**速率不变，延长飞行距离**（图 14.1）。三次飞行取 $t_1 = 5, 10, 20$，即表 14.2 的三行。转向事件沿外出直线外移：$Q = (3,5), (6,10), (12,20)$；以各次重逢事件 $M_i$ 为心、过该次 $Q_i$ 的校验线与 $t$ 轴的交点随之上移（$6 \to 12 \to 24$），$s_i$ 也上移（$4 \to 8 \to 16$）。

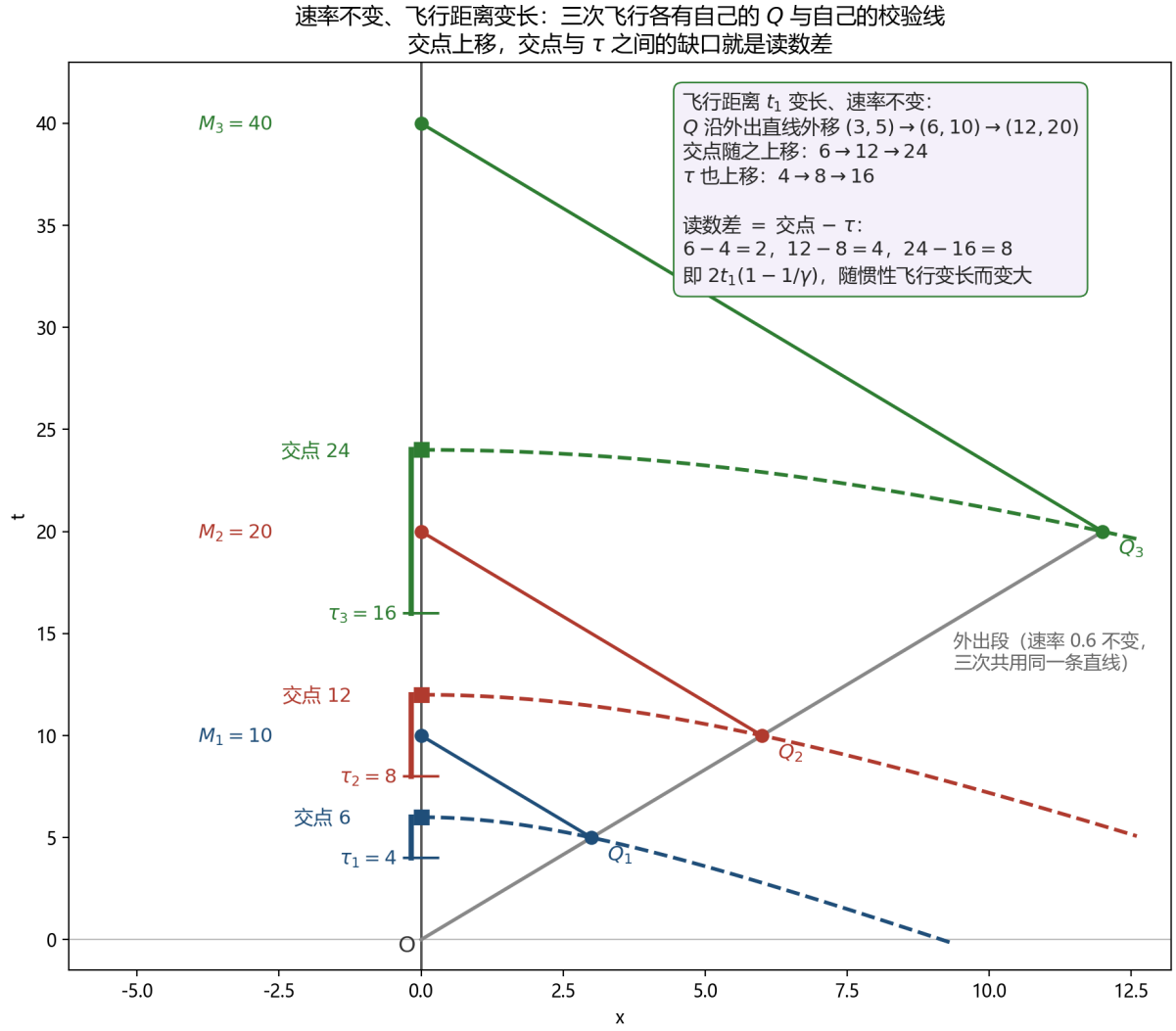



图 14.1: 方式一（速率不变、飞行距离变长）：三次飞行各有自己的转向事件 $Q_i$ 与自己的校验线（以 $M_i$ 为心、过 $Q_i$）；交点随飞行距离上移，交点与 $s_i$ 之间的轴长就是两侧长度之差

方式二：**转向事件固定，只把重逢事件沿 $t$ 轴推后**（图 14.2）。$Q$ 固定在 $(6,10)$（$t_1 = 10$），重逢推后到 $M = 20, 30, 50$，返程速率依次降低（$0.6, 0.3, 0.15$）。三条返程段的线长为 $L = 8.00, 19.08, 39.55$；以各 $M_i$ 为心、过同一个 $Q$ 的校验线与 $t$ 轴的交点为 $12.00 \to 10.92 \to 10.45$——落点越推高（返程越慢），交点越贴近 $t_Q = 10$。

两张图的读法相同。校验线上每一点与 $M$ 的线长距离都等于返程段线长 $L$（校准引理），故它与 $t$ 轴的交点把 $L$ 切到 $D$ 的世界线上；于是

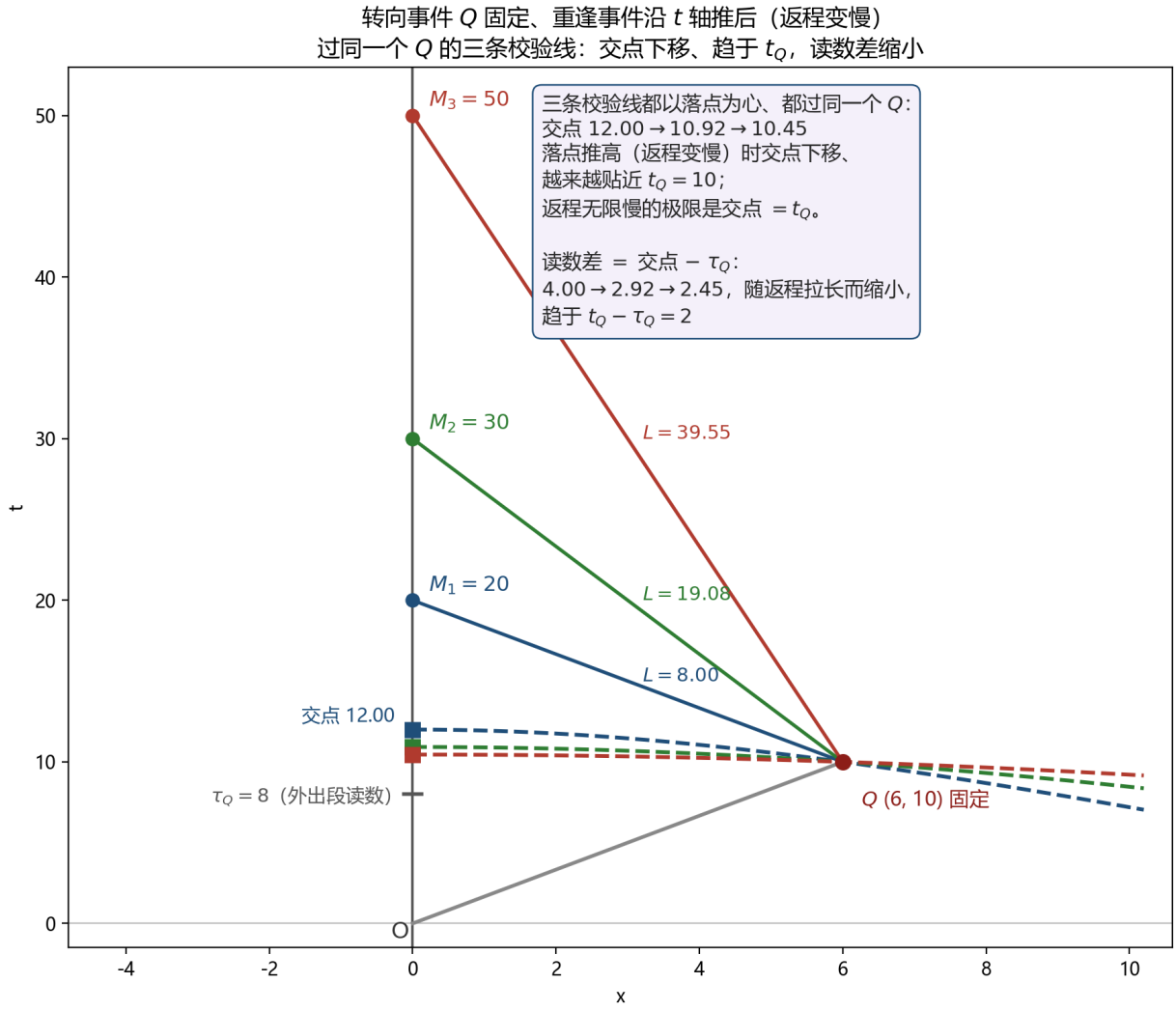



图 14.2: 方式二（转向事件 $Q$ 固定、重逢事件沿 $t$ 轴推后）：三条校验线都以落点为心、都过同一个 $Q$；交点随返程变慢而下降、趋于 $t_Q$，长度之差（交点 $- s_Q$）随之缩小

$$\Delta s_D - \Delta s_G = t_M - (s_Q + L) = \text{交点} - s_Q,$$

交点与 $s_Q$ 之间那段轴长就是两侧长度之差。方式一给出 $2 \to 4 \to 8$，随惯性飞行变长而变大；方式二给出 $4.00 \to 2.92 \to 2.45$，随返程拉长而缩小，趋于 $t_Q - s_Q = 2$。两种方式共同说明：改变任何一段惯性运动，两侧长度之差都随之改变——惯性飞行对长度之差有贡献；差的变化方向由固定的是什么决定。

两处核对：$v \to 0$ 时 $\gamma \to 1$，式 14.1 给出差 $\to \Delta - \varepsilon$；转向段取瞬时（$\Delta = \varepsilon = 0$）时差 $\to 0$，两条路径的线长相同。

## 14.4 第二支：$K = \infty$

**公理 14.2** (绝对时间公设（$K = \infty$）). 恒速群取 $K = \infty$，即不变速度为无穷大（不存在有限的不变速度）。据此：

1. **变换**：$t' = t$，$x' = x - vt$。时间坐标不随参考系改变。
2. **同时**：同时是绝对的，所有参考系共享同一族同时面 $t =$ 常数。
3. **线元**：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2$ 中 $1/K^2 \to 0$，变为 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$。

**命题 14.2** (在该公设下：两条世界线的线长相同).

$$\Delta s = \int_\gamma \mathrm{d}s = \int_\gamma \mathrm{d}t = t(M) - t(O) = T \tag{14.2}$$

右端只含两端事件的时间坐标，与路径 $\gamma$ 的形状无关。$D$ 与 $G$ 的世界线都从 $O$ 到 $M$，故

$$\Delta s_D = \Delta s_G = T$$

由此得到三点：

1. **转向不进入结果**。加速、减速、转向只改变空间坐标 $x(t)$，而式 14.2 中被积的是 $\mathrm{d}t$。
2. **速率不进入结果**。$v$ 只出现在 $T = 2t_1 + \Delta$ 这一关系里，不在 $\Delta s$ 的表达式中。
3. **不需要对称这个前提**。式 14.2 对任意两条从 $O$ 到 $M$ 的路径都成立，包括不对称的。

## 14.5 同一场景中的第三条世界线

在对称实验的场景中，还有一个天然在场的人：停在分离与重逢地点、全程惯性的 $C$。这样同一个场景里就有三条世界线，可以两两配对：

表 14.3: 同一场景中的三种两两组对

| 配对 | 结构 | $K = c$ 下的长度之差 |
|---|---|---|
| $(A, B)$：两个互为镜像的飞行者 | 对称双生子（第 12 章） | 0 |
| $(C, A)$ 或 $(C, B)$：原地的人与一个飞行者 | 非对称双生子（本章） | $2t_1(1 - 1/\gamma) + (\Delta - \varepsilon)$ |

三条世界线的线长分别为 $s[A] = s[B] = 2t_1/\gamma + \varepsilon$、$s[C] = 2t_1 + \Delta$；$v \neq 0$ 时

$$s[A] = s[B] \ < \ s[C].$$

本章的 $D$ 扮演的正是 $C$ 的角色，$G$ 扮演的正是 $A$（或 $B$）的角色。三点说明：

1. $C$ 不在对称实验的设定里，是加进去的第三条世界线；$s[A] = s[B]$ 这个结论不需要 $C$。
2. 比较用的是 $C$ 自己携带的钟：三人在 $M$ 并排读各自的线长，不涉及任何坐标系与同时定义。加进来的是一条世界线，不是一个参考系。
3. 两个结论同时成立、互不冲突：两个飞行者彼此线长相同；他们各自都比留在原地的人少。同一条转向段，在 $(A, B)$ 配对里两侧各贡献 $\varepsilon$、相减消去；在 $(C, A)$ 配对里 $C$ 侧没有转向段（贡献 0）、$A$ 侧贡献 $\varepsilon$，相减后留下 $-\varepsilon$。线长不随配对改变，随配对改变的是拿谁跟谁比。

## 14.6 两支并排

左图中，留在原地的人的世界线纸面长 100、线长 100；飞行者的折线纸面长 $2\sqrt{50^2 + 30^2} = 116.6$、线长 $2\sqrt{50^2 - 30^2} = 80$——**纸面更长的一条，线长反而更短**。右图中，等长线是水平直线 $t = s$，两条世界线被同一族水平线扫描，线长处处相同。

取 $v = 0.6c$、$d = 30$ 光年、$T = 100$ 年，同一设定在两支下：

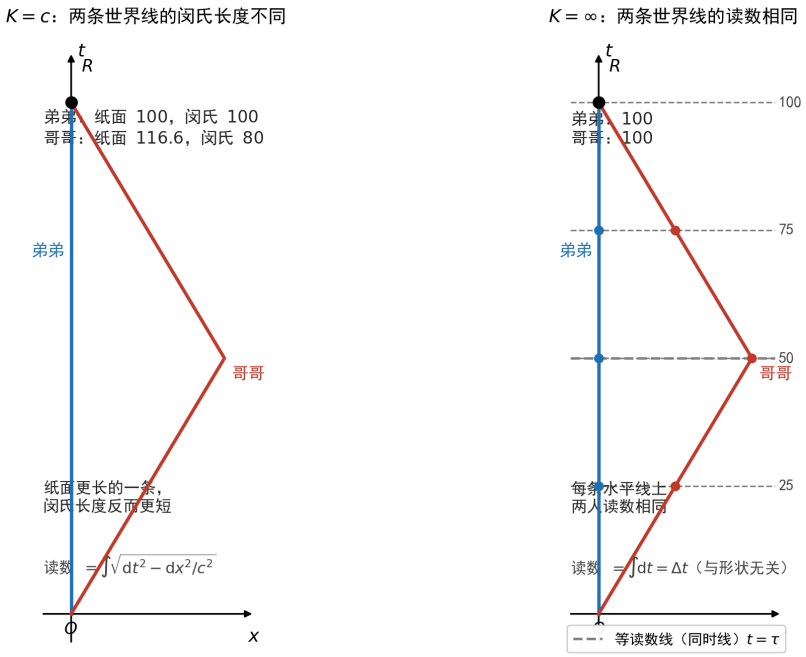



图 14.3: 非对称双生子的两支对照：左为 $K = c$，两条世界线的线长不同；右为 $K = \infty$，等长线变为水平直线，两条世界线线长相同

表 14.4: 同一设定在两支下的结果

| | $K = c$ | $K = \infty$ |
|---|---|---|
| 留在原地者的线长 | 100 年 | 100 年 |
| 飞行者的线长 | $100/\gamma = 80$ 年 | 100 年 |
| 重逢长度之差 | 20 年 | 0 |
| 线长是否依赖路径 | 依赖 | 不依赖 |
| 变换因子 $\gamma$ | $\gamma = 1.25$ | $\gamma = 1$ |

### 14.6.1 同时面与配对

两支的差别在几何上表现为同时面的形状：

- $K = c$：等长轨迹是校准双曲线 $t^2 - x^2/c^2 = s^2$（见小节 12.8），同时面随参考系倾斜。
- $K = \infty$：该双曲线变为水平直线 $t = s$，与同时面重合，所有参考系共享。

表 12.1 中“对称与伽利略给出同一个数 1、洛伦兹给出 $1/\gamma_w$”这一点，在这一支里的对应说法是：对称判据所用的配对（起点相同 + 过程对称　同时）是绝对同时的配对，正是 $K = \infty$ 这一支的水平同时面；而命题 14.2 表明，在这一支里该结论不需要对称这个前

提。

（坐标非惯性时的处理，见第 13 章。）

### 14.6.2 适用域

- $K = c$：变换的适用域为 $v \le c$。$c$ 是该结构的不变速度，同时是它的速度上界；超出时 $\gamma$ 出虚数，该结构不再适用。
- $K = \infty$：变换 $t' = t$、$x' = x - vt$ 对 $v$ 没有限制，$v$ 取多大都成立。

## 14.7 两支公设及其结果

表 14.5: 两支公设及其结果

| | $K = c$ | $K = \infty$ |
|---|---|---|
| 不变速度 | 有限（$c$） | 无穷（不存在有限的不变速度） |
| 时间坐标 | 随参考系改变 | 不随参考系改变 |
| 线元 | $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$ | $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$ |
| 同时面 | 随参考系倾斜 | 水平，所有系共享 |
| 线长是否依赖路径 | 依赖 | 不依赖 |
| 两侧长度之差 | $2t_1(1 - 1/\gamma) + (\Delta - \varepsilon)$ | $0$ |
| 转向段对长度之差 | 贡献 $(\Delta - \varepsilon)$；取瞬时转向时该项为 $0$ | 不贡献 |
| 适用域 | $v \le c$ | 对 $v$ 无限制 |

# 符号与约定

本书跨十四章、涉及群论、微分几何、量子力学与场论，同一个字母在不同章可能承担不同角色。本表登记全书主要符号及其角色，供查阅。

## 时空、坐标与指标

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $(t, x^i)$、$(t, x)$ | 时间坐标与空间坐标（第 12 章用 $(t, x)$ 平面） | 全书 |
| $M$ | 时空流形 | 第 4 章—第 6 章、第 11 章 |
| $\mu, \nu, \rho, \sigma$ | 四维时空指标，取值 $0, 1, 2, 3$ | 第 4 章—第 6 章、第 11 章 |
| $i, j, k$ | 三维空间指标，取值 $1, 2, 3$ | 第 4 章—第 6 章、第 11 章 |
| $\partial_\mu$、$\partial_t$ | 偏导数；$\partial_0 \equiv \partial_t$ | 全书 |
| $\mathbf{x}, \mathbf{v}, \mathbf{k}$ | 三维欧氏向量（粗体） | 第 6 章—第 8 章 |
| $\eta_{\mu\nu}$ | 闵氏度规；第 4 章、第 10 章用作**固定背景**张量 | 第 4 章、第 10 章 |
| $g_{\mu\nu}$ | 时空度规 | 第 4 章—第 6 章、第 11 章 |

**约定**：指标由所在章指定的度规升降（第 10 章明确用 $\eta$ 升降）；$\partial_\mu$ 与 $\partial_0$ 在同一章内不混用。

## 恒速场与恒速群

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $K$ | **恒速场**，恒速群的参数；$K=c$ 为洛伦兹支，$K=\infty$ 为伽利略支，$K=0$ 为 Carroll 极限 | 第 2 章—第 7 章、第 13 章 |
| $G_K$ | 恒速群（参数 $K$ 的李群族） | 第 2 章、第 6 章 |
| $c$ | $K$ 取有限值时的记号；$c$ **不是**独立于 $K$ 的常数，$K=c$ 只是这一支的写法 | 第 1 章、第 2 章 |
| $u$ | 坐标变换（boost）的变换速度参数 | 第 1 章、第 2 章 |
| $v$ | 两系相对速度，或源相对介质的速度（按章在首次使用时说明） | 第 1 章、第 9 章 |
| $w$ | 合成速度；第 12 章 $w=\dfrac{2v}{1+v^2/c^2}$ | 第 12 章 |
| $\gamma_u$ | 变换因子，$\left(1-u^2/K^2\right)^{-1/2}$；$K=c$ 时为通常的 $\gamma$，$K=\infty$ 时恒等于 1 | 第 1 章、第 12 章 |
| $\gamma_w$ | 第 12 章中 $w$ 对应的因子 $=\dfrac{1+v^2/c^2}{1-v^2/c^2}$ | 第 12 章 |
| $\beta^i$、$h_{ij}$ | ADM 分解中的 shift 与空间度规 | 第 5 章 |

**$K$ 的三种出现（务必区分）：**

1. **恒速场 / 群参数** —— 全书的默认含义（第 2 章—第 7 章、第 13 章）。
2. **ADM 分解中的 lapse** —— 第 5 章。该章明确取 lapse 即恒速场，故与第 1 条是**同一对象**，不是符号冲突。
3. **约束算子** —— 第 11 章曾用 $K:=A_R\otimes 1-1\otimes A_C$，与恒速场无关；现改用 $\mathcal{C}$，避免混淆。

**定义域：**$K$ 的参数空间取 $(0,\infty]$；$K=0$（Carroll）与 $K=\infty$（伽利略）作为边界/极

限点处理。第 5 章 Schwarzschild 视界处 $K \to 0$，按边界点理解，不作为 $K$ 的正则取值。

## 线长、几何与曲率

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $\tau$ | 随身时钟的读数；由第 12 章的对称条件直接约束，不预设它与任何积分相等 | 第 12 章 |
| $s[\gamma]$、$s$、$\Delta s$ | 世界线长度（简称线长）；沿曲线对线元积分所得的量（定义见第 13 章的输入 (M4)） | 第 13 章—第 14 章 |
| $\mathrm{d}s^2$ | 线元；$K = c$ 时 $\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$，$K = \infty$ 时取 $\mathrm{d}t^2$ | 第 2 章、第 13 章 |

上表前两行的 $\tau$ 与 $s$ 是两个记号，定义各自独立，全书不预设二者取同一个值：第 13 章与第 14 章只使用第 13 章的输入 (M1)—(M4)，只算 $s$；第 12 章按各组输入分别计算 $\tau$，其中洛伦兹组（小节 12.11）复现的是该变换下的既有证明，按该证明的设定取值。除这类就地标明口径的场合外，二者的相等不作为前提使用。| $\iota$ | 镜像映射 $(t, x) \mapsto (t, -x)$ | 第 12 章 | | $R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}$、$R_{\mu\nu}$、$R$ | 黎曼张量、Ricci 张量、Ricci 标量 | 第 4 章—第 6 章、第 11 章 | | $G_{\mu\nu}$ | Einstein 张量 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$ | 第 4 章、第 5 章、第 10 章 | | $C_{\mu\nu\rho\sigma}$ | Weyl 张量 | 第 5 章 | | $\kappa$ | 引力耦合常数；第 4 章取 $\kappa = 8\pi G / K_0^4$ | 第 4 章、第 5 章、第 10 章 |

**曲率约定**（各章一致，由 `chapters/images/` 下的符号计算脚本按此式逐项给出）：

$$R_{\mu\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\nu\mu} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\rho\mu} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\mu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\rho\mu}, \qquad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

## 电磁场

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ | 电场、磁场 | 第 7 章、第 8 章 |
| $F_{\mu\nu}$ | 电磁场张量 | 第 7 章、第 8 章 |
| $a$ | 三种含义按章区分：待定的变换系数（第 8 章）、横向比例因子 $a(v)$（第 1 章）、固有加速度（第 13 章） | 第 1 章、第 8 章、第 13 章 |

## 量子部分

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $\hbar$ | 约化普朗克常数 | 第 6 章、第 11 章 |
| $\hat{X}$ | 算符（帽号） | 第 6 章、第 11 章 |
| $m$ | 质量；第 6 章中作为**中央荷**出现（非 Casimir 本征值） | 第 6 章 |
| $\hat{B}_i, \hat{P}_j, \hat{H}$ | boost、动量、哈密顿算符 | 第 6 章 |
| $\xi(g_2, g_1)$ | 群 2-闭上链 | 第 6 章 |

$\hbar$ 与 $h$：$\hbar$ 恒为约化普朗克常数；$h$ 另有两种含义（见下），与 $\hbar$ 无关。

## 第 10 章—第 11 章

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $h$、$h_{\mu\nu}$ | 度规扰动，$g = \eta + h$；第 11 章的 $h_i$ 是**函数**（另一含义） | 第 10 章、第 11 章 |
| $\Phi$ | 背景场（第 11 章中为**给定的自变量**，不由方程决定） | 第 9 章、第 11 章 |
| $f_i$ | 第 $i$ 类钟的速率函数 | 第 11 章 |
| $X_{ij} = f_i/f_j$ | 两类钟的比值 | 第 11 章 |

| 符号 | 含义 | 主要出处 |
|---|---|---|
| $Q_{ij}$、$P_i$ | 两点比较量；$Q_{ij}$ 落在 $\mathcal{M}$ 上，$P_i$ 依赖代表 | 第 11 章 |
| $\mathcal{M}$ | 模空间（等价类空间） | 第 11 章 |
| $\mathcal{C}$ | 约束算子 $A_R \otimes 1 - 1 \otimes A_C$ | 第 11 章 |
| $E$、$E_C$ | POVM、时钟子系统的 POVM | 第 11 章 |

## 双生子实验

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $A$、$B$ | 两个对称的观者（第 12 章、第 13 章） |
| $D$、$G$ | 非对称双生子实验（地球版）中的留在原地者与飞行者（第 14 章） |
| $C$ | 同一场景中留在原地、全程惯性的第三条世界线（第 14 章） |
| $O$、$R$、$M$ | 分离事件、重逢事件、中间事件 |
| $P$、$Q$ | 两条世界线上的对称点 |
| $d$ | 单程距离；第 14 章中 $d = vt_1$ |
| $t_1$、$\Delta$、$\varepsilon$ | 惯性段的坐标时、转向段占的坐标时、转向段的线长（第 14 章） |
| $T$ | 全程坐标时；第 14 章中 $T = 2t_1 + \Delta$ |

## 体例约定

1. **定理类环境：**公理（`cnj`）、定义（`def`）、命题（`prp`）、定理（`thm`）、引理（`lem`）、推论（`cor`），按章连续编号。
2. **公式编号**按章连续；交叉引用使用超链接，不用手写式号。
3. **证明结束**不另加结束符号。
4. **计算来源：**各章闭式由 `chapters/images/` 下的符号计算脚本给出，脚本与正文同源；

改动公式须同步改动脚本。

# 关键词索引

本索引由 tools/build_index.py 从各章「术语说明」的词条生成，页码为正文页；若后续改动版式，重跑该脚本即可刷新。


| 词条 | 首次出现的章/节来源 | 页码 |
|---|---|---|
| Bargmann 代数 | | 99、103 |
| Bargmann 群 | invariant-speed-dynamics.qmd | 48、50、52、66、67、69、81、83 等 |
| Carroll 结构 | invariant-speed-group.qmd | 48、52 |
| Casimir 算符 | quantum-phase.qmd | 67、81、108、118 |
| Christoffel 符号 | invariant-speed-field.qmd | 59、60、61、69、71、87、88、99 |
| Einstein 张量 | invariant-speed-field.qmd | 63、69、70、73、84、90、165、178 等 |
| Inönü–Wigner 收缩 | | 34、103、118 |
| Newton–Cartan 几何 | invariant-speed-group.qmd | 49、50、52、146 |
| Ricci 张量 / Ricci 标量 | invariant-speed-field.qmd | 69 |
| Schwarzschild | | 23、24、76、82、84、86、93、94 等 |
| Weyl 不变量 | invariant-speed-geometry.qmd | 84、94、98 |
| Weyl 张量 | invariant-speed-dynamics.qmd | 23、24、76、77、82、83、85、91 等 |
| lapse $K$ | invariant-speed-geometry.qmd | 98 |

| 词条 | 首次出现的章/节来源 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| shift $\beta^i$ | invariant-speed-geometry.qmd | 85、98、248、254 |
| tetrad / 标架 | invariant-speed-dynamics.qmd | 83、254 |
| 上闭链 / 上边界 | quantum-phase.qmd | 118、254 |
| 不变对象 | transform-derivation.qmd | 23、26、27、28、37、38、44、254 |
| 世界线长度（线长）$s[\gamma]$ | invariant-speed-group.qmd | 52、249、254 |
| 中央扩张 | invariant-speed-field.qmd | 23、24、48、52、66、67、69、81 等 |
| 中央荷 | | 19、23、24、50、66、67、68、81 等 |
| 中央荷 $\widehat{M}$ | quantum-phase.qmd | 19、23、24、50、66、67、68、81 等 |
| 事件视界 | invariant-speed-geometry.qmd | 23、49、50、53、94、98、254 |
| 共形平坦 | invariant-speed-dynamics.qmd | 23、24、77、83、84、85、97、254 |
| 剪切 | invariant-speed-geometry.qmd | 22、85、86、90、98、142、145、254 |
| 单射条件 | | 224、225、226、235、237、254 |
| 变换因子 | | 245、248、254 |
| 同时面 | | 208、215、216、217、230、233、235、237 等 |
| 对称双生子 | | 51、203、204、213、221、225、228、229 等 |
| 对角约定 | invariant-speed-field.qmd | 24、59、64、65、66、68、69、70 等 |
| 射影表示 | quantum-phase.qmd | 23、24、99、106、108、112、114、118 等 |

| 词条 | 首次出现的章/节来源 | 页码 |
|---|---|---|
| 射线表示 | | 50、103、255 |
| 恒速 $K$ | invariant-speed-group.qmd | 18、23、26、38、39、52、53、255 |
| 恒速场 | invariant-speed-field.qmd | 18、19、22、24、54、55、59、64 等 |
| 恒速群 | | 24、38、42、45、47、48、52、56 等 |
| 恒速群 $G_K$ | invariant-speed-group.qmd | 47、48、52、85、87、99、100、218 等 |
| 惯性系 $S$、$S'$ | transform-derivation.qmd | 26、27、37、39、119、129、136、147 等 |
| 拖曳 | | 22、24、84、85、86、87、90、92 等 |
| 术语 | invariant-speed-dynamics.qmd | 37、52、69、83、98、116、117、118 等 |
| 李代数丛 | invariant-speed-field.qmd | 57、69、255 |
| 李代数收缩 | | 24、99、255 |
| 标架 | | 22、23、24、65、70、71、83、84 等 |
| 校验线 | | 25、221、229、230、231、232、235、237 等 |
| 相对速度 $v$ | transform-derivation.qmd | 37、39、255 |
| 相态参数 | quantum-phase.qmd | 22、99、100、115、116、117、118、255 |
| 纤维 | invariant-speed-field.qmd | 55、57、58、68、69、255 |
| 线性性 | transform-derivation.qmd | 23、26、28、37、39、55、157、170 等 |
| 群丛 | invariant-speed-field.qmd | 55、59、68、69、255 |
| 群收缩 | invariant-speed-group.qmd | 45、46、48、50、51、52、57、67 等 |

| 词条 | 首次出现的章/节来源 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 群结构 | transform-derivation.qmd | 23、26、28、29、30、31、33、34 等 |
| 联络 | invariant-speed-field.qmd | 24、54、58、59、66、68、69、86 等 |
| 读数 | | 18、22、25、51、160、167、188、189 等 |
| 质量超选择 | | 23、24、103、117、256 |
| 超选择规则 | quantum-phase.qmd | 103、108、118、256 |
| 配对 | | 18、25、51、140、199、203、209、211 等 |
| 重整化收缩 | quantum-phase.qmd | 23、103、117、118、256 |
| 静止限 | invariant-speed-geometry.qmd | 94、98、256 |
| 非相对论极限 | invariant-speed-dynamics.qmd | 24、51、70、79、81、82、83、84 等 |

# 参考文献


[1] LÉVY-LEBLOND J M. One more derivation of the Lorentz transformation[J/OL]. American Journal of Physics, 1976, 44(3): 271-277. DOI:10.1119/1.10490.

[2] BERZI V, GORINI V. Reciprocity Principle and the Lorentz Transformations[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1969, 10(8): 1518-1524. DOI:10.1063/1.1665000.

[3] EINSTEIN A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1905, 322(10): 891-921. DOI:10.1002/andp.19053221004.

[4] BACRY H, LÉVY-LEBLOND J M. Possible Kinematics[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1968, 9(10): 1605-1614. DOI:10.1063/1.1664490.

[5] INÖNÜ E, WIGNER E P. On the Contraction of Groups and Their Representations[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1953, 39(6): 510-524. DOI:10.1073/pnas.39.6.510.

[6] LÉVY-LEBLOND J M. Une nouvelle limite non-relativiste du groupement de Poincaré[J]. Annales de l'Institut Henri Poincaré, 1965, 3: 1-12.

[7] DUVAL C, BURDET G, KÜNZLE H P, 等. Bargmann structures and Newton–Cartan theory[J/OL]. Physical Review D, 1985, 31(8): 1841-1853. DOI:10.1103/PhysRevD.31.1841.

[8] BARGMANN V. On Unitary Ray Representations of Continuous Groups[J/OL]. Annals of Mathematics, 1954, 59(1): 1-46. DOI:10.2307/1969831.

[9] LANDAU L D, LIFSHITZ E M. The Classical Theory of Fields: 卷 2[M]. 4 版. Oxford: Pergamon Press, 1975.

[10] JACKSON J D. Classical Electrodynamics[M]. 3 版. New York: John Wiley & Sons, 1999.

[11] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷[M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万蘅, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.

[12] GRIFFITHS D J. 电动力学导论 [M]. 贾瑜, 张鹏飞, 译. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2025.

[13] LE BELLAC M, LÉVY-LEBLOND J M. Galilean electromagnetism[J/OL]. Il Nuovo Cimento B, 1973, 14(2): 217-234. DOI:10.1007/BF02895715.

[14] HERTZ H. Ueber die Grundgleichungen der Electrodynamik für bewegte Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1890, 277(11): 369-399. DOI:10.1002/andp.18902771102.

[15] HOŘAVA P. Quantum gravity at a Lifshitz point[J/OL]. Physical Review D, 2009, 79(8): 084008. DOI:10.1103/PhysRevD.79.084008.

[16] FIERZ M, PAULI W. On relativistic wave equations for particles of arbitrary spin in an electromagnetic field[J/OL]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 1939, 173(953): 211-232. DOI:10.1098/rspa.1939.0140.

[17] GUPTA S N. Gravitation and electromagnetism[J/OL]. Physical Review, 1954, 96(6): 1683-1685. DOI:10.1103/PhysRev.96.1683.

[18] WEINBERG S. Photons and gravitons in S-matrix theory: Derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass[J/OL]. Physical Review, 1964, 135(4B): B1049-B1056. DOI:10.1103/PhysRev.135.B1049.

[19] ORTÍN T. Gravity and Strings[M/OL]. 2 版. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI:10.1017/CBO9781139019750.

[20] BARCELÓ C, CARBALLO-RUBIO R, GARAY L J. Unimodular gravity and general relativity from graviton self-interactions[J/OL]. Physical Review D, 2014, 89(12): 124019. DOI:10.1103/PhysRevD.89.124019.

[21] ROSEN N. General relativity and flat space. I[J/OL]. Physical Review, 1940, 57(2): 147-150. DOI:10.1103/PhysRev.57.147.

[22] KRAICHNAN R H. Special-relativistic derivation of generally covariant gravitation theory[J/OL]. Physical Review, 1955, 98(4): 1118-1122. DOI:10.1103/PhysRev.98.1118.

[23] FEYNMAN R P, MORINIGO F B, WAGNER W G. Feynman Lectures on Gravitation[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.

[24] DESER S. Self-interaction and gauge invariance[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 1970, 1(1): 9-18. DOI:10.1007/BF00759198.

[25] DESER S. Gravity from self-interaction redux[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2010, 42(3): 641-646. DOI:10.1007/s10714-009-0912-9.

[26] BUTCHER L M, HOBSON M, LASENBY A. Bootstrapping gravity: A consistent approach to energy-momentum self-coupling[J/OL]. Physical Review D, 2009, 80(8): 084014. DOI:10.1103/PhysRevD.80.084014.

[27] PADMANABHAN T. From gravitons to gravity: Myths and reality[J/ OL]. International Journal of Modern Physics D, 2008, 17(3): 367-398. DOI:10.1142/S0218271808012085.

[28] KRETSCHMANN E. Über den physikalischen Sinn der Relativitätspostulate. A. Einsteins neue und seine ursprüngliche Relativitätstheorie[J]. Annalen der Physik, 1917, 53: 575-614.

[29] WALD R M. Spin-2 fields and general covariance[J/OL]. Physical Review D, 1986, 33(12): 3613-3625. DOI:10.1103/PhysRevD.33.3613.

[30] DAM H van, VELTMAN M J G. Massive and massless Yang-Mills and gravitational fields[J/ OL]. Nuclear Physics B, 1970, 22(2): 397-411. DOI:10.1016/0550-3213(70)90416-5.

[31] DESER S. Higher curvature gravities, unlike GR, cannot be bootstrapped from their (usual) linearizations[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2017, 49(12): 149. DOI:10.1007/s10714-017-2308-6.

[32] HASSAN S F, ROSEN R A. Bimetric gravity from ghost-free massive gravity[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2012, 2012(2): 126. DOI:10.1007/JHEP02(2012)126.

[33] NIELSEN M A, CHUANG I L. Quantum Computation and Quantum Information[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[34] BUSCH P, GRABOWSKI M, LAHTI P J. Operational Quantum Physics: 卷 31[M/ OL]. Berlin: Springer, 1995. DOI:10.1007/978-3-540-49239-9.

[35] PAGE D N, WOOTTERS W K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables[J/ OL]. Physical Review D, 1983, 27(12): 2885-2892. DOI:10.1103/PhysRevD.27.2885.

[36] MANDELSHTAM L I, TAMM I E. The uncertainty relation between energy and time in non-relativistic quantum mechanics[J]. Journal of Physics (USSR), 1945, 9: 249-254.